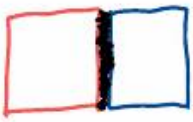
第 10 章

连接



机械制造中，连接是指被连接件与连接件的组合。就机械零件而言，被连接件有轴与轴上零件（如齿轮、飞轮）、轮圈与轮心、箱体与箱盖、焊接零件中的钢板与型钢等。连接件又称紧固件，如螺栓、螺母、销、铆钉等。有些连接则没有专门的紧固件，如靠被连接件本身变形组成的过盈连接、利用分子结合力组成的焊接和黏接等。

连接分为可拆连接和不可拆连接。允许多次装拆而无损于使用性能的连接称为可拆连接，如螺纹连接、键连接和销连接。若不损坏组成零件就不能拆开的连接则称为不可拆连接，如焊接、黏接和铆接。

铆接工艺噪声大，劳动条件恶劣，目前除桥梁和飞机制造业之外，已很少应用；焊接和黏接涉及面广，已有专著论述，本章均不作介绍。本章只讨论可拆连接。

§10-1 螺纹参数

将一倾斜角为 ψ 的直线绕在圆柱上便形成一条螺旋线（图 10-1a）。取一平面图形（图 10-1b），使它沿着螺旋线运动，运动时保持此图形平面通过圆柱的轴线，就得到螺纹。按照平面图形的形状，螺纹分为三角形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。按照螺旋线的旋向，螺纹分为左旋螺纹和右旋螺纹。机械制造中一般采用右旋螺纹，有特殊要求时才采用左旋螺纹。按照螺旋线的数目，螺纹还分为单线螺纹和等距排列的多线螺纹（图 10-2）。为了制造方便，螺纹的线数一般不超过 4。

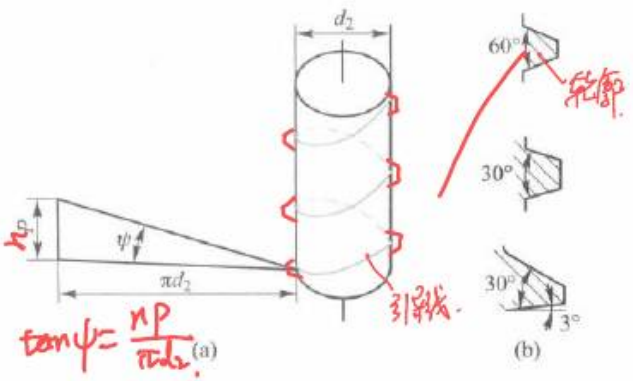


图 10-1 螺旋线的形成

螺纹有内、外螺纹之分，两者旋合组成螺旋副或称螺纹副（图 10-3）。用于连接的螺纹称为连接螺纹；用于传动的螺纹称为传动螺纹，相应的传动称为螺旋传动。由于螺旋传动也是利用螺纹零件工作的，其受力情况和几何关系与螺纹连接相似，所以也列入本章论述。

按照母体形状，螺纹分为圆柱螺纹和圆锥螺纹。现以圆柱螺纹为例，说明螺纹的主要几何参数（图 10-3）：

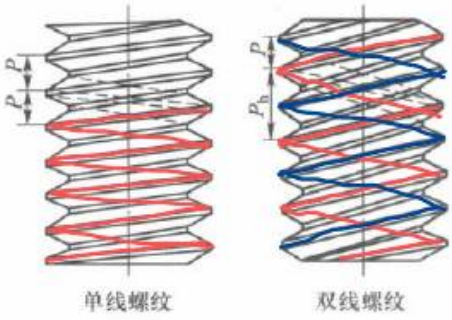


图 10-2 不同线数的右旋螺纹

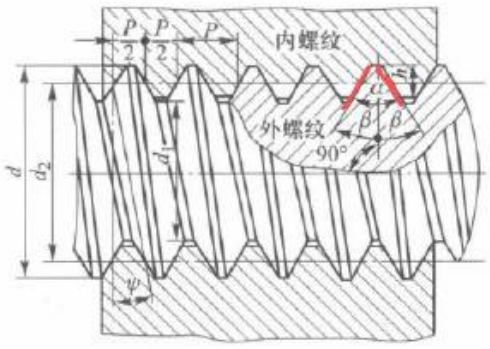


图 10-3 圆柱螺纹的主要几何参数

(1) 大径 d[①] 与外螺纹牙顶(或内螺纹牙底)相重合的假想圆柱的直径。

(2) 小径 d_1 与外螺纹牙底(或内螺纹牙顶)相重合的假想圆柱的直径。

(3) 中径 d_2 也是一个假想圆柱的直径,该圆柱的母线上牙型沟槽和凸起宽度相等。

(4) 螺距 P 相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。

(5) 导程 P_h 同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。设螺旋线数为 n,则 $P_h=nP$。

(6) 螺纹升角 ψ 在中径 d_2 圆柱上,螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面的夹角(图 10-1)。

$$\tan\psi=\frac{nP}{\pi d_2} \tag{10-1}$$

(7) 牙型角 α 轴向截面内螺纹牙型相邻两侧边的夹角称为牙型角。牙型侧边与螺纹轴线的垂线间的夹角称为牙侧角 β。对于对称牙型,$\beta=\frac{\alpha}{2}$(图 10-3)。

§10-2 螺旋副的受力分析、效率和自锁

一、矩形螺纹[②](β=0°)

螺旋副在力矩和轴向载荷作用下的相对运动,可看成作用在中径的水平力推动滑块(重物)沿螺纹运动,如图 10-4a 所示。将矩形螺纹沿中径展开可得一斜面(图 10-4b),图中 ψ 为螺纹升角,F_a 为轴向载荷(其最小值为滑块的重力),F 为作用于中径处的水平推力,F_n 为法向反力;fF_n 为摩擦力;f 为摩擦系数,ρ 为摩擦角,$f=\tan\rho$。

当滑块沿斜面等速上升时,F_a 为阻力,F 为驱动力。因摩擦力向下,故总反力 F_R 与 F_n 的夹角为 $\psi+\rho$。由力的平衡条件可知,F_R、F 和 F_a 三力组成封闭的力多边形(图 10-4b),由图可得

① 外螺纹各直径用小写字母 d、d_1、d_2 表示;内螺纹各直径用大写字母 D、D_1、D_2 表示(本章有些插图未标注内螺纹直径)。

② 矩形螺纹同轴性差,且难以精确切制,已很少用,但用来作力的分析则较为简便。

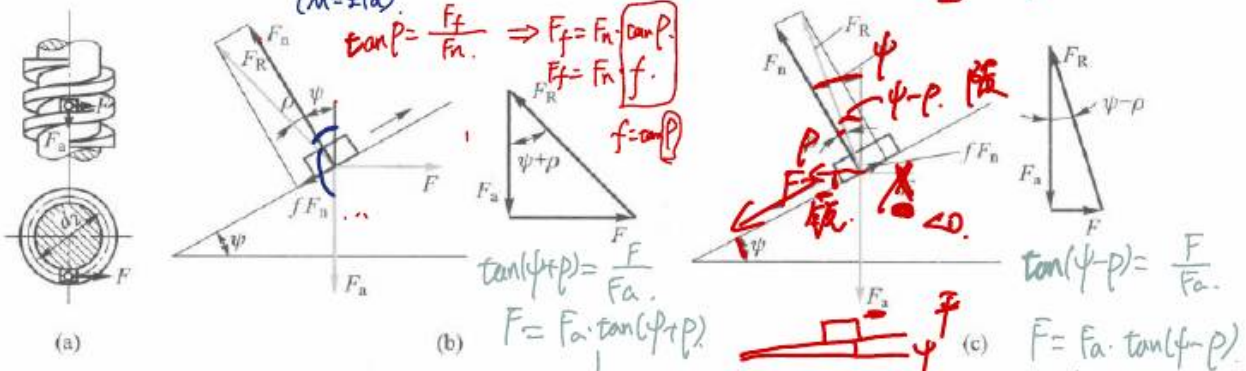


图 10-4 矩形螺纹的受力分析

$$F = F_a \tan(\psi + \rho) \tag{10-2a}$$

作用在螺旋副上的相应驱动力矩为

$$T = F\frac{d_2}{2} = F_a \frac{d_2}{2}\tan(\psi + \rho) \tag{10-2b}$$

当滑块沿斜面等速下滑时，轴向载荷 F_a 变为驱动力，而 F 变为阻力，它也是维持滑块等速运动所需的平衡力（图 10-4c）。由力多边形可得

$$F = F_a \tan(\psi - \rho) \tag{10-3a}$$

作用在螺旋副上的相应力矩为

$$T = F_a \frac{d_2}{2}\tan(\psi - \rho) \tag{10-3b}$$

式（10-3a）求出的 F 值可为正，也可为负。当斜面倾角 ψ 大于摩擦角 ρ 时，滑块在重力作用下有向下加速运动的趋势。这时由式（10-3a）求出的平衡力 F 为正，方向如图 10-4c 所示。它阻止滑块加速以便保持等速下滑，故 F 是阻力。当斜面倾角 ψ 小于摩擦角 ρ 时，滑块不能在重力作用下自行下滑，即处于自锁状态，这时由式（10-3a）求出的平衡力 F 为负值，其方向与运动方向成锐角，在这种情况下 F 就成为驱动力了。它说明在自锁条件下，必须施加反向驱动力 F 才能使滑块等速下滑。

二、非矩形螺纹

非矩形螺纹是指牙侧角 $\beta \neq 0°$ 的三角形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹。

对比图 10-5a 和图 10-5b 可知，若略去螺纹升角的影响，在轴向载荷 F_a 的作用下，非矩形螺纹的法向压力 $F_n = F_a/\cos\beta$，大于矩形螺纹的法向压力 $F_n = F_a$。若把法向压力的增加看作摩擦系数的增加，则非矩形螺纹的摩擦阻力可写为

$$F_n f = \frac{F_a}{\cos\beta} f = \frac{f}{\cos\beta} F_a = f' F_a = F_f$$

式中，f' 为当量摩擦系数，即

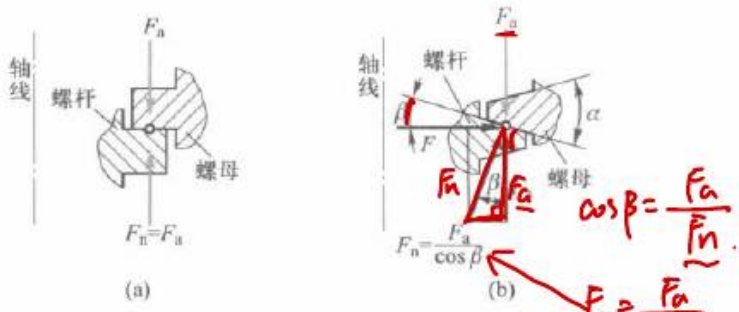


图 10-5 矩形螺纹与非矩形螺纹的法向力

$$f'=\frac{f}{\cos\beta}=\tan\rho' \qquad (10-4)$$

式中：ρ'为当量摩擦角；β为牙侧角。因此，将图 10-4 的f改为f'、ρ改为ρ'，就可像矩形螺纹那样对非矩形螺纹进行力的分析。

当滑块沿非矩形螺纹等速上升时，可得水平推力

$$F=F_a\tan(\psi+\rho') \qquad (10-5a)$$

相应的驱动力矩为

$$T=F\frac{d_2}{2}=F_a\frac{d_2}{2}\tan(\psi+\rho') \qquad (10-5b)$$

当滑块沿非矩形螺纹等速下滑时，可得

$$F=F_a\tan(\psi-\rho') \qquad (10-6a)$$

相应的力矩为

$$T=F_a\frac{d_2}{2}\tan(\psi-\rho') \qquad (10-6b)$$

与矩形螺纹分析相同，若螺纹升角ψ小于当量摩擦角ρ'，则螺旋具有自锁特性，如不施加驱动力矩，无论轴向驱动力F_a多大，都不能使螺旋副相对运动。考虑到极限情况，非矩形螺纹的自锁条件可表示为

$$\psi\leqslant\rho' \qquad (10-7)$$

为了防止螺母在轴向力作用下自动松开，用于连接的紧固螺纹必须满足自锁条件。

以上分析适用于各种螺旋传动和螺纹连接。归纳起来就是：当轴向载荷为阻力，阻止螺旋副相对运动（例如车床丝杠走刀时，切削力阻止刀架轴向移动；螺纹连接拧紧螺母时，材料变形的反弹力阻止螺母轴向移动；螺旋千斤顶举升重物时，重力阻止螺杆上升）时，相当于滑块沿斜面等速上升，应使用式（10-2b）或式（10-5b）。当轴向载荷为驱动力，与螺旋副相对运动方向一致（例如旋松螺母时，材料变形的反弹力与螺母移动方向一致；用螺旋千斤顶降落重物时，重力与下降方向一致）时，相当于滑块沿斜面等速下滑，应使用式（10-3b）或式（10-6b）。

螺旋副的效率是有效功与输入功之比。若按螺旋转动一圈计算，输入功为 $2\pi T$，此时升举滑块（重物）所作的有效功为 $F_a P_h$，故螺旋副的效率为

$$\eta = \frac{F_a P_h}{2\pi T} = \frac{\tan\psi}{\tan(\psi + \rho')} \quad (10-8)$$

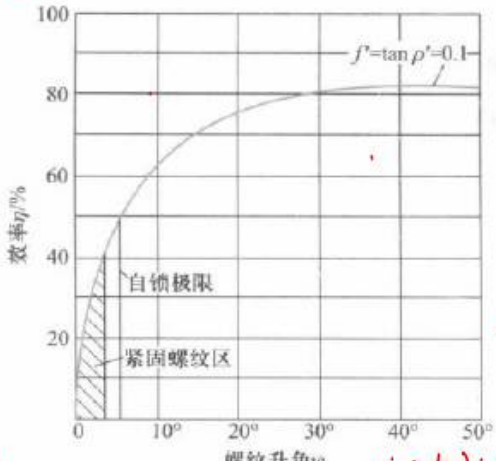


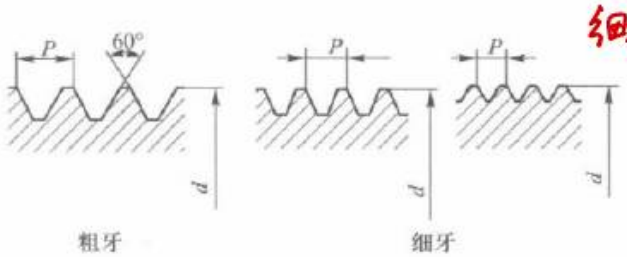
图 10-6 螺旋副的效率

由上式可知，当量摩擦角 ρ'（$\rho' = \arctan f'$）一定时，效率只是螺纹升角 ψ 的函数。由此可绘出效率曲线（图 10-6）。取 $\frac{d\eta}{d\psi} = 0$，可得当 $\psi = 45° - \frac{\rho'}{2}$ 时效率最高。由于过大的螺纹升角制造困难，而效率增高也不显著，所以一般 ψ 角不大于 25°。

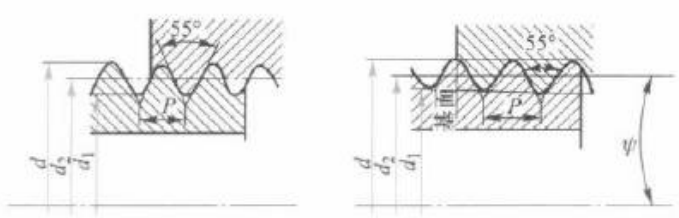
§10-3 机械制造常用螺纹

三角形螺纹主要有普通螺纹和管螺纹。前者多用于紧固连接，后者用于各种管道的紧密连接。

我国国家标准中，把牙型角 $\alpha = 60°$ 的三角形米制螺纹称为普通螺纹，以大径 d 为公称直径。同一公称直径可以有多种螺距的螺纹，其中螺距最大的称为粗牙螺纹，其余都称为细牙螺纹（图 10-7a）。粗牙螺纹应用最广。公称直径相同时，细牙螺纹的螺纹升角小、小径大，因而自锁性能好、强度高，但不耐磨、易滑扣，它适用于薄壁零件、受动载荷的连接和微调相对位置的机构。普通螺纹的基本尺寸见表 10-1 及表 10-2。



(a) 普通螺纹

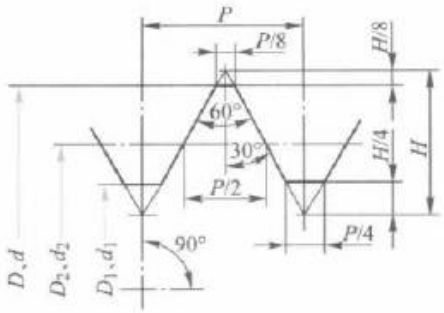


(b) 55°非密封管螺纹　　(c) 55°密封管螺纹

图 10-7 三角形螺纹

管连接螺纹一般有四种，除了用普通细牙螺纹外，还有三种：55°非密封管螺纹（圆柱管壁，$\alpha=55°$，见图 10-7b）、55°密封管螺纹（圆锥管壁、$\alpha=55°$，见图 10-7c）和 60°圆锥管螺纹。管螺纹的公称直径是管子的公称通径。圆柱管螺纹广泛应用于水、煤气、润滑管路系统中。圆锥管螺纹不用填料即能保证紧密性而且旋合迅速，适用于密封要求较高的管路连接。

表 10-1 直径与螺距、粗牙普通螺纹基本尺寸（摘自 GB/T 196—2003） mm



$H = 0.866P$

$d_2 = d - 0.6495P$

$d_1 = d - 1.0825P$

D、d——内、外螺纹大径；

D_2、d_2——内、外螺纹中径；

D_1、d_1——内、外螺纹小径；

P——螺距。

标记示例：M24（粗牙普通螺纹，直径 24，螺距 3）

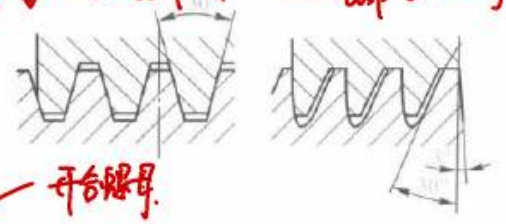
M24×1.5（细牙普通螺纹，直径 24，螺距 1.5）

公称直径（大径）	粗牙			细牙
	螺距 P	中径 D_2、d_2	小径 D_1、d_1	螺距 P
3	0.5	2.675	2.459	0.35
4	0.7	3.545	3.242	0.5
5	0.8	4.480	4.134	0.5
6	1	5.350	4.918	0.75
8	1.25	7.188	6.647	1，0.75
10	1.5	9.026	8.376	1.25，1，0.75
12	1.75	10.863	10.106	1.5，1.25，1
14	2	12.701	11.835	1.5，1.25，1
16	2	14.701	13.835	1.5，1
18	2.5	16.376	15.294	
20	2.5	18.376	17.294	
22	2.5	20.376	19.294	
24	3	22.051	20.752	2，1.5，1
27	3	25.051	23.752	
30	3.5	27.727	26.211	3，2，1.5，1

表 10-2 细牙普通螺纹的基本尺寸 mm

螺距 P	中径 D_2、d_2	小径 D_1、d_1	螺距 P	中径 D_2、d_2	小径 D_1、d_1	螺距 P	中径 D_2、d_2	小径 D_1、d_1
0.35	$d-1+0.773$	$d-1+0.621$	1	$d-1+0.350$	$d-2+0.918$	2	$d-2+0.701$	$d-3+0.835$
0.5	$d-1+0.675$	$d-1+0.459$	1.25	$d-1+0.188$	$d-2+0.647$	3	$d-2+0.052$	$d-4+0.752$
0.75	$d-1+0.513$	$d-1+0.188$	1.5	$d-1+0.026$	$d-2+0.376$			

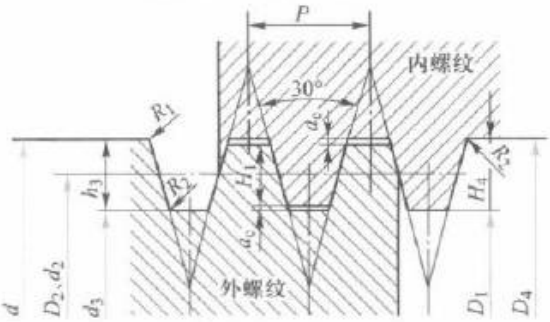
梯形螺纹和锯齿形螺纹用于传动。为了减少摩擦和提高效率，这两种螺纹的牙侧角都比三角形螺纹的小得多（图 10-8），而且有较大的间隙以便贮存润滑油。梯形螺纹的牙侧角 $\beta=15°$，比矩形螺纹容易切削。当采用剖分螺母时还可以消除因磨损而产生的间隙，因此应用较广，其基本尺寸见表 10-3。锯齿形螺纹工作面牙侧角 $\beta=3°$，效率比梯形螺纹高，但只适用于承受单方向的轴向载荷。



(a) 梯形螺纹 (b) 锯齿形螺纹

图 10-8 梯形螺纹和锯齿形螺纹

表 10-3 梯形螺纹的基本尺寸（摘自 GB/T 5796.3—2005） mm



标记示例：

Tr48×8（梯形螺纹，直径 48，螺距 8）

螺距 P	螺纹牙高 $h_3=H_4$	牙顶间隙 a_c	公称直径 d		中径 D_2、d_2	内螺纹小径 D_1
			第 1 系列	第 2 系列		
4	2.25	0.25	16、20	18	$d-2$	$d-4$
5	2.75	0.25	24、28	22、26	$d-2.5$	$d-5$
6	3.5	0.5	32、36	30、34	$d-3$	$d-6$
8	4.5	0.5	24、28、48、52	22、26、46、50	$d-4$	$d-8$
10	5.5	0.5	32、36、40、70、80	30、34、38、42、65、75	$d-5$	$d-10$
12	6.5	0.5	44、48、52、90、100	46、50、85、95、100	$d-6$	$d-12$

例 10-1 试计算粗牙普通螺纹 M10 的螺纹升角，并说明静载荷下螺纹能否自锁（已知摩擦系数 $f=0.10$）。

解：（1）计算螺纹升角

由表 10-1 查得 M10 的螺距 $P=1.5$ mm，中径 $d_2=9.026$ mm，并算得

$$\psi=\arctan\frac{P}{\pi d_2}=\arctan\frac{1.5}{9.026\pi}=3.03°$$

$\frac{f}{\cos\beta} = f' = \tan\rho' \Rightarrow \rho' = \arctan\frac{f}{\cos\beta}$

（2）判断自锁性能

普通螺纹的牙侧角 $\beta=\frac{\alpha}{2}=30°$，摩擦系数 $f=0.10$，相应的当量摩擦角为

$$\rho' = \arctan\frac{f}{\cos\beta} = \arctan\frac{0.1}{\cos 30°} = 6.59°$$

$\psi<\rho'$，能自锁。

事实上，单线普通螺纹的螺纹升角一般为 1.5°~3.5°，远小于当量摩擦角，因此在静载荷下都能保证自锁（见图 10-6 的紧固螺纹区）。

§10-4 螺纹连接的基本类型及螺纹紧固件

一、螺纹连接的基本类型

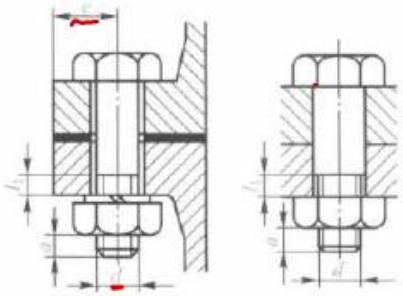
螺纹连接有以下四种基本类型：

1. 螺栓连接

螺栓连接的结构特点是被连接件的孔中不切制螺纹（图 10-9），装拆方便。图 10-9a 所示为普通螺栓连接，螺栓与孔之间有间隙。这是因为通常规定所取孔径要比螺栓公称直径大 10%左右造成的（更详细的孔径取用值可从有关手册中查得）。这种连接的优点是加工简便，对孔的尺寸精度和表面粗糙度没有太高的要求，一般用钻头粗加工即可，所以应用最广。图 10-9b 为铰制孔用螺栓连接，其螺杆外径与螺栓孔的内径具有同一公称尺寸，并常采用过渡配合而得到一种几乎是无间隙的配合。它适用于承受垂直于螺栓轴线的横向载荷。值得注意的是：被连接件的孔径经粗加工后，尚需用铰刀作最后精加工，才能使孔壁表面粗糙度和孔径公差达到配合的要求。

2. 螺钉连接

螺钉直接旋入被连接件的螺纹孔中，省去了螺母（图 10-10a），因此结构上比较简单。



(a) (b)

螺纹余留长度 l_1

静载荷 $l_1 \geqslant (0.3\sim0.5)d$；

变载荷 $l_1 \geqslant 0.75d$；

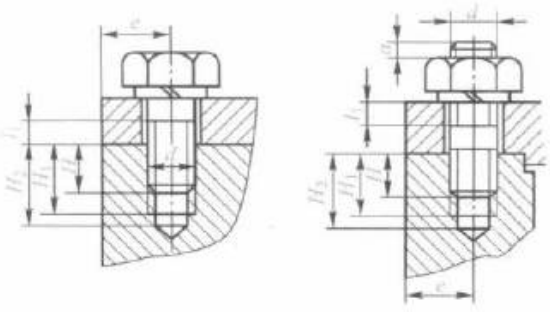
冲击载荷或弯曲载荷 $l_1 \geqslant d$；

铰制孔用螺栓 $l_1 \approx 0$；

螺纹伸出长度 $a=(0.2\sim0.3)d$；

螺栓轴线到边缘的距离 $e=d+(3\sim6)$ mm

图 10-9 螺栓连接



(a) (b)

座端拧入深度 H，当螺孔材料为：

钢或青铜 $H\approx d$；

铸铁 $H=(1.25\sim1.5)d$；

铝合金 $H=(1.5\sim2.5)d$；

螺纹孔深度 $H_1=H+(2\sim2.5)P$；

钻孔深度 $H_2=H_1+(0.5\sim1)d$；

l_1、a、e 值同图 10-9

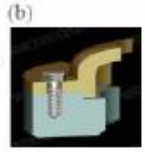


图 10-10 螺钉连接和双头螺柱连接

但这种连接不宜经常装拆，以免被连接件的螺纹被磨损而使连接失效。

3. 双头螺柱连接

双头螺柱多用于较厚的被连接件或为了结构紧凑而采用盲孔的连接（图 10-10b）。双头螺柱连接允许多次装拆而不损坏被连接件的螺纹。

4. 紧定螺钉连接（轴向固定，周向固定）

紧定螺钉连接（图 10-11）常用来固定两零件的相对位置，并可传递不大的力或转矩。

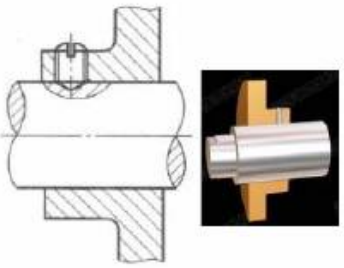


图 10-11 紧定螺钉连接

二、螺纹紧固件

螺纹紧固件的种类很多，大都已标准化，这里只能摘要介绍。它是一种商品性零件，经合理选择其规格、型号后，可直接到五金商店购买。

1. 螺栓

螺栓的头部形状很多，最常用的有六角头和小六角头两种（图 10-12）。冷镦工艺生产的小六角头螺栓具有材料利用率高、生产率高、力学性能高和成本低等优点，但由于头部尺寸较小，不宜用于装拆频繁、被连接件强度低和易锈蚀的地方。

螺栓也应用于螺钉连接中（图 10-10a）[①]。

2. 双头螺柱

双头螺柱（图 10-13）旋入被连接件螺纹孔的一端称为座端，另一端为螺母端，其公称长度为 L。

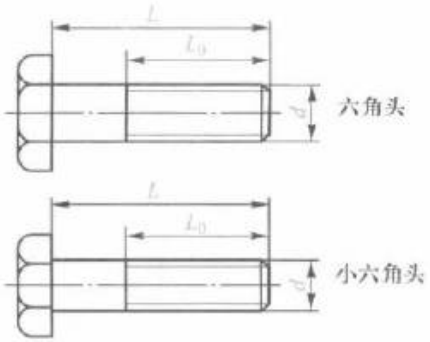


图 10-12 螺栓

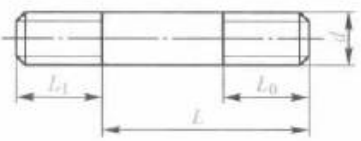



图 10-13 双头螺柱

3. 螺钉、紧定螺钉

螺钉、紧定螺钉的头部有内六角头、十字槽头等多种形式，以适应不同的拧紧程度。紧定螺钉末端要顶住被连接件之一的表面或相应的凹坑（图 10-11），其末端具有平端、锥端、圆尖端等各种形状。

4. 螺母

螺母的形状有六角形、圆形（图 10-14）等。六角形螺母依厚度不同分为标准型和薄形两种，薄螺母用于尺寸受到限

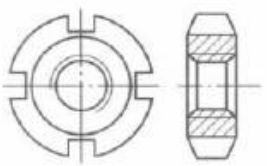


图 10-14 圆螺母

① 螺钉连接的特点是不用螺母，因此螺栓也可以不用螺母而作螺钉使用。

制的地方。圆螺母常用于轴上零件的轴向固定。

5. 垫圈

垫圈的作用是增加被连接件的支承面积以减小接触处的挤压应力(尤其当被连接件材料强度较差时)和避免拧紧螺母时擦伤被连接件的表面。常用的平垫圈呈环状,有防松作用的垫圈见§10-5。

螺纹紧固件按制造精度分为A、B、C三级(不一定每个类别都备齐A、B、C三级,详见有关手册),A级精度最高。A级螺栓、螺母、垫圈组合可用于重要的、要求装备精度高的、受冲击或变载荷的连接;B级用于较大尺寸的紧固件;C级用于一般螺栓连接。

§10-5 螺纹连接的预紧和防松

除个别情况外,螺纹连接在装配时都必须拧紧,这时螺纹连接受到预紧力的作用。对于重要的螺纹连接,应控制其预紧力,因为预紧力的大小对螺纹连接的可靠性、强度和密封性均有很大的影响。

一、拧紧力矩

螺纹连接的拧紧力矩 T 等于克服螺纹副相对转动的阻力矩 T_1 和螺母支承面上的摩擦阻力矩 T_2(图10-15)之和,即

$$T = T_1 + T_2 = \frac{F_a d_2}{2}\tan(\psi + \rho') + f_c F_a r_f \qquad (10-9)$$

式中:F_a 为轴向力,对于不承受轴向工作载荷的螺纹,F_a 即预紧力;d_2 为螺纹中径;f_c 为螺母与被连接件支承面之间的摩擦系数,无润滑时可取 $f_c = 0.15$;r_f 为支承面摩擦半径,$r_f \approx \frac{d_w + d_0}{4}$,其中 d_w 为螺母支承面的外径,d_0 为螺栓孔直径(图10-15)。

对于M10~M68的粗牙螺纹,若取 $f' = \tan\rho' = 0.15$ 及 $f_c = 0.15$,则式(10-9)可简化为

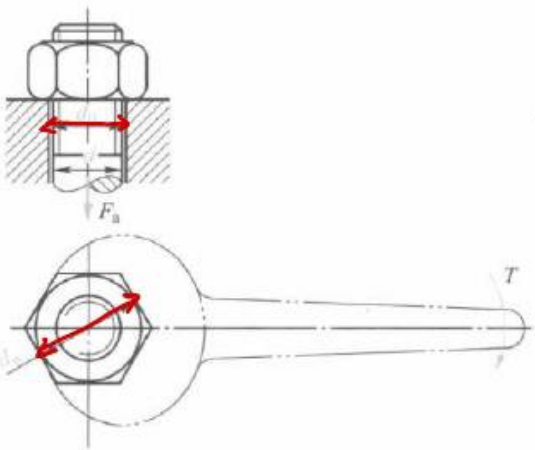


图10-15 支承面摩擦阻力矩

$$T \approx 0.2F_a d \quad \text{N} \cdot \text{mm} \tag{10-10}$$

式中：d 为螺纹公称直径，mm；F_a 为预紧力，N。

F_a 值是由螺纹连接的要求来决定的（见 §10-6），为了充分发挥螺栓的工作能力和保证预紧可靠，螺栓的预紧应力一般可达材料屈服极限的 50%～70%。

小直径的螺栓装配时应施加小的拧紧力矩，否则就容易将螺栓杆拉断。对重要的有强度要求的螺栓连接，如无控制拧紧力矩的措施，不宜采用小于 M12 的螺栓。

通常螺纹连接拧紧的程度是凭工人经验来决定的。为了能保证质量，重要的螺纹连接应按计算值控制拧紧力矩，用测力矩扳手（图 10-16a）或定力矩扳手（图 10-16b）来获得所要求的拧紧力矩。对于一些更为重要的或大型的螺栓连接，可用控制螺栓在拧紧前后发生的伸长变形量来达到更精确的预紧力控制。

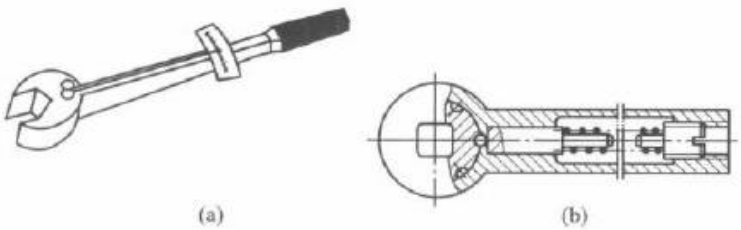


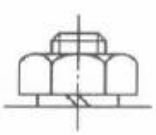
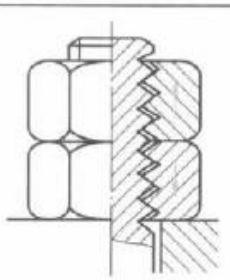
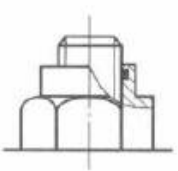
图 10-16　测力矩扳手和定力矩扳手

二、螺纹连接的防松

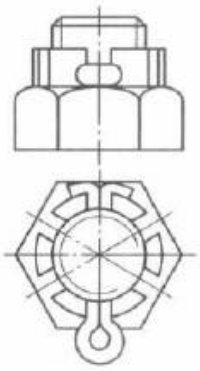
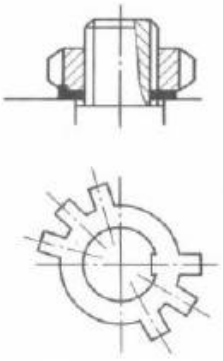
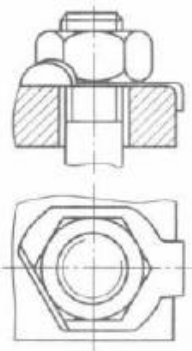
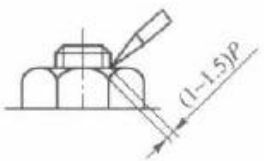
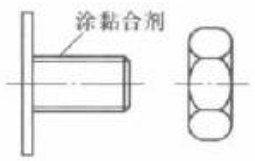
如例 10-1 所述，连接用的三角形螺纹都具有自锁性，在静载荷和工作温度变化不大时不会自动松脱。但是在冲击、振动和变载的作用下，预紧力可能在某一瞬间消失，连接仍有可能松脱。高温的螺纹连接，由于温度变形差异等原因，也可能发生松脱现象，因此设计时必须考虑防松。

螺纹连接防松的根本问题在于防止螺纹副的相对转动。防松的方法很多，今将常用的几种列于表 10-4 中。

表 10-4　常用的防松方法

利用附加摩擦力防松	 弹簧垫圈	 对顶螺母	 尼龙圈锁紧螺母
	弹簧垫圈材料为弹簧钢，装配后垫圈被压平，其反弹力能使螺纹间保持压紧力和摩擦力	利用两螺母的对顶作用使螺栓始终受到附加的拉力和附加的摩擦力。结构简单，可用于低速、重载场合	螺母中嵌有尼龙圈，拧上后尼龙圈内孔被胀大，箍紧螺栓

续表

采用专门防松元件防松	 槽形螺母和开口销	 圆螺母用带翅垫片	 止动垫片
	槽形螺母拧紧后，用开口销穿过螺栓尾部小孔和螺母的槽，也可以用普通螺母拧紧后再配钻开口销孔	使垫片内翅嵌入螺栓（轴）的槽内，拧紧螺母后将垫片外翅之一折嵌于螺母的一个槽内	将垫片折边以固定螺母和被连接件的相对位置
其他方法防松	 冲点法防松　用冲头冲2~3点	 黏合法防松	用黏合剂涂于螺纹旋合表面，拧紧螺母后黏合剂能自行固化，防松效果良好

例 10-2　已知 M12 螺栓用碳素结构钢制成，其屈服极限为 240 MPa，螺纹间的摩擦系数 $f=0.10$，螺母与支承面间的摩擦系数 $f_c=0.15$，螺母支承面外径 $d_e=16.6$ mm，螺栓孔直径 $d_0=13$ mm，欲使螺母拧紧后螺杆的拉应力达到材料屈服极限的 50%，求应施加的拧紧力矩，并验算其能否自锁。

解：(1) 求当量摩擦系数及当量摩擦角

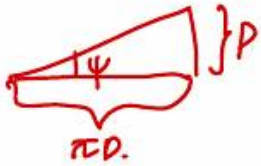
$$f'=\frac{f}{\cos\beta}=\frac{0.10}{\cos 30^\circ}=0.115$$

$$\rho'=\arctan f'=6.59^\circ$$

(2) 求螺纹升角 ψ

由表 10-1 查 M12 螺纹的 $P=1.75$ mm，$d_2=10.863$ mm，$d_1=10.106$ mm

$$\psi=\arctan\frac{1.75}{10.863\pi}=2.94^\circ$$



$\psi<\rho'$，故具有自锁性。

(3) 求螺杆总拉力（预紧力）F_a

$$F_a=\frac{\pi d_1^2}{4}\times\frac{\sigma_s}{2}=\frac{10.106^2\times 240\pi}{4\times 2}\ \text{N}=9\,625.36\ \text{N}$$

$\sigma=\frac{F}{A}\Rightarrow F=\sigma A$

$\frac{60\%\sigma_s}{\frac{\sigma_s}{2}}\cdot\frac{\pi d_1^2}{4}$.

(4) 求拧紧力矩 T

依式(10-9)，螺纹连接的拧紧力矩为

$$T = F_a \frac{d_2}{2}\tan(\psi + \rho') + f_s F_a r_1 = \left[\frac{9\,625.36 \times 10.863}{2}\tan(2.94° + 6.59°) + 0.15 \times 9\,625.36 \times \frac{16.6 + 13}{4}\right] \text{N} \cdot \text{mm} = 19.46 \text{ N} \cdot \text{m}$$

§10-6 螺栓连接的强度计算

螺栓的主要失效形式有：① 螺栓杆拉断；② 螺纹的压溃和剪断；③ 经常装拆时会因磨损而发生滑扣现象。螺栓与螺母的螺纹牙及其他各部分尺寸是根据等强度原则及使用经验规定的。采用标准件时，这些部分都不需要进行强度计算。所以，螺栓连接的计算主要是确定螺纹小径 d_1，然后按照标准选定螺纹公称直径（大径）d 及螺距 P 等。

一、松螺栓连接

松螺栓连接装配时不需要把螺母拧紧，在承受工作载荷前，除有关零件的自重（自重一般很小，强度计算时可略去）外，连接并不受力。图 10-17 所示吊钩尾部的连接是其应用实例。当承受轴向工作载荷 F_a（N）时，其强度条件为

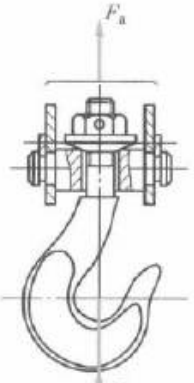


图 10-17 吊钩

$$\sigma = \frac{F_a}{\pi d_1^2/4} \leqslant [\sigma] \qquad (10-11)$$

式中：d_1 为螺纹小径，mm；$[\sigma]$ 为许用拉应力，MPa。

例 10-3 如图 10-17 所示，已知载荷 F_a=25 kN，吊钩材料为 35 钢，许用拉应力 $[\sigma]$=60 MPa①，试求吊钩尾部螺纹直径。

解：由式（10-11）得螺纹小径

$$d_1 = \sqrt{\frac{4F_a}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 25 \times 10^3}{60\pi}} \text{ mm} = 23.033 \text{ mm}$$

由表 10-1 查得，d=27 mm 时，d_1=23.752 mm，比根据强度计算求得的 d_1 值略大，合宜。故吊钩尾部螺纹可采用 M27。

二、紧螺栓连接

紧螺栓连接装配时需要拧紧，在工作状态下可能还需要补充拧紧。设拧紧螺栓时螺杆承受的轴向拉力为 F_a（不承受轴向工作载荷的螺栓，F_a 即为预紧力）。这时螺栓危险截面（即螺纹小径 d_1 处）除受拉应力 $\sigma = \frac{F_a}{\pi d_1^2/4}$ 外，还受到螺纹力矩 T_1 所引起的扭切应力

$$\tau = \frac{T_1}{\pi d_1^3/16} = \frac{F_a \tan(\psi + \rho') d_2/2}{\pi d_1^3/16} = \frac{2d_2}{d_1}\tan(\psi + \rho')\frac{F_a}{\pi d_1^2/4}$$

① 吊钩是涉及人身安全的特种设备，其许用应力比一般机械低。

对于M10~M68的普通螺纹，取d_2/d_1和ψ的平均值，并取$\tan\rho'=f'=0.15$，得$\tau\approx0.5\sigma$。按第四强度理论（最大变形能理论），当量应力σ_e为

$$\sigma_e=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{\sigma^2+3(0.5\sigma)^2}\approx1.1\sigma$$

故螺栓螺纹部分的强度条件为

$$\frac{1.3F_a}{\pi d_1^2/4}\leqslant[\sigma] \tag{10-12}$$

式中：$[\sigma]$为螺栓的许用应力，MPa，其值见§10-7。

1. 受横向工作载荷的螺栓强度

如图10-18所示的螺栓连接，螺栓与孔之间留有间隙，承受垂直于螺栓轴线的横向工作载荷F，它靠被连接件间产生的摩擦力保持被连接件无相对滑动。若接合面间的摩擦力不足，在横向载荷作用下发生相对滑动，则认为连接失效。此时虽有关连接的各组成件暂时仍完好无损，但被连接件已离开了原来规定的正确设计位置（移动量在孔隙范围内）；此外，还会由于后续因素（如机器的起动和停车、正反转、加载和卸载或其他偶然因素）的影响，造成螺栓和孔的相对位置在孔隙范围内晃动，并引起冲击、噪声和磨损等更为严重的后果。为保证被连接件接合面间有足够的摩擦力阻止其发生相对滑动，其所需的螺栓轴向压紧力（即预紧力）应为

$$F_a=F_0\geqslant\frac{CF}{mf} \tag{10-13}$$

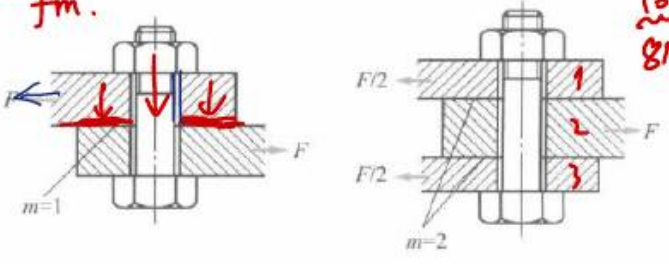


图10-18 受横向载荷的螺栓连接

式中：F_0为预紧力；C为可靠性系数，通常取$C=1.1\sim1.3$；m为接合面数目；f为接合面摩擦系数，对于钢或铸铁被连接件可取$f=0.1\sim0.15$。求出F_a值后，可按式（10-12）计算螺栓强度。

从式（10-13）可以看出，当$f=0.15$、$C=1.2$、$m=1$时，$F_0\geqslant8F$。即预紧力应为横向工作载荷的8倍，所以螺栓连接靠摩擦力来承担横向载荷时，其尺寸是较大的。

为了避免上述缺点，可用键、套筒或销承担横向工作载荷，而螺栓仅起连接作用（图10-19）。也可以采用螺杆与孔之间没有间隙的铰制孔用螺栓（图10-20）来承受横向载荷。这些减载装置中的键、套筒、销和铰制孔用螺栓可按受剪切和受挤压进行强度核算。以图10-20为例，其强度条件如下：

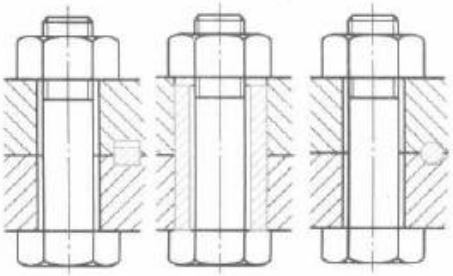


图 10-19 减载装置

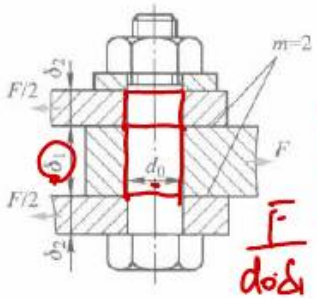


图 10-20 受横向载荷的铰制孔用螺栓

$$\tau=\frac{F}{m\dfrac{\pi d_0^2}{4}}\leqslant[\tau] \tag{10-14}$$

$$\sigma_p=\frac{F}{d_0\delta}\leqslant[\sigma_p] \tag{10-15}$$

式中：δ 取 δ_1 和 $2\delta_2$ 两者之小值；许用应力 $[\tau]$ 和许用挤压应力 $[\sigma_p]$ 见表 10-7。

2. 受轴向工作载荷的螺栓强度

在图 10-21 所示的缸体中，设流体压强为 p，螺栓数为 z[①]，则缸体周围每个螺栓平均承受的轴向工作载荷 $F_E=\dfrac{p\pi D^2/4}{z}$。

在受轴向工作载荷的螺栓连接中，螺栓实际承受的总拉伸载荷 F_a 并不等于预紧力 F_0 与 F_E 之和。现说明如下：

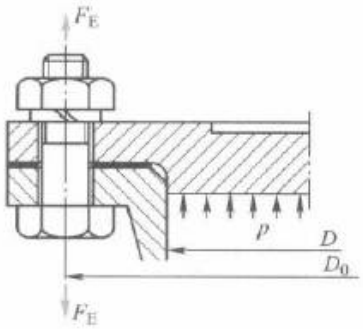


图 10-21 压力容器的螺栓连接

螺栓和被连接件受载前、后的情况见图 10-22。图 a 是连接还没有拧紧时的情况。螺栓连接拧紧后，螺栓受到拉力 F_0 而伸长了 δ_{b0}；被连接件受到压缩力 F_0 而缩短了 δ_{c0}，如图 b 所示。在连接承受轴向工作载荷 F_E 时，螺栓的伸长量增加 $\Delta\delta$ 而成为 $\delta_{b0}+\Delta\delta$，相应的拉力就是螺栓的总拉伸载荷 F_a，如图 c 所示。与此同时，被连接件则随着螺栓的伸长而弹回，其压缩量减少了 $\Delta\delta$ 而成为 $\delta_{c0}-\Delta\delta$，与此相应的压力就是残余预紧力 F_R（图 c）。

工作载荷 F_E 和残余预紧力 F_R 一起作用在

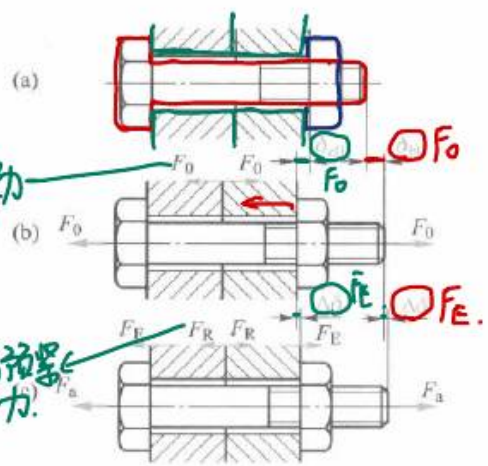


图 10-22 载荷与变形的示意图

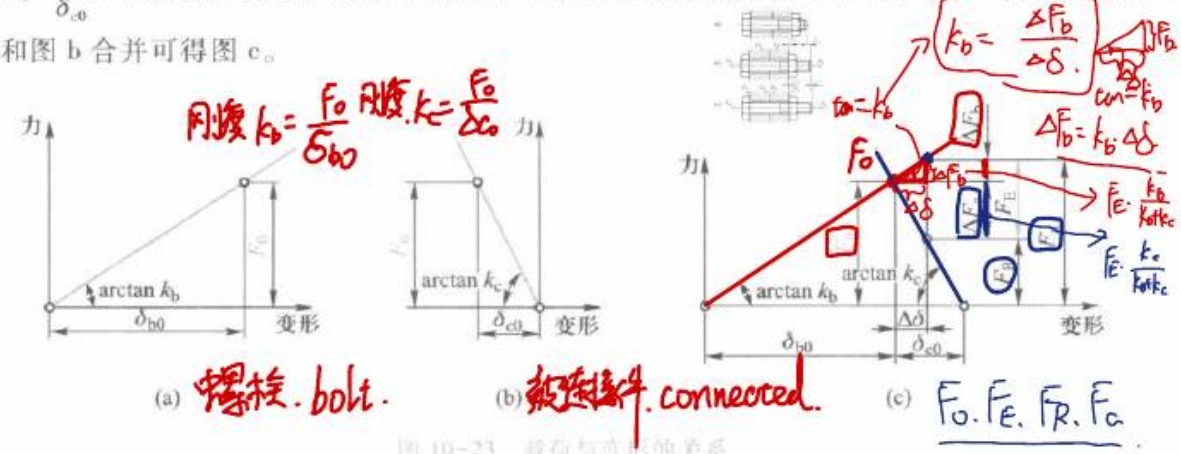
① 为保证容器接合面密封可靠，允许的螺栓最大间距 $l\left(=\dfrac{\pi D_0}{z}\right)$ 为：$l\leqslant 7d$（当 $p\leqslant 1.6$ MPa 时），$l\leqslant 4.5d$（当 $p=1.6\sim 10$ MPa 时），$l\leqslant(4-3)d$（当 $p=10\sim 30$ MPa 时），其中 d 为螺栓公称直径。确定螺栓数 z 时，应使其满足上述条件。

螺栓上(图 10-22c),所以螺栓的总拉伸载荷为

$$F_a = F_E + F_R \tag{10-16}$$

因残余预紧力 F_R<初预紧力 F_0,故 $F_a \neq F_0 + F_E$。

如图 10-23 所示,图 a 和图 b 分别表示 F_0 与 δ_{b0} 和 δ_{c0} 的关系。按照此载荷变形图也可得到上式。若零件中的应力没有超过比例极限,从图中可知,螺栓刚度 $k_b = \dfrac{F_0}{\delta_{b0}}$,被连接件刚度 $k_c = \dfrac{F_0}{\delta_{c0}}$。在连接未受工作载荷时,螺栓中的拉力和被连接件的压缩力都等于 F_0,所以把图 a 和图 b 合并可得图 c。



(a) (b) (c)

图 10-23 载荷与变形的关系

从图 10-23c 可知,承受工作载荷 F_E 后,螺栓的伸长量为 $\delta_{b0}+\Delta\delta$,相应的总拉伸载荷为 F_a;被连接件的压缩量为 $\delta_{c0}-\Delta\delta$,相应的残余预紧力为 F_R;而 $F_a = F_E + F_R$,此即式(10-16)。

紧螺栓连接应能保证被连接件的接合面不出现缝隙,因此残余预紧力 F_R 应大于零。当工作载荷 F_E 没有变化时,可取 $F_R = (0.2 \sim 0.6)F_E$;当 F_E 有变化时,$F_R = (0.6 \sim 1.0)F_E$。对于有紧密性要求的连接(如压力容器的螺栓连接),$F_R = (1.5 \sim 1.8)F_E$。

在一般计算中,可先根据连接的工作要求规定残余预紧力 F_R,其次由式(10-16)求出总拉伸载荷 F_a,然后按式(10-12)计算螺栓强度。

若轴向工作载荷 F_E 在 $0 \sim F_E$ 的范围内周期性变化,则螺栓所受总拉伸载荷应在 $F_0 \sim F_a$ 的范围内变化。受变载荷螺栓的粗略计算可按总拉伸载荷 F_a 进行,其强度条件仍为式(10-12),所不同的是许用应力应按表 10-7 和表 10-8 在变载荷项内查取。

从图 10-23 还可导出各力之间的关系以及螺栓刚度和被连接件刚度对这些力的影响。

$$\begin{aligned} F_a &= F_0 + \Delta F_b = F_0 + k_b \Delta\delta \\ F_R &= F_0 - \Delta F_c = F_0 - k_c \Delta\delta \end{aligned} \tag{10-17}$$

而 $F_E = \Delta F_b + \Delta F_c = k_b \Delta\delta + k_c \Delta\delta$,即 $\Delta\delta = \dfrac{F_E}{k_b + k_c}$,代入上式后得

$$F_a = F_0 + F_E \frac{k_b}{k_b + k_c} \tag{10-18}$$

$$F_B = F_0 - F_E\left(1 - \frac{k_b}{k_b + k_c}\right) \quad (10-19)$$

式中，$\frac{k_b}{k_b + k_c}$ 称为螺栓连接的相对刚性系数。

螺栓连接的相对刚性系数的大小与螺栓及被连接件的材料、尺寸和结构有关，其值在0~1的范围内变化，一般可按表10-5选取。

表10-5 螺栓连接的相对刚性系数

垫片类别	金属垫片或无垫片	皮革垫片	铜皮石棉垫片	橡胶垫片
$\frac{k_b}{k_b + k_c}$	0.2~0.3	0.7	0.8	0.9

§10-7 螺栓的材料和许用应力

螺栓的常用材料为低碳钢和中碳钢，重要和特殊用途的螺纹连接件可采用力学性能较高的合金钢。这些材料的力学性能分级见表10-6。

表10-6 螺栓、螺钉、螺柱和螺母的力学性能等级
（摘自 GB/T 3098.1—2010 和 GB/T 3098.2—2015）

	性能等级	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9
							$d \leqslant 16$ mm	$d > 16$ mm	$d \leqslant 16$ mm		
螺栓、螺钉、螺柱	公称强度极限 σ_B/MPa	400		500		600	800		900	1 000	1 200
	公称屈服极限 σ_S/MPa	240	320	300	400	480	640		720	900	1 080
	布氏硬度（HBW）	114	124	147	152	181	245	250	286	316	380
	推荐材料及热处理	碳钢或添加元素的碳钢					碳钢或添加元素的碳钢或合金钢，淬火并回火				合金钢，淬火并回火
相配螺母的性能等级		4或5		5		6	8		9	10	12

注：规定性能的螺纹连接件在图样中只标注力学性能等级，不应再标出材料。

表中螺栓、螺钉、螺柱的性能等级从4.6到12.9共有九级，等级代号由点隔开的两部分数字组成。点左边的一位或两位数字表示公称强度极限 σ_B 的1/100，点右边的数字表示公称屈服极限 σ_S 与公称强度极限 σ_B 比值的10倍。

螺纹连接的许用应力及安全系数见表10-7和表10-8。

表 10-7 螺纹连接的许用应力

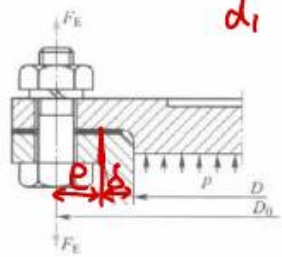
螺纹连接受载情况			许用应力	
松螺栓连接			$[\sigma]=\sigma_S/S$	$S=1.2\sim1.7$
紧螺栓连接	受轴向、横向载荷		$[\sigma]=\sigma_S/S$	控制预紧力时，$S=1.2\sim1.5$ 不严格控制预紧力时，查表 10-8
紧螺栓连接	铰制孔用螺栓受横向载荷	静载荷	$[\tau]=\sigma_S/2.5$ $[\sigma_p]=\sigma_S/1.25$（被连接件为钢） $[\sigma_p]=\sigma_B/(2\sim2.5)$（被连接件为铸铁）	
		变载荷	$[\tau]=\sigma_S/(3.5\sim5)$ $[\sigma_p]$按静载荷的$[\sigma_p]$值降低 20%～30%	

表 10-8 螺纹连接的安全系数 S（不能严格控制预紧力时）

材料	静载荷		变载荷	
	M6～M16	M16～M30	M6～M16	M16～M30
碳钢	5～4	4～2.5	12.5～8.5	8.5
合金钢	5.7～5	5～3.4	10～6.8	6.8

例 10-4 一钢制液压油缸，油缸壁厚 $\delta=10$ mm，油压 $p=1.6$ MPa，$D=160$ mm，试计算其上盖的螺栓连接和螺栓分布圆直径 D_0（图 10-21）。

$F_E \to F_a \to [\sigma] \to d_1 \to d$.　　d_1



解：（1）确定螺栓工作载荷 F_E

暂取螺栓数 $z=8$，则每个螺栓承受的平均轴向工作载荷 F_E 为

$$F_E=\frac{p\pi D^2/4}{z}=1.6\times\frac{\pi\times160^2}{4\times8}\ \text{N}=4.02\ \text{kN}$$

（2）确定螺栓总拉伸载荷 F_a

根据前面所述，对于压力容器取残余预紧力 $F_R=1.8F_E$，则由式(10-16)可得

$$F_a=F_E+1.8F_E=2.8\times4.02\ \text{kN}=11.26\ \text{kN}$$

（3）求螺栓直径

按表 10-6 选取螺栓材料性能等级为 4.8 级，$\sigma_S=320$ MPa，装配时不要求严格控制预紧力，按表 10-8 暂取安全系数 $S=4$，螺栓许用应力为

(试算).

$$[\sigma]=\frac{\sigma_S}{S}=\frac{320}{4}\ \text{MPa}=80\ \text{MPa}$$

由式(10-12)得螺纹的小径为

$$d_1\geqslant\sqrt{\frac{4\times1.3F_a}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{4\times1.3\times11.26\times10^3}{\pi\times80}}\ \text{mm}=15.26\ \text{mm}$$

查表 10-1，取 M18 螺栓（小径 $d_1=15.294$ mm）。按照表 10-8 可知，所取安全系数 $S=4$ 是正确的。

（4）确定螺栓分布圆直径

螺栓置于凸缘中部。从图 10-21 和图 10-9 可以确定螺栓分布圆直径 D_0 为

$$D_0 = D + 2e + 2\delta = [160 + 2 \times [18 + (3 \sim 6)] + 2 \times 10] \text{ mm} = 222 \sim 228 \text{ mm}$$

取 $D_0 = 226$ mm。

螺栓间距 l 为

$$l = \frac{\pi D_0}{z} = \frac{\pi \times 226}{8} \text{ mm} = 88.74 \text{ mm}$$

由第 147 页的脚注可知，当 $p \leqslant 1.6$ MPa 时 $l \leqslant 7d = 7 \times 16$ mm $= 112$ mm，所以选取的 D_0 和 z 是合宜的。

在本例题中，求螺纹直径时要用到许用应力 $[\sigma]$，而 $[\sigma]$ 又与螺纹直径有关，所以常需采用试算法。这种方法在其他零件设计计算中还要经常用到。

§10-8 提高螺栓连接强度的措施

螺栓连接承受轴向变载荷时，其损坏形式多为螺栓杆部分的疲劳断裂，通常都发生在应力集中较严重之处，即螺栓头部、螺纹收尾部和螺母支承平面所在处的螺纹（图 10-24）。以下简要说明影响螺栓连接强度的因素和提高螺栓连接强度的措施。

一、降低螺栓总拉伸载荷 F_a 的变化幅度

螺栓所受的轴向工作载荷 F_E 在 $0 \sim F_E$ 的范围内变化时，则从式（10-18）得螺栓所受的总拉伸载荷 F_a 的变化范围为 $F_0 \sim \left(F_0 + F_E \frac{k_b}{k_b + k_c}\right)$，减小螺栓刚度 k_b 或增大被连接件刚度 k_c 都可以减小 F_a 的变化幅度。这对防止螺栓的疲劳损坏是十分有利的。

为了减小螺栓刚度，可减小螺栓光杆部分直径或采用空心螺杆（图 10-25a、b），有时也可增加螺栓的长度。

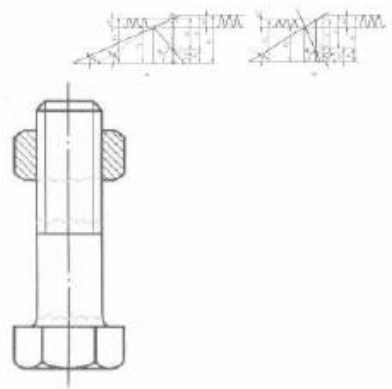


图 10-24 螺栓疲劳断裂的部位

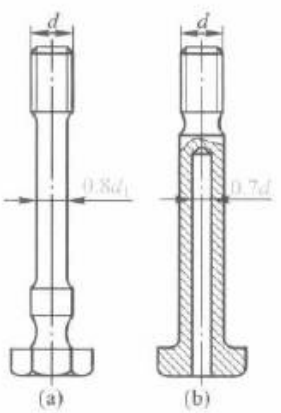


图 10-25 减小螺栓刚度的结构

被连接件本身的刚度是较大的，但被连接件的接合面因需要密封而采用软垫片时（图 10-26）将降低其刚度。若采用金属薄垫片或采用 O 形密封圈作为密封元件（图 10-27），则仍可保持被连接件原来的刚度值。

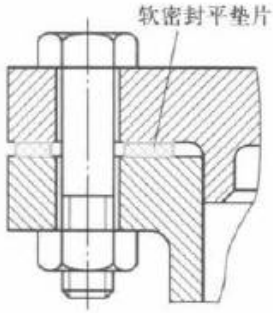


图 10-26 用软垫片密封

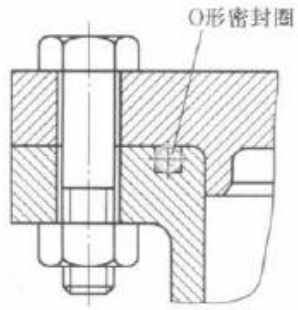


图 10-27 用O形密封圈密封

二、改善螺纹牙间的载荷分布

采用普通螺母时，轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的，如图 10-28a 所示，从螺母支承面算起，第一圈受载最大，以后各圈递减。理论分析和实验证明，旋合圈数越多，载荷分布不均的程度也越显著，到第 8～10 圈以后，螺纹几乎不受载荷。所以，采用圈数多的厚螺母，并不能提高连接强度。若采用图 10-28b 所示的悬置（受拉）螺母，则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形，有助于减小螺母与螺栓杆的螺距变化差，从而使载荷分布比较均匀。图 10-28c 所示为环槽螺母，其作用和悬置螺母相似。

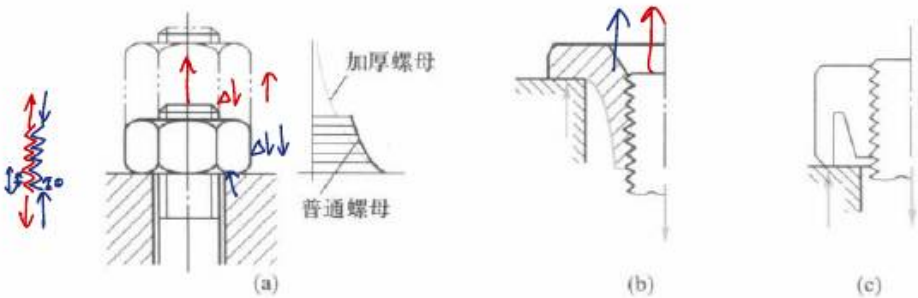


图 10-28 改善螺纹牙间载荷分布

三、减小应力集中 (尖角部位)

如图 10-29 所示，增大过渡处圆角（图 a）、切制卸载槽（图 b、c）都是使螺栓截面变化均匀、减小应力集中的有效方法。

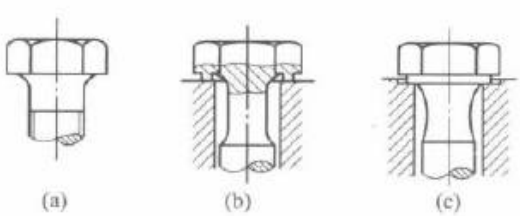
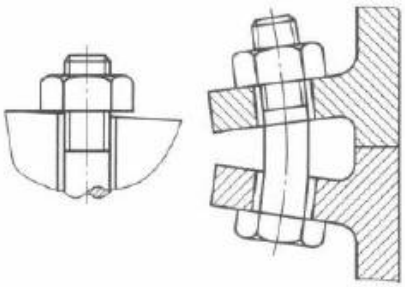


图 10-29 减小螺栓应力集中的方法

四、避免或减小附加应力

还应注意，由于设计、制造或安装上的疏忽，有可能使螺栓受到附加弯曲应力（图 10-30），这对螺栓疲劳强度的影响很大，应设法避免。例如，在铸件或锻件等未加工表面上安装螺栓时，常采用凸台或沉头座等结构，经切削加工后可获得平整的支承面（图 10-31）。



(a) 支承面不平　(b) 被连接件变形太大

图 10-30 引起附加应力的原因

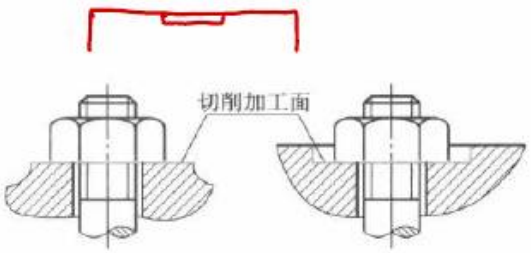


图 10-31 避免附加应力的方法（举例）

除上述方法外，在制造工艺上采取冷镦头部和辗压螺纹的螺栓，其疲劳强度比车制螺栓约高 30%，氰化、氮化等表面硬化处理也能提高疲劳强度。

§10-9 螺旋传动

螺旋传动主要用来把回转运动变为直线运动。按使用要求的不同可分为三类：

（1）传力螺旋　以传递动力为主，要求用较小的力矩转动螺杆（或螺母）而使螺母（或螺杆）产生轴向运动和较大的轴向力，这个轴向力可以用来做起重和加压等工作，例如图 10-32a 所示的起重器、图 10-32b 所示的压力机（加压或装拆用）等。

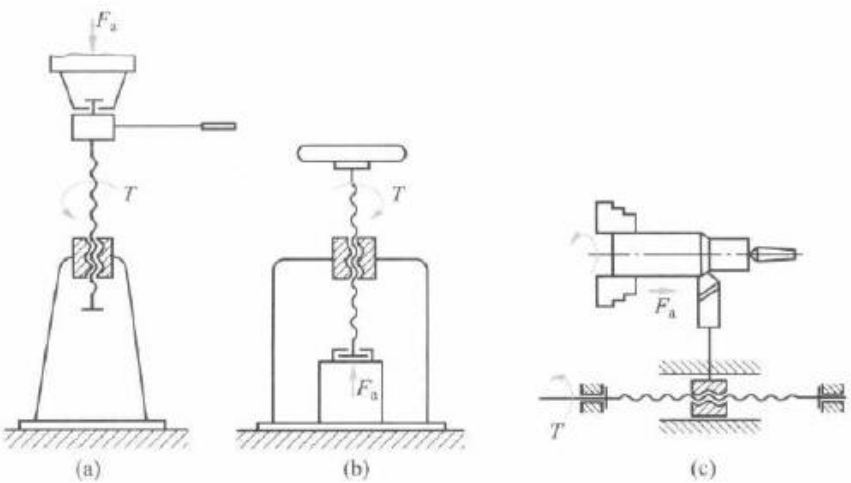


图 10-32 螺旋传动

（2）传导螺旋　以传递运动为主，并要求具有很高的运动精度，它常用作机床刀架或工作台的进给机构（图 10-32c）。

（3）调整螺旋　用于调整并固定零件或部件之间的相对位置（如图 13-4a、b 所示，用于调整带传动的初拉力）。调整螺旋不经常转动。

螺杆和螺母的材料除要求有足够的强度、耐磨性外，还要求两者配合时摩擦系数小。一般螺杆可选用 Q275、45 钢、50 钢等；重要螺杆可选用 T12、40Cr、65Mn 钢等，并进行热处理。常用的螺母材料有铸造锡青铜 ZCuSn10P1 和 ZCuSn5Pb5Zn5，重载、低速时可选用强度高的铸造铝青铜 ZCuAl10Fe3；在低速、轻载特别是不经常运转时，也可选用耐磨铸铁。

螺旋传动的失效主要是螺纹磨损，因此通常先由耐磨性条件，算出螺杆的直径和螺母高度，并参照标准确定螺旋各主要参数，而后对可能发生的其他失效一一进行校核。

一、耐磨性计算

影响磨损的因素很多，目前还没有完善的计算方法，通常是限制螺纹接触处的压强 p。其校核公式为

$$p=\frac{F_a}{\pi d_2 hz}\leqslant [p]\quad \text{MPa} \tag{10-20}$$

式中：F_a 为轴向力，N；z 为参加接触的螺纹圈数；d_2 为螺纹中径，h 为螺纹工作高度，mm；$[p]$ 为许用压强，见表 10-9。

表 10-9　螺旋副的许用压强 $[p]$　　MPa

配对材料		钢对铸铁	钢对青铜	淬火钢对青铜
许用压强	速度 $v<12$ m/min	4~7	7~10	10~13
	低速，如人力驱动等	10~18	15~25	—

注：对于精密传动或要求使用寿命长时，可取表中值的 $\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}$。

为了设计方便，令 $\phi=\frac{H}{d_2}$，H 为螺母高度，又因 $z=\frac{H}{P}$，P 为螺距，梯形螺纹的工作高度 $h=0.5P$，锯齿形螺纹的工作高度 $h=0.75P$，将这些关系代入式（10-20）整理后，可得确定螺纹中径 d_2 的设计公式为

梯形螺纹

$$d_2\geqslant 0.8\sqrt{\frac{F_a}{\phi[p]}}\quad \text{mm} \tag{10-21}$$

锯齿形螺纹

$$d_2\geqslant 0.65\sqrt{\frac{F_a}{\phi[p]}}\quad \text{mm} \tag{10-22}$$

ϕ 值的取法：整体式螺母由于磨损后不能调整间隙，为使受力比较均匀，螺纹接触圈数不宜太多，ϕ 取为 1.2~2.5，剖分式螺母 ϕ 取为 2.5~3.5。但应注意，螺纹圈数 z 一般不宜

超过10，因为螺纹各圈受力是不均匀的，第10圈以上的螺纹实际上起不到分担载荷的作用。

计算出中径 d_2 之后，应按标准选取相应的公称直径 d 及螺距 P。对有自锁要求的螺旋传动，还需验算所选螺纹参数能否满足自锁条件。

二、螺杆强度的校核

螺杆受有轴向力 F_a，因此在螺杆轴向产生压（或拉）应力；同时由于扭矩 T 使螺杆截面内产生扭切应力，T 按螺杆实际的受力情况确定。根据压（或拉）应力和扭切应力，按第四强度理论可求出危险截面的当量应力 σ_e，强度条件为

$$\sigma_e=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{\left(\frac{4F_a}{\pi d_1^2}\right)^2+3\left(\frac{T}{\pi d_1^3/16}\right)^2}\leqslant[\sigma]\quad \text{MPa} \tag{10-23}$$

式中：d_1 为螺纹小径；$[\sigma]$ 为螺杆材料的许用应力，对于碳钢可取为 $0.2\sim0.33\sigma_s$。

三、螺杆稳定性的校核

细长螺杆受到较大轴向压力时，可能丧失稳定性，其临界载荷与材料、螺杆长细比（或称柔度）$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}$ 有关。

（1）当 $\lambda\geqslant100$ 时，临界载荷 F_c 由欧拉公式决定

$$F_c=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}\quad \text{N} \tag{10-24}$$

式中：E 为螺杆材料弹性模量，对于钢 $E=2.06\times10^5$ MPa；I 为危险截面的惯性矩，对螺杆可按螺纹小径 d_1 计算，即 $I=\dfrac{\pi d_1^4}{64}$，mm^4；l 为螺杆的最大工作长度，mm；μ 为长度系数，与螺杆端部结构有关，对于起重器可视为一端固定、一端自由，取 $\mu=2$；对于压力机可视为一端固定、一端铰支，取 $\mu=0.7$；对于传导螺杆可视为两端铰支，取 $\mu=1$；i 为螺杆危险截面惯性半径，若螺杆危险截面面积 $A=\dfrac{\pi d_1^2}{4}(\text{mm}^2)$，则 $i=\sqrt{\dfrac{I}{A}}=\dfrac{d_1}{4}(\text{mm})$。

（2）当 $40<\lambda<100$ 时，对于 $\sigma_B\geqslant370$ MPa 的碳钢，取

$$F_c=(304-1.12\lambda)\frac{\pi d_1^2}{4}\quad \text{N} \tag{10-25}$$

对于 $\sigma_B\geqslant470$ MPa 的优质碳钢（如35钢、40钢），取

$$F_c=(461-2.57\lambda)\frac{\pi d_1^2}{4}\quad \text{N} \tag{10-26}$$

（3）当 $\lambda\leqslant40$ 时，不必进行稳定性校核。

稳定性校核应满足的条件为

$$F_a \leqslant \frac{F_c}{S} \qquad (10-27)$$

式中，S 为稳定性校核安全系数，通常取 $S=2.5\sim4$。当不能满足上述条件时应增大螺纹小径。

四、螺纹牙强度的校核

防止沿螺母螺纹牙根部剪断的校核式为

$$\tau=\frac{F_a}{\pi Dbz} \leqslant [\tau] \quad \text{MPa} \qquad (10-28)$$

式中，b 为螺纹牙根部的宽度，梯形螺纹 $b=0.65P$，锯齿形螺纹 $b=0.74P$。需校核螺杆螺纹牙的强度时，将式(10-28)中螺母的大径 D 换为螺杆的小径 d_1 即可。

对于铸铁螺母，取 $[\tau]=40$ MPa；对于青铜螺母，取 $[\tau]=30\sim40$ MPa。

§10-10 滚动螺旋简介

在螺旋和螺母之间设有封闭循环的滚道，滚道间充以钢珠，这样就使螺旋面的摩擦成为滚动摩擦，这种螺旋称为滚动螺旋或滚珠丝杠。滚动螺旋按滚道回路形式的不同，分为外循环和内循环两种(图 10-33)。钢珠在回路过程中，其返回通道离开螺旋表面的称为外循环，不离开的称为内循环。内循环螺母上开有侧孔，孔内装有反向器将相邻两螺纹滚道连通起来，钢珠越过螺纹顶部进入相邻滚道，形成一个循环回路。因此，一个循环回路里只有一圈钢珠和一个反向器。一个螺母常设置 2~4 个回路。外循环螺母为了缩短回路滚道的长度，也可在一个螺母中分为两个或三个回路。

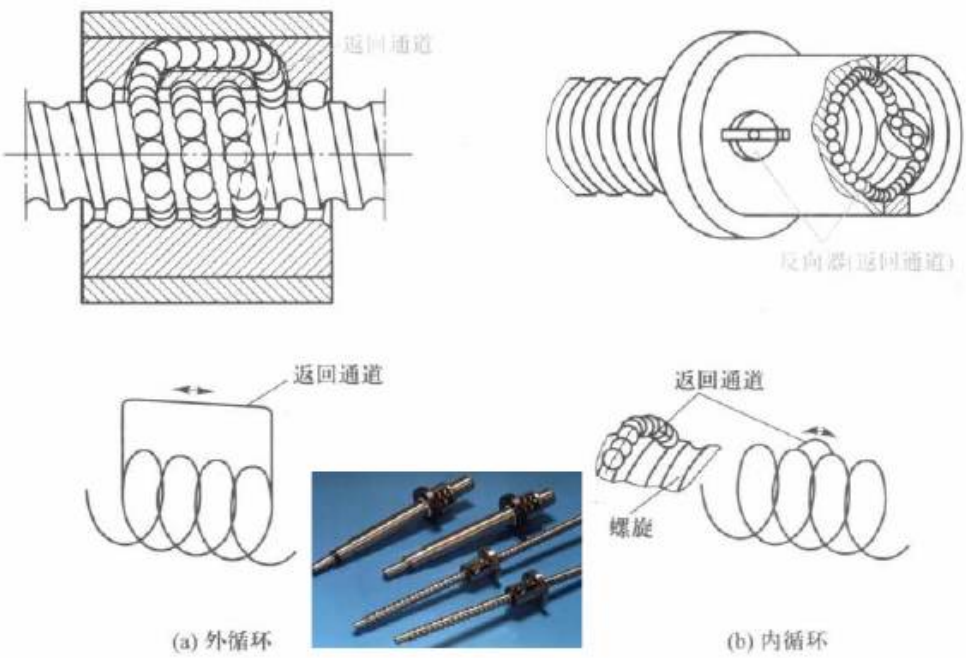


图 10-33 滚动螺旋

滚动螺旋的主要优点是：① 摩擦损失小，效率在90%以上；② 磨损很小，还可以用调整方法消除间隙并产生一定的预变形来增加刚度，因此其传动精度很高；③ 不具有自锁性，可以变直线运动为旋转运动，其效率也可达到80%以上。

滚动螺旋的缺点是：① 结构复杂，制造困难；② 有些机构中为防止逆转需另加自锁机构。

由于其明显的优点，滚动螺旋早已在汽车和拖拉机的转向机构中得到应用。目前在要求高效率和高精度之处多已广泛应用滚动螺旋，例如飞机机翼和起落架的控制、水闸的升降和数控机床等。

§10-11 键连接和花键连接

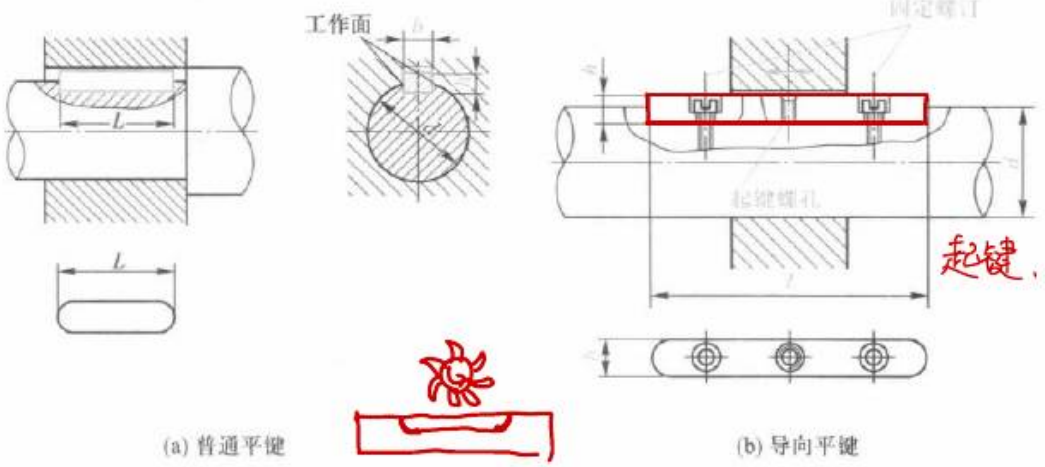
一、键连接的类型

键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递转矩。有些类型的键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向移动。

键是标准件，分为平键、半圆键、楔键和切向键等，设计时应根据各类键的结构和应用特点进行选择。

1. 平键连接

平键的两侧面是工作面，上表面与轮毂槽底之间留有间隙（图10-34）。这种键定心性较好，装拆方便。常用的平键有普通平键和导向平键两种。



(a) 普通平键　　(b) 导向平键

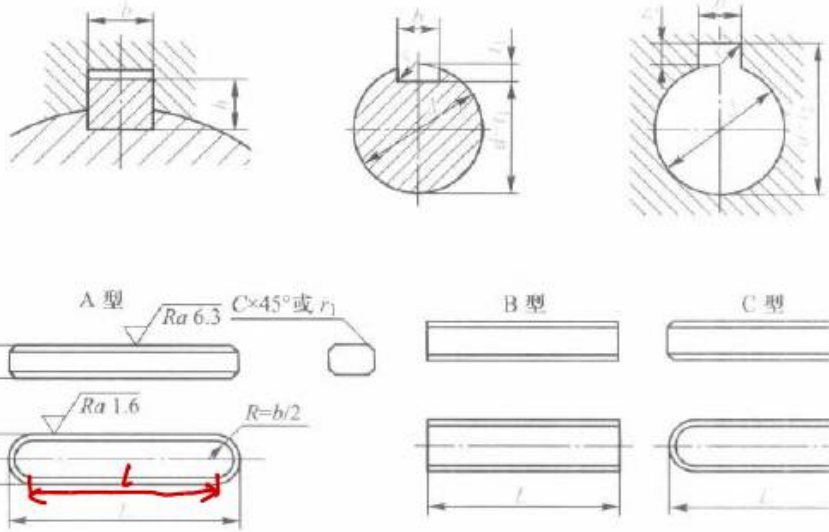
图10-34 平键连接

普通平键的端部形状可制成圆头（A型）、方头（B型）或单圆头（C型），如表10-10所示。圆头普通平键的轴槽用指形铣刀加工，键在槽中固定良好，但轴上键槽端部的应力集中较大。方头普通平键用盘形铣刀加工，轴的应力集中较小。单圆头普通平键常用于轴端。普通平键应用最广。

导向平键较长，需用螺钉固定在轴槽中，为了便于装拆，在键上制出起键螺孔（图10-34b）。这种键能实现轴上零件的轴向移动，构成动连接。如变速箱的滑移齿轮即

可采用导向平键。

表 10-10 普通平键和键槽的尺寸(摘自 GB/T 1095—2003、GB/T 1096—2003) mm



标记示例:

圆头普通平键(A 型),$b=16$、$h=10$、$L=100$ 的标记为:GB/T 1096 键 16×10×100

平头普通平键(B 型),$b=16$、$h=10$、$L=100$ 的标记为:GB/T 1096 键 B16×10×100

单圆头普通平键(C 型),$b=16$、$h=10$、$L=100$ 的标记为:GB/T 1096 键 C16×10×100

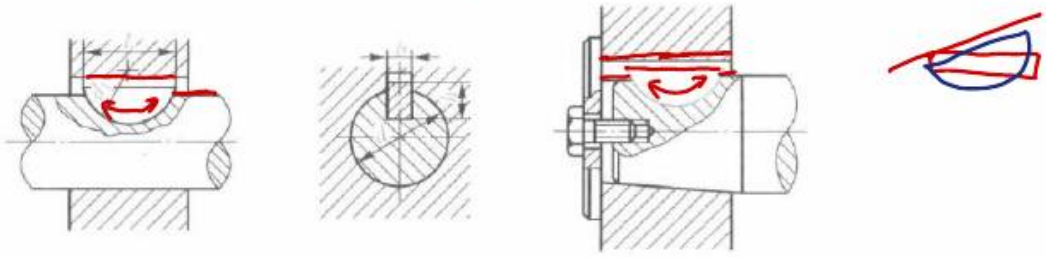
轴的直径 d	键的尺寸				键槽		
	b	h	C 或 r	L	t_1	t_2	半径 r
自 6~8	2	2	0.16~0.25	6~20	1.2	1	0.08~0.16
>8~10	3	3		6~36	1.8	1.4	
>10~12	4	4		8~45	2.5	1.8	
>12~17	5	5	0.25~0.4	10~56	3.0	2.3	0.16~0.25
>17~22	6	6		14~70	3.5	2.8	
>22~30	8	7		18~90	4.0	3.3	
>30~38	10	8	0.4~0.6	22~110	5.0	3.3	0.25~0.4
>38~44	12	8		28~140	5.0	3.3	
>44~50	14	9		36~160	5.5	3.8	
>50~58	16	10		45~180	6.0	4.3	
>58~65	18	11		50~200	7.0	4.4	
>65~75	20	12	0.5~0.8	56~220	7.5	4.9	0.4~0.6
>75~85	22	14		63~250	9.0	5.4	

注:L 系列为 6,8,10,12,14,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200,220,…。

2. 半圆键连接

半圆键也是以两侧面为工作面(图 10-35),它与平键一样具有定心较好的优点。半圆键能在轴槽中摆动以适应毂槽底面,装配方便。它的缺点是键槽对轴的削弱较大,只适用于轻载连接。

锥形轴端采用半圆键连接在工艺上较为方便(图 10-35b)。



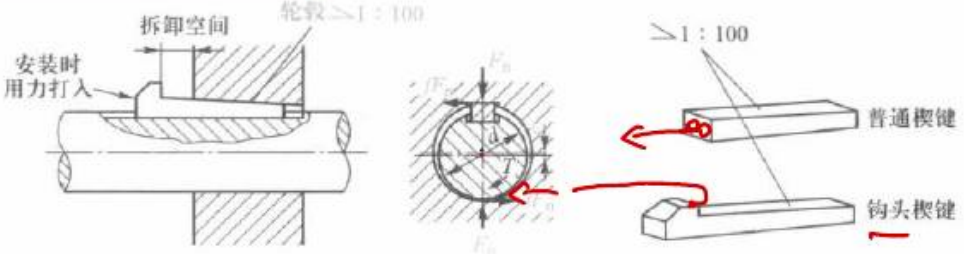
(a) (b)

图 10-35 半圆键连接

3. 楔键连接和切向键连接

楔键的上、下面是工作面(图 10-36),键的上表面有 1∶100 的斜度,轮毂键槽的底面也有 1∶100 的斜度,把楔键打入轴和毂槽内时,其工作面上产生很大的预紧力 F_n。工作时,主要靠摩擦力 fF_n(f 为接触面间的摩擦系数)传递转矩 T,并能承受单方向的轴向力。

由于楔键打入时迫使轴和轮毂产生偏心 e(图 10-36a),因此楔键仅适用于定心精度要求不高、载荷平稳和低速的连接。

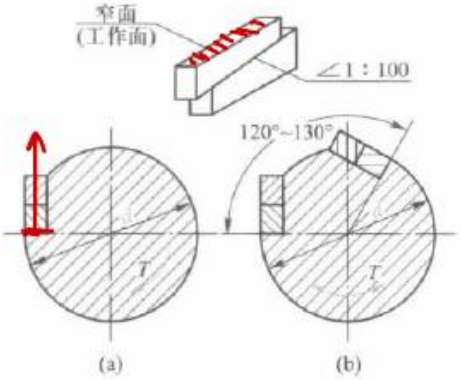


(a) (b)

图 10-36 楔键连接

楔键分为普通楔键和钩头楔键两种(图 10-36b)。钩头楔键的钩头是为了拆键用的。

此外,在重型机械中常采用切向键连接。切向键由一对楔键组成(图 10-37a),装配时将两键楔紧。键的窄面是工作面,工作面上的压力沿轴的切线方向作用,能传递很大的转矩。当双向传递转矩时,需用两对切向键并分布成 120°~130°(图 10-37b)。



(a) (b)

图 10-37 切向键连接

二、平键连接的强度校核

键的材料采用强度极限 σ_B 不小于 600 MPa 的碳钢，通常用 45 钢。键的截面尺寸应按轴径 d 从键的标准中查取；键的长度 L 可略小轮毂长度，从标准中查取（见表 10-10 注）。必要时应进行强度校核。

平键连接的主要失效形式是工作面的压溃和磨损（对于动连接）。除非有严重过载，一般不会出现键的剪断（如图 10-38 所示，沿 a—a 面剪断）。

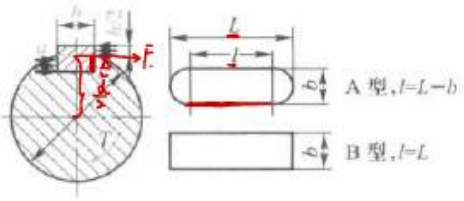


图 10-38 平键连接受力情况

设载荷为均匀分布，由图 10-38 可得平键连接的挤压强度条件

$$\sigma_p = \frac{4T}{dhl} \leqslant [\sigma_p] \tag{10-29}$$

对于导向平键连接（动连接），计算依据是磨损，应限制压强。即

$$p = \frac{4T}{dhl} \leqslant [p] \tag{10-30}$$

式中：T 为转矩，N·mm；d 为轴径，h 为键的高度，l 为键的工作长度，mm；$[\sigma_p]$ 为许用挤压应力，$[p]$ 为许用压强，MPa（表 10-11）。

表 10-11 连接件的许用挤压应力和许用压强 MPa

许用值	轮毂材料	载荷性质		
		静载荷	轻微冲击	冲击
$[\sigma_p]$	钢	125~150	100~120	60~90
	铸铁	70~80	50~60	30~45
$[p]$	钢	50	40	30

注：在键连接的组成零件（轴、键、轮毂）中，轮毂材料较弱。

若强度不够，可采用两个键，相隔 180°布置（图 10-39）。考虑到载荷分布的不均匀性，在强度校核中可按 1.5 个键计算。

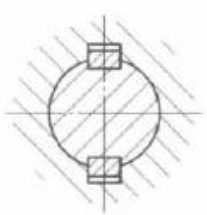


图 10-39 两个平键组成的连接

三、花键连接

轴和轮毂孔周向均布的多个键齿构成的连接称为花键连接。齿的侧面是工作面。由于是多齿传递载荷，所以花键连接比平键连接具有承载能力强、对轴的削弱程度小（齿浅、应力集中小）、定心好和导向性能好等优点。它适用于定心精度要求高、载荷大或经常滑移的连接。按齿形的不同，可分为矩形花键连接和渐开线花键连接。矩形花键连接应用广泛，它靠

小径定心(图 10-40a),即轴和毂的小径需经磨削,形成配合面,使定心精度高。渐开线花键连接的齿廓为渐开线,它靠齿廓定心(图 10-40b),使各齿受力均匀,能承受较大的载荷。

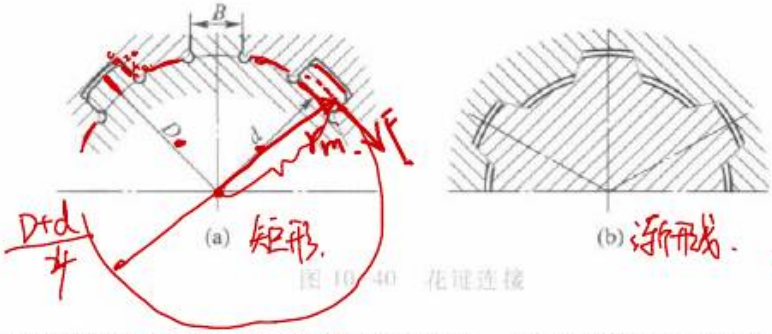


图 10-40 花键连接

花键连接可以做成静连接,也可以做成动连接,一般只验算挤压强度和耐磨性。以矩形花键为例,由国标可查得大径 D、小径 d、键宽 B(单位均为 mm)和齿数 z,设各齿压力的合力作用在平均半径 r_m 处,载荷不均匀系数 $K=0.7\sim0.8$,则连接所能传递的扭矩如下:

静连接	$T = Kzhl'r_m[\sigma_p]$
动连接	$T = Kzhl'r_m[p]$

(10-31)

式中:l' 为齿的接触长度,h 为齿面工作高度,mm;$[\sigma_p]$ 为许用挤压应力,$[p]$ 为许用压强,MPa。对于矩形花键,$h=\dfrac{D-d}{2}-2C$,$r_m=\dfrac{D+d}{4}$,其中 C 为齿顶的倒圆半径。

花键连接的零件多用强度极限不低于 600 MPa 的钢料制造,多数需热处理,特别是在载荷下频繁移动的花键齿,应通过热处理获得足够的硬度以抗磨损。花键连接的许用挤压应力和许用压强可由表 10-12 查取。

表 10-12 花键连接的许用挤压应力$[\sigma_p]$和许用压强$[p]$ MPa

连接工作方式	使用和制造情况	$[\sigma_p]$或$[p]$	
		齿面未经热处理	齿面经过热处理
静连接$[\sigma_p]$	不良	35~50	40~70
	中等	60~100	100~140
	良好	80~120	120~200
动连接$[p]$(不在载荷下移动)	不良	15~20	20~35
	中等	20~30	30~60
	良好	25~40	40~70
动连接$[p]$(在载荷下移动)	不良	—	3~10
	中等	—	5~15
	良好	—	10~20

注:使用和制造情况不良是指受变载、有双向冲击、振动频率高和振幅大、润滑不好(对动连接)、材料硬度不高和精度不高等。

§10-12 销 连 接

销的主要用途是固定零件之间的相互位置，并可传递不大的载荷。

销的基本形式为圆柱销和圆锥销（图 10-41a、b）。圆柱销经过多次装拆，其定位精度会降低。圆锥销有 1∶50 的锥度，安装比圆柱销方便，多次装拆对定位精度的影响也较小。

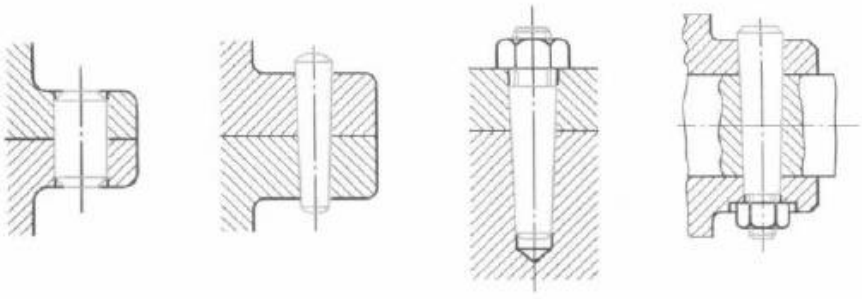


图 10-41 圆柱销和圆锥销

销的常用材料为 35 钢、45 钢。

销还有许多特殊形式。图 10-41c 是大端具有外螺纹的圆锥销，便于拆卸，可用于盲孔；图 10-41d 是小端带外螺纹的圆锥销，可用螺母锁紧，适用于有冲击的场合。图 10-42a 是带槽的圆柱销，销上有三条压制的纵向沟槽；图 10-42b 是放大的俯视图，其细线表示打入销孔前的形状，实线表示打入后变形的结果，这使销与孔壁压紧，不易松脱，能承受振动和变载荷。使用这种销连接时，销孔不需要铰制，且可多次装拆。

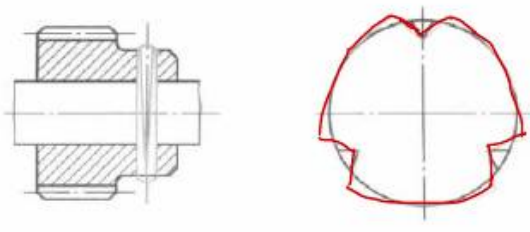


图 10-42 带槽圆柱销

习题

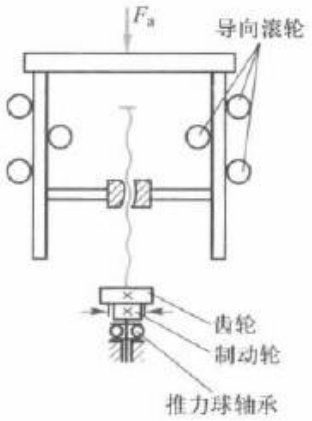
10-1 试证明具有自锁性的螺旋传动，其效率恒小于 50%。

10-2 试计算 M20、M20×1.5 螺纹的螺纹升角，并指出哪种螺纹的自锁性较好。

10-3 用 12 in（英寸）扳手拧紧 M8 螺栓。已知螺栓力学性能等级为 4.8 级，螺纹间摩擦系数 $f=0.1$，螺母与支承面间摩擦系数 $f_c=0.12$，手掌中心至螺栓轴线的距离 $l=240$ mm。试问当手掌施力 125 N 时，该

螺栓所产生的拉应力为多少？螺栓会不会损坏？（由设计手册可查得 M8 螺母 $d_w=11.5$ mm，$d_0=9$ mm）。

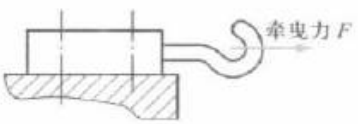
10-4 题 10-4 图所示升降机构承受载荷 $F_a=100$ kN，采用梯形螺纹，$d=70$ mm，$d_2=65$ mm，$P=10$ mm，线数 $n=4$。支承面采用推力球轴承，升降台的上下移动处采用导向滚轮，它们的摩擦阻力近似为零。试计算：(1) 工作台稳定上升时的效率，已知螺旋副当量摩擦系数为 0.10；(2) 稳定上升时加于螺杆上的力矩；(3) 若工作台以 800 mm/min 的速度上升，试按稳定运转条件求螺杆所需的转速和功率；(4) 欲使工作台在载荷 F_a 的作用下等速下降，是否需要制动装置？加于螺杆上的制动力矩应为多少？



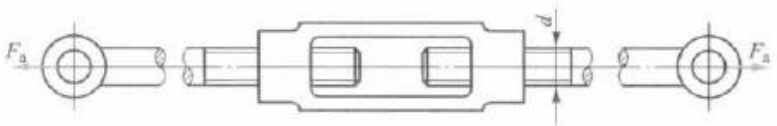
题 10-4 图

10-5 如题 10-5 图所示，用两个 M10 的螺钉固定一牵曳钩，若螺钉力学性能等级为 4.6 级，装配时控制预紧力，接合面摩擦系数 $f=0.15$，求其允许的牵曳力。

10-6 在题 10-6 图所示某重要拉杆螺纹连接中，已知拉杆所受拉力 $F_a=13$ kN，载荷稳定，拉杆材料为 Q275，试计算螺纹接头的螺纹。



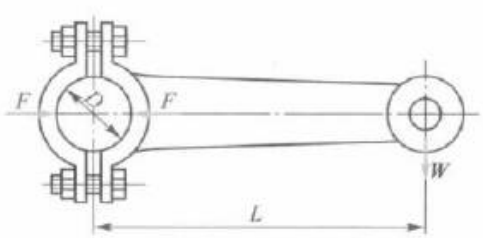
题 10-5 图



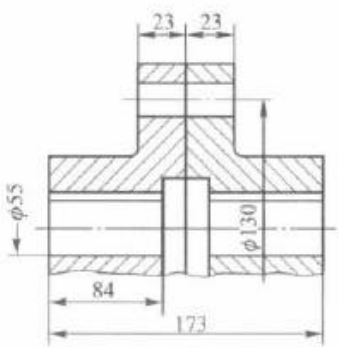
题 10-6 图

10-7 在题 10-7 图所示夹紧螺栓中，已知螺栓数为 2，螺纹为 M20，螺栓力学性能等级为 4.8 级，轴径 $D=50$ mm，杠杆长 $L=400$ mm，轴与夹壳间的摩擦系数 $f=0.15$，试求施加于杠杆端部的作用力 W 的允许值。

10-8 题 10-8 图所示凸缘联轴器，允许传递最大转矩 $T=630$ N·m（静载荷），材料为 HT250。联轴器用 4 个 M12 铰制孔用螺栓连成一体，取螺栓力学性能等级为 8.8 级。(1) 试查手册确定该螺栓的合适长度并写出其标记（已选定配用螺母为带尼龙圈的防松螺母，其厚度不超过 10.23 mm）；(2) 校核其剪切和挤压强度（装入铰制孔用螺栓的装配图见第 17 章图 17-1a）。



题 10-7 图



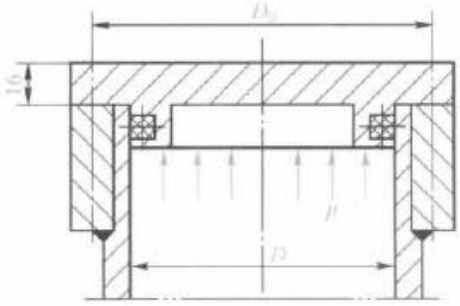
题 10-8 图

10-9 题 10-8 的螺栓连接如果改用 6 个 M16 螺栓依靠其预紧后产生的摩擦力来传递转矩（装配图见图17-1b），接合面摩擦系数 $f=0.15$，安装时不要求严格控制预紧力，试选用合适的螺栓和螺母力学性能等级。

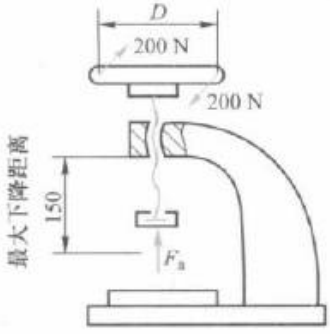
10-10 一钢制液压油缸(题10-10图),油压 $p=3$ MPa,油缸内径 $D=160$ mm。为保证气密性要求,螺柱间距 t 不得大于 $4.5d$(d 为螺柱大径),若取螺柱力学性能等级为5.8级,试计算此油缸的螺柱连接和螺柱分布圆直径 D_0。

10-11 一手动螺旋起重器(图10-32a)的最大起重量 $F_a=40$ kN,施加于手柄的力 $F=250$ N,螺旋采用单头梯形螺纹,公称直径 $d=52$ mm,螺纹间的摩擦系数 $f=0.15$,支承面摩擦系数 $f_c\approx 0$。(1)确定此起重器的手柄长度 L,并说明计算所得的手柄长度是否合适;(2)计算螺母的高度 H。

10-12 试计算一起重器的螺杆和螺母的主要尺寸。已知起重量 $F_a=30$ kN,最大举起高度 $l=550$ mm,螺杆用45钢,螺母用铝青铜 ZCuAl10Fe3。



题10-10图



题10-13图

10-13 如题10-13图所示,一小型压力机的最大压力为25 kN,螺旋副采用梯形螺纹,螺杆取45钢正火,$[\sigma]=80$ MPa。螺母材料为 ZCuAl10Fe3。设压头支承面平均直径 $D_m=$螺纹中径 d_2,操作时螺旋副当量摩擦系数 $f'=0.12$,压头支承面摩擦系数 $f_c=0.10$。试求螺纹参数(要求自锁)和手轮直径。

10-14 试为题10-8中的联轴器选择平键并验算键连接的强度。

10-15 题10-8中的联轴器若改成矩形花键连接,轴和联轴器均用45钢。(1)试选择花键尺寸并验算该连接的强度;(2)和题10-14的计算结果作比较。(提示:为保证轴的强度,在选择花键尺寸时应使花键的小径接近 $\phi 55$ mm。)

第 11 章

齿轮传动

大多数齿轮传动不仅用来传递运动，而且还要传递动力。因此，齿轮传动除须运转平稳外，还必须具有足够的承载能力。有关齿轮机构的啮合原理、几何计算和切齿方法已在第 4 章论述。本章以上述知识为基础，着重论述标准齿轮传动的强度计算。

按照工作条件，齿轮传动可分为闭式传动和开式传动两种。闭式传动的齿轮封闭在刚性的箱体内，因而能保证良好的润滑和工作条件。重要的齿轮传动都采用闭式传动。开式传动的齿轮是外露的，不能保证良好的润滑，而且易落入灰尘、杂质，故齿面易磨损，只宜用于低速传动。

§11-1 轮齿的失效形式和设计计算准则

一、轮齿的失效形式

轮齿的失效形式主要有以下五种：

1. 轮齿折断

轮齿折断一般发生在齿根部分（图 11-1），因为轮齿受力时齿根弯曲应力最大，而且有应力集中。

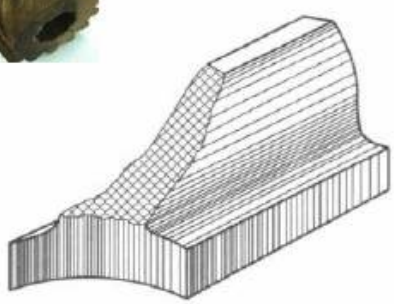


图 11-1 轮齿折断

轮齿因短时意外的严重过载而引起的突然折断，称为过载折断。用淬火钢或铸铁制成的齿轮，容易发生这种折断。

在载荷的多次重复作用下，弯曲应力超过弯曲疲劳极限时，齿根部分将产生疲劳裂纹，裂纹的逐渐扩展最终将引起轮齿折断，这种折断称为疲劳折断。若轮齿单侧工作，根部弯曲应力一侧为拉伸，另一侧为压缩，轮齿脱离啮合时，弯曲应力为零，因此就任一侧而言，其应力都是按脉动循环变化的。若轮齿双侧工作，则弯曲应力可按对称循环变化作近似计算。

2. 齿面点蚀

轮齿工作时，其工作表面上任一点所产生的接触应力系由零（该点未进入啮合时）增加到一最大值（该点啮合时），即齿面接触应力是按脉动循环变化的。若齿面接触应力超出材料的接触疲劳极限，在载荷的多次重复作用下，齿面表层就会产生细微的疲劳裂纹，裂纹的蔓延扩展使金属微粒剥落下来而形成疲劳点蚀，使轮齿啮合情况恶化而报废。理论分析和

实践均表明，疲劳点蚀首先出现在齿根表面靠近节线处（图 11-2）。这是因为在该处同时啮合的齿数较少，接触应力较大。且在该区域齿面相对运动速度低，难于形成油膜润滑，故所受的摩擦力较大。在摩擦力和接触应力作用下，容易产生点蚀现象。齿面抗点蚀能力主要与齿面硬度有关，齿面硬度越高，抗点蚀能力越强。

软齿面（齿面硬度≤350 HBW）的闭式齿轮传动常因齿面点蚀而失效。在开式传动中，由于齿面磨损较快，点蚀还来不及出现或扩展即被磨掉，所以一般看不到点蚀现象。

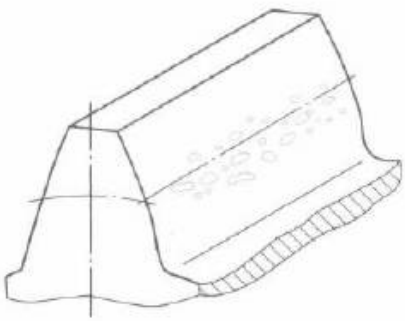
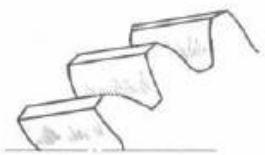


图 11-2 齿面点蚀



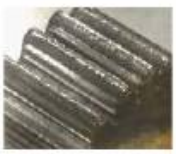


图 11-3 齿面胶合

3. 齿面胶合

在高速、重载传动中，齿面间压力大、相对滑动速度高，因摩擦发热而使啮合区温度升高而引起润滑失效，致使两齿面金属直接接触并相互黏结，而随后的齿面相对运动，较软的齿面沿滑动方向被撕下而形成沟纹（图 11-3），这种现象称为齿面胶合。齿面胶合主要发生在齿顶、齿根等相对速度较大处。在低速、重载传动中，由于齿面间的润滑油膜不易形成，也易产生胶合破坏。

提高齿面硬度和减小表面粗糙度值能增强抗胶合能力，对于低速传动，采用黏度较大的润滑油；对于高速传动，采用含抗胶合添加剂的润滑油也很有效。

4. 齿面磨损

齿面磨损通常有磨粒磨损和跑合磨损两种。由于灰尘、硬屑粒等进入齿面间而引起的磨粒磨损，在开式传动中是难以避免的。齿面过度磨损（图 11-4）后，齿廓显著变形，常导致严重噪声和振动，最终使传动失效。采用闭式传动、减小齿面表面粗糙度值和保持良好的润滑，可以防止或减轻这种磨损。

图 11-4 过度磨损

新的齿轮副，由于加工后表面具有一定的粗糙度，受载时实际上只有部分峰顶接触。接触处压强很高，因而在开始运转期间，磨损速度和磨损量都较大，磨损到一定程度后，摩擦面逐渐光洁，压强减小，磨损速度缓慢，这种磨损称为跑合。人们有意地使新齿轮副在轻载下进行跑合，可为随后的正常磨损创造有利条件。但应注意，跑合结束后，必须清洗和更换润滑油。

5. 齿面塑性变形

在重载下，较软的齿面上可能产生局部的塑性变形，使齿廓失去正确的齿形。这种损坏常在过载严重和起动频繁的传动中遇到。

二、齿轮设计计算准则

(1) 对于闭式齿轮传动，必须计算轮齿弯曲疲劳强度和齿面接触疲劳强度，以免产生轮齿疲劳折断和齿面点蚀。对于高速重载齿轮传动，还必须计算其抗胶合能力。而对于一般的传动，只要选择恰当的润滑方式和润滑油的牌号和黏度，即可避免产生胶合和磨损。

(2) 对于开式传动，只需计算轮齿的弯曲疲劳强度，以免轮齿疲劳折断。由于开式传动的轮齿齿面磨损速度大于齿面点蚀速度，故不用计算齿面接触强度。

对于齿面胶合和磨损，目前尚无成熟的计算方法，一般可将由弯曲强度计算出来的模数值加大 10%～15%，以补偿预期的磨损量。

§11-2 齿轮材料及热处理

常用的齿轮材料是各种牌号的优质碳钢、合金结构钢、铸钢和铸铁等，一般多采用锻件或轧制钢材。当齿轮较大(例如直径大于 400～600 mm)而轮坯不易锻造时，可采用铸钢；开式低速传动可采用灰铸铁；球墨铸铁有时可代替铸钢。表 11-1 列出了常用的齿轮材料及其热处理后的硬度等力学性能。

表 11-1 常用的齿轮材料及其力学性能

材料牌号	热处理方式	硬度	接触疲劳极限 $\sigma_{H\lim}$/MPa	弯曲疲劳极限 σ_{FE}/MPa
45	正火	156～217 HBW	350～400	280～340
	调质	197～286 HBW	550～620	410～480
	表面淬火	40～50 HRC	1 120～1 150	680～700
40Cr	调质	217～286 HBW	650～750	560～620
	表面淬火	48～55 HRC	1 150～1 210	700～740
40CrMnMo	调质	229～363 HBW	680～710	580～690
	表面淬火	45～50 HRC	1 130～1 150	690～700
35SiMn	调质	207～286 HBW	650～760	550～610
	表面淬火	45～50 HRC	1 130～1 150	690～700
40MnB	调质	241～286 HBW	680～760 720	580～610 595
	表面淬火	45～55 HRC	1 130～1 210	690～720
38SiMnMo	调质	241～286 HBW	680～760	580～610
	表面淬火	45～55 HRC	1 130～1 210	690～720
	氮碳共渗	57～63 HRC	880～950	790
38CrMoAlA	调质	255～321 HBW	710～790	600～640
	渗氮	>850 HV	1 000	720
20CrMnTi	渗氮	>850 HV	1 000	715
	渗碳淬火，回火	56～62 HRC	1 500	850
20Cr	渗碳淬火，回火	56～62 HRC	1 500	850

续表

材料牌号	热处理方式	硬度	接触疲劳极限 $\sigma_{H\lim}$/MPa	弯曲疲劳极限 σ_{FE}/MPa
ZG310-570	正火	163~197 HBW	280~330	210~250
ZG340-640	正火	179~207 HBW	310~340	240~270
ZG35SiMn	调质	241~269 HBW	590~640	500~520
	表面淬火	45~53 HRC	1 130~1 190	690~720
HT300	时效	187~255 HBW	330~390	100~150
QT500-7	正火	170~230 HBW	450~540	260~300
QT600-3	正火	190~270 HBW	490~580	280~310

注：$\sigma_{H\min}$、σ_{FE}值与材料硬度呈线性正相关。表中的 $\sigma_{H\lim}$、σ_{FE}数值，是根据 GB/T 3480—1997 提供的线图，依材料的硬度值查得，它适用于材质和热处理质量达到中等要求时。

齿轮常用的热处理方法有以下几种：

1. 表面淬火

表面淬火一般用于中碳钢和中碳合金钢，例如 45 钢、40Cr 等。表面淬火后轮齿变形不大，可不磨齿，齿面硬度可达 52~56 HRC。由于齿面接触强度高，耐磨性好，而齿心部未淬硬仍有较高的韧性，故能承受一定的冲击载荷。表面淬火的方法有高频淬火和火焰淬火等。

2. 渗碳淬火

渗碳钢为含碳质量分数为 0.15%~0.25%的低碳钢和低碳合金钢，例如 20 钢、20Cr 等。渗碳淬火后齿面硬度可达 56~62 HRC，齿面接触强度高，耐磨性好，而齿心部仍保持有较高的韧性，常用于受冲击载荷的重要齿轮传动。通常渗碳淬火后要磨齿。

3. 调质

调质一般用于中碳钢和中碳合金钢，例如 45 钢、40Cr、35SiMn 等。调质处理后齿面硬度一般为 220~286 HBW。因硬度不高，故可在热处理以后精切齿形而不用磨齿，且在使用中易于跑合。

4. 正火

正火能消除内应力、细化晶粒、改善力学性能和切削性能。机械强度要求不高的齿轮可用中碳钢正火处理。大直径的齿轮可用铸钢正火处理。

5. 渗氮

渗氮是一种化学热处理。渗氮后不再进行其他热处理，齿面硬度可达 60~62 HRC。因氮化处理温度低，齿的变形小，因此适用于难以磨齿的场合，例如内齿轮。但由于氮化层很薄，且容易压碎，其承载能力不及渗碳淬火，也不适于受冲击载荷和会产生严重磨损的场合。常用的渗氮钢为 38CrMoAlA。

上述五种热处理中，调质和正火两种处理后的齿面硬度较低（≤350 HBW），为软齿面，其工艺过程较简单，但因齿面硬度较低，故其接触疲劳极限和弯曲疲劳极限较低；用其他三种方法处理后的齿面硬度较高，为硬齿面。硬齿面的接触疲劳极限和弯曲疲劳极限较高，故设计出来的传动尺寸较紧凑，但制造工艺过程较复杂。

当大、小齿轮都是软齿面时，考虑到小齿轮齿根较薄，弯曲强度较低，且受载次数较多，

故在选择材料和热处理时，一般取小齿轮齿面硬度比大齿轮高 20~50 HBW，以使小齿轮的弯曲疲劳极限稍高于大齿轮，大、小齿轮轮齿的弯曲强度相近。硬齿面齿轮的承载能力较强，但需专门设备磨齿，常用于要求结构紧凑或生产批量大的齿轮。当大、小齿轮都是硬齿面时，小齿轮的硬度应略高，也可和大齿轮相等。

§11-3 齿轮传动的精度

制造和安装齿轮传动装置时，不可避免地会产生误差（如齿形误差、齿距误差、齿向误差、两轴线不平行等）。误差对传动带来以下三方面的影响：

（1）相啮合齿轮在一转范围内实际转角与理论转角不一致，即影响传递运动的准确性。

（2）瞬时传动比不能保持恒定不变，齿轮在一转范围内会出现多次重复的转速波动，特别在高速传动中将引起振动、冲击和噪声，即影响传动的平稳性。

（3）齿向误差能使轮齿上的载荷分布不均匀，当传递较大转矩时，易引起早期损坏，即影响载荷分布的均匀性。

国家标准 GB/T 10095.1—2008 对圆柱齿轮及齿轮副规定了 0~12 共 13 个精度等级，其中 0 级的精度最高，12 级的精度最低，常用的是 6~9 级精度。

按照误差的特性及它们对传动性能的主要影响，将齿轮的各项公差分成三个组，分别反映传递运动的准确性、传动的平稳性和载荷分布的均匀性。此外，考虑到齿轮制造误差以及工作时轮齿变形和受热膨胀，同时为了便于润滑，需要有一定的齿侧间隙，为此标准中还规定了 14 种齿厚偏差。表 11-2 列出了精度等级的荐用范围，供设计时参考。

表 11-2 齿轮传动精度等级的选择及应用

精度等级	圆周速度 v/(m/s)			应用
	直齿圆柱齿轮	斜齿圆柱齿轮	直齿锥齿轮	
6 级	≤15	≤30	≤12	高速重载的齿轮传动，如飞机、汽车和机床中的重要齿轮，分度机构的齿轮传动
7 级	≤10	≤15	≤8	高速中载或中速重载的齿轮传动，如标准系列减速器中的齿轮、汽车和机床中的齿轮
8 级	≤6	≤10	≤4	机械制造中对精度无特殊要求的齿轮
9 级	≤2	≤4	≤1.5	低速及对精度要求低的传动

§11-4 直齿圆柱齿轮传动的作用力及计算载荷

一、轮齿上的作用力

为了计算轮齿的强度、设计轴和轴承，有必要分析轮齿上的作用力。

设一对标准直齿圆柱齿轮按标准中心距安装，其齿廓在 C 点接触（图 11-5a），如果略去摩擦力，则轮齿间相互作用的总压力为法向力 F_n，其方向沿啮合线。如图 11-5b 所示，F_n 可分解为 F_t 和 F_r 两个分力：

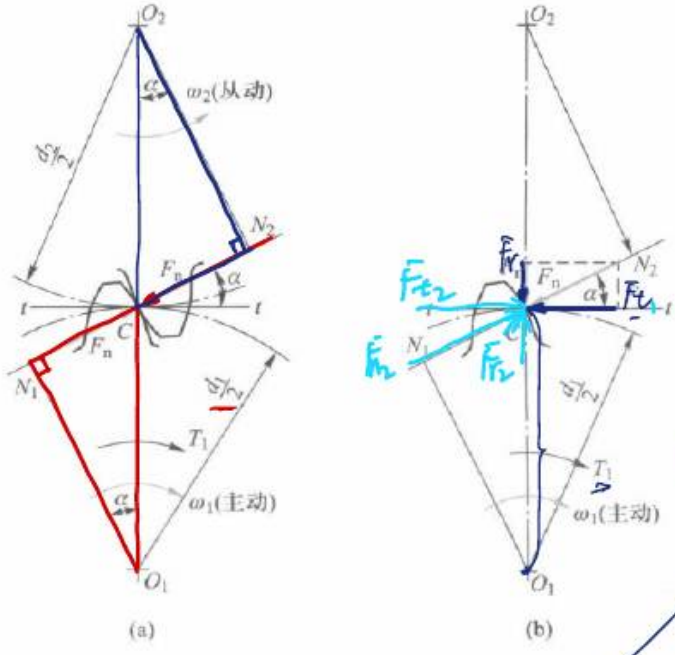


图 11-5 直齿圆柱齿轮传动的作用力

圆周力
$$F_t = \frac{2T_1}{d_1} \quad \text{N} \tag{11-1}$$

径向力
$$F_r = F_t \tan\alpha \quad \text{N} \tag{11-1a}$$

面法向力
$$F_n = \frac{F_t}{\cos\alpha} \quad \text{N} \tag{11-1b}$$

式中：T_1 为小齿轮上的转矩，$T_1 = 10^6 \dfrac{P}{\omega_1} = 9.55\times10^6 \dfrac{P}{n_1}$（N·mm），$P$ 为所传递的功率（kW），ω_1 为小齿轮上的角速度，$\omega_1 = \dfrac{2\pi n_1}{60}$ rad/s，n_1 为小齿轮的转速（r/min）；d_1 为小齿轮的分度圆直径，mm；α 为压力角。

圆周力 F_t 的方向在主动轮上与运动方向相反，在从动轮上与运动方向相同。径向力 F_r 的方向与齿轮回转方向无关，对两轮都是由作用点指向各自的轮心。

二、计算载荷

上述的法向力 F_n 为名义载荷。理论上，F_n 应沿齿宽均匀分布，但由于轴和轴承的变形、传动装置的制造和安装误差等原因，载荷沿齿宽的分布并不是均匀的，即出现载荷集中现象。如图 11-6a 所示，齿轮位置对轴承不对称时，由于轴的弯曲变形，齿轮将相互倾斜，

这时轮齿左端载荷增大(图 11-6b)。轴和轴承的刚度越小、齿宽 b 越大,载荷集中越严重。此外,由于各种原动机和工作机的特性不同、齿轮制造误差以及轮齿变形等原因,还会引起附加动载荷。精度越低、圆周速度越高,附加动载荷就越大。因此,计算齿轮强度时,通常用计算载荷 KF_n 代替名义载荷 F_n,以考虑载荷集中和附加动载荷的影响。K 为载荷系数,其值可由表 11-3 查取。

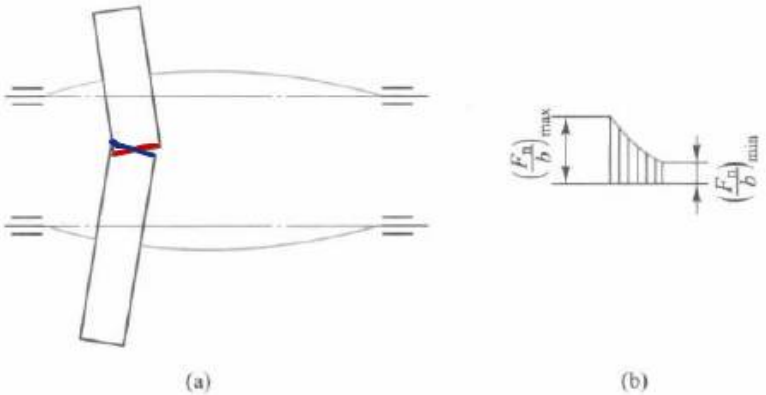


图 11-6 轴的弯曲变形引起的齿向偏载

表 11-3 载荷系数 K

原动机	工作机械的载荷特性		
	均匀	中等冲击	大的冲击
电动机	1~1.2	1.2~1.6	1.6~1.8
多缸内燃机	1.2~1.6	1.6~1.8	1.9~2.1
单缸内燃机	1.6~1.8	1.8~2.0	2.2~2.4

注:斜齿、圆周速度低、精度高、齿宽系数小时取小值,直齿、圆周速度高、精度低、齿宽系数大时取大值。齿轮在两轴承之间对称布置时取小值,齿轮在两轴承之间不对称布置及悬臂布置时取大值。

§11-5 直齿圆柱齿轮传动的齿面接触强度计算

齿轮强度计算是根据齿轮可能出现的失效形式来进行的。在一般闭式齿轮传动中,轮齿的主要失效形式是齿面接触疲劳点蚀和轮齿弯曲疲劳折断,本章介绍 GB/T 3480—1997 规定的这两种强度计算方法(经适当简化)。

齿面疲劳点蚀与齿面接触应力的大小有关,而齿面最大接触应力可近似地用赫兹公式即式(9-13)进行计算,即

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi b}\frac{\frac{1}{\rho_1}\pm\frac{1}{\rho_2}}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}}}$$

ρ: 曲率半径.
μ: 泊松比.
E: 弹性模量.

式中：下标 1 为小齿轮、下标 2 为大齿轮，正号用于外啮合，负号用于内啮合，各符号的意义见 §9-3。

实验表明，齿根部分靠近节线处最易发生点蚀，故常取节点处的接触应力为计算依据。对于标准齿轮传动，由图 11-5a 可知，节点处的齿廓曲率半径

$$\rho_1 = N_1C = \frac{d_1}{2}\sin\alpha,\quad \rho_2 = N_2C = \frac{d_2}{2}\sin\alpha$$

令 $u = d_2/d_1 = z_2/z_1$，可得

$$\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{\rho_2 \pm \rho_1}{\rho_1\rho_2} = \frac{2(d_2 \pm d_1)}{d_1 d_2 \sin\alpha} = \frac{u \pm 1}{u}\,\frac{2}{d_1\sin\alpha}$$

式中，$u(\geqslant 1)$ 称为齿数比。齿数比与传动比的关系为：当小齿轮 1 主动用作减速传动时，$u = i_{12}$；当大齿轮 2 主动用作增速传动时，$u = 1/i_{21}$。

在节点处，一般仅有一对齿啮合，即载荷由一对齿承担，故

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi b\left(\dfrac{1-\mu_1^2}{E_1} + \dfrac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}\,\frac{2}{d_1\sin\alpha}\,\frac{u\pm1}{u}} = \sqrt{\frac{F_1}{\cos\alpha}\,\frac{2}{d_1\sin\alpha}\,\frac{u\pm1}{u}\Big/\pi b\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}$$

令 $Z_E = \sqrt{\dfrac{1}{\pi\left(\dfrac{1-\mu_1^2}{E_1} + \dfrac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}$，称为弹性系数，$\sqrt{\text{MPa}}$，其数值与材料有关，可查表 11-4。

表 11-5 弹性系数 Z_E $\sqrt{\text{MPa}}$

	灰铸铁	球墨铸铁	铸钢	锻钢	夹布胶木
锻钢	162.0	181.4	188.9	189.8	56.4
铸钢	161.4	180.5	188.0	—	—
球墨铸铁	156.6	173.9	—	—	—
灰铸铁	143.7	—	—	—	—

令 $Z_H = \sqrt{\dfrac{2}{\sin\alpha\cos\alpha}}$，称为区域系数，对于标准齿轮 $Z_H = 2.5$，因此可得

$$\sigma_H = 2.5Z_E\sqrt{\frac{F_t}{bd_1}\,\frac{u\pm1}{u}}$$

以 KF_t 取代 F_t，且 $F_t = \dfrac{2T_1}{d_1}$，得

$$\sigma_H = 2.5Z_E\sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2}\,\frac{u\pm1}{u}} \leqslant [\sigma_H]\ \text{MPa} \qquad (11-2)$$

式中：b 为齿的宽度；T_1 的单位为 N·mm，b、d 的单位为 mm。

式(11-2)可用来验算齿面的接触强度。

令 $\phi_d=\dfrac{b}{d_1}$，代入式(11-2)，可得设计公式

$$d_1 \geqslant 2.32\sqrt[3]{\frac{KT_1}{\phi_d}\frac{u\pm1}{u}\left(\frac{Z_E}{[\sigma_H]}\right)^2}\ \text{mm}$$

式中，$[\sigma_H]$ 应取配对齿轮中的较小的许用接触应力。

$$[\sigma_H]=\frac{\sigma_{H\lim}}{S_H}\ \text{MPa}$$

式中：$\sigma_{H\lim}$ 为试验齿轮失效概率为 1/100 时的接触疲劳强度极限，它与齿面硬度有关，见表 11-1；S_H 为安全系数，见表 11-5。

由式(11-3)所得即为满足齿面接触强度所需的最小 d_1 值。

表 11-5 最小安全系数 S_H、S_F 的参考值

使用要求	$S_{H\min}$	$S_{F\min}$
高可靠度(失效概率≤1/10 000)	1.5	2.0
较高可靠度(失效概率≤1/1 000)	1.25	1.6
一般可靠度(失效概率≤1/100)	1.0	1.25

注：对于一般工业用齿轮传动，可用一般可靠度。

§11-6 直齿圆柱齿轮传动的轮齿弯曲强度计算

计算弯曲强度时，仍假定全部载荷仅由一对轮齿承担。显然，当载荷作用于齿顶时，齿根所受的弯曲力矩最大。如 §4-5 所述，当轮齿在齿顶啮合时，相邻的一对轮齿也处于啮合状态（因重合度恒大于 1），载荷理应由两对轮齿分担。但考虑到加工和安装的误差，对一般精度的齿轮按一对轮齿承担全部载荷计算较为安全。

计算时将轮齿看作悬臂梁(图 11-7)。其危险截面可用 30°切线法确定，即作与轮齿对称中心线成 30°夹角并与齿根圆角相切的斜线，而认为两切点连线是危险截面位置(轮齿折断的实际情况与此基本相符)。危险截面处齿厚为 s_F。

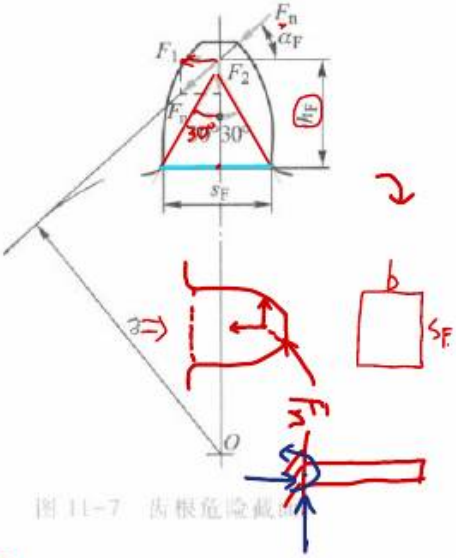


图 11-7 齿根危险截面

法向力 F_n 与轮齿对称中心线的垂线的夹角为 α_F，F_n 可分解为 $F_1=F_n\cos\alpha_F$ 和 $F_2=F_n\sin\alpha_F$ 两个分力，F_1 使齿根产生弯曲应力，F_2 则产生压缩应力。因后者较小，故通常略去不计。齿根危险截面的弯曲力矩为

$$M=KF_nh_F\cos\alpha_F$$

式中：K 为载荷系数；h_F 为弯曲力臂。

危险截面的弯曲截面系数 W 为

$$W=\frac{bs_F^2}{6}$$

故危险截面的弯曲应力为

$$\sigma_F=\frac{M}{W}=\frac{6KF_nh_F\cos\alpha_F}{bs_F^2}=\frac{6KF_1h_F\cos\alpha_F}{bs_F^2\cos\alpha}$$

$$=\frac{KF_1}{bm}\frac{6\dfrac{h_F}{m}\cos\alpha_F}{\left(\dfrac{s_F}{m}\right)^2\cos\alpha}$$

令

$$Y_{Fa}=\frac{6\dfrac{h_F}{m}\cos\alpha_F}{\left(\dfrac{s_F}{m}\right)^2\cos\alpha} \tag{11-4}$$

式中：Y_{Fa}称为齿形系数。因 h_F 和 s_F 均与模数成正比，故 Y_{Fa}只与齿形中的尺寸比例有关而与模数无关，见图 11-8。考虑在齿根部有应力集中，引入应力修正系数 Y_{Sa}，见图 11-9。由此可得轮齿弯曲强度的验算公式

$$\sigma_F=\frac{2KT_1Y_{Fa}Y_{Sa}}{bd_1m}=\frac{2KT_1Y_{Fa}Y_{Sa}}{bm^2z_1}\leqslant[\sigma_F]\ \text{MPa} \tag{11-5}$$

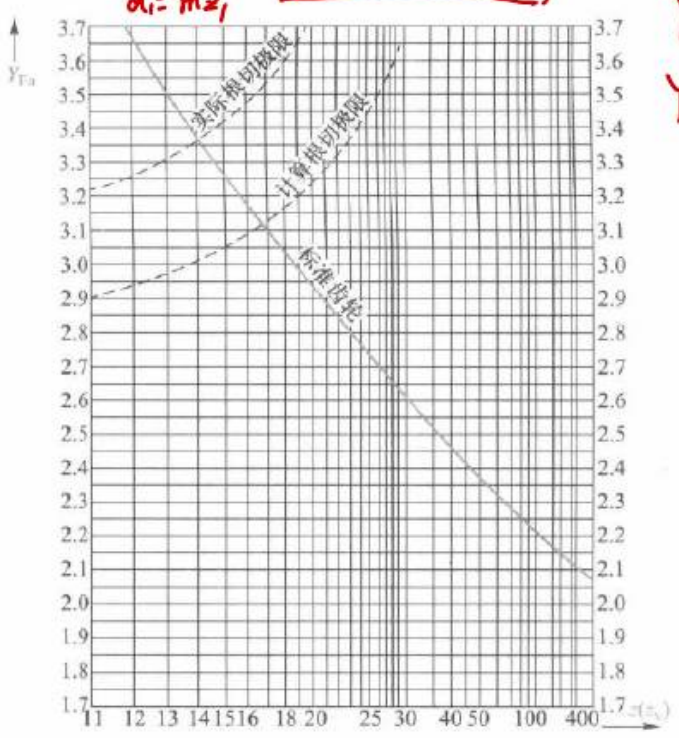


图 11-8 外齿轮的齿形系数 Y_{Fa}

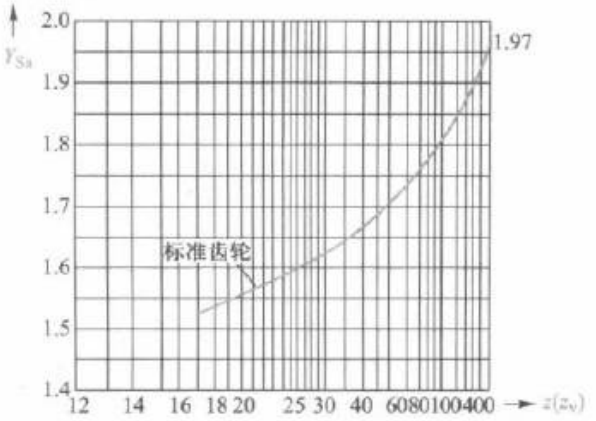


图 11-9 外齿轮的应力修正系数 Y_{Sa}

以 $b=\phi_d d_1$ 代入式(11-5)得

$$m \geqslant \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d z_1^2}\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}} \text{ mm} \tag{11-6}$$

式中，许用弯曲应力

$$[\sigma_F]=\frac{\sigma_{FE}}{S_F} \text{ MPa}$$

式中：σ_{FE} 为试验轮齿失效概率为 1/100 时的齿根弯曲疲劳极限，见表 11-1，若轮齿两面工作，应将表中的数值乘以 0.7；S_F 为安全系数，见表 11-5，因轮齿疲劳折断可能招致重大事故，所以 S_F 的取值较 S_H 大。

当预定的齿轮传动寿命 $N<N_0$ 时，由图 9-3 和式(9-7)可知轮齿的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度极限均可提高 k_N 倍，因而可使齿轮传动尺寸较紧凑，这种设计称为有限寿命设计。k_N 的计算方法见参考文献[6]。

用式(11-5)验算弯曲强度时，应该对大、小齿轮分别进行验算；用公式(11-6)计算 m 时，应比较 $Y_{Fa1}Y_{Sa1}/[\sigma_{F1}]$ 与 $Y_{Fa2}Y_{Sa2}/[\sigma_{F2}]$，以大值代入公式求 m。注意：算得的 m 值是必需的最小值，还应按表 4-1 圆整为标准模数值才能制造出来。传递动力的齿轮，其模数不宜小于 1.5 mm。选定模数后，齿轮实际的分度圆直径应由 $d=mz$ 算出。对于开式传动，为考虑齿面磨损，可将算得的 m 值加大 10%～15%。

§11-7 圆柱齿轮材料和参数的选取与计算方法

一、材料及其力学性能

转矩不大时，可试选用碳素结构钢，若计算出的齿轮直径太大，则可选用合金结构钢。轮齿进行表面热处理可提高接触疲劳强度，因而使装置较紧凑，若表面热处理后硬化层较深，轮齿会变形，则要进行磨齿。表面渗氮齿形变化小，不用磨齿，但氮化层较薄。尺寸较大的齿轮可用铸钢，但生产批量小时可能锻造较经济。转矩小时，也可选用铸铁。要减小传动

噪声，其中一个甚至两个可选用夹布塑料。

选定材料及其热处理方式后，轮齿的接触疲劳极限和弯曲疲劳极限可由表 11-1 查出，一般可取表中硬度的平均值和相应的疲劳极限进行强度计算。

二、主要参数

1. 齿数比 u

$u=z_2/z_1$ 由传动比而定，为避免大齿轮齿数过多，导致径向尺寸过大，一般应使 $u\leqslant 7$。

2. 齿数 z

标准齿轮的齿数应不小于 17，一般可取 $z_1>17$。齿数多，有利于增加传动的重合度，使传动平稳，但当分度圆直径一定时，增加齿数会使模数减小，有可能造成轮齿弯曲强度不够。

设计时，最好使 a 值为整数，因中心距 $a=m(z_1+z_2)/2$，当模数 m 值确定后，调整 z_1、z_2 值可达此目的。调整 z_1、z_2 值后，应保证满足接触强度和弯曲强度，并使 u 值与所要求的传动比的误差不超过 $\pm(3\sim5)\%$。

3. 齿宽系数 ϕ_d 及齿宽 b

ϕ_d 取得大，可使齿轮径向尺寸减小，但将使其轴向尺寸增大，导致沿齿向载荷分布不均。ϕ_d 的取值可参考表11-6。

表 11-6 齿宽系数 ϕ_d

齿轮相对于轴承的位置	齿面硬度	
	软齿面	硬齿面
对称布置	0.8~1.4	0.4~0.9
非对称布置	0.2~1.2	0.3~0.6
悬臂布置	0.3~0.4	0.2~0.25

注：轴及其支座刚性较大时取大值，反之取小值。

齿宽可由 $b=\phi_d d_1$ 算得，b 值应加以圆整，作为大齿轮的齿宽 b_2，而使小齿轮的齿宽 $b_1=b_2+(5\sim10)$ mm，以保证轮齿有足够的啮合宽度。

三、设计计算方法

对于闭式软齿面齿轮传动，齿面接触强度较弱，一般先按齿面接触强度进行设计计算，然后校核齿根弯曲疲劳强度，这样做可减少返工；对于闭式硬齿面齿轮传动，其齿根弯曲疲劳强度较低，故一般先按齿根弯曲强度进行设计计算，然后校核齿面接触强度。

对于开式齿轮传动，按齿根弯曲疲劳强度进行设计计算即可。

例 11-1 某两级直齿圆柱齿轮减速器用电动机驱动，单向运转，载荷有中等冲击。高速级传动比 $i_{12}=3.7$，高速轴转速 $n_1=745$ r/min，传动功率 $P=17$ kW，采用软齿面，试计算此高速级传动。

解：(1) 选择材料及确定许用应力

小齿轮用 40MnB 调质，齿面硬度为 241~286 HBS，相应的疲劳强度取均值，$\sigma_{H\,lim1}=720$ MPa，$\sigma_{FE1}=595$ MPa（表 11-1），大齿轮用 ZG35SiMn 调质，齿面硬度为 241~269 HBS，$\sigma_{H\,lim2}=615$ MPa，$\sigma_{FE2}=510$ MPa（表 11-1）。由表 11-5，取 $S_H=1.1$，$S_F=1.25$，则

$$[\sigma_{H1}] = \frac{\sigma_{H\lim 1}}{S_H} = \frac{720}{1.1}\ \text{MPa} = 655\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_{H2}] = \frac{615}{1.1}\ \text{MPa} = 559\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{FE1}}{S_F} = \frac{595}{1.25}\ \text{MPa} = 476\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{510}{1.25}\ \text{MPa} = 408\ \text{MPa}$$

(2) 按齿面接触强度设计

设齿轮按 8 级精度制造。取载荷系数 $K=1.5$(表 11-3),齿宽系数 $\phi_d=0.8$(表 11-6),小齿轮上的转矩

$$T_1 = 9.55\times10^6\times\frac{P}{n_1} = 9.55\times10^6\times\frac{17}{745}\ \text{N}\cdot\text{mm} = 2.18\times10^5\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

取 $Z_E=188.9\sqrt{\text{MPa}}$(表 11-4),$u=i_{12}=3.7$,则

$$d_1 \geqslant 2.32\sqrt[3]{\frac{KT_1}{\phi_d}\frac{u+1}{u}\left(\frac{Z_E}{[\sigma_H]}\right)^2}$$

$$= 2.32\sqrt[3]{\frac{1.5\times2.18\times10^5}{0.8}\frac{3.7+1}{3.7}\left(\frac{188.9}{559}\right)^2}\ \text{mm} = 90.47\ \text{mm}$$

齿数取 $z_1=32$,则 $z_2=3.7\times32\approx118$。故

实际传动比 $$i_{12}=\frac{118}{32}=3.69$$

模数 $$m=\frac{d_1}{z_1}=\frac{90.47}{32}\ \text{mm}=2.83\ \text{mm}$$

齿宽 $$b=\phi_d d_1=0.8\times90.47\ \text{mm}=72.38\ \text{mm}$$,取 $b_2=75\ \text{mm}$,$b_1=80\ \text{mm}$

按表 4-1 取 $m=3\ \text{mm}$,实际的 $d_1=zm=32\times3\ \text{mm}=96\ \text{mm}$,$d_2=118\times3\ \text{mm}=354\ \text{mm}$,则

中心距 $$a=\frac{d_1+d_2}{2}=\frac{96+354}{2}\ \text{mm}=225\ \text{mm}$$

(3) 验算轮齿弯曲强度

齿形系数 $Y_{Fa1}=2.56$,$Y_{Fa2}=2.13$(图 11-8),$Y_{Sa1}=1.63$,$Y_{Sa2}=1.81$(图 11-9),由式(11-5)

$$\sigma_{F1} = \frac{2KT_1Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{bm^2z_1} = \frac{2\times1.5\times2.18\times10^5\times2.56\times1.63}{75\times3^2\times32}\ \text{MPa} = 126.34\ \text{MPa} \leqslant [\sigma_{F1}] = 476\ \text{MPa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1}\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{Y_{Fa1}Y_{Sa1}} = 126.34\times\frac{2.13\times1.81}{2.56\times1.63}\ \text{MPa} = 116.73\ \text{MPa} \leqslant [\sigma_{F2}] = 408\ \text{MPa}$$,安全。

(4) 齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60\times1\,000} = \frac{\pi\times96\times745}{60\,000}\ \text{m/s} = 3.74\ \text{m/s}$$

对照表 11-2 可知选用 8 级精度是合宜的。

其他计算从略。

§11-8 斜齿圆柱齿轮传动

一、轮齿上的作用力

图 11-10 为斜齿轮轮齿受力情况，从图 a 可以看出，轮齿所受总法向力 F_n 处于与轮齿相垂直的法面上，它可分解为圆周力 F_t、径向力 F_r 和轴向力 F_a，其数值的计算公式可由图 b 导出：

$$\begin{cases} \text{圆周力} & F_t = \dfrac{2T_1}{d_1} \\ \text{径向力} & F_r = \dfrac{F_t \tan\alpha_n}{\cos\beta} \\ \text{轴向力} & F_a = F_t \tan\beta \end{cases} \tag{11-7}$$

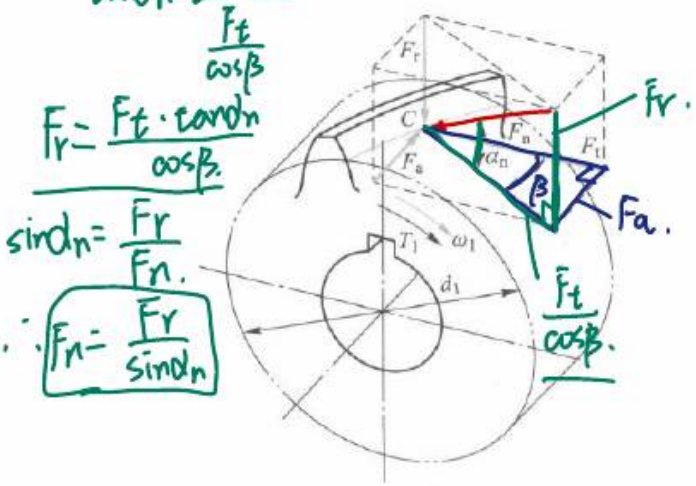


图 11-10 斜齿圆柱齿轮传动的作用力

各分力的方向如下：圆周力 F_t 的方向在主动轮上与运动方向相反，在从动轮上与运动方向相同；径向力 F_r 的方向对两齿轮都是指向各自的轴心；轴向力 F_a 的方向决定于轮齿螺旋方向和齿轮回转方向。对于主动轮，可用左、右手法则判断：左螺旋用左手，右螺旋用右手，拇指伸直与轴线平行，其余四指沿回转方向握住轴线，则拇指的指向即为主动轮的轴向力方向，从动轮所受轴向力方向则与主动轮相反。例如，在图 11-11 的一对斜齿轮传动中，主动轮的轮齿左旋，故用左手，四指沿回转方向握拳，则左手拇指指向左，即为主动轮所受轴向力 F_{a1} 的方向。

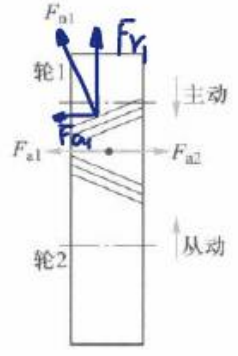


图 11-11 轴向力的方向

轴向力的指向关系到轴承的设计计算，下面介绍另一确定轴向力指向的方法。仍以图 11-11 为例，为便于直观分析，设想

将从动轴绕主动轴转过90°，使两齿轮的啮合区移到"桌面"（即主动轮在纸面下，从动轮在纸面上相啮合）。当主动轮转动时，其轮齿在啮合区受到从动轮齿的阻力 F_{n1}，F_{n1} 逆主动轮转动方向，且作用在轮齿的法面上，见图 11-11，F_{n1} 在齿轮轴线方向的分量的指向，即为主动轮所受轴向力 F_{a1} 的方向。

β 角为螺旋角，β 角取得大，则重合度增大，使传动平稳，但轴向力也增加，因而增加轴承的负载。一般取 $\beta=8°\sim20°$。(15°)

二、强度计算

斜齿圆柱齿轮传动的强度计算是按轮齿的法面进行分析的，其基本原理与直齿圆柱齿轮传动相似。但是斜齿圆柱齿轮传动的重合度较大，同时相啮合的轮齿较多，轮齿的接触线是倾斜的，而且在法面内斜齿轮的当量齿轮的分度圆半径也较大，因此斜齿轮的接触应力和弯曲应力均比直齿轮有所降低。关于斜齿轮强度问题的详细讨论，可参阅相关机械设计教材。下面直接写出经简化处理的斜齿轮强度计算公式。

一对钢制标准斜齿轮传动的齿面接触应力及强度条件为

$$\sigma_H = 3.54 Z_E Z_\beta \sqrt{\frac{KT_1}{bd_1^2}\frac{u\pm1}{u}} \leqslant [\sigma_H] \quad \text{MPa} \tag{11-8}$$

$$d_1 \geqslant 2.32\sqrt{\frac{KT_1}{\phi_d}\frac{u\pm1}{u}\left(\frac{Z_E Z_\beta}{[\sigma_H]}\right)^2} \quad \text{mm} \tag{11-9}$$

式中：Z_E 为材料的弹性系数，由表 11-4 查取；$Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}$，称为螺旋角系数。

齿根弯曲疲劳强度条件为

$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1 m_n} Y_{Fa} Y_{Sa} \leqslant [\sigma_F] \quad \text{MPa} \tag{11-10}$$

$$m_n \geqslant \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d z_1^2}\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}\cos^2\beta} \quad \text{mm} \tag{11-11}$$

式中：Y_{Fa} 为齿形系数，由当量齿数 $z_v=\dfrac{z}{\cos^3\beta}$ 查图 11-8 确定；Y_{Sa} 为应力修正系数，由 z_v 查图 11-9 确定。

例 11-2　某一斜齿圆柱齿轮减速器传递的功率 $P=40$ kW，传动比 $i_{12}=3.3$，主动轴转速 $n_1=1\,470$ r/min，用电动机驱动，长期工作，双向传动，载荷有中等冲击，要求结构紧凑，试计算此齿轮传动。 d.m.z.a.β.

解：(1) 选择材料及确定许用应力

因要求结构紧凑，故采用硬齿面的组合：小齿轮用 20CrMnTi 渗碳淬火，齿面硬度为 56～62 HRC，$\sigma_{H\,lim1}=1\,500$ MPa，$\sigma_{FE1}=850$ MPa；大齿轮用 20Cr 渗碳淬火，齿面硬度为 56～62 HRC，$\sigma_{H\,lim1}=1\,500$ MPa，$\sigma_{FE1}=850$ MPa（表 11-1）。

取 $S_F=1.25$、$S_H=1$（表 11-5），取 $Z_E=189.8\sqrt{\text{MPa}}$（表 11-4），则有

$$[\sigma_{F1}]=[\sigma_{F2}]=\frac{0.7\sigma_{FE1}}{S_F}=\frac{0.7\times850}{1.25}\text{ MPa}=476\text{ MPa}$$

$$[\sigma_{H1}]=[\sigma_{H2}]=\frac{\sigma_{H\,lim1}}{S_H}=\frac{1\,500}{1}\text{ MPa}=1\,500\text{ MPa}$$

(2) 按轮齿弯曲强度设计计算

齿轮按 8 级精度制造。取载荷系数 $K=1.3$(表 11-3),齿宽系数 $\phi_d=0.8$(表 11-6)。

小齿轮上的转矩 $T_1 = 9.55\times10^6\dfrac{P}{n_1} = 9.55\times10^6\times\dfrac{40}{1\,470}\ \text{N}\cdot\text{mm} = 2.6\times10^5\ \text{N}\cdot\text{mm}$

初选螺旋角 $\beta = 15°$

齿数 取 $z_1=19$,则 $z_2=3.3\times19=63$,取 $z_2=63$。实际传动比为 $i_{12}=u=\dfrac{63}{19}=3.32$。

齿形系数 $z_{v1} = \dfrac{19}{\cos^3 15°} = 21.08,\quad z_{v2} = \dfrac{63}{\cos^3 15°} = 69.9$。

查图 11-8 得 $Y_{Fa1}=2.88$,$Y_{Fa2}=2.27$。查图 11-9 得 $Y_{Sa1}=1.57$,$Y_{Sa2}=1.75$。

因 $$\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} = \frac{2.88\times1.57}{476} = 0.009\,5 > \frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]} = \frac{2.27\times1.75}{476} = 0.008\,3$$

故应对小齿轮进行弯曲强度计算。

法向模数 $$m_n \geqslant \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d z_1^2}\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]}\cos^2\beta} = \sqrt[3]{\frac{2\times1.3\times2.6\times10^5}{0.8\times19^2}\times0.009\,5\times\cos^2 15°}\ \text{mm} = 2.75\ \text{mm}$$

由表 4-1 取 $m_n=3$ mm。

$a=\dfrac{d_1+d_2}{2}=\dfrac{m_t z_1+m_t z_2}{2}=\dfrac{m_n}{\cos\beta}\cdot\dfrac{(z_1+z_2)}{2}=\dfrac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}$

中心距 $$a = \frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta} = \frac{3\times(19+63)}{2\cos15°}\ \text{mm} = 127.34\ \text{mm}$$

取 $a=130$ mm。

$\cos\beta=\dfrac{m_n(z_1+z_2)}{2a}\Rightarrow\beta=\arccos\dfrac{m_n(z_1+z_2)}{2a}$

确定螺旋角 $$\beta = \arccos\frac{m_n(z_1+z_2)}{2a} = \arccos\frac{3\times(19+63)}{2\times130} = 18°53'16''$$

齿轮分度圆直径 $d_1 = m_n z_1/\cos\beta = 3\times19/\cos18°53'16''\ \text{mm} = 60.244\ \text{mm}$

齿宽 $b = \phi_d d_1 = 0.8\times60.244\ \text{mm} = 48.2\ \text{mm}$

取 $b_2 = 50\ \text{mm}$,$b_1 = 55\ \text{mm}$。

(3) 验算齿面接触强度

将各参数代入式(11-8)得

$$\sigma_H = 3.54 Z_E Z_\beta\sqrt{\frac{KT_1}{bd_1^2}\frac{u\pm1}{u}} = 3.54\times189.8\times\sqrt{\cos18°53'16''}\sqrt{\frac{1.3\times2.6\times10^5}{50\times60.244^2}\times\frac{4.32}{3.32}}\ \text{MPa}$$

$= 1\,017\ \text{MPa} < [\sigma_{H1}] = 1\,500\ \text{MPa}$,安全。

(4) 齿轮的圆周速度

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60\times1\,000} = \frac{\pi\times60.244\times1\,470}{60\,000}\ \text{m/s} = 4.64\ \text{m/s}$$

对照表 11-2,选 8 级制造精度是合宜的。

§11-9 直齿锥齿轮传动

一、轮齿上的作用力

图 11-12 表示直齿锥齿轮轮齿受力情况。法向力 F_n 可分解为三个分力

$\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$.

$\delta_1 + \delta_2 = 90° \Rightarrow \sin\delta_1 = \cos\delta_2$, $\cos\delta_1 = \sin\delta_2$.

圆周力 $F_t = \dfrac{2T_1}{d_{m1}}$ ✓

径向力 $F_r = F_t \tan\alpha\cos\delta$ ✓ $F_{r1} = F_{t1}\cdot\tan\alpha\cdot\cos\delta_1$. $F_{r2} = F_{t2}\cdot\tan\alpha\cdot\cos\delta_2$

轴向力 $F_a = F_t \tan\alpha\sin\delta$ ✓ $F_{a1} = F_{t1}\cdot\tan\alpha\cdot\sin\delta_1$ $F_{a2} = F_{t2}\cdot\tan\alpha\cdot\sin\delta_2$

(11-12)

$\therefore F_{r1} = F_{a2}$ $F_{a1} = F_{r2}$

式中，d_{m1} 为小齿轮齿宽中点的分度圆直径，由图 11-13 中几何关系可得

δ: 分度圆锥角.

$$d_{m1} = d_1 - b\sin\delta_1 \tag{11-13}$$

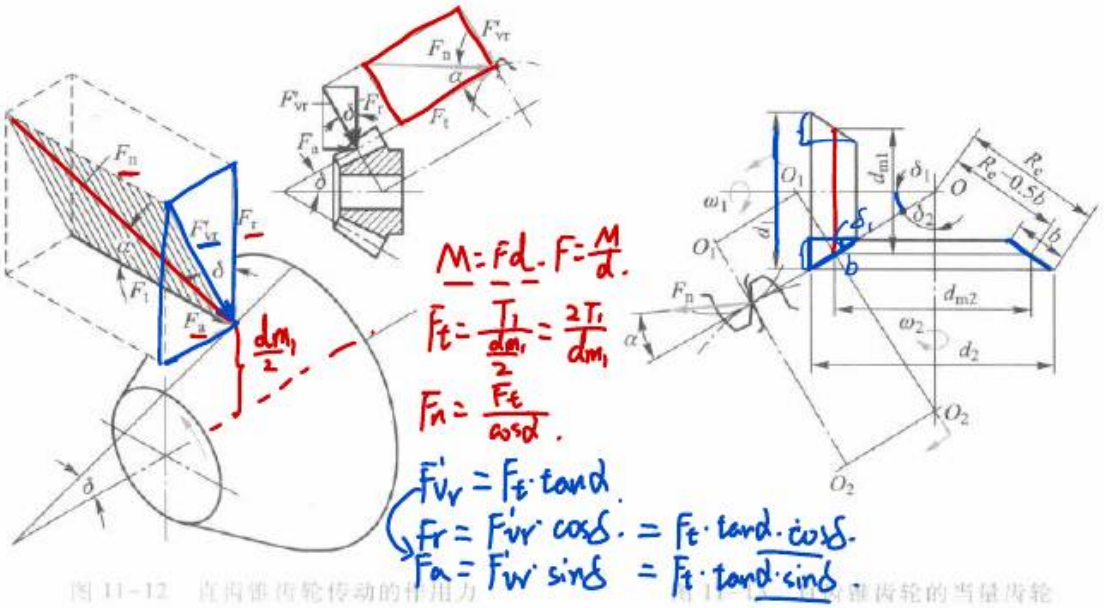


图 11-12 直齿锥齿轮传动的作用力　　图 11-13 锥齿轮的当量齿轮

圆周力 F_t 的方向在主动轮上与运动方向相反，在从动轮上与运动方向相同。径向力 F_r 的方向对两轮都是垂直指向齿轮轴线。轴向力 F_a 的方向对两轮都是由小端指向大端。当 $\delta_1+\delta_2=90°$ 时，

$$\sin\delta_1 = \cos\delta_2$$

$$\cos\delta_1 = \sin\delta_2$$

小齿轮上的径向力和轴向力在数值上分别等于大齿轮上的轴向力和径向力，但其方向相反（图 11-14）。

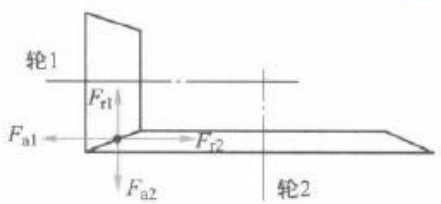


图 11-14 大、小锥齿轮的作用力

二、强度计算

1. 接触疲劳强度计算

可以近似认为，一对直齿锥齿轮传动和位于齿宽中点的一对当量圆柱齿轮传动（图 11-13）的强度相等。由此可得轴交角为 90°的一对钢制直齿锥齿轮的齿面接触强度验算公式为

$$\sigma_H = 2.5Z_E\sqrt{\frac{2KT_{v1}}{b_v d_{v1}^2}\cdot\frac{u_v+1}{u_v}} \leqslant [\sigma_H] \tag{11-14}$$

式中：各参数的下标“v”表示当量齿轮的相关参数，将有关当量齿轮的相关关系式代入，并取 $b_v = 0.8b$ 作为有效宽度，可得接触强度校核公式为

$$\sigma_H = 2.5Z_E\sqrt{\frac{4KT_1}{0.85\phi_R(1-0.5\phi_R)^2 d_1^3 u}} \leqslant [\sigma_H] \quad \text{MPa} \qquad (11-15)^{①}$$

接触强度的设计公式为

$$d_1 \geqslant 1.84\sqrt[3]{\frac{4KT_1}{0.85\phi_R(1-0.5\phi_R)^2 u}\left(\frac{Z_E}{[\sigma_H]}\right)^2} \quad \text{mm} \qquad (11-16)$$

式中：d_1 为小齿轮的分度圆直径；K 为载荷系数，查表 11-3 确定；ϕ_R 为齿宽系数，$\phi_R=\frac{b}{R_e}$，其中 b 为齿宽，R_e 为锥距（图 11-13），一般取 $\phi_R=0.25\sim0.3$；$u=\frac{z_2}{z_1}$，一般 $u\leqslant5$；Z_E 为弹性系数，查表11-4确定。

2. 齿根弯曲疲劳强度

$$\sigma_F = \frac{4KT_1 Y_{Fa}Y_{Sa}}{0.85\phi_R(1-0.5\phi_R)^2 z_1^2 m^3\sqrt{1+u^2}} \leqslant [\sigma_F] \quad \text{MPa} \qquad (11-17)^{①}$$

$$m \geqslant \sqrt[3]{\frac{4KT_1}{0.85\phi_R(1-0.5\phi_R)^2 z_1^2\sqrt{1+u^2}}\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}} \quad \text{mm} \qquad (11-18)$$

式中：m 为大端模数，mm；Y_{Fa}、Y_{Sa} 分别见图 11-8、图 11-9，由当量齿数 $z_v=\frac{z}{\cos\delta}$ 查得。计算 m 值时，应比较 $\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]}$、$\frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]}$，取大值代入。

§11-10 齿轮的构造

直径较小的钢质齿轮，当齿根圆直径与轴径接近时，可以将齿轮和轴做成一体，称为齿轮轴（图 11-15）。如果齿轮的直径比轴的直径大得多，则应把齿轮和轴分开制造。

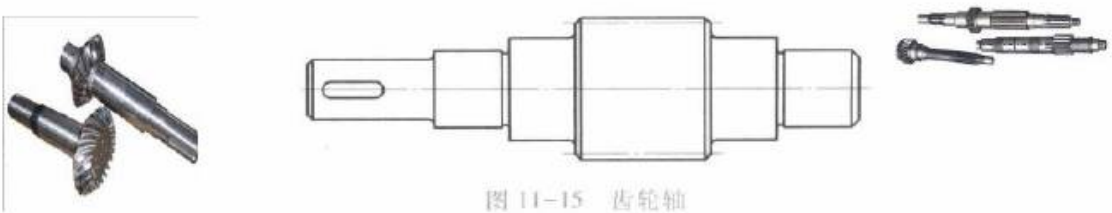
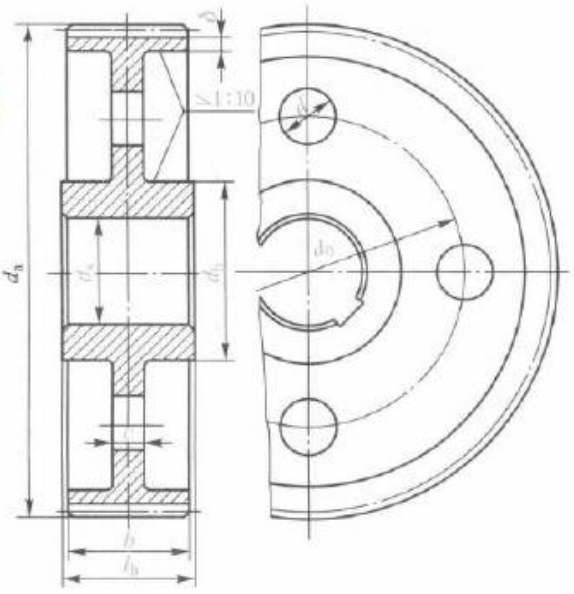


图 11-15 齿轮轴

齿顶圆直径 $d_a\leqslant500$ mm 的齿轮可以是锻造或铸造的，通常采用图 11-16a 所示的腹板式结构。直径较小的齿轮也可做成实心的（图 11-16b）。

① 式（11-15）、式（11-17）的推导过程可参看与本书配套使用的《机械设计基础学习指导书》的有关章节。



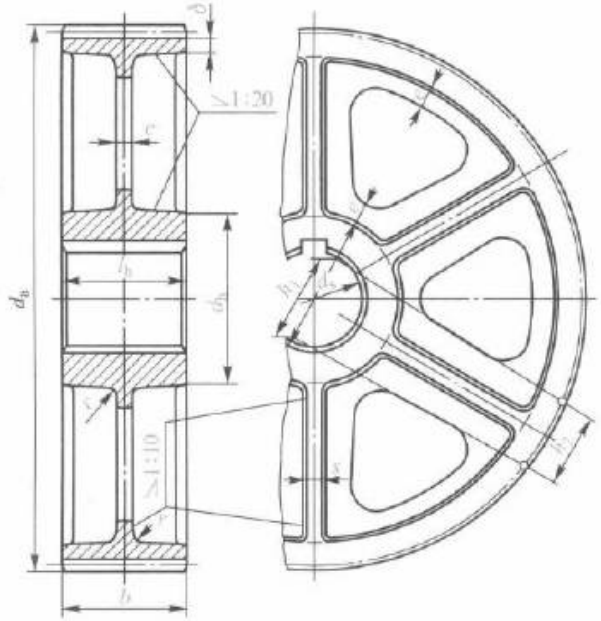
(a) (b)

$d_h=1.6d_s$；$l_h=(1.2\sim1.5)d_s$，并使 $l_h\geqslant b$；

$c=0.3b$；$\delta=(2.5\sim4)m_n$，但不小于 8 mm；

d_0 和 d 按结构取定，当 d 较小时可不开孔

图 11-16 腹板式齿轮和实心式齿轮



$d_h=1.6d_s$（铸钢），$d_h=1.8d_s$（铸铁）；　$l_h=(1.2\sim1.5)d_s$，并使 $l_h\geqslant b$；

$c=0.2b$，但不小于 10 mm；　$\delta=(2.5\sim4)\ m_n$，但不小于 8 mm；

$h_1=0.8d_s$；$h_2=0.8h_1$；　$s=0.15h_1$，但不小于 10 mm；

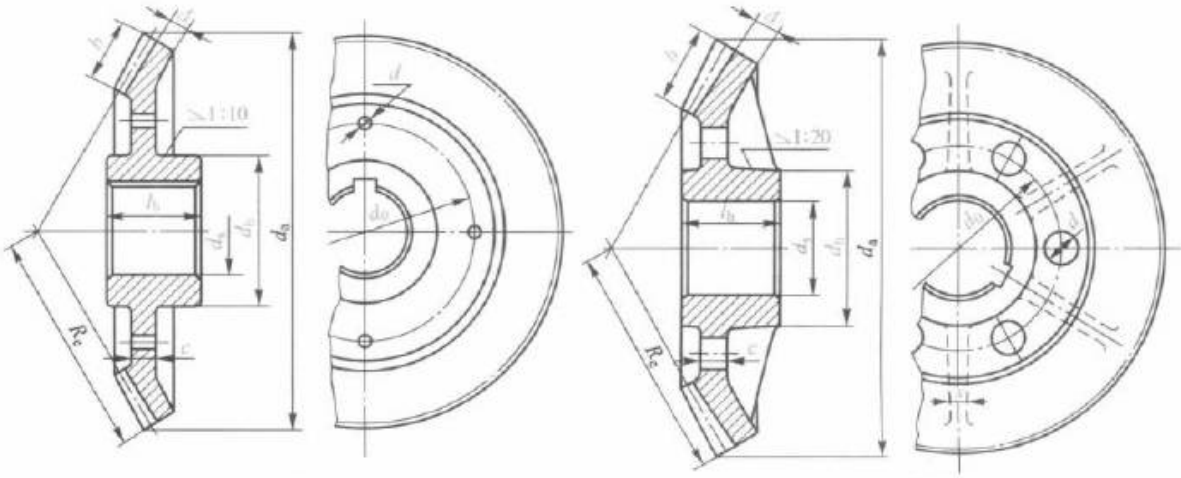
$e=0.8\delta$

图 11-17 轮辐式齿轮

直径从小到大：齿轮轴→实心→腹板式→轮辐式。

齿顶圆直径 $d_a \geqslant 400$ mm 的齿轮常用铸铁或铸钢制成，并常采用图 11-17 所示的轮辐式结构。

图 11-18a 为腹板式锻造锥齿轮，图 11-18b 为带加强肋的腹板式铸造锥齿轮。



(a)

$d_h = 1.6d_s$；$l_h = (1.2 \sim 1.5)d_s$；

$c = (0.2 \sim 0.3)b$；

$\Delta = (2.5 \sim 4)m_n$，但不小于 10 mm；

d_0 和 d 按结构取定

(b)

$d_h = (1.6 \sim 1.8)d_s$；$l_h = (1.2 \sim 1.5)d_s$；

$c = (0.2 \sim 0.3)b$；$s = 0.8c$；

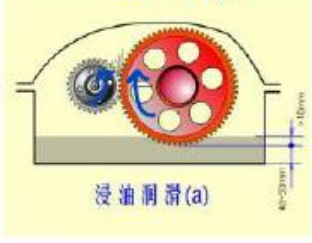
$\Delta = (2.5 \sim 4)m_n$，但不小于 10 mm；

d_0 和 d 按结构取定

图 11-18 锥齿轮的结构

§11-11 齿轮传动的润滑和效率

$v \leq 12$ m/s



一、齿轮传动的润滑

开式齿轮传动通常采用人工定期加油润滑。可采用润滑油或润滑脂。

一般闭式齿轮传动的润滑方式根据齿轮的圆周速度 v 的大小而定。当 $v \leqslant 12$ m/s 时多采用油池润滑（图 11-19），大齿轮浸入油池一定的深度，齿轮运转时就把润滑油带到啮合区，同时也甩到箱壁上，借以散热。当 v 较大时，浸入深度约为一个齿高；当 v 较小，如 $v = 0.5 \sim 0.8$ m/s 时，浸入深度可达到齿轮半径的 1/6 。

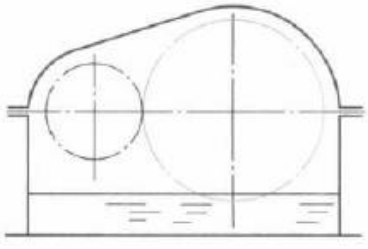


图 11-19 油池润滑

在多级齿轮传动中，当几个大齿轮直径不相等时，可以采用惰轮蘸油润滑（图 11-20）。

当 $v > 12$ m/s 时，不宜采用油池润滑，这是因为：① 圆周速度过高，齿轮上的油大多被甩出去而达不到啮合区；② 搅油过于激烈，使油的温升增加，并降低其润滑性能；③ 会搅起箱底沉淀的杂质，加速齿轮的磨损。故此时最好采用喷油润滑（图 11-21），用油泵将润滑油直接喷到啮合区。

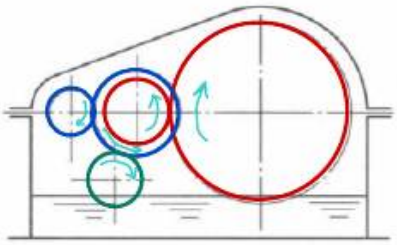


图 11-20 采用惰轮的油池润滑

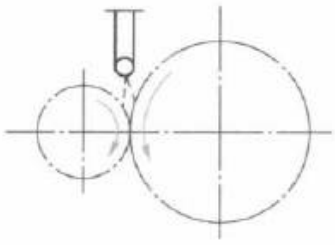


图 11-21 喷油润滑

1. 润滑油牌号的选择

润滑油牌号可根据齿面接触应力大小来选择，见表 11-7。

表 11-7 齿轮传动润滑油牌号选择

齿面接触应力 σ_H/MPa	润滑油牌号	
	闭式传动	开式传动
<500(轻负荷)	L-CKB(抗氧防锈工业齿轮油)	L-CKH
500~1100(中负荷)	L-CKC(中负荷工业齿轮油)	L-CKJ
>1100(重负荷)	L-CKD(重负荷工业齿轮油)	L-CKM

2. 润滑油黏度的选择

(1) 闭式传动

根据闭式传动低速级齿轮分度圆线速度 v 和环境温度，可根据表 11-8 确定所选润滑油的黏度。

表 11-8 闭式齿轮传动润滑油黏度选择

平行轴及锥齿轮传动	环境温度/℃			
低速级齿轮分度圆线速度 v/(m/s)	-40~-10	-10~10	10~35	35~55
	润滑油黏度 ν_{40}/(mm²/s)			
≤5	90~110	135~165	288~352	612~748
>5~15	90~110	90~110	198~242	414~506
>15~25	61.2~74.8	61.2~74.8	135~165	288~352
>25~80	28.8~35.2	41.4~50.6	61.2~74.8	90~110

注：对于锥齿轮传动，表中 v 是指锥齿轮齿宽中点的分度圆线速度。

(2) 开式传动

开式齿轮传动的润滑油黏度可根据表 11-9 选定。

二、齿轮传动的效率

齿轮传动的功率损耗主要包括：① 啮合中的摩擦损耗；② 搅动润滑油的油阻损耗；③ 轴承中的摩擦损耗。计入上述损耗时，齿轮传动(采用滚动轴承)的平均效率见表 11-10。

表 11-9 开式齿轮传动的润滑油黏度选择 mm^2/s

给油方法		推荐黏度(100 ℃)		
		环境温度/℃		
		-15~17	5~38	22~48
油浴		150~220*	16~22	22~26
涂刷	热	193~257	193~257	386~536
	冷	22~26	32~41	193~257
手刷		150~220*	22~26	32~41

注：带 * 号为 40 ℃黏度。

表 11-10 齿轮传动的平均效率

传动装置	6 级或 7 级精度的闭式传动	8 级精度的闭式传动	开式传动
圆柱齿轮	0.98	0.97	0.95
锥齿轮	0.97	0.96	0.93

§11-12 圆弧齿轮传动简介

一、啮合原理概述

渐开线外啮合齿轮传动，大、小齿轮轮齿均为外凸型，齿面接触应力较大。为减轻齿面接触应力，提高传动功率，可将小齿轮齿廓作成外凸圆弧形，大齿轮作成内凹圆弧形，且凹齿的圆弧半径 ρ_2 稍大于凸齿的圆弧半径 ρ_1，两齿廓在一点 K 接触，故又称为圆弧点啮合齿轮，简称圆弧齿轮，如图 11-22 及图 11-23 所示。目前，圆弧点啮合齿轮已在重型机械等工业部门推广应用。

图 11-22 圆弧齿轮传动

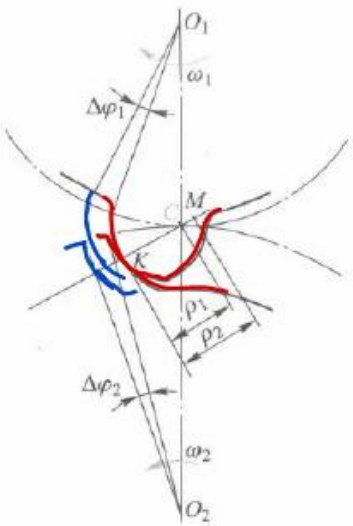


图 11-23 圆弧齿轮的端面齿廓

直齿圆弧点啮合齿轮不能保持连续传动，见图 11-23，当两齿廓在 K 点接触时，凸齿廓的圆弧中心在 C 点，凹齿廓的圆弧中心在 M 点，K、C 和 M 三点在一直线上。当小齿轮转过一个角度 $\Delta\varphi_1$，同时大齿轮以一定的传动比转过 $\Delta\varphi_2$ 之后（如图中虚线所示），两个端面齿廓之间就一定会出现间隙而脱离接触，即端面重合度小于 1 。所以，圆弧齿轮必须设计成斜齿轮以增添轴向重合度，使传动的总重合度大于 1 ，才能保证圆弧齿轮连续传动。

二、圆弧齿轮传动的优、缺点

圆弧齿轮传动的优点是：① 齿面接触强度高。圆弧齿轮大、小轮的齿廓一凹一凸，在式（9-13）中，$\frac{1}{\rho_1}\pm\frac{1}{\rho_2}$ 应取负号，加之 ρ_1 与 ρ_2 相差不大，因此 $\frac{1}{\rho_1}-\frac{1}{\rho_2}=\frac{\rho_2-\rho_1}{\rho_1\rho_2}$ 之值很小，从而使接触应力 σ_H 值大大降低。试验表明，其接触强度为渐开线齿轮的 1.5～2.5 倍。圆弧齿轮理论上是点接触，实际上经跑合及承载时的弹性变形，齿面之间是一小块面积接触。② 齿廓形状对润滑有利，效率较高。③ 齿面容易跑合。④ 无根切，故齿数可较少，最少齿数主要受轴的强度和刚度限制。

圆弧齿轮传动的缺点是：① 对中心距及切齿深度的精度要求较高，这两者的误差会使圆弧齿轮传动的承载能力显著下降。② 噪声较大，故高速传动中其应用受到限制。③ 通常轮齿弯曲强度较低。④ 切削同一模数的凸圆弧齿廓和凹圆弧齿廓需要不同的滚刀。

由以上分析可知，圆弧齿轮主要适用于承载能力受齿面接触强度限制、中速条件下的重载或中载传动。

习题

11-1 有一直齿圆柱齿轮传动，原设计传递功率为 P，主动轴转速为 n_1。若其他条件不变，轮齿的工作应力也不变，当主动轴转速提高一倍，即 $n_1'=2n_1$ 时，求该齿轮传动能传递的功率 P'。

11-2 有一直齿圆柱齿轮传动，允许传递功率 P，若通过热处理方法提高材料的力学性能，使大、小齿轮的许用接触应力 $[\sigma_{H2}]$、$[\sigma_{H1}]$ 各提高 30%，试问此传动在不改变工作条件及其他设计参数的情况下，抗疲劳点蚀允许传递的扭矩和允许传递的功率可提高百分之几？

11-3 单级闭式直齿圆柱齿轮传动中，小齿轮的材料为 45 钢调质处理，大齿轮的材料为 ZG310-570 正火，$P=4$ kW，$n_1=720$ r/min，$m=4$ mm，$z_1=25$，$z_2=73$，$b_1=84$ mm，$b_2=78$ mm，单向转动，载荷有中等冲击，用电动机驱动，试验算此单级齿轮传动的强度。

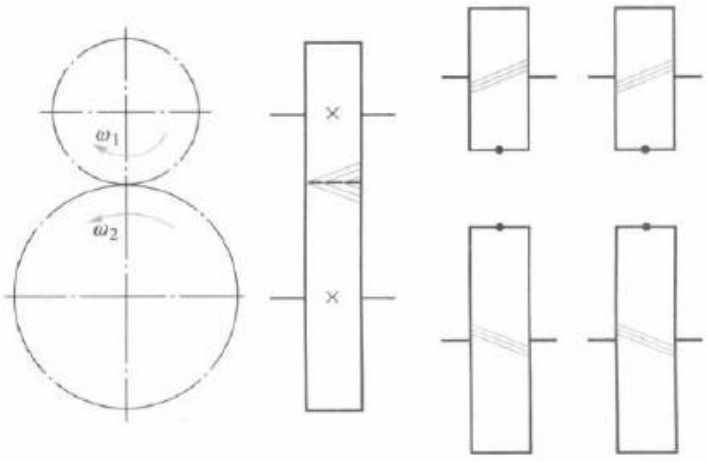
11-4 已知开式直齿圆柱齿轮传动 $i_{12}=3.5$，$P=3$ kW，$n_1=50$ r/min，用电动机驱动，单向转动，载荷均匀，$z_1=21$，小齿轮为 45 钢调质，大齿轮为 45 钢正火，试确定合理的 d、m 值。

11-5 已知闭式直齿圆柱齿轮传动的传动比 $i_{12}=4.6$，$n_1=730$ r/min，$P=30$ kW，长期双向转动，载荷有中等冲击，要求结构紧凑。$z_1=27$，大、小齿轮都用 40Cr 表面淬火，试确定合理的 d、m 值。

11-6 斜齿圆柱齿轮的齿数 z 与其当量齿数 z_v 有什么关系？在下列几种情况下应分别采用哪一种齿数：(1) 计算斜齿圆柱齿轮传动的角速比；(2) 用成形法切制斜齿轮时选盘形铣刀；(3) 计算斜齿轮的分度圆直径；(4) 弯曲强度计算时查取齿形系数。

11-7 设斜齿圆柱齿轮传动的转动方向及螺旋线方向如题 11-7 图所示，试分别画出轮 1 为主动时和

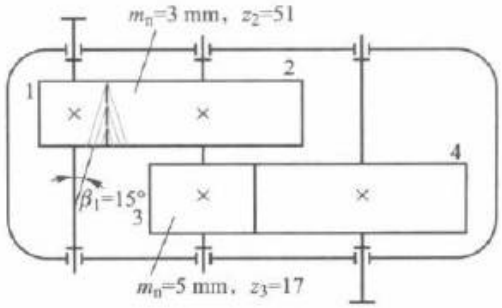
轮 2 为主动时轴向力 F_{a1} 和 F_{a2} 的方向。



题 11-7 图

11-8 在题 11-7 图中，当轮 2 为主动时，试画出作用在轮 2 上的圆周力 F_{t2}、轴向力 F_{a2} 和径向力 F_{r2} 的作用线和方向。

11-9 设两级斜齿圆柱齿轮减速器的已知条件如题 11-9 图所示，试问：(1) 低速级斜齿轮的螺旋线方向应如何选择才能使中间轴上两齿轮的轴向力方向相反？(2) 低速级螺旋角 β 应取多大数值才能使中间轴上两个轴向力互相抵消？



题 11-9 图

11-10 已知单级斜齿圆柱齿轮传动的 $P=22$ kW，$n_1=1\,470$ r/min，双向转动，电动机驱动，载荷平稳，$z_1=21$，$z_2=107$，$m_n=3$ mm，$\beta=16°15'$，$b_1=85$ mm，$b_2=80$ mm，小齿轮材料为 40MnB 调质，大齿轮材料为 35SiMn 调质，试校核此闭式传动的强度。

11-11 已知单级闭式斜齿轮传动 $P=10$ kW，$n_1=1\,210$ r/min，$i_{12}=4.3$，电动机驱动，双向传动，中等冲击载荷，设小齿轮用 40MnB 调质，大齿轮用 45 钢调质，$z_1=21$，试计算此单级斜齿轮传动。

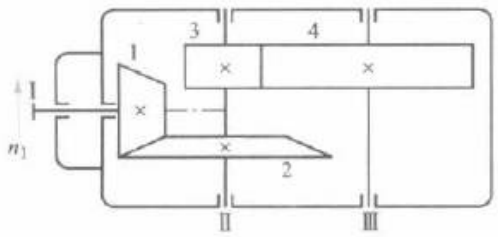
11-12 在题 11-9 图所示两级斜齿圆柱齿轮减速器中，已知 $z_1=17$，$z_4=42$，高速级齿轮传动效率 $\eta_1=0.98$，低速级齿轮传动效率 $\eta_2=0.97$，输入功率 $P=7.5$ kW，输入轴转速 $n_1=1\,450$ r/min，若不计轴承损失，试计算输出轴和中间轴的转矩。

11-13 已知闭式直齿锥齿轮传动的 $\delta_1+\delta_2=90°$，$i_{12}=2.7$，$z_1=16$，$P=7.5$ kW，$n_1=840$ r/min，用电动机驱动，单向转动，载荷有中等冲击。要求结构紧凑，故大、小齿轮的材料均选为 40Cr 表面淬火，试计算此传动。

11-14 某开式直齿锥齿轮传动载荷均匀，用电动机驱动，单向转动，$P=1.9$ kW，$n_1=10$ r/min，$z_1=26$，

$z_2=83$，$m=8$ mm，$b=90$ mm，小齿轮材料为 45 钢调质，大齿轮材料为 ZG310-570 正火，试验算其强度。

11-15 已知直齿锥齿轮-斜齿圆柱齿轮减速器的布置和转向如题 11-15 图所示，锥齿轮 $m=5$ mm，齿宽 $b=50$ mm，$z_1=25$，$z_2=60$；斜齿轮 $m_n=6$ mm，$z_3=21$，$z_4=84$。欲使轴Ⅱ上的轴向力在轴承上的作用完全抵消，求斜齿轮 3 的螺旋角 β_3 的大小和旋向。（提示：锥齿轮的力作用在齿宽中点。）



题 11-15 图

11-16 在题 11-15 图中，试画出作用在斜齿轮 3 和锥齿轮 2 上的圆周力 F_t、轴向力 F_a、径向力 F_r 的作用线和方向。

第 12 章

蜗杆传动

§12-1 蜗杆传动的特点和类型

蜗杆传动由蜗杆和蜗轮组成(图 12-1),它用于传递交错轴之间的回转运动和动力,通常两轴交错角为 90°。传动中一般蜗杆是主动件,蜗轮是从动件。蜗杆传动广泛应用于各种机器和仪器中。

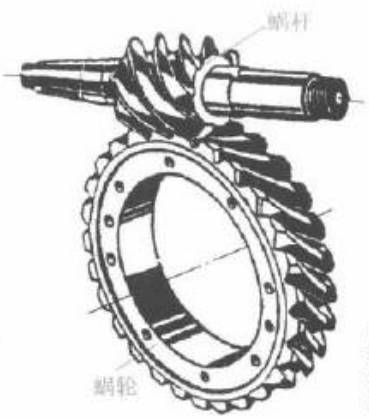


图 12-1 蜗杆与蜗轮

蜗杆传动的主要优点是能得到很大的传动比、结构紧凑、传动平稳和噪声较小等。在分度机构中其传动比 i 可达 1 000;在动力传动中,通常 $i=8\sim80$。蜗杆传动的主要缺点是传动效率较低;为了减摩耐磨,蜗轮齿圈常需用青铜制造,成本较高。

按形状的不同,蜗杆可分为圆柱蜗杆(图 12-2a)和环面蜗杆(图 12-2b)。

圆柱蜗杆按其螺旋面的形状又分为阿基米德蜗杆(ZA 蜗杆)和渐开线蜗杆(ZI 蜗杆)等。

车削阿基米德蜗杆与加工梯形螺纹类似。车刀切削刃夹角 $2\alpha=40°$,加工时切削刃的平面通过蜗杆轴线(图 12-3)。因此切出的齿形,在包含轴线的截面内为侧边呈直线的齿条,而在垂直于蜗杆轴线的截面内为阿基米德螺旋线。

渐开线蜗杆的齿形,在垂直于蜗杆轴线的截面内为渐开线,在包含蜗杆轴线的截面内为凸廓曲线。这种蜗杆可以像圆柱齿轮那样用滚刀铣削,适用于成批生产。

和螺纹一样,蜗杆有左、右旋之分,常用的是右旋蜗杆。

对于一般动力传动,常按照 7 级精度(适用于蜗杆圆周速度 $v_1<7.5$ m/s)、8 级精度($v_1<3$ m/s)和 9 级精度($v_1<1.5$ m/s)制造。

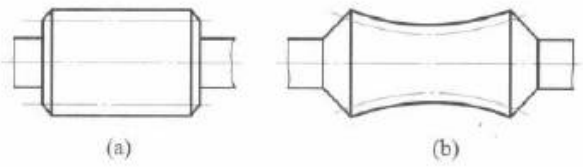


图 12-2 圆柱蜗杆与环面蜗杆

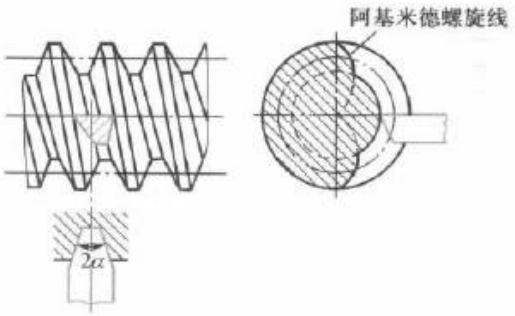
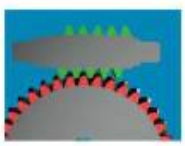


图 12-3 阿基米德圆柱蜗杆

§12-2 圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸



一、圆柱蜗杆传动的主要参数

1. 模数 m 和压力角 α

如图 12-4 所示，通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面，称为中间平面。由于蜗轮是用与蜗杆形状相仿的滚刀（为了保证轮齿啮合时的径向间隙，滚刀外径稍大于蜗杆齿顶圆直径），按展成原理切制轮齿，所以在中间平面内蜗轮与蜗杆的啮合就相当于渐开线齿轮与齿条的啮合。蜗杆传动的设计计算都以中间平面的参数和几何关系为准。它们正确啮合条件是：蜗杆轴向模数 m_{a1} 和轴向压力角 α_{a1} 应分别等于蜗轮端面模数 m_{t2} 和端面压力角 α_{t2}，即

$$m_{a1} = m_{t2} = m$$

$$\alpha_{a1} = \alpha_{t2}$$

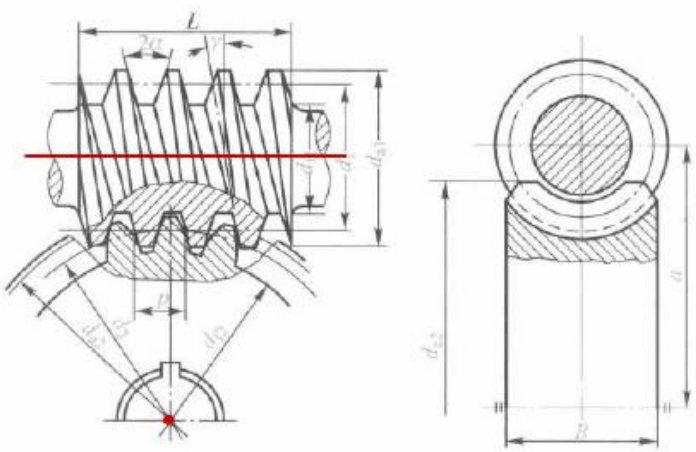


图 12-4 圆柱蜗杆传动的主要参数

模数 m 的标准值见表 12-1，压力角的标准值为 20°。相应于切削刀具，ZA 蜗杆取轴向压力角为标准值，ZI 蜗杆取法向压力角为标准值。

如图 12-4 所示，齿厚与齿槽宽相等的圆柱称为蜗杆分度圆柱（或称为中圆柱）。蜗杆分度圆（或称为蜗杆中圆）直径以 d_1 表示，其值见表 12-1。蜗轮分度圆直径以 d_2 表示。

表 12-1 圆柱蜗杆的基本尺寸和参数

m/mm	d_1/mm	z_1	q	m^2d_1/mm^3	m/mm	d_1/mm	z_1	q	m^2d_1/mm^3
1	18	1	18.000	18	6.3	63	1,2,4,6	10.000	2 500
1.25	20	1	16.000	31.25		112	1	17.778	4 445
	22.4	1	17.920	35	8	80	1,2,4,6	10.000	5 120
1.6	20	1,2,4	12.500	51.2		140	1	17.500	8 960
	28	1	17.500	71.68	10	90	1,2,4,6	9.000	9 000
2	22.4	1,2,4,6	11.200	89.6		160	1	16.000	16 000
	35.5	1	17.750	142	12.5	112	1,2,4	8.960	17 500
2.5	28	1,2,4,6	11.200	175		200	1	16.000	31 250
	45	1	18.000	281	16	140	1,2,4	8.750	35 840
3.15	35.5	1,2,4,6	11.270	352		250	1	15.625	64 000
	56	1	17.778	556	20	160	1,2,4	8.000	64 000
4	40	1,2,4,6	10.000	640		315	1	15.750	126 000
	71	1	17.750	1 136	25	200	1,2,4	8.000	125 000
5	50	1,2,4,6	10.000	1 250		400	1	16.000	250 000
	90	1	18.000	2 250					

注：1. 本表取材于 GB/T 10085—2018，本表所列 d_1 数值为国家标准规定的优先使用值。

2. 表中同一模数有两个 d_1 值，当选取其中较大的 d_1 值时，蜗杆导程角 γ 小于 3°30′，有较好的自锁性。

在两轴交错角为 90°的蜗杆传动中，蜗杆分度圆柱上的导程角 γ 应等于蜗轮分度圆柱上的螺旋角 β，且两者的旋向必须相同，即

$$\gamma = \beta$$

2. 传动比 i_{12}、蜗杆头数 z_1 和蜗轮齿数 z_2

当蜗杆每分钟转 n_1 转时，将在轴向推进 n_1 个升距 $= n_1 z_1 p$，式中 p 为周节；与此同时蜗轮将被推动在分度圆弧上转过相同的距离，故蜗轮每分钟相应转过的转数为 $n_2 = \dfrac{n_1 z_1 p}{z_2 p}$。因此，其传动比为

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \tag{12-1}$$

通常蜗杆头数 $z_1 = 1、2、4$。若要得到大传动比，可取 $z_1 = 1$，但传动效率较低。传递功率较大时，为提高效率可采用多头蜗杆，取 $z_1 = 2$ 或 4。

蜗轮齿数 $z_2 = i_{12} z_1$。z_1、z_2 的推荐值见表 12-2。为了避免蜗轮轮齿发生根切，z_2 不应小于 26，但也不宜大于 80。若 z_2 过大，会使结构尺寸过大，蜗杆长度也随之增加，致使蜗杆刚度和啮合精度下降。

表 12-2 蜗杆头数 z_1 与蜗轮齿数 z_2 的荐用值

传动比 i_{12}	7~13	14~27	28~40	>40
蜗杆头数 z_1	4	2	2、1	1
蜗轮齿数 z_2	28~52	28~54	28~80	>40

3. 蜗杆直径系数 q 和导程角 γ

切制蜗轮的滚刀，其直径及齿形参数（如模数 m、螺旋线数 z_1 和导程角 γ 等）必须与相应的蜗杆相同。如果蜗杆分度圆直径 d_1 不作必要的限制，刀具品种和数量势必太多。为了减少刀具数量并便于标准化，制定了蜗杆分度圆直径的标准系列。国家标准 GB/T 10085—2018 中，每一个模数只与一个或几个蜗杆分度圆直径的标准值相对应，见表 12-1。

如图 12-5 所示，蜗杆螺旋面和分度圆柱的交线是螺旋线。设 γ 为蜗杆分度圆柱上的螺旋线导程角，p_x 为轴向齿距，由图 12-5 得

$$\tan\gamma = \frac{z_1 p_x}{\pi d_1} = \frac{z_1 m}{d_1} = \frac{z_1}{q} \qquad (12-2)$$

式中，$q = \dfrac{d_1}{m}$ 为蜗杆分度圆直径与模数的比值，称为蜗杆直径系数。

由式（12-2）可知，d_1 越小（或 q 越小），导程角 γ 越大，传动效率也越高，但蜗杆的刚度和强度越低。通常，转速高的蜗杆可取较小的 d_1 值，蜗轮齿数 z_2 较大时可取较大的 d_1 值。

4. 齿面间滑动速度 v_s

蜗杆传动即使在节点 C 处啮合，齿廓之间也有较大的相对滑动，滑动速度 v_s 沿蜗杆螺旋线方向。设蜗杆圆周速度为 v_1、蜗轮圆周速度为 v_2，由图 12-6 可得

$$v_s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{v_1}{\cos\gamma} \quad \text{m/s} \qquad (12-3)$$

滑动速度的大小，对齿面的润滑情况、齿面失效形式、发热以及传动效率等都有很大影响。

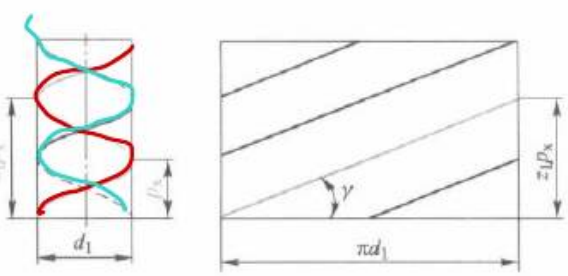


图 12-5 蜗杆导程

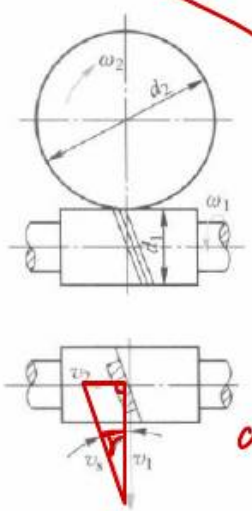


图 12-6 滑动速度

5. 中心距 a

当蜗杆节圆与分度圆重合时称为标准传动，其中心距计算式为

$$a = 0.5(d_1 + d_2) = 0.5m(q + z_2) \tag{12-4}$$

二、圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算

设计蜗杆传动时，一般是先根据传动的功用和传动比的要求，选择蜗杆头数 z_1 和蜗轮齿数 z_2，然后再按强度计算确定中心距 a 和模数 m，上述参数确定后，即可根据表 12-3 计算出蜗杆、蜗轮的几何尺寸（两轴交错角为 90°，标准传动）。

表 12-3 圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算（参看图 12-4）

名称	计算公式	
	蜗杆	蜗轮
蜗杆分度圆直径，蜗轮分度圆直径	$d_1 = mq$	$d_2 = mz_2$
齿顶高	$h_a = m$	$h_a = m$
齿根高	$h_f = 1.2m$	$h_f = 1.2m$
蜗杆齿顶圆直径，蜗轮喉圆直径	$d_{a1} = m(q + 2)$	$d_{a2} = m(z_2 + 2)$
齿根圆直径	$d_{f1} = m(q - 2.4)$	$d_{f2} = m(z_2 - 2.4)$
蜗杆轴向齿距，蜗轮端面齿距	$p_{x1} = p_{t2} = p_x = \pi m$	
径向间隙	$c = 0.20m$	
中心距	$a = 0.5(d_1 + d_2) = 0.5m(q + z_2)$	

注：蜗杆传动中心距标准系列为：40、50、63、80、100、125、160、(180)、200、(225)、250、(280)、315、(355)、400、(450)、500。

例 12-1 在带传动和蜗杆传动组成的传动系统中，初步计算后取蜗杆模数 $m = 4$ mm、头数 $z_1 = 2$、分度圆直径 $d_1 = 40$ mm，蜗轮齿数 $z_2 = 39$，试计算蜗杆直径系数 q、导程角 γ 及蜗杆传动的中心距 a。

解：(1) 蜗杆直径系数

$$q = \frac{d_1}{m} = \frac{40}{4} = 10$$

(2) 导程角

由式(12-2)得

$$\tan\gamma = \frac{z_1}{q} = \frac{2}{10} = 0.2$$

$$\gamma = 11.309\,9^\circ (\text{即 } \gamma = 11^\circ 18' 36'')$$

(3) 传动的中心距

$$a = 0.5m(q + z_2) = 0.5 \times 4 \times (10 + 39)\ \text{mm} = 98\ \text{mm}$$

讨论：① 也可将蜗轮齿数改为 $z_2 = 40$，即中心距圆整为 $a = 0.5 \times 4 \times (10+40)$ mm = 100 mm。由此引起的蜗杆传动传动比的变化，可在传动系统内部作适当调整。② 如果是单件生产又允许采用非标准中心距，就取 $a = 98$ mm。③ 在不改变蜗杆传动传动比的情况下，若将中心距圆整为 $a = 100$ mm，那么滚切蜗轮时应将滚刀相对于蜗轮中心向外移动 2 mm，使滚刀（相当于蜗杆）与被切蜗轮轮坯的中心距由 98 mm 加到 100 mm，即采用变位传动。有关变位传动的计算，见机械设计手册。

§12-3 蜗杆传动的失效形式、材料和结构

一、蜗杆传动的失效形式及材料选择

蜗杆传动的主要失效形式有胶合、点蚀和磨损等。由于蜗杆传动在齿面间有较大的相对滑动，产生热量，使润滑油温度升高而变稀，润滑条件变差，增大了胶合的可能性。在闭式传动中，如果不能及时散热，往往因胶合而影响蜗杆传动的承载能力。在开式传动或润滑、密封不良的闭式传动中，蜗轮轮齿的磨损显得尤其突出。

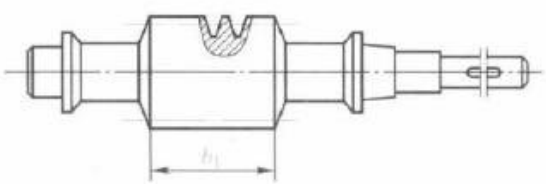
由于蜗杆传动的特点，蜗杆副的材料不仅要求有足够的强度，而更重要的是要有良好的减摩耐磨性能和抗胶合的能力。因此常采用青铜作蜗轮的齿圈，与淬硬磨削的钢制蜗杆相配。

蜗杆一般采用碳钢或合金钢制造，要求齿面光洁并具有较高硬度。对于高速重载的蜗杆常用 20Cr、20CrMnTi（渗碳淬火到 56～62 HRC）或 40Cr、42SiMn、45 钢（表面淬火到 45～55 HRC）等，并应磨削。一般蜗杆可采用 40、45 等碳钢调质处理（硬度为 220～250 HBW）。在低速或人力传动中，蜗杆可不经热处理，甚至可采用铸铁。

在重要的高速蜗杆传动中，蜗轮常用 10-1 锡青铜（ZCuSn10P1）制造，它的抗胶合和耐磨性能好，允许的滑动速度可达 25 m/s，易于切削加工，但价贵。在滑动速度 $v_s<12$ m/s 的蜗杆传动中，可采用含锡量低的 5-5-5 锡青铜（ZCuSn5Pb5Zn5）。10-3 铝青铜（ZCuAl10Fe3）有足够的强度，铸造性能好、耐冲击、价廉，但切削性能差，抗胶合性能不如锡青铜，一般用于 $v_s\leq 6$ m/s 的传动。在速度较低（如 $v_s<2$ m/s）的传动中，可用球墨铸铁或灰铸铁。蜗轮也可用尼龙或增强尼龙材料制成。

二、蜗杆和蜗轮的结构

蜗杆绝大多数和轴制成一体，称为蜗杆轴，如图 12-7 所示。



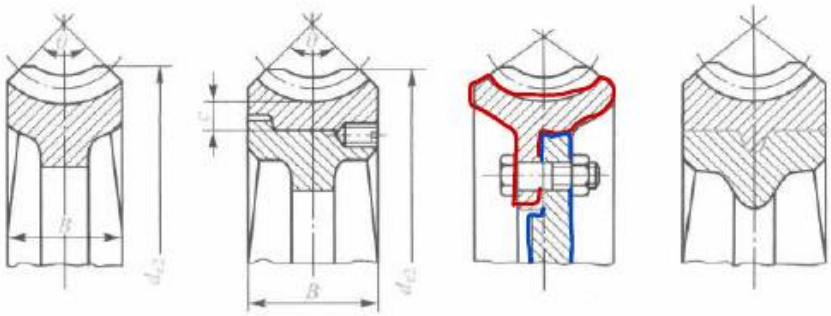
$z_1=1$ 或 2 时，$b_1\geq(11+0.06z_2)m$

$z_1=4$ 时，$b_1\geq(12.5+0.09z_2)m$

图 12-7 蜗杆轴

蜗轮可以制成整体的（图 12-8a），但为了节约贵重的有色金属，对大尺寸的蜗轮通常采用组合式结构，即齿圈用有色金属制造，而轮芯用钢或铸铁制成（图 12-8b）。采用组合结构时，齿圈和轮芯间可用过盈连接，为工作可靠起见，又沿接合面圆周装上 4～8 个螺钉。为了便于钻孔，应将螺孔中心线向材料较硬的一边偏移 2～3 mm。这种结构用于尺寸不大而工作温度变化又较小的地方。轮圈与轮芯也可用铰制孔用螺栓来连接（图 12-8c），由于装

拆方便，常用于尺寸较大或磨损后需要更换齿圈的场合。对于成批制造的蜗轮，常在铸铁轮芯上浇注出青铜齿圈（图 12-8d）。



蜗杆头数 z_1	1	2	4
蜗轮齿顶圆直径（外径）$d_{e2}\leqslant$	$d_{a2}+2m$	$d_{a2}+1.5m$	$d_{a2}+2m$
轮缘宽度 $B\leqslant$	$0.75d_{a1}$		$0.67d_{a1}$
蜗轮齿宽角 $\theta=$	$90°\sim130°$		
轮圈厚度 $c\approx$	$1.65m+1.5$ mm		

图 12-8 蜗轮的结构

§12-4 圆柱蜗杆传动的受力分析

右旋特定则

分析蜗杆传动作用力时，可先根据蜗杆的螺旋线旋向和蜗杆旋转方向，按照 §5-2 介绍的方法确定蜗轮的旋转方向。例如图 12-9 所示为右旋蜗杆，用右手拇指的指向代表蜗杆轴向力方向，使拇指伸直与轴线平行，其余四指沿回转方向握拳，则拇指指向左，即蜗杆轴向力向左。蜗轮所受反向力指向右，故蜗轮沿逆时针方向回转。

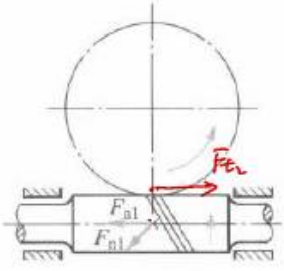


图 12-9 确定蜗轮的旋转方向

另一分析蜗杆轴向力的方法：设想将蜗轮的中间平面绕蜗杆轴线旋转 90°，使啮面处于“桌面”，当蜗杆按图 12-9 所示方向旋转时，蜗杆齿受到的蜗轮齿阻力 F_{n1} 逆蜗杆转动方向，且作用在蜗杆齿的法面上，F_{n1} 在轴向的分力 F_{a1} 指向左，从动轮齿受相反的推力指向右，故蜗轮作逆时钟方向旋转。

蜗杆传动的受力分析和斜齿轮相似，齿面上的法向力 F_n 可分解为三个相互垂直的分力：圆周力 F_t、轴向力 F_a 和径向力 F_r。上例中各分力的方向如图 12-10 所示。当蜗杆轴和蜗轮轴交错成 90°时，如不计摩擦力的影响，蜗杆圆周力 F_{t1} 等于蜗轮轴向力 F_{a2}，但方向相反；蜗杆轴向力 F_{a1} 等于蜗轮圆周力 F_{t2}，但方向相反；蜗杆径向力 F_{r1} 等于蜗轮径向力 F_{r2}，指向各自的轴心，即

蜗杆圆周力

$$F_{t1}=F_{a2}=\frac{2T_1}{d_1} \qquad F_{t1}=\frac{T_1}{\frac{d_1}{2}}=\frac{2T_1}{d_1} \qquad (12-5)$$

蜗杆轴向力

$$F_{a1}=F_{t2}=\frac{2T_2}{d_2} \tag{12-6}$$

蜗杆径向力

$$F_{r1}=F_{r2}=F_{a1}\tan\alpha \tag{12-7}$$

式中：T_1 和 T_2 分别为作用在蜗杆和蜗轮上的转矩，$T_2=T_1 i_{12}\eta$；η 为蜗杆传动的效率。

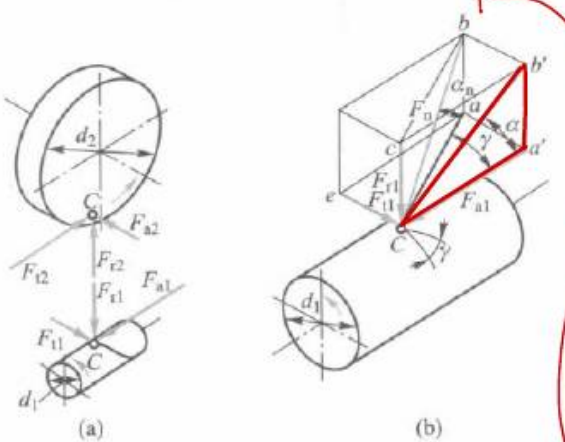


图 12-10 蜗杆与蜗轮的作用力

§12-5 圆柱蜗杆传动的强度计算

圆柱蜗杆传动的破坏形式，主要是蜗轮轮齿表面产生胶合、点蚀和磨损，目前在设计时用限制接触应力的办法来解决，而轮齿的弯断现象只有当 $z_2>80$ 时才发生（此时须校核弯曲强度）。对于开式传动，因磨损速度大于点蚀速度，故只需按弯曲强度进行设计计算。此外，还需校核蜗杆的刚度。对于闭式传动，还需进行热平衡计算。

一、蜗轮齿面疲劳接触强度计算

1. 计算公式

蜗轮齿面疲劳接触强度仍以赫兹公式为基础，其强度校核公式为

$$\sigma_H=Z_E Z_\rho\sqrt{\frac{K_A T_2}{a^3}}\leqslant[\sigma_H]\quad \text{MPa} \tag{12-8}$$

设计公式为

$$a\geqslant\sqrt[3]{K_A T_2\left(\frac{Z_E Z_\rho}{[\sigma_H]}\right)^2}\quad \text{mm} \tag{12-9}$$

式中：a 为中心距，mm；Z_E 为材料的综合弹性系数，钢与铸锡青铜配对时取 $Z_E=150$，钢与铝青铜或灰铸铁配对时取 $Z_E=160$；Z_ρ 为接触系数，用以考虑接触线长度和综合曲率半径对接触疲劳强度的影响，由蜗杆分度圆直径与中心距之比（d_1/a）查图 12-11 确定，一般 $d_1/a=0.3\sim0.5$，取小值时导角大，因而效率高，但蜗杆刚性较差；K_A 为使用系数，$K_A=1.1\sim1.4$，有冲击载荷、环境温度高（$t>35$ ℃）、速度较高时，K_A 取大值。

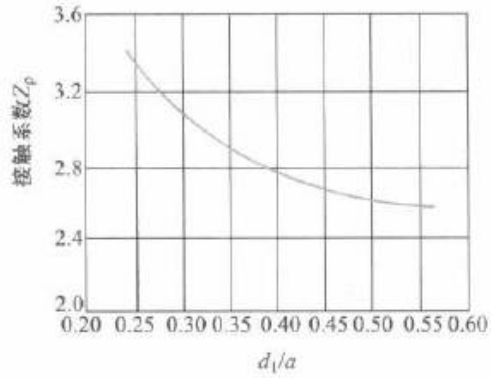


图 12-11 接触系数

2. 许用接触应力$[\sigma_H]$

对于锡青铜，可由表 12-4 查取；对于铝青铜及灰铸铁，其主要失效形式是胶合而不是接触强度，而胶合与相对速度有关，其值应查表 12-5，上述接触强度计算可限制胶合的产生。

由式(12-9)算出中心距 a 后，可由下列公式粗算出蜗杆分度圆直径 d_1 和模数 m：

$$d_1 \approx 0.68a^{0.875}$$

$$m = \frac{2a - d_1}{z_2} \tag{12-10}$$

再由表 12-1 选定标准模数 m 及 q、d_1 的数值。

表 12-4 锡青铜蜗轮的许用接触应力$[\sigma_H]$ MPa

蜗轮材料	铸造方法	适用的滑动速度 v_s/(m/s)	蜗杆齿面硬度	
			≤350 HBW	>45 HRC
10-1 锡青铜	砂 型	≤12	180	200
	金属型	≤25	200	220
5-5-5 锡青铜	砂 型	≤10	110	125
	金属型	≤12	135	150

表 12-5 铝青铜及铸铁蜗轮的许用接触应力$[\sigma_H]$ MPa

蜗轮材料	蜗杆材料	滑动速度 v_s/(m/s)						
		0.5	1	2	3	4	6	8
10-3 铝青铜	淬火钢①	250	230	210	180	160	120	90
HT150、HT200	渗碳钢	130	115	90	—	—	—	—
HT150	调质钢	110	90	70	—	—	—	—

① 蜗杆未经淬火时，需将表中$[\sigma_H]$值降低 20%。

二、蜗轮齿根弯曲疲劳强度计算

蜗轮的齿形比较复杂，且齿根是曲面，要精确计算蜗轮齿根弯曲应力很困难。一般参照斜齿圆柱齿轮作近似计算，其验算公式为

$$\sigma_F = \frac{1.53K_A T_2}{d_1 d_2 m\cos\gamma} Y_{Fa2} \leqslant [\sigma_F] \quad \text{MPa} \tag{12-11}$$

其设计公式为

$$m^2 d_1 \geqslant \frac{1.53K_A T_2}{z_2 \cos\gamma [\sigma_F]} Y_{Fa2} \tag{12-12}$$

式中：γ 为蜗杆导程角，$\gamma = \arctan\frac{z_1}{q}$；$[\sigma_F]$ 为蜗轮许用弯曲应力，MPa，查表 12-6 确定；Y_{Fa2} 为蜗轮齿形系数，由当量齿数 $z_v = \frac{z_2}{\cos^3\gamma}$，查图 11-8 确定。

由求得的 $m^2 d_1$ 值查表 12-1 可确定主要尺寸。

表 12-6 蜗轮的许用弯曲应力 $[\sigma_F]$ MPa

蜗轮材料	ZCuSn10P1		ZCuSn5Pb5Zn5		ZCuAl10Fe3		HT150	HT200
铸造方法	砂型铸造	金属型铸造	砂型铸造	金属型铸造	砂型铸造	金属型铸造	砂型铸造	
单侧工作	50	70	32	40	80	90	40	47
双侧工作	30	40	24	28	63	80	25	30

三、蜗杆的刚度计算

蜗杆较细长，支承跨距较大，若受力后产生的挠度过大，则会影响正常啮合传动。蜗杆产生的挠度应小于许用挠度 $[Y]$。

由切向力 F_{t1} 和径向力 F_{r1} 产生的挠度分别为

$$Y_{t1} = \frac{F_{t1} l^3}{48EI}, \quad Y_{r1} = \frac{F_{r1} l^3}{48EI}$$

合成总挠度为

$$Y = \sqrt{Y_{t1}^2 + Y_{r1}^2} \leqslant [Y] \quad \text{mm}$$

式中：E 为蜗杆材料的弹性模量，MPa，钢蜗杆 $E = 2.06\times10^5$ MPa；I 为蜗杆危险截面惯性矩，$I = \frac{\pi d_1^4}{64}$；l 为蜗杆支点跨距，mm，初步计算时可取 $l = 0.9d_2$；$[Y]$ 为许用挠度，mm，$[Y] = d_1/1\,000$。

例 12-2 试设计一由电动机驱动的单级圆柱蜗杆减速器中的蜗杆传动。电动机功率 $P_1 = 5.5$ kW，转速 $n_1 = 960$ r/min，传动比 $i_{12} = 21$，载荷平稳，单向回转。

解：1. 选择材料并确定其许用应力

蜗杆用 45 钢，表面淬火，硬度为 45~55 HRC；蜗轮用锡青铜 ZCuSn10P1，砂模铸造。

(1) 许用接触应力，查表 12-4 得 $[\sigma_H]=200$ MPa；

(2) 许用弯曲应力，查表 12-6 得 $[\sigma_F]=50$ MPa。

2. 选择蜗杆头数 z_1 并估计传动效率 η

由 $i_{12}=21$ 查表 12-2，取 $z_1=2$，则 $z_2=i_{12}z_1=21\times2=42$；

由 $z_1=2$ 查表 12-8，估计 $\eta=0.8$。

3. 确定蜗轮转矩 T_2

$$T_2=9.55\times10^6\frac{P\eta}{n_2}=9.55\times10^6\frac{P\eta i_{12}}{n_1}$$

$$=9.55\times10^6\times\frac{5.5\times0.8\times21}{960}\ \text{N}\cdot\text{mm}=919\ 188\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

4. 确定使用系数 K_A、综合弹性系数 Z_E

取 $K_A=1.2$；取 $Z_E=150$(钢配锡青铜)。

5. 确定接触系数 Z_ρ

假定 $d_1/a=0.4$，由图 12-11 得 $Z_\rho=2.8$。

6. 计算中心距 a

$$a\geqslant\sqrt[3]{K_AT_2\left(\frac{Z_EZ_\rho}{[\sigma_H]}\right)^2}=\sqrt[3]{1.2\times919\ 188\times\left(\frac{150\times2.8}{200}\right)^2}\ \text{mm}=169.44\ \text{mm}$$

7. 确定模数 m、蜗轮齿数 z_2、蜗杆直径系数 q、蜗杆导程角 γ、中心距 a 等参数

由式(12-10)得

$$d_1\approx0.68a^{0.875}=0.68\times169.44^{0.875}\ \text{mm}=60.66\ \text{mm}$$

$$m=\frac{2a-d_1}{z_2}=\frac{2\times169.44-60.66}{42}\ \text{mm}=6.62\ \text{mm}$$

由表 12-1，取 $m=8$ mm，$q=10$，$d_1=80$ mm，$d_2=8\times42$ mm $=336$ mm，由式(12-4)得

$$a=0.5m(q+z_2)=0.5\times8(10+42)\ \text{mm}=208\ \text{mm}>169.44\ \text{mm}$$

接触强度足够。

由式(12-2)得导程角 $\gamma=\arctan\dfrac{2}{10}=11.309\ 9^\circ$

8. 校核弯曲强度

(1) 蜗轮齿形系数

由当量齿数 $z_v=\dfrac{z_2}{\cos^3\gamma}=\dfrac{42}{(\cos11.309\ 9^\circ)^3}\approx45$

查图 11-8 得 $Y_{Fa2}=2.4$。

(2) 蜗轮齿根弯曲应力

$$\sigma_F=\frac{1.53K_AT_2}{d_1d_2m\cos\gamma}Y_{Fa2}=\frac{1.53\times1.2\times919\ 188}{80\times336\times8\times\cos11.309\ 9^\circ}\times2.4\ \text{MPa}$$

$$\approx19.2\ \text{MPa}<[\sigma_F]=50\ \text{MPa}$$

弯曲强度足够。

9. 蜗杆刚度计算(略)

§12-6 圆柱蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算

一、蜗杆传动的效率

与齿轮传动类似，闭式蜗杆传动的效率包括三部分：轮齿啮合的效率 η_1，轴承效率 η_2 以及考虑搅动润滑油阻力的效率 η_3。其中，$\eta_2\eta_3=0.95\sim0.97$。$\eta_1$ 可根据螺旋传动的效率公式求得。

蜗杆主动时，蜗杆传动的总效率为

$$\eta=(0.95\sim0.97)\frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho')} \tag{12-13}$$

式中：γ 为蜗杆导程角；ρ' 为当量摩擦角，$\rho'=\arctan f'$。当量摩擦系数 f' 主要与蜗杆副材料、表面状况以及滑动速度等有关，见表 12-7。

表 12-7 当量摩擦系数 f' 和当量摩擦角 ρ'

蜗轮材料	锡青铜				无锡青铜	
蜗杆齿面硬度	>45 HRC		其他情况		>45 HRC	
滑动速度 v_s/(m/s)	f'	ρ'	f'	ρ'	f'	ρ'
0.01	0.11	6.28°	0.12	6.84°	0.18	10.2°
0.10	0.08	4.57°	0.09	5.14°	0.13	7.4°
0.50	0.055	3.15°	0.065	3.72°	0.09	5.14°
1.00	0.045	2.58°	0.055	3.15°	0.07	4°
2.00	0.035	2°	0.045	2.58°	0.055	3.15°
3.00	0.028	1.6°	0.035	2°	0.045	2.58°
4.00	0.024	1.37°	0.031	1.78°	0.04	2.29°
5.00	0.022	1.26°	0.029	1.66°	0.035	2°
8.00	0.018	1.03°	0.026	1.49°	0.03	1.72°
10.0	0.016	0.92°	0.024	1.37°		
15.0	0.014	0.8°	0.020	1.15°		
24.0	0.013	0.74°				

注：1. 硬度大于 45 HRC 的蜗杆，其 f'、ρ' 值是指经过磨削和跑合并有充分润滑的情况。

2. 蜗轮材料为灰铸铁时，可按无锡青铜查取 f'、ρ'。

由式(12-13)可知，增大导程角 γ 可提高效率，故常采用多头蜗杆。但导程角过大，会引起蜗杆加工困难，而且导程角 $\gamma>28°$ 时，效率提高很少。

$\gamma\leq\rho'$ 时，蜗杆传动具有自锁性，但效率很低($\eta<50\%$)。必须注意，在振动条件下 ρ' 值的波动可能很大，因此不宜单靠蜗杆传动的自锁作用来实现制动，在重要场合应另加制动装置。

估计蜗杆传动的总效率时，可按表 12-8 选取。

表 12-8 蜗杆传动总效率 η 的概值

z_1	η	
	闭式传动	开式传动
1	0.7~0.75	0.6~0.7
2	0.75~0.82	
4	0.87~0.92	

二、蜗杆传动的润滑

蜗杆传动的润滑是个值得注意的问题。如果润滑不良，传动效率将显著降低，并且会使轮齿早期发生胶合或磨损。一般蜗杆传动用润滑油的牌号为 L-CKE，重载及有冲击时用 L-CKE/P。润滑油黏度可按表 12-9 选取。

表 12-9 蜗杆传动润滑油的黏度和润滑方式

滑动速度 v_s/(m/s)	≤1.5	>1.5~3.5	>3.5~10	>10
黏度 ν_{40}/(mm²/s)	>612	414~506	288~352	198~242
润滑方式	v_s≤5 m/s 油浴润滑		v_s>5~10 m/s 油浴润滑或喷油润滑	v_s>10 m/s 喷油润滑

用油浴润滑，常采用蜗杆下置式，由蜗杆带油润滑。但当蜗杆线速度 v_1>4 m/s 时，为减小搅油损失常将蜗杆置于蜗轮之上，形成上置式传动，由蜗轮带油润滑。

三、蜗杆传动的热平衡计算

由于蜗杆传动效率低、发热量大，若不及时散热，会引起箱体内油温升高、润滑失效，导致轮齿磨损加剧，甚至出现胶合。因此对连续工作的闭式蜗杆传动要进行热平衡计算。

在闭式传动中，热量通过箱壳散逸，要求箱体内的油温 t(℃)和周围空气温度 t_0(℃)之差不超过允许值，即

$$\Delta t = \frac{1\,000P_1(1-\eta)}{\alpha_t A} \leqslant [\Delta t] \tag{12-14}$$

式中：Δt 为温度差，$\Delta t = t - t_0$；P_1 为蜗杆传递功率，kW；η 为传动效率；α_t 为表面传热系数，根据箱体周围通风条件，一般取 α_t=10~17 W/(m²·℃)；A 为散热面积，m²，指箱体外壁与空气接触而内壁被油飞溅到的箱壳面积，对于箱体上的散热片，其散热面积按 50% 计算；$[\Delta t]$ 为温差允许值，一般为 60~70 ℃，并应使油温 t($t=t_0+\Delta t$)低于 90 ℃。

如果超过温差允许值，可采用下述冷却措施：

(1) 增加散热面积　合理设计箱体结构，铸出或焊上散热片；

(2) 提高表面传热系数　在蜗杆轴上装置风扇(图 12-12a)，或在箱体油池内装设蛇形冷却水管(图 12-12b)，或用循环油冷却(图 12-12c)。

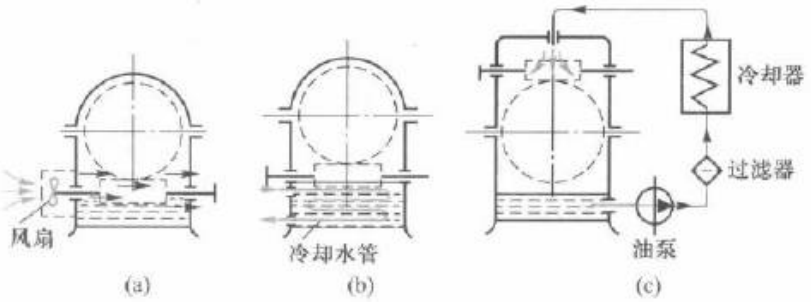


图 12-12 蜗杆传动的散热方法

例 12-3 试计算例 12-2 蜗杆传动的效率。若已知散热面积 $A=1.2\ \mathrm{m}^2$，试计算润滑油的温升。

解：(1) 相对滑动速度

$$v_s=\frac{\pi d_1 n_1}{60\times 1\,000\cos\gamma}=\frac{\pi\times 63\times 960}{60\times 1\,000\times\cos 11.309\,9^\circ}\ \mathrm{m/s}=3.23\ \mathrm{m/s}$$

(2) 当量摩擦角

由表 12-7 查得 $\rho'=1.547^\circ$。

(3) 总传动效率

$$\eta=0.96\frac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\rho')}=0.96\times\frac{\tan 11.309\,9^\circ}{\tan(11.309\,9^\circ+1.547^\circ)}=84\%$$

(4) 散热计算

取 $\alpha_t=15\ \mathrm{W/(m^2\cdot ℃)}$，则

$$\Delta t=\frac{1\,000P_1(1-\eta)}{\alpha_t A}=\frac{1\,000\times 5.5\times(1-0.84)}{15\times 1.2}\ ℃=48.89\ ℃<[\Delta t]=60\sim 70\ ℃$$

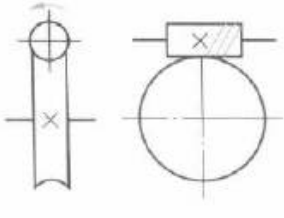
合格。

习题

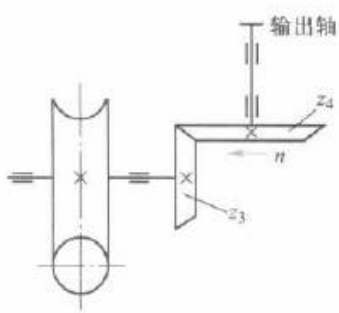
12-1 计算例 12-1 的蜗杆和蜗轮的几何尺寸。

12-2 如题 12-2 图所示，蜗杆主动，$T_1=20\ \mathrm{N\cdot m}$，$m=4\ \mathrm{mm}$，$z_1=2$，$d_1=50\ \mathrm{mm}$，蜗轮齿数 $z_2=50$，传动的啮合效率 $\eta=0.75$。试确定：(1) 蜗轮的转向；(2) 蜗杆与蜗轮上作用力的大小和方向。

12-3 如题 12-3 图所示为蜗杆传动和锥齿轮传动的组合，已知输出轴上的锥齿轮 z_4 的转向 n。(1) 欲使中间轴上的轴向力能部分抵消，试确定蜗杆传动的螺旋线方向和蜗杆的转向；(2) 在图中标出各轮轴向力的方向。



题 12-2 图

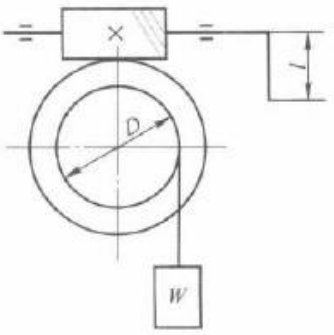


题 12-3 图

12-4 设计一由电动机驱动的单级圆柱蜗杆减速器。电动机功率为 7 kW，转速为 1 440 r/min，蜗轮轴转速为 80 r/min，载荷平稳，单向传动。蜗轮材料选 ZCuSn10P1 锡青铜，砂型铸造；蜗杆选用 40Cr，表面淬火。

12-5 一圆柱蜗杆减速器，蜗杆轴功率 $P_1=100$ kW，传动总效率 $\eta=0.8$，三班制工作。试按所在地区工业用电价格（每千瓦小时若干元）计算五年中用于功率损耗的费用。

12-6 手动绞车采用圆柱蜗杆传动，如题 12-6 图所示，已知 $m=8$ mm、$z_1=1$、$d_1=80$ mm、$z_2=40$，卷筒直径 $D=200$ mm。问：（1）欲使重物 W 上升 1 m，蜗杆应转多少转？（2）蜗杆与蜗轮间的当量摩擦系数 $f'=0.18$，该机构能否自锁？（3）若重物 $W=5$ kN，手摇时施加的力 $F=100$ N，手柄转臂的长度 l 应是多少？



题 12-6 图

12-7 计算例 12-2 的蜗杆和蜗轮的几何尺寸。设蜗轮轴的直径 $d_s=70$ mm，试绘制蜗轮的工作图。

12-8 一单级蜗杆减速器输入功率 $P_1=3$ kW，$z_1=2$，箱体散热面积约为 1 m^2，通风条件较好，室温为 20 ℃，试验算油温是否满足使用要求。

12-9 一开式蜗杆传动，传递功率 $P=5$ kW，蜗杆转速 $n_1=1\,460$ r/min，传动比 $i_{12}=21$，载荷平稳，单向传动，试选择蜗杆、蜗轮材料并确定其主要尺寸参数。[提示：可根据表 12-1 初定 q 值，以便由式（12-2）求出导程角 γ。]

第 13 章

带传动和链传动

带传动和链传动都是通过中间挠性件(带或链)传递运动和动力的,适用于两轴中心距较大的场合。在这种场合下,与应用广泛的齿轮传动相比,它们具有结构简单、成本低廉等优点。因此,带传动和链传动也是常用的传动。

§13-1 带传动的类型和应用

带传动通常是由主动轮 1、从动轮 2 和张紧在两轮上的环形带 3 所组成(图 13-1)。安装时带被张紧在带轮上,这时带所受的拉力称为初拉力,它使带与带轮的接触面间产生压力。主动轮回转时,依靠带与带轮接触面间的摩擦力拖动从动轮一起回转,从而传递一定的运动和动力。

上述摩擦型传动带,按横截面形状可分为平带、V 带和特殊截面带(如多楔带、圆带等)三大类。此外,还有同步带,它属于啮合型传动带。由于其工作原理不同,将在 § 13-7 中介绍。

平带的横截面为扁平矩形,工作时带的环形内表面与轮缘相接触(图 13-2a);V 带的横截面为等腰梯形,工作时其两侧面与轮槽的侧面相接触,而 V 带与轮槽槽底并不接触(图13-2b)。由于轮槽的楔形效应,初拉力相同时,V 带传动较平带传动能产生更大的摩擦力,故具有较大的牵引能力。多楔带以其扁平部分为基体,下面有几条等距纵向槽,其工作面是楔的侧面(图 13-2c)。这种带兼有平带的弯曲应力小和 V 带的摩擦力大等优点,常用于传递动力较大而又要求结构紧凑的场合。圆带的牵引能力小,常用于仪器和家用器械中。

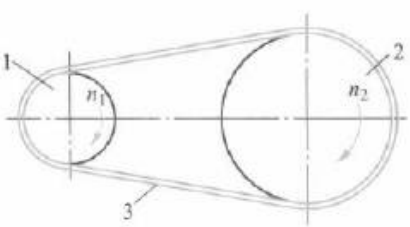


图 13-1 带传动简图

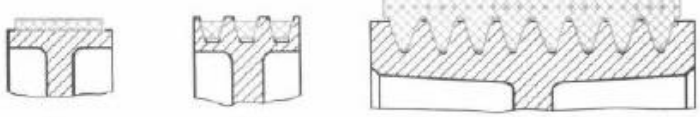


图 13-2 带的横截面形状

带传动主要用于两轴平行而且回转方向相同的场合，这种传动称为开口传动。如图 13-3 所示，当带的张紧力为规定值时，两带轮轴线间的距离 a 称为中心距。带被张紧时，带与带轮接触弧所对的中心角称为包角。包角是带传动的一个重要参数。设 d_1、d_2 分别为小带轮、大带轮的直径，L 为带长，则带轮的包角

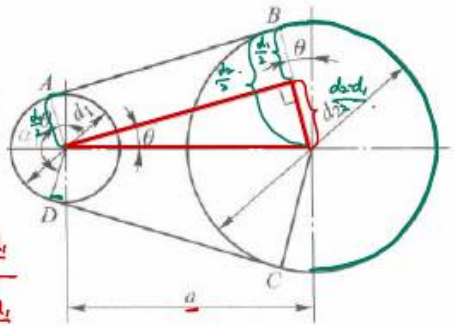


图 13-3 开口传动的几何关系

$$\alpha = \pi \pm 2\theta$$

因 θ 角较小，以 $\theta \approx \sin\theta = \dfrac{d_2 - d_1}{2a}$ 代入上式得

$$\alpha = \pi \pm \frac{d_2 - d_1}{a} \text{ rad}$$

或

$$\alpha = 180^\circ \pm \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3^\circ$$

式中："+"号适用于大带轮包角 α_2，"−"号适用于小带轮包角 α_1。

带长

$$L = 2AB + \overset{\frown}{BC} + \overset{\frown}{AD}$$

$$= 2a\cos\theta + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \theta(d_2 - d_1)$$

以 $\cos\theta \approx 1 - \dfrac{1}{2}\theta^2$ 及 $\theta \approx \dfrac{d_2 - d_1}{2a}$ 代入上式得

$$L \approx 2a + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a} \qquad (13-2)$$

带传动不仅安装时必须把带张紧在带轮上，而且当带工作一段时间之后，因永久伸长而松弛时，还应将带重新张紧。

带传动常用的张紧方法是调节中心距。如用调节螺钉 1 使装有带轮的电动机沿滑轨 2 移动（图 13-4a），或用螺杆及调节螺母 1 使电动机绕小轴 2 摆动（图 13-4b）。前者适用于

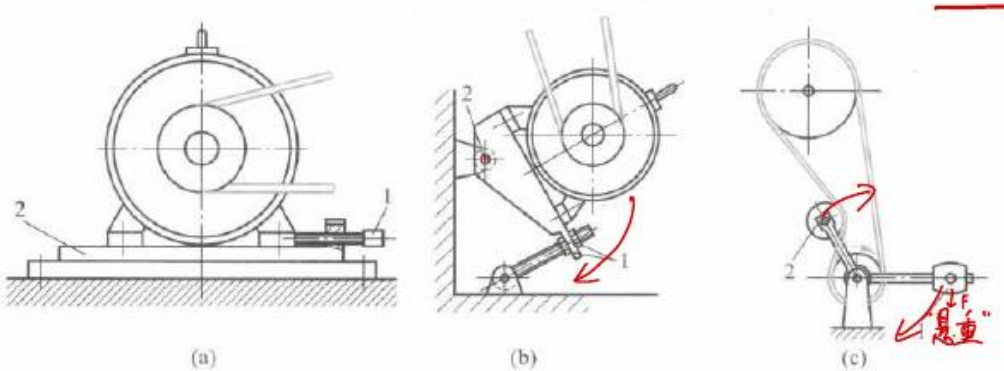


图 13-4 带传动的张紧装置

水平或倾斜不大的布置，后者适用于垂直或接近垂直的布置。若中心距不能调节，可采用具有张紧轮的装置（图 13-4c），它靠悬重 1 将张紧轮 2 压在带上，以保持带的张紧。

带传动的优点是：① 适用于中心距较大的传动；② 带具有良好的挠性，可缓和冲击、吸收振动；③ 过载时带与带轮间会出现打滑，打滑虽使传动失效，但可防止损坏其他零件；④ 结构简单，成本低廉。

带传动的缺点是：① 传动的外廓尺寸较大；② 需要张紧装置；③ 由于带的滑动（见§13-4），不能保证固定不变的传动比；④ 带的寿命较短；⑤ 传动效率较低。

通常，带传动适用于中小功率的传动。目前 V 带传动应用最广，一般带速为 $v=5\sim30$ m/s，传动比 $i\leqslant7$，传动效率为 0.90～0.95。

近年来平带传动的应用已大为减少，但在多轴传动或高速情况下，平带传动仍然很有效。

§13-2 带传动的受力分析

如前所述，带必须以一定的初拉力张紧在带轮上。静止时，带两边的拉力都等于初拉力 F_0（图 13-5a）；传动时，由于带与轮面间摩擦力的作用，带两边的拉力不再相等（图 13-5b）。绕进主动轮的一边，拉力由 F_0 增加到 F_1，称为紧边，F_1 为紧边拉力；而另一边带的拉力由 F_0 减为 F_2，称为松边，F_2 为松边拉力。设环形带的总长度不变，则紧边拉力的增加量 F_1-F_0 应等于松边拉力的减少量 F_0-F_2，即

$$F_0=\frac{1}{2}(F_1+F_2) \tag{13-3}$$

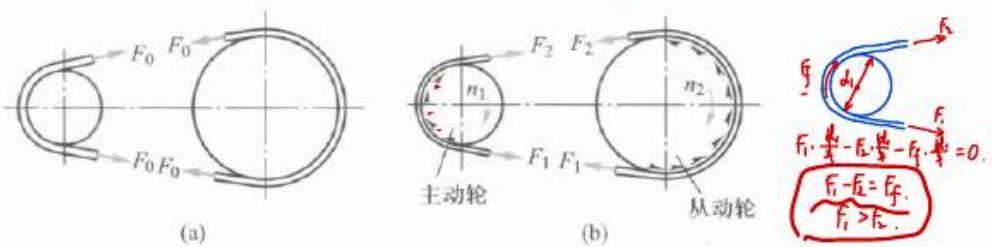


图 13-5 带传动的受力情况

两边拉力之差称为带传动的有效拉力，也就是带所传递的圆周力 F。即

$$F=F_1-F_2 \tag{13-4}$$

圆周力 F（N）、带速 v（m/s）和传递功率 P（kW）之间的关系为

$$P=\frac{Fv}{1\,000} \tag{13-5}$$

现以平带传动为例，分析带在即将打滑时紧边拉力 F_1 与松边拉力 F_2 的关系。如图 13-6 所

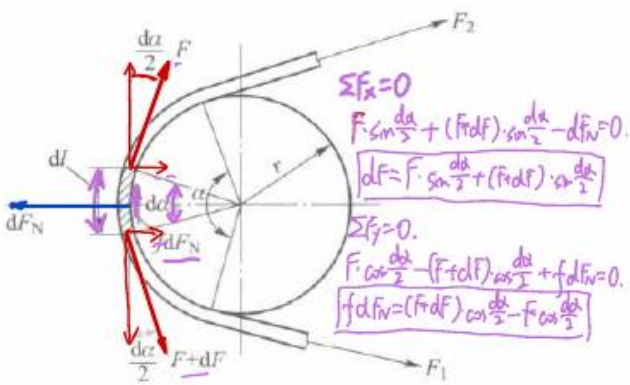


图 13-6 带的受力分析

示，在平带上截取一微弧段 dl，对应的包角为 $d\alpha$。设微弧段两端的拉力分别为 F 和 $F+dF$，带轮给微弧段的正压力为 dF_N，带与轮面间的极限摩擦力为 fdF_N。若不考虑带的离心力，由法向和切向各力的平衡得

$$dF_N = F\sin\frac{d\alpha}{2} + (F + dF)\sin\frac{d\alpha}{2}$$

$$fdF_N = (F + dF)\cos\frac{d\alpha}{2} - F\cos\frac{d\alpha}{2}$$

因 $d\alpha$ 很小，可取 $\sin\frac{d\alpha}{2}\approx\frac{d\alpha}{2}$，$\cos\frac{d\alpha}{2}\approx 1$，并略去二阶微量 $dF\frac{d\alpha}{2}$，将以上两式化简得

$$dF_N = Fd\alpha$$

$$fdF_N = dF$$

由上两式得

$$\frac{dF}{F} = fd\alpha$$

$$\int_{F_2}^{F_1}\frac{dF}{F} = \int_0^{\alpha} fd\alpha$$

$$\ln\frac{F_1}{F_2} = f\alpha$$

故紧边和松边的拉力比为

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha} \tag{13-6}$$

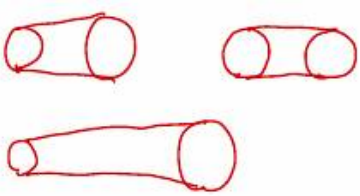
式中：f 为带与轮面间的摩擦系数；α 为带轮的包角，rad；e 为自然对数的底，$e\approx 2.718$。式(13-6)是挠性体摩擦的欧拉公式。

联解 $F=F_1-F_2$ 和式(13-6)得

$$F_1 = F\frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha}-1}$$

$$F_2 = F\frac{1}{e^{f\alpha}-1}$$

$$F = F_1 - F_2 = F_1\left(1-\frac{1}{e^{f\alpha}}\right) \tag{13-7}$$



由此可知：增大包角或(和)增大摩擦系数，都可提高带传动所能传递的圆周力。因小带轮包角 α_1 小于大带轮包角 α_2，故计算带传动所能传递的圆周力时，式(13-7)中应取 α_1。

V 带传动与平带传动的初拉力相等(即带压向带轮的压力同为 F_0，见图 13-7)时，它们的法向力 F_N 则不相同。平带的极限摩擦力为 $F_N f = F_0 f$，而 V 带的极限摩擦力为

$$F_N f = \frac{F_Q}{\sin\frac{\varphi}{2}} f = F_Q f'$$

式中：φ 为 V 带轮的轮槽角，$f'=f/\sin\frac{\varphi}{2}$，为当量摩擦系数。显然，$f'>f$，故在相同条件下，V 带能传递较大的功率。或者说，传递相同功率时，V 带传动的结构较为紧凑。

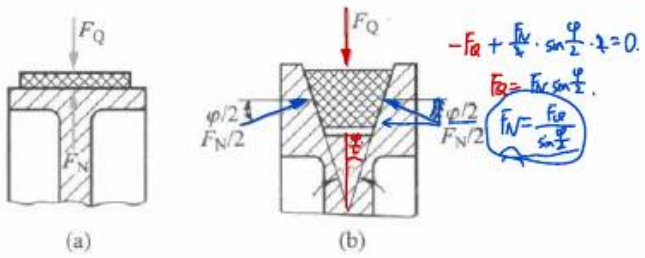


图 13-7 带与带轮间的法向力

引用当量摩擦系数的概念，以 f' 代替 f，即可将式(13-6)和式(13-7)应用于 V 带传动。

§13-3 带的应力分析

传动时，带中应力由以下三部分组成：

1. 紧边和松边拉力产生的拉应力

紧边拉应力 $$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} \quad \text{MPa}$$

松边拉应力 $$\sigma_2 = \frac{F_2}{A} \quad \text{MPa}$$

式中：A 为带的横截面积，mm^2。

2. 离心力产生的拉应力

当带绕过带轮时，在微弧段 dl 上产生的离心力(图 13-8)为

$$dF_{N_c} = (r\,d\alpha)\,q\,\frac{v^2}{r} = qv^2\,d\alpha \quad \text{N}$$

式中：q 为带的单位长度质量(表 13-1)，kg/m；v 为带速，m/s。设离心力在该微弧段两边引起拉力 F_c，由微弧段上各力的平衡得

$$2F_c\sin\frac{d\alpha}{2} = qv^2\,d\alpha$$

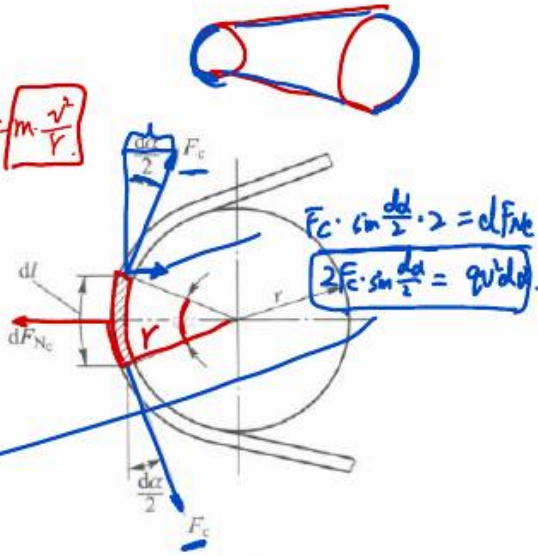


图 13-8 带的离心力

取 $\sin\frac{d\alpha}{2}\approx\frac{d\alpha}{2}$，则

$$F_c = qv^2 \quad \text{N}$$

离心力只发生在带作圆周运动的部分，但由此引起的拉力却作用于带的全长。故离心拉应力为

$$\sigma_c = \frac{F_c}{A} = \frac{qv^2}{A} \quad \text{MPa}$$

3. 弯曲应力

带绕过带轮时，因弯曲而产生弯曲应力。V 带中的弯曲应力如图 13-9 所示。由材料力学公式得带的弯曲应力为

$$\sigma_b = \frac{2yE}{d} \quad \text{MPa}$$

式中：y 为带的中性层到最外层的垂直距离，mm；E 为带的弹性模量，MPa；d 为带轮直径（对 V 带轮，d 为基准直径，见 § 13-5），mm。显然，两轮直径不相等时，带在两轮上的弯曲应力也不相等。

图 13-10 所示为带的应力分布情况，各截面应力的大小用自该处引出的径向线（或垂直线）的长短来表示。由图可知，在运转过程中，带经受变应力。最大应力发生在紧边与小带轮的接触处，其值为

$$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

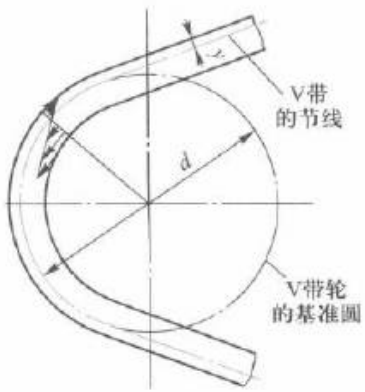


图 13-9 带的弯曲应力

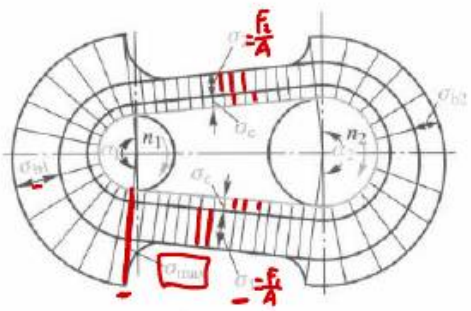


图 13-10 带的应力分布

试验表明，疲劳曲线方程也适用于经受变应力的带，即 $\sigma_{max}^m N = C$，式中 m、C 与带的种类和材质有关，N 为应力循环总次数。

设 v 为带速（m/s）、L 为带长（m），则每秒钟带绕行整周的次数（绕转频率）为 $\frac{v}{L}$。设带的寿命为 T（h），则应力循环总次数为

$$N = 3\,600kT\frac{v}{L}$$

式中：k 为带轮数，一般 $k=2$，即带每绕转一整周完成两个应力循环。

由此可知，带的长度将影响带的疲劳寿命。

例 13-1 一平带传动，传递功率 $P=15$ kW，带速 $v=15$ m/s，带在小带轮上的包角 $\alpha=170°$（2.97 rad），带的厚度 $\delta=4.8$ mm、宽度 $b=100$ mm，带的密度 $\rho=1\times10^{-3}$ kg/cm^3，带与轮面间的摩擦系数 $f=0.3$。试求：（1）传递的圆周力；（2）紧边、松边拉力；（3）离心力在带中引起的拉力；（4）所需的初拉力；（5）作用在轴上的压力。

解：（1）传递的圆周力

$$F = \frac{1\,000P}{v} = \frac{1\,000 \times 15}{15}\ \text{N} = 1\,000\ \text{N}$$

(2) 紧边、松边拉力

因 $$e^{f\alpha} = e^{0.3 \times 2.97} = 2.44$$

由式(13-7)得

$$F_1 = F\frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,000 \times 2.44}{2.44 - 1}\ \text{N} = 1\,694\ \text{N}$$

$$F_2 = F\frac{1}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{1\,000}{2.44 - 1}\ \text{N} = 694\ \text{N}$$

(3) 离心力引起的拉力

平带单位长度质量为

$$q = 100b\delta\rho = 100 \times 10 \times 0.48 \times 1 \times 10^{-3}\ \text{kg/m} = 0.48\ \text{kg/m}$$

如前所述,离心力引起的拉力为

$$F_c = qv^2 = 0.48 \times 15^2\ \text{N} = 108\ \text{N}$$

(4) 所需的初拉力

由式(13-3)

$$F_0 = \frac{1}{2}(F_1 + F_2)$$

带的离心力使带与轮面间的压力减小、传动能力降低,为了补偿这种影响,所需初拉力应为

$$F_0 = \frac{1}{2}(F_1 + F_2) + F_c = \left(\frac{1\,694 + 694}{2} + 108\right)\ \text{N} = 1\,302\ \text{N}$$

此结果表明,传递圆周力 1 000 N 时,为防止打滑所需的初拉力不得小于 1 302 N。

(5) 作用在轴上的压力

如图 13-11 所示,静止时轴上压力为

$$F_Q = 2F_0\sin\frac{\alpha_1}{2} = 2 \times 1\,302 \times \sin\frac{170}{2}\ \text{N} = 2\,595\ \text{N}$$

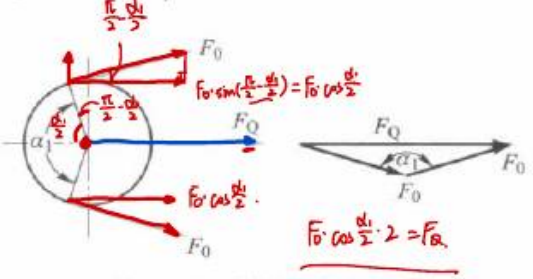


图 13-11 作用在轴上的力

§13-4 带传动的弹性滑动、传动比和打滑现象

一、弹性滑动现象、滑动率与传动比

胶带受拉力时产生的弹性伸长较大,故应考虑其对传动的影响。带的紧边进入与主动轮的接触点 A 时,带速与主动轮速是相等的(图 13-12),当带绕过主动轮时,其所受拉力由 F_1 减至 F_2,故带的弹性伸长量将逐渐减小,即相当于带速在逐渐减慢,导致带速逐渐小于主动轮的圆周速度 v_1,而在带绕过从动轮时,其所受拉力由 F_2 增至 F_1,使带的弹性伸长量逐渐增加,因而带在从动轮轮缘上产生向前的相对滑动,导致从动轮的圆周速度 v_2 逐渐小于

带速，即

$$v_1 > v_2$$

这就是带传动的弹性滑动现象．对于带传动，弹性滑动是不可避免的，故对于要求准确传动比的场合，是不可采用带传动的（§13-7介绍的同步带传动除外）。

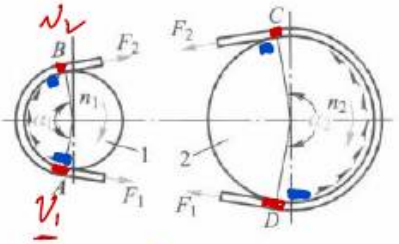


图13-12 带传动的弹性滑动

弹性滑动的大小，可用滑动率 ε 来表示，令

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{\pi d_1 n_1 - \pi d_2 n_2}{\pi d_1 n_1}$$

得传动比

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\varepsilon)} \tag{13-8}$$

从动轮转速

$$n_2 = \frac{n_1 d_1 (1-\varepsilon)}{d_2} \tag{13-9}$$

一般，V带传动的滑动率 $\varepsilon = 0.01 \sim 0.02$，在一般工业传动中可忽略不计。

二、打滑现象

当外载荷所需的圆周力大于带与主动轮轮缘间的极限摩擦力时，带与轮缘表面将产生显著的相对滑动，这一现象称为打滑。因带在小带轮上的包角较小，故打滑多发生在小带轮上。打滑将使带的磨损加剧，导致传动失效，在设计时就应当考虑避免产生打滑。不过，过载时产生的打滑现象却可以避免机器因过载而损坏。

§13-5 V带传动的计算

V带又分为普通V带、窄V带、宽V带、大楔角V带、汽车V带等多种类型，其中普通V带和窄V带应用最广。本节主要介绍普通V带和窄V带传动的计算。计算所用的表格数据，均摘自 GB/T 13575.1—2008。

一、V带的规格

V带由抗拉体、顶胶、底胶和包布组成，见图13-13。抗拉体是承受负载拉力的主体，其上、下的顶胶和底胶分别承受弯曲时的拉伸和压缩，外壳用橡胶帆布包围成形。抗拉体由帘布或线绳组成，绳芯结构柔软易弯，有利于提高寿命。抗拉体的材料可采用化学纤维或棉织物，前者的承载能力较强。

如图13-14所示，当带受纵向弯曲时，在带中保持原长度不变的周线称为节线；由全部节线构成的面称为节面。带的节面宽度称为节宽（b_p），当带受纵向弯曲时，该宽度保持不变。

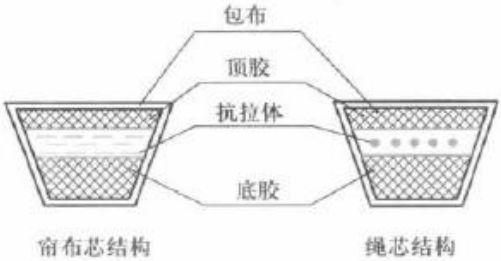


图 13-13 V带的结构

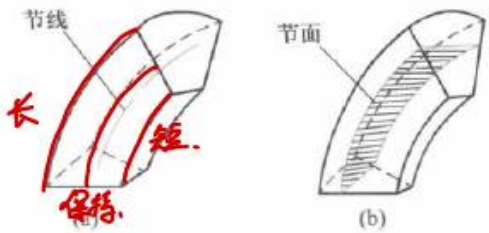
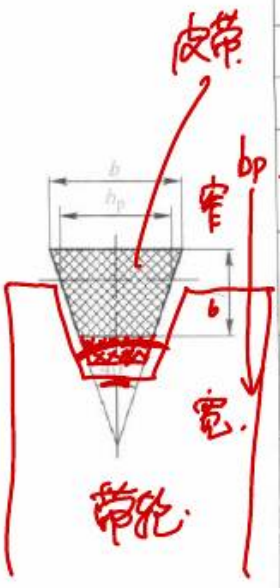


图 13-14 V带的节线和节面

普通V带和窄V带已标准化，按截面尺寸的不同，普通V带有七种型号，窄V带有四种型号，见表13-1。

表 13-1 V带截面尺寸



类型		节宽	顶宽	高度	单位长度质量
普通V带	窄V带	b_p/mm	b/mm	h/mm	q/(kg/m)
Y		5.3	6.0	4.0	0.023
Z		8.5	10.0	6.0	0.060
	(SPZ)	8.5	10.0	8.0	0.072
A		11	13.0	8.0	0.105
	(SPA)	11	13.0	10.0	0.112
B		14	17.0	11.0	0.170
	(SPB)	14	17.0	14.0	0.192
C		19	22.0	14.0	0.300
	(SPC)	19	22.0	18.0	0.370
D		27	32.0	19.0	0.630
E		32	38.0	23.0	0.970

在V带轮上，与所配用V带的节面宽度 b_p 相对应的带轮直径称为基准直径 d（见表13-11附图）。V带在规定的张紧力下，位于带轮基准直径上的周线长度称为基准长度 L_d。V带长度系列见表13-2。

表 13-2 V带基准长度 L_d 和带长修正系数 K_L

Z型		A型		B型		C型	
L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L
405	0.87	630	0.81	930	0.83	1 565	0.82
475	0.90	700	0.83	1 000	0.84	1 760	0.85
530	0.93	790	0.85	1 100	0.86	1 950	0.87
625	0.96	890	0.87	1 210	0.87	2 195	0.90
700	0.99	990	0.89	1 370	0.90	2 420	0.92

续表

Z型		A型		B型		C型	
L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L	L_d/mm	K_L
780	1.00	1 100	0.91	1 560	0.92	2 715	0.94
920	1.04	1 250	0.93	1 760	0.94	2 880	0.95
1 080	1.07	1 430	0.96	1 950	0.97	3 080	0.97
1 330	1.13	1 550	0.98	2 180	0.99	3 520	0.99
1 420	1.44	1 640	0.99	2 300	1.01	4 060	1.02
1 540	1.54	1 750	1.00	2 500	1.03	4 600	1.05
		1 940	1.02	2 700	1.04	5 380	1.08
		2 050	1.04	2 870	1.05	6 100	1.11
		2 200	1.06	3 200	1.07	6 815	1.14
		2 300	1.07	3 600	1.09	7 600	1.17
		2 480	1.09	4 060	1.13	9 100	1.21
		2 700	1.10	4 430	1.15	10 700	1.24
				4 820	1.17		
				5 370	1.20		
				6 070	1.24		

与普通V带相比，当顶宽相同时，窄V带的高度较大，摩擦面较大，且用合成纤维绳或钢丝绳作抗拉体，故承载能力可提高1.5~2.5倍，适用于传递动力大而又要求传动装置紧凑的场合。窄V带的基准长度L_d见表13-3。

表13-3 窄V带基准长度L_d和带长修正系数K_L

L_d/mm	K_L			
	SPZ型	SPA型	SPB型	SPC型
630	0.82			
710	0.84			
800	0.86	0.81		
900	0.88	0.83		
1 000	0.90	0.85		
1 120	0.93	0.87		
1 250	0.94	0.89	0.82	
1 400	0.96	0.91	0.84	
1 600	1.00	0.93	0.86	
1 800	1.01	0.95	0.88	
2 000	1.02	0.96	0.90	0.81

续表

L_d/mm	K_L			
	SPZ 型	SPA 型	SPB 型	SPC 型
2 240	1.05	0.98	0.92	0.83
2 500	1.07	1.00	0.94	0.86
2 800	1.09	1.02	0.96	0.88
3 150	1.11	1.04	0.98	0.90
3 550	1.13	1.06	1.00	0.92
4 000		1.08	1.02	0.94
4 500		1.09	1.04	0.96
5 000			1.06	0.98
5 600			1.08	1.00
6 300			1.10	1.02
7 100			1.12	1.04
8 000			1.14	1.06

二、单根普通V带的许用功率

带在带轮上打滑或带发生疲劳损坏(脱层、撕裂或拉断)时,就不能传递动力。因此,带传动的设计依据是保证带不打滑及具有一定的疲劳寿命。

为了保证带传动不出现打滑,由式(13-7),并以f'代替f,可得单根普通V带能传递的功率为

$$P_0 = F_1\left(1-\frac{1}{e^{f'\alpha}}\right)\frac{v}{1\,000} = \sigma_1 A\left(1-\frac{1}{e^{f'\alpha}}\right)\frac{v}{1\,000} \qquad (13-10)$$

式中:A为单根普通V带的横截面积。

为了使带具有一定的疲劳寿命,应使$\sigma_{max}=\sigma_1+\sigma_b+\sigma_c\leqslant[\sigma]$,即

$$\sigma_1 \leqslant [\sigma]-\sigma_b-\sigma_c \qquad (13-11)$$

式中:$[\sigma]$为带的许用应力。

将式(13-11)代入式(13-10),得带传动在既不打滑又有一定寿命时单根V带能传递的功率为

$$P_0 = ([\sigma]-\sigma_b-\sigma_c)\left(1-\frac{1}{e^{f'\alpha}}\right)\frac{Av}{1\,000}\ \text{kW} \qquad (13-12)$$

P_0称为单根V带的基本额定功率。在载荷平稳、包角$\alpha_1=\pi$(即$i=1$)、带长L_d为特定长度、抗拉体为化学纤维绳芯结构的条件下,由式(13-12)求得单根普通V带所能传递的功率P_0见表13-4;单根窄V带的P_0值见表13-5。

表 13-4 单根普通 V 带的基本额定功率 P_0

（包角 $\alpha=\pi$、特定基准长度、载荷平稳时）

kW

型号	小带轮基准直径 d_1/mm	小带轮转速 n_1/(r/min)															
		200	400	800	950	1 200	1 450	1 600	1 800	2 000	2 400	2 800	3 200	3 600	4 000	5 000	6 000
Z	50	0.04	0.06	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.31
	56	0.04	0.06	0.12	0.14	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.40
	63	0.05	0.08	0.15	0.18	0.22	0.25	0.27	0.30	0.32	0.37	0.41	0.45	0.47	0.49	0.50	0.48
	71	0.06	0.09	0.20	0.23	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.46	0.50	0.54	0.58	0.61	0.62	0.56
	80	0.10	0.14	0.22	0.26	0.30	0.35	0.39	0.42	0.44	0.50	0.56	0.61	0.64	0.67	0.66	0.61
	90	0.10	0.14	0.24	0.28	0.33	0.36	0.40	0.44	0.48	0.54	0.60	0.64	0.68	0.72	0.73	0.56
A	75	0.15	0.26	0.45	0.51	0.60	0.68	0.73	0.79	0.84	0.92	1.00	1.04	1.08	1.09	1.02	0.80
	90	0.22	0.39	0.68	0.77	0.93	1.07	1.15	1.25	1.34	1.50	1.64	1.75	1.83	1.87	1.82	1.50
	100	0.26	0.47	0.83	0.95	1.14	1.32	1.42	1.58	1.66	1.87	2.05	2.19	2.28	2.34	2.25	1.80
	112	0.31	0.56	1.00	1.15	1.39	1.61	1.74	1.89	2.04	2.30	2.51	2.68	2.78	2.83	2.64	1.96
	125	0.37	0.67	1.19	1.37	1.66	1.92	2.07	2.26	2.44	2.74	2.98	3.15	3.26	3.28	2.91	1.87
	140	0.43	0.78	1.41	1.62	1.96	2.28	2.45	2.66	2.87	3.22	3.48	3.65	3.72	3.67	2.99	1.37
	160	0.51	0.94	1.69	1.95	2.36	2.73	2.54	2.98	3.42	3.80	4.06	4.19	4.17	3.98	2.67	—
	180	0.59	1.09	1.97	2.27	2.74	3.16	3.40	3.67	3.93	4.32	4.54	4.58	4.40	4.00	1.81	—
B	125	0.48	0.84	1.44	1.64	1.93	2.19	2.33	2.50	2.64	2.85	2.96	2.94	2.80	2.61	1.09	
	140	0.59	1.05	1.82	2.08	2.47	2.82	3.00	3.23	3.42	3.70	3.85	3.83	3.63	3.24	1.29	
	160	0.74	1.32	2.32	2.66	3.17	3.62	3.86	4.15	4.40	4.75	4.89	4.80	4.46	3.82	0.81	
	180	0.88	1.59	2.81	3.22	3.85	4.39	4.68	5.02	5.30	5.67	5.76	5.52	4.92	3.92	—	
	200	1.02	1.85	3.30	3.77	4.50	5.13	5.46	5.83	6.13	6.47	6.43	5.95	4.98	3.47	—	
	224	1.19	2.17	3.86	4.42	5.26	5.97	6.33	6.73	7.02	7.25	6.95	6.05	4.47	2.14	—	
	250	1.37	2.50	4.46	5.10	6.04	6.82	7.20	7.63	7.87	7.89	7.14	5.60	5.12	—	—	
	280	1.58	2.89	5.13	5.85	6.90	7.76	8.13	8.46	8.60	8.22	6.80	4.26	—	—	—	
C	200	1.39	2.41	4.07	4.58	5.29	5.84	6.07	6.28	6.34	6.02	5.01	3.23				
	224	1.70	2.99	5.12	5.78	6.71	7.45	7.75	8.00	8.06	7.57	6.08	3.57				
	250	2.03	3.62	6.23	7.04	8.21	9.08	9.38	9.63	9.62	8.75	6.56	2.93				
	280	2.42	4.32	7.52	8.49	9.81	10.72	11.06	11.22	11.04	9.50	6.13	—				
	315	2.84	5.14	8.92	10.05	11.53	12.46	12.72	12.67	12.14	9.43	4.16	—				
	355	3.36	6.05	10.46	11.73	13.31	14.12	14.19	13.73	12.59	7.98	—	—				
	400	3.91	7.06	12.10	13.48	15.04	15.53	15.24	14.08	11.95	4.34	—	—				
	450	4.51	8.20	13.80	15.23	16.59	16.47	15.57	13.29	9.64	—	—	—				

注：本表摘自 GB/T 13575.1—2008。为了精简篇幅，表中未列出 Y 型、D 型和 E 型的数据，且分档也较粗。

表 13-5 单根窄 V 带的基本额定功率 P_0 kW

型号	小带轮基准直径 d_1/mm	小带轮转速 n_1/(r/min)									
		400	700	800	950	1 200	1 450	1 600	2 000	2 400	2 800
SPZ	63	0.35	0.54	0.60	0.68	0.81	0.93	1.00	1.17	1.32	1.45
	71	0.44	0.70	0.78	0.90	1.08	1.25	1.35	1.59	1.81	2.03
	80	0.55	0.88	0.99	1.44	1.38	1.60	1.73	2.05	2.34	2.61
	100	0.79	1.28	1.44	1.66	2.02	2.36	2.55	3.05	3.49	3.90
	125	1.09	1.77	1.91	2.30	2.80	3.28	3.55	4.24	4.85	5.40
SPA	90	0.75	1.17	1.30	1.48	1.76	2.02	2.16	2.49	2.77	3.00
	100	0.94	1.49	1.65	1.89	2.27	2.61	2.80	3.27	3.67	3.99
	125	1.40	2.25	2.52	2.90	3.50	4.06	4.38	5.15	5.80	6.34
	160	2.04	3.30	3.70	4.27	5.17	6.01	6.47	7.60	8.53	9.24
	200	2.75	4.47	5.01	5.79	7.00	8.10	8.72	10.13	11.22	11.92
SPB	140	1.92	3.02	3.35	3.83	4.55	5.19	5.54	6.31	6.86	7.15
	180	3.01	4.82	5.37	6.16	7.38	8.46	9.05	10.34	11.21	11.62
	200	3.54	5.69	6.35	7.30	8.74	10.02	10.70	12.18	13.11	13.41
	250	4.86	7.84	8.75	10.04	11.99	13.60	14.51	16.19	16.89	16.44
	315	6.53	10.51	11.71	13.40	15.84	17.79	18.70	20.00	19.44	16.71
SPC	224	5.19	8.13	8.99	10.19	11.89	13.22	13.81	14.58	14.01	11.89
	280	7.59	12.01	13.31	15.10	17.60	19.44	20.20	20.75	18.86	14.11
	310	9.07	14.36	15.90	18.01	20.88	22.87	23.58	23.47	19.98	12.58
	400	12.56	19.79	21.84	24.52	27.33	29.46	29.53	25.81	15.48	—
	500	16.52	25.67	28.09	31.04	33.85	33.58	31.70	19.35	—	

实际工作条件与上述特定条件不同时，应对 P_0 值加以修正。修正后即得实际工作条件下单根 V 带所能传递的功率，称为许用功率$[P_0]$，即

$$[P_0] = (P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L \tag{13-13}$$

式中：ΔP_0——功率增量，考虑传动比 $i \neq 1$ 时，带在大带轮上的弯曲应力较小，故在寿命相同的条件下，可增大传递的功率。普通 V 带的 ΔP_0 值见表 13-6，窄 V 带的 ΔP_0 值见表13-7。

K_α——包角修正系数，考虑 $\alpha_1 \neq 180°$时对传动能力的影响，见表 13-8。

K_L——带长修正系数，考虑带长不为特定长度时对传动能力的影响，普通 V 带的带长修正系数见表 13-2，窄 V 带的带长修正系数见表 13-3。

表 13-6 单根普通 V 带 $i \neq 1$ 时额定功率的增量 ΔP_0

（包角 $\alpha = \pi$、特定基准长度、载荷平稳时）

kW

型号	传动比 i	小带轮转速 n_1/(r/min)									
		400	730	800	980	1 200	1 460	1 600	2 000	2 400	2 800
Z	1.35~1.51	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04
	1.52~1.99	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
	≥2	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
A	1.35~1.51	0.04	0.07	0.08	0.08	0.11	0.13	0.15	0.19	0.23	0.26
	1.52~1.99	0.04	0.08	0.09	0.10	0.13	0.15	0.17	0.22	0.26	0.30
	≥2	0.05	0.09	0.10	0.11	0.15	0.17	0.19	0.24	0.29	0.34
B	1.35~1.51	0.10	0.17	0.20	0.23	0.30	0.36	0.39	0.49	0.59	0.69
	1.52~1.99	0.11	0.20	0.23	0.26	0.34	0.40	0.45	0.56	0.62	0.79
	≥2	0.13	0.22	0.25	0.30	0.38	0.46	0.51	0.63	0.76	0.89
C	1.35~1.51	0.27	0.48	0.55	0.65	0.82	0.99	1.10	1.37	1.65	1.92
	1.52~1.99	0.31	0.55	0.63	0.74	0.94	1.14	1.25	1.57	1.88	2.19
	≥2	0.35	0.62	0.71	0.83	1.06	1.27	1.41	1.76	2.12	2.47

表 13-7 单根窄 V 带 $i \neq 1$ 时额定功率的增量 ΔP_0 kW

型号	传动比 i	小带轮转速 n_1/(r/min)									
		400	700	800	950	1 200	1 450	1 600	2 000	2 400	2 800
SPZ	1.05	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14
	1.2	0.04	0.07	0.08	0.10	0.12	0.15	0.17	0.21	0.25	0.29
	1.5	0.06	0.11	0.12	0.15	0.19	0.23	0.25	0.31	0.37	0.43
	≥3	0.08	0.14	0.16	0.20	0.25	0.30	0.33	0.41	0.49	0.58
SPA	1.05	0.05	0.08	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.23	0.28	0.32
	1.2	0.10	0.17	0.19	0.22	0.28	0.33	0.37	0.47	0.56	0.64
	1.5	0.14	0.24	0.28	0.33	0.42	0.50	0.55	0.70	0.83	0.96
	≥3	0.19	0.33	0.37	0.44	0.56	0.67	0.74	0.93	1.11	1.29
SPB	1.05	0.10	0.17	0.20	0.23	0.29	0.36	0.39	0.49	0.58	0.69
	1.2	0.20	0.33	0.39	0.46	0.59	0.71	0.78	0.98	1.17	1.37
	1.5	0.29	0.51	0.59	0.69	0.88	1.06	1.17	1.39	1.75	2.05
	≥3	0.39	0.68	0.78	0.93	1.17	1.42	1.86	1.95	2.34	2.74
SPC	1.05	0.24	0.42	0.48	0.57	0.72	0.87	0.96	1.20	1.43	1.68
	1.2	0.48	0.84	0.96	1.14	1.44	1.73	1.92	2.40	2.87	3.36
	1.5	0.72	1.26	1.44	1.71	2.16	2.60	2.88	3.59	4.31	5.03
	≥3	0.96	1.68	1.92	2.28	2.88	3.47	3.84	4.79	5.74	6.71

注：本表由 GB/T 13575.1—2008 归纳而成。

表 13-8 包角修正系数 K_α

包角 α_1/(°)	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90
K_α	1.00	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86	0.82	0.78	0.74	0.69

三、带的型号和根数的确定

设 P 为传动的额定功率(kW),K_A 为工作情况系数(表 13-9),则计算功率为

$$P_c = K_A P$$

表 13-9 工作情况系数 K_A

载荷性质	工作机	原动机					
		电动机(交流起动、三角起动、直流并励)、四缸以上的内燃机			电动机(联机交流起动、直流复励或串励)、四缸以下的内燃机		
		每天工作小时数/h					
		<10	10~16	>16	<10	10~16	>16
载荷变动很小	液体搅拌机、通风机和鼓风机(≤7.5 kW)、离心式水泵和压缩机、轻负荷输送机	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3
载荷变动较小	带式输送机(不均匀负荷)、通风机(>7.5 kW)、旋转式水泵和压缩机(非离心式)、发电机、金属切削机床、印刷机、旋转筛、锯木机和木工机械	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
载荷变动较大	制砖机、斗式提升机、往复式水泵和压缩机、起重机、磨粉机、冲剪机床、橡胶机械、振动筛、纺织机械、重载输送机	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
载荷变动很大	破碎机(旋转式、颚式等)、磨碎机(球磨、棒磨、管磨)	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8

根据计算功率 P_c 和小带轮转速 n_1,按图 13-15 或图 13-16 的推荐选择普通 V 带或窄 V 带的型号。图中以粗斜直线划定型号区域,若工况坐标点临近两种型号的交界线,可按两种型号同时计算,并分析比较决定取舍,带的截面较小则带轮直径小,但根数较多。V 带根数按下式计算:

$$z = \frac{P_c}{[P_0]} = \frac{P_c}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L} \tag{13-14}$$

z 应取整数。为了使每根 V 带受力均匀,V 带根数不宜太多,通常 $z<10$。

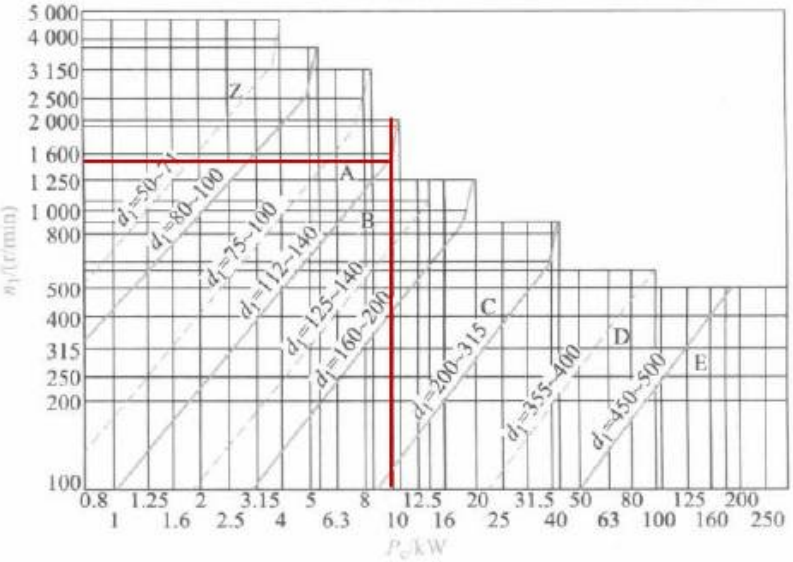


图 13-15 普通 V 带选型图

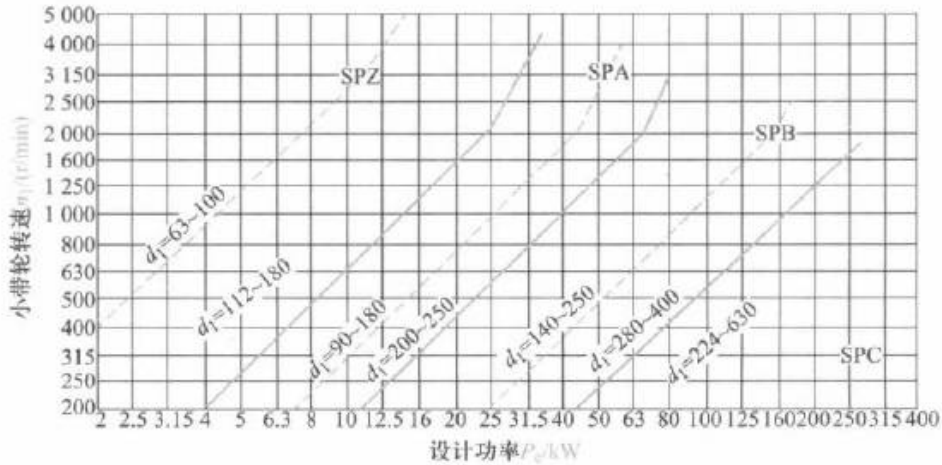


图 13-16 窄 V 带选型图

四、主要参数的选择

1. 带轮直径和带速

小带轮的基准直径 d_1 应等于或大于表 13-10 所示的 d_{min}。若 d_1 过小，则带的弯曲应力将过大而导致带的寿命降低；反之，虽能延长带的寿命，但带传动的外廓尺寸却随之增大。

表 13-10 V 带轮最小基准直径

型号	Y	Z	SPZ	A	SPA	B	SPB	C	SPC	D	E
d_{min}/mm	20	50	63	75	90	125	140	200	224	355	500

注：V 带轮的基准直径系列为 20 22.4 25 28 31.5 40 45 50 56 63 71 75 80 85 90 95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 170 180 200 212 224 236 250 265 280 300 315 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600 630 670 710 750 800 900 1 000 等。

由式(13-8)得大带轮的基准直径为

$$d_2 = \frac{n_1}{n_2} d_1 (1 - \varepsilon)$$

d_1、d_2 应符合带轮基准直径尺寸系列，见表 13-10 的注。

带速为

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1\,000} \quad \text{m/s}$$

对于普通 V 带，一般使 v 在 5~30 m/s 的范围内；对于窄 V 带，v 可达到 40 m/s。v 过小则传递的功率小，过大则离心力大。

2. 中心距、带长和包角

一般推荐按下式初步确定中心距 a_0：

$$0.7(d_1 + d_2) < a_0 < 2(d_1 + d_2)$$

由式(13-2)可得初定的 V 带基准长度为

$$L_0 = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a_0}$$

根据初定的 L_0，由表 13-2 选取接近的基准长度 L_d，再按下式近似计算所需的中心距：

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_0}{2} \qquad (13-15)$$

考虑带传动的安装、调整和 V 带张紧的需要，中心距变动范围为

$$(a - 0.015L_d) \sim (a + 0.03L_d)$$

小带轮包角由式(13-1)计算

$$\alpha_1 = 180° - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3°$$

一般应使 $\alpha_1 \geqslant 120°$，否则可加大中心距或增设张紧轮。

3. 初拉力

保持适当的初拉力是带传动正常工作的首要条件。初拉力不足，会出现打滑；初拉力过大，将增大轴和轴承上的压力，并降低带的寿命。

单根普通 V 带合宜的初拉力可按下式计算：

$$F_0 = \frac{500P_c}{zv}\left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1\right) + qv^2 \quad \text{N} \qquad (13-16)$$

式中：P_c 为计算功率，kW；z 为 V 带根数；v 为 V 带速度，m/s；K_α 为包角修正系数，见表 13-8；q 为 V 带单位长度质量，kg/m，见表 13-1。

4. 作用在带轮轴上的压力 F_Q

设计支承带轮的轴和轴承时，需知道 F_Q。由图 13-11 已知

$$F_Q = 2zF_0\sin\frac{\alpha_1}{2} \tag{13-17}$$

式中：z 为带的根数。

设计带传动的原始数据一般是：传动用途、载荷性质、传递的功率、带轮的转速以及对传动外廓尺寸的要求等。V 带传动设计计算的主要任务是：选择合理的传动参数，确定 V 带的型号、长度和根数，确定带轮的材料、结构和尺寸。设计计算的一般步骤见例 13-2，带轮的结构设计见 § 13-6。

例 13-2 设计一通风机用的 V 带传动。选用异步电动机驱动，已知电动机转速 $n_1 = 1\,460$ r/min，通风机转速 $n_2 = 640$ r/min，通风机输入功率 $P = 9$ kW，两班制工作。

解：(1) 求计算功率 P_c

查表 13-9 得 $K_A = 1.2$，故

$$P_c = K_A P = 1.2 \times 9\ \text{kW} = 10.8\ \text{kW}$$

(2) 选 V 带型号

可用普通 V 带或窄 V 带，现以普通 V 带为例。

根据 $P_c = 10.8$ kW，$n_1 = 1\,460$ r/min，由图 13-15 查出此坐标点位于 A 型与 B 型交界处，现暂按选用 B 型计算。[读者可按选用 A 型计算(即习题 13-6)，并对两个方案的计算结果进行比较。]

(3) 求大、小带轮基准直径 d_2、d_1

由图 13-15，$d_1 = 125 \sim 140$ mm，因传动比不大，d_1 可取大值而不会使 d_2 过大，现取 $d_1 = 140$ mm，由式(13-8)得

$$d_2 = \frac{n_1}{n_2}d_1(1-\varepsilon) = \frac{1\,460}{640} \times 140 \times (1 - 0.02)\ \text{mm} = 313\ \text{mm}$$

由表 13-10 取 $d_2 = 315$ mm(虽使 n_2 略有减小，但其误差小于 5%，故允许)。

(4) 验算带速 v

$$v = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{\pi \times 140 \times 1\,460}{60 \times 1\,000}\ \text{m/s} = 10.7\ \text{m/s}$$

带速在 5~30 m/s 范围内，合适。

(5) 求 V 带基准长度 L_d 和中心距 a

初步选取中心距

$$a_0 = 1.5(d_1 + d_2) = 1.5 \times (140 + 315)\ \text{mm} = 682.5\ \text{mm}$$

取 $a_0 = 700$ mm，符合 $0.7(d_1+d_2) < a_0 < 2(d_1+d_2)$。

由式(13-2)得带长

$$L_0 = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a_0}$$

$$= \left[2 \times 700 + \frac{\pi}{2} \times (140 + 315) + \frac{(315 - 140)^2}{4 \times 700}\right]\ \text{mm} = 2\,126\ \text{mm}$$

查表 13-2，对 B 型带选用 $L_d = 2\,240$ mm。再由式(13-15)计算实际中心距

$$a \approx a_0 + \frac{L_d - L_0}{2} = \left(700 + \frac{2\,240 - 2\,126}{2}\right)\ \text{mm} = 757\ \text{mm}$$

(6) 验算小带轮包角 α_1

由式(13-1)得

$$\alpha_1 = 180° - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3° = 180° - \frac{315 - 140}{757} \times 57.3° = 166.75° > 120°$$

合适。

(7) 求V带根数 z

由式(13-14)得

$$z = \frac{P_c}{(P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L}$$

今 $n_1 = 1\,460$ r/min，$d_1 = 140$ mm，查表13-4得

$$P_0 = 2.82 \text{ kW}$$

由式(13-8)得传动比

$$i = \frac{d_2}{d_1(1 - \varepsilon)} = \frac{315}{140 \times (1 - 0.02)} = 2.3$$

查表13-6得 $\Delta P_0 = 0.46$ kW

由 $\alpha_1 = 167°$ 查表13-8得 $K_\alpha = 0.97$，查表13-2得 $K_L = 1$，由此可得

$$z = \frac{10.8}{(2.82 + 0.46) \times 0.97 \times 1} = 3.39$$

取4根。

(8) 求作用在带轮轴上的压力 F_Q

查表13-1得 $q = 0.17$ kg/m，故由式(13-16)得单根V带的初拉力

$$F_0 = \frac{500 P_c}{zv}\left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1\right) + qv^2 = \left[\frac{500 \times 10.8}{4 \times 10.7} \times \left(\frac{2.5}{0.97} - 1\right) + 0.17 \times 10.7^2\right] \text{ N} = 218 \text{ N}$$

作用在轴上的压力

$$F_Q = 2zF_0 \sin\frac{\alpha_1}{2} = 2 \times 4 \times 218 \times \sin\frac{167°}{2} \text{ N} = 1\,733 \text{ N}$$

(9) 带轮结构设计(略)

§13-6 V带轮的结构

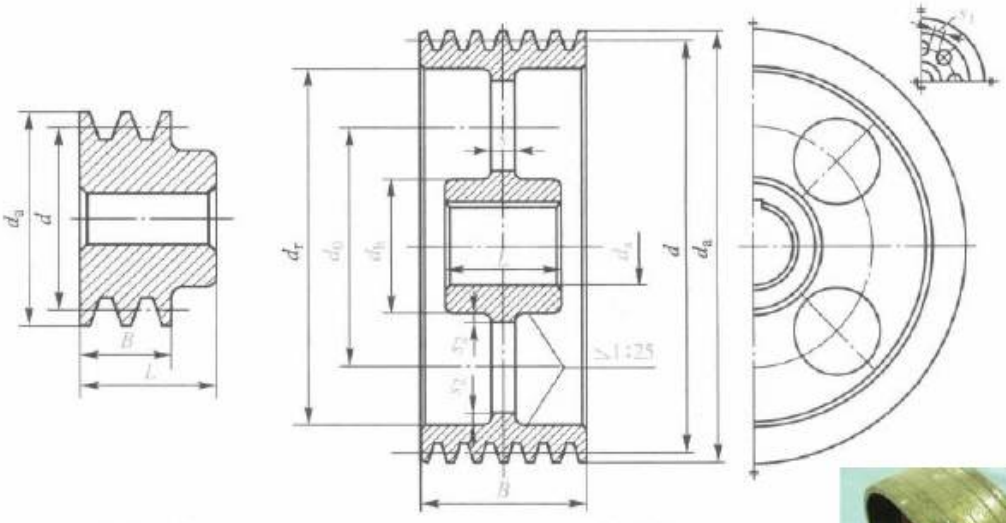
带轮常用铸铁制造，有时也采用钢或非金属材料(塑料、木材)。铸铁带轮(HT150、HT200)允许的最大圆周速度为30 m/s。速度更高时，可采用铸钢或钢板冲压后焊接。塑料带轮的重量轻、摩擦系数大，常用于机床中。

带轮直径较小时可采用实心式(图13-17a)；中等直径的带轮可采用腹板式(图13-17b)；直径大于350 mm时可采用轮辐式(图13-18)。图中列有经验公式可供带轮结构设计时参考。各种型号V带轮的轮缘宽度 B、轮毂孔径 d、和轮毂长度 L 的尺寸，可查阅机械设计手册。

普通V带轮轮缘的截面图及其各部尺寸见表13-11。

V带两侧面的夹角均为40°，但在带轮上弯曲时，由于截面变形将使其夹角变小。为了使胶带仍能紧贴轮槽两侧，将V带轮的轮槽角规定为32°、34°、36°和38°，随带轮直径而定。

V带夹角 > V带轮的轮槽角

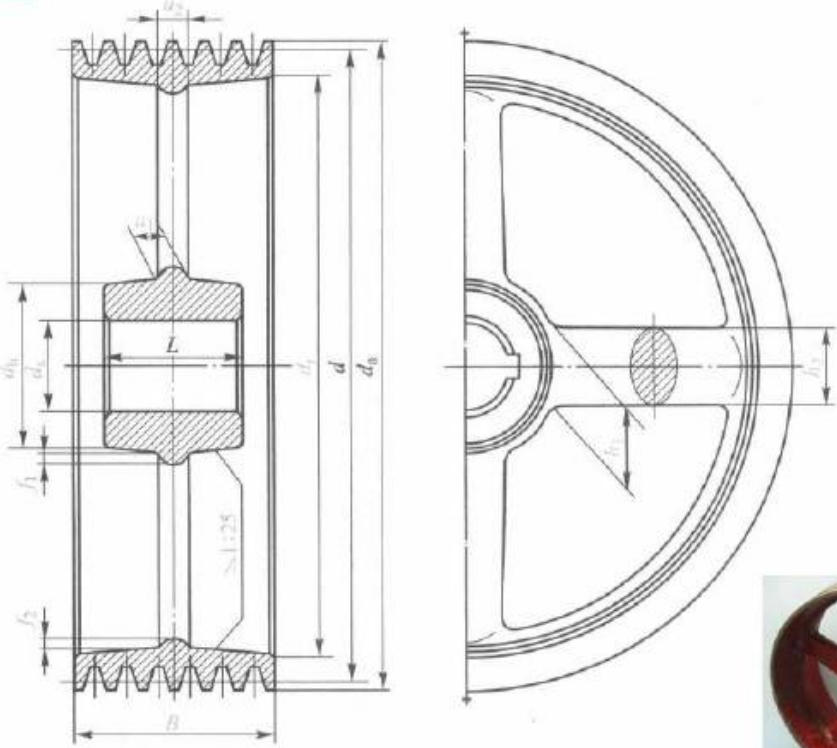


(a) 实心式　　(b) 腹板式

$d_h=(1.8\sim2)d_s$；$d_0=\dfrac{d_h+d_r}{2}$；$d_r=d_a-2(H+\delta)$，H、δ 见表 13-11；

$s=(0.2-0.3)B$；$s_1\geqslant1.5s$，$s_2\geqslant0.5s$；$L=(1.5-2)d_s$

图 13-17　实心式和腹板式带轮

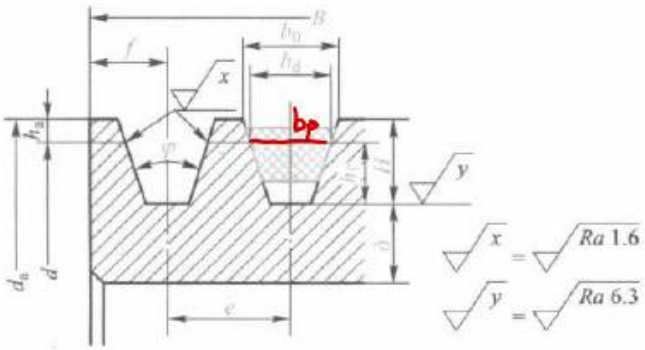


$h_1=290\sqrt[3]{\dfrac{P}{nA}}$　P—传递功率，kW；n—带轮转速，r/min；A—轮辐数；

$h_2=0.8h_1$；$a_1=0.4h_1$；$a_2=0.8a_1$；$f_1=0.2h_1$；$f_2=0.2h_2$

图 13-18　轮辐式带轮

表 13-11 V带轮的轮槽尺寸 mm



槽型			Y	Z SPZ	A SPA	B SPB	C SPC
b_d			5.3	8.5	11	14	19
$h_{a\min}$			1.6	2.0	2.75	3.5	4.8
e			8 ± 0.3	12 ± 0.3	15 ± 0.3	19 ± 0.4	25.5 ± 0.5
$f_{\min}$			6	7	9	11.5	16
$h_{f\min}$			4.7	7 9	8.7 11	10.8 14	14.3 19
$\delta_{\min}$			5	5.5	6	7.5	10
φ	32°	对应的 d	≤60	—	—	—	—
	34°		—	≤80	≤118	≤190	≤315
	36°		>60	—	—	—	—
	38°		—	>80	>118	>190	>315

注：$\delta_{\min}$是轮缘最小壁厚推荐值。

§13-7 同步带传动简介

同步带（曾称为同步齿形带）是以钢丝为抗拉体，外面包覆聚氨酯或橡胶而组成。它是横截面为矩形、其工作面具有等距横向齿的环形传动带（图13-19）。带轮轮面也制成相应的齿形，工作时靠带齿与轮齿啮合传动。由于带与带轮无相对滑动，能保持两轮的圆周速度同步，故称为同步带传动。它具有如下优点：① 传动比恒定；② 结构紧凑；③ 由于带薄而轻、抗拉体强度高，故带速可达 40 m/s，传动比可达 10，传递功率可达 200 kW；④ 效率较高，约为0.98，因而应用日益广泛。它的缺点是带及带轮价格较高，对制造、安装要求高。

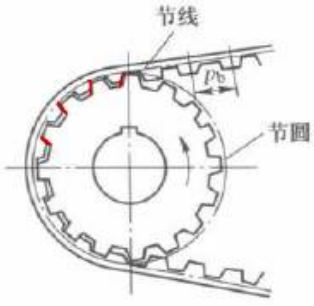


图 13-19 同步带

当带在纵截面内弯曲时，在带中保持原长度不变的周线

称为节线(图13-19),节线长度为同步带的公称长度。在规定的张紧力下,带的纵截面上相邻两齿的对称中心线的直线距离 p_b 称为带节距,它是同步带的一个主要参数。

§13-8 链传动的特点和应用

链传动是由装在平行轴上的主、从动链轮和绕在链轮上的环形链条所组成(图13-20),以链作中间挠性件,靠链与链轮轮齿的啮合来传递动力。

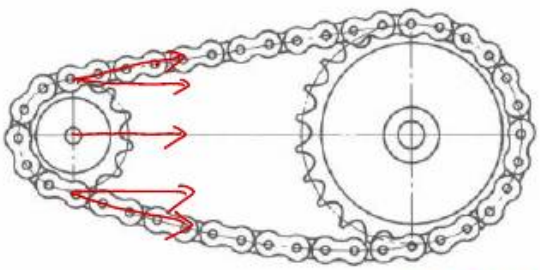


图13-20 链传动简图

与带传动相比,链传动没有弹性滑动和打滑,能保持准确的平均传动比;需要的张紧力小,作用在轴上的压力也小,可减少轴承的摩擦损失;结构紧凑;能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作。与齿轮传动相比,链传动的制造和安装精度要求较低;中心距较大时其传动结构简单。链传动的主要缺点是:瞬时链速和瞬时传动比不是常数,因此传动平稳性较差,工作中有一定的冲击和噪声。

目前,链传动广泛应用于矿山机械、农业机械、石油机械、机床及摩托车中。

通常,链传动的传动比 $i \leqslant 8$,中心距 $a \leqslant 5 \sim 6$ m,传递功率 $P \leqslant 100$ kW,圆周速度 $v \leqslant 15$ m/s,传动效率一般为0.95~0.98。

§13-9 链条和链轮

一、链条

传递动力用的链条,按结构的不同主要有滚子链和齿形链两种。

滚子链是由内链板1、外链板2、销轴3、套筒4和滚子5所组成(图13-21),也称为套筒滚子链。其中内链板紧压在套筒两端,销轴与外链板铆牢,分别称为内、外链节。这样内、外链节就构成一个铰链。滚子与套筒、套筒与销轴均为间隙配合。当链条啮入和啮出时,内、外链节作相对转动;同时,滚子沿链轮轮齿滚动,可减少链条与轮齿的磨损。内、外链板均制成"8"字形,以减轻质量并保持链板各横截面的强度大致相等。

链条的各零件由碳钢或合金钢制成,并经热处理,以提高其强度和耐磨性。

滚子链上相邻两滚子中心的距离称为链的节距,以 p 表示,它是链条的主要参数。节距越大,链条各零件的尺寸越大,所能传递的功率也越大。

滚子链可制成单排链(图13-21)和多排链,如双排链(图13-22,图中 p_t 为排距)或三排链等。

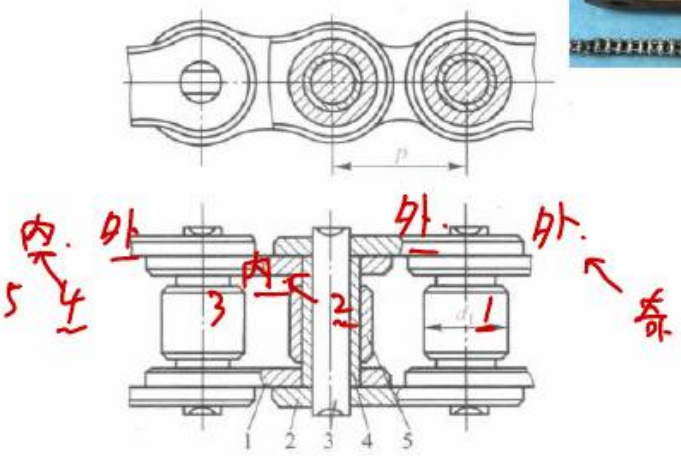


图 13-21 滚子链

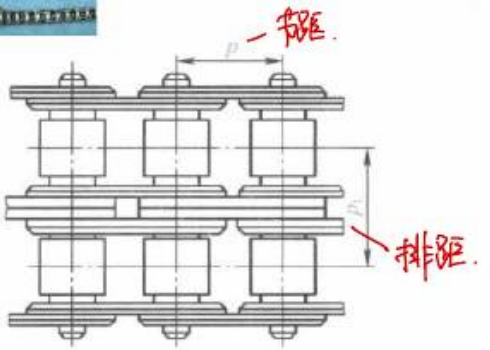


图 13-22 双排滚子链

滚子链已标准化，分为 A、B 两种系列，常用的是 A 系列。表 13-12 列出了几种 A 系列滚子链的主要参数。

表 13-12 A 系列滚子链的主要参数

链号	节距 p/mm	排距 p_t/mm	滚子外径 d_1/mm	抗拉极限载荷 Q(单排)/N	单位长度质量 q(单排)/(kg/m)
08A	12.70	14.38	7.95	13 900	0.65
10A	15.875	18.11	10.16	21 800	1.00
12A	19.05	22.78	11.91	31 300	1.50
16A	25.40	29.29	15.88	55 600	2.60
20A	31.75	35.76	19.05	87 000	3.80
24A	38.10	45.44	22.23	125 000	5.06
28A	44.45	48.87	25.40	170 000	7.50
32A	50.80	58.55	28.58	223 000	10.10
40A	63.50	71.55	39.68	347 000	16.10
48A	76.20	87.83	47.63	500 000	22.60

注：1. 本表摘自 GB/T 1243—2006，表中链号与相应的国际标准链号一致，链号乘以 $\frac{25.4}{16}$ 即为节距值(mm)；后缀"A"表示 A 系列。

2. 使用过渡链节时，其极限载荷按表列数值 80%计算。

3. 链条标记示例：10A-2-88 GB/T 1243—2006 表示链号为 10A、双排、88 节滚子链。

链条长度以链节数来表示。链节数最好取为偶数，以便链条连成环形时正好是外链板与内链板相接，接头处可用开口销或弹簧夹锁紧(图 13-23a、b)。若链节数为奇数，则需采用过渡链节(图 13-23c)。在链条受拉时，过渡链节还要承受附加的弯曲载荷，通常应避免采用。

齿形链由许多齿形链板用铰链连接而成(图 13-24)。齿形链板的两侧是直边，工作时链板侧边与链轮齿廓相啮合。铰链可做成滑动副或滚动副，图 13-24b 所示为棱柱式滚动

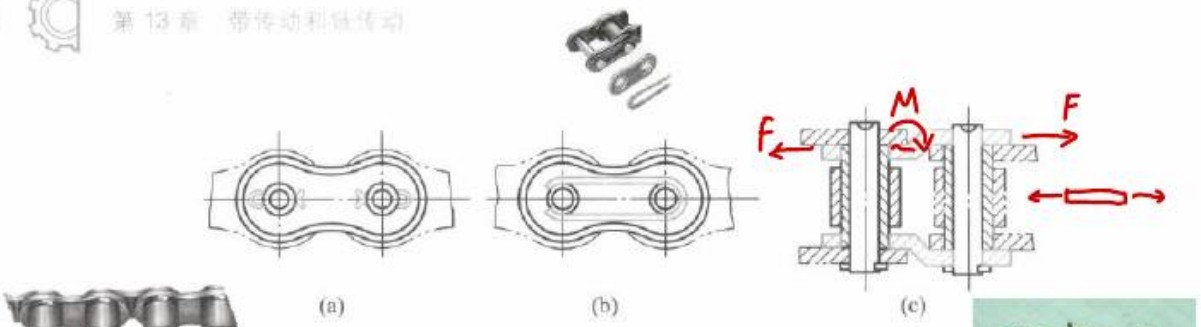


图 13-23 滚子链的接头形式

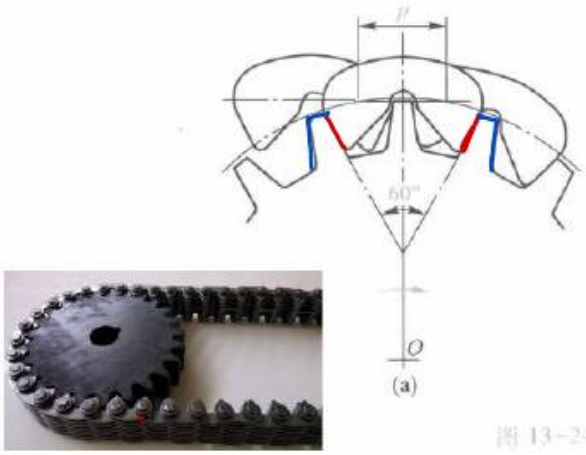


图 13-24 齿形链

副，链板的成形孔内装入棱柱，两组链板转动时，两棱柱相互滚动，可减少摩擦和磨损。与滚子链相比，齿形链运转平稳、噪声小、承受冲击载荷的能力强，但结构复杂、价格较高、也较重，所以它的应用没有滚子链那样广泛。齿形链多用于高速（链速可达 40 m/s）或运动精度要求较高的传动。

二、链轮

国家标准仅规定了滚子链链轮齿槽的齿面圆弧半径 r_e、齿沟圆弧半径 r_i 和齿沟角 α（图 13-25a）的最大和最小值。各种链轮的实际端面齿形均应在最大和最小齿槽形状之间。这样处理使链轮齿廓曲线设计有很大的灵活性。但齿形应保证链节能平稳自如地进入和退出

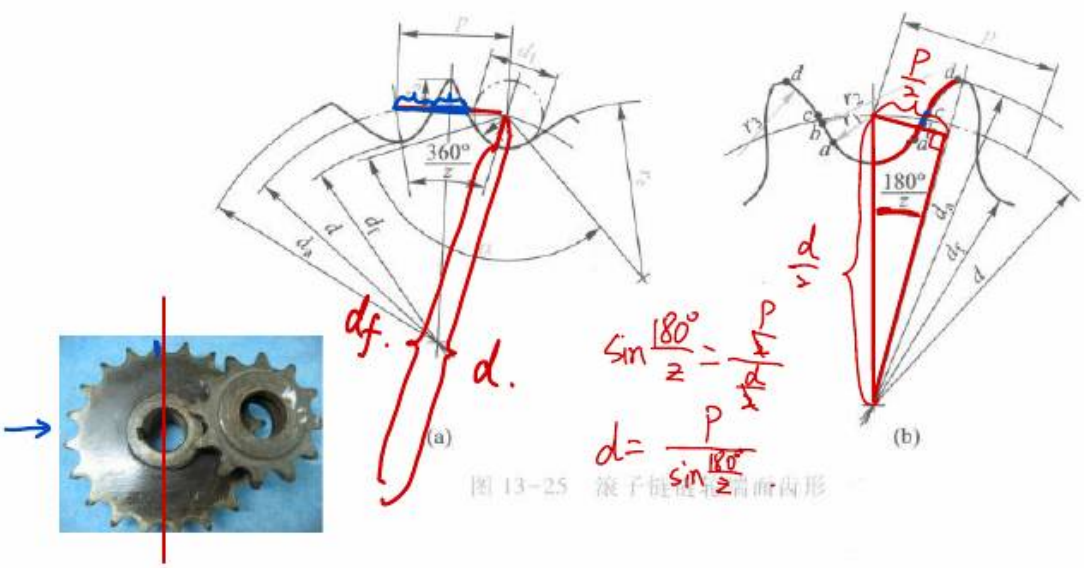


图 13-25 滚子链链轮端面齿形

啮合，并便于加工。符合上述要求的端面齿形曲线有多种，最常用的是“三圆弧一直线”齿形。

图 13-25b 所示的端面齿形由三段圆弧（$\overset{\frown}{aa}$、$\overset{\frown}{ab}$、$\overset{\frown}{cd}$）和一段直线（bc）组成。这种“三圆弧一直线”齿形基本符合上述齿槽形状范围，且具有较好的啮合性能，并便于加工。

链轮轴面齿形两侧呈圆弧状（图 13-26），以便于链节进入和退出啮合。

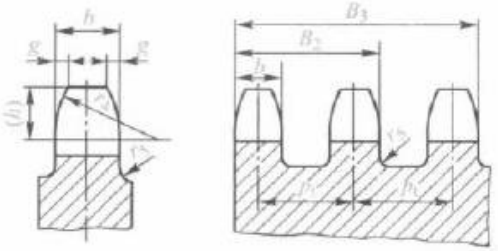


图 13-26 滚子链链轮轴面齿形

链轮上被链条节距等分的圆称为分度圆，其直径用 d 表示（图 13-25）。已知节距 p 和齿数 z 时，链轮主要尺寸的计算式为

$$\left.\begin{aligned} &\text{分度圆直径} && d=\frac{p}{\sin\dfrac{180^\circ}{z}} \\ &\text{齿顶圆直径} && d_{a\max}=d+1.25p-d_1 \\ & && d_{a\min}=d+\left(1-\frac{1.6}{z}\right)p-d_1 \\ &\text{齿根圆直径} && d_f=d-d_1\ (d_1\text{ 为滚子直径}) \end{aligned}\right\} \quad (13-18)$$

d_a 值应在 $d_{a\max}$ 与 $d_{a\min}$ 值之间。

如选用“三圆弧一直线”齿形，则

$$d_a=p\left(0.54+\cot\frac{180^\circ}{z}\right)$$

齿形用标准刀具加工时，在链轮工作图上不必绘制端面齿形，只需绘出并标注 d、d_a、d_f，且须绘出链轮轴面齿形，以便车削链轮毛坯。轴面齿形的具体尺寸见有关设计手册。

链轮齿应有足够的接触强度和耐磨性，故齿面多经热处理。小链轮的啮合次数比大链轮多，所受冲击力也大，故所用材料一般优于大链轮。常用的链轮材料有碳钢（如 Q235、Q275、45、ZG310-570 等）、灰铸铁（如 HT200）等。重要的链轮可采用合金钢。

链轮的结构如图 13-27 所示。小直径链轮可制成实心式（图 a）；中等直径的链轮可制成孔板式（图 b）；直径较大的链轮可设计成组合式（图 c）。若轮齿因磨损而失效，可更换齿圈。链轮轮毂部分的尺寸可参考带轮。

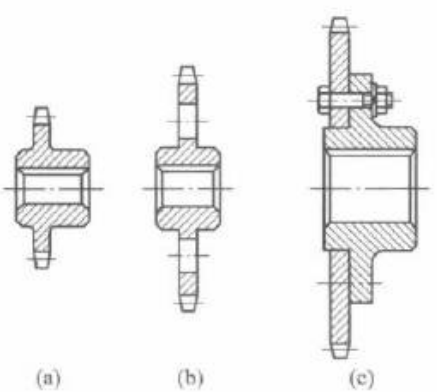


图 13-27 链轮结构

§13-10 链传动的运动分析和受力分析

一、链传动的运动分析

链条进入链轮后形成折线，因此链传动相当于一对多边形链轮之间的传动（图 13-28）。设 z_1、z_2 为两链轮的齿数，p 为节距（mm），n_1、n_2 为两链轮的转速（r/min），则链条线速度（简称链速）为

$$v = \frac{z_1 p n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{z_2 p n_2}{60 \times 1\,000} \quad \text{m/s} \tag{13-19}$$

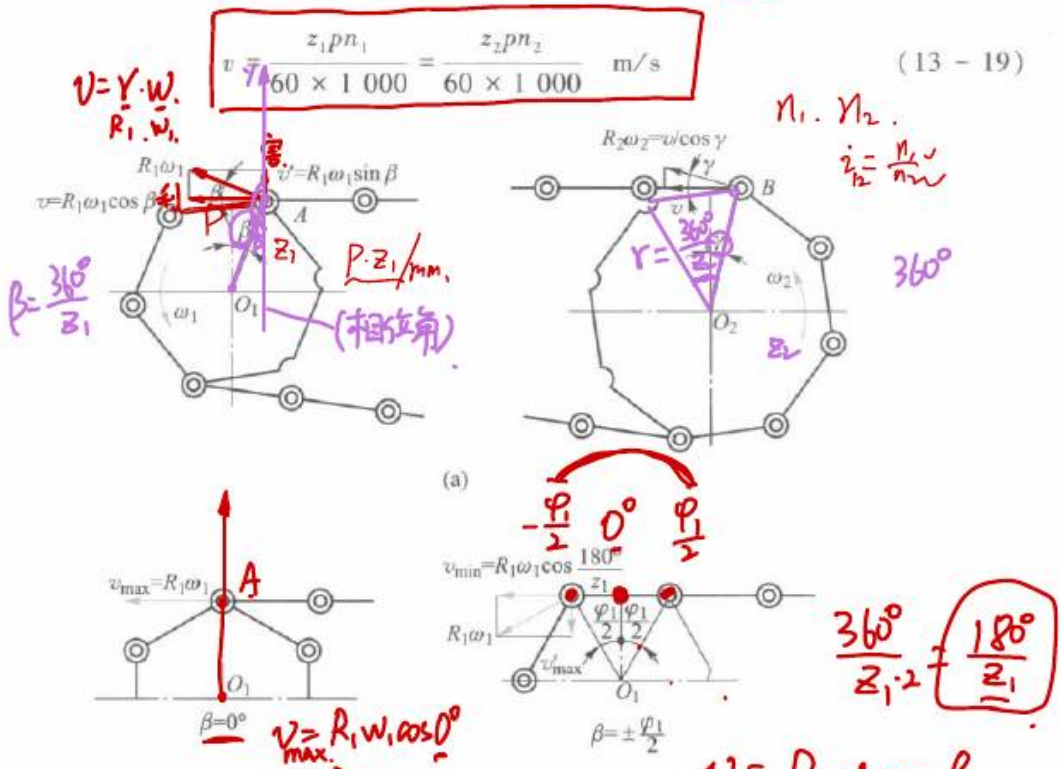


图 13-28 链传动的速度分析

传动比为

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \tag{13-20}$$

以上两式求得的链速和传动比都是平均值。实际上，由于多边形效应，瞬时链速和瞬时传动比都是变化的。

为便于说明，假定主动边总是处于水平位置，如图 13-28a 所示。当主动轮以角速度 ω_1 回转时，相啮合的滚子中心 A 的圆周速度为 $R_1\omega_1$，可分解为链条前进方向的水平分速度

$$v = R_1\omega_1\cos\beta$$

垂直方向分速度

$$v' = R_1\omega_1\sin\beta$$

式中：R_1 为小链轮分度圆半径；β 为滚子中心 A 的相位角（即纵坐标轴与 A 点和轮心连线的夹角）。

在主动轮上，每个链节对应的中心角 $\varphi_1=\frac{360^\circ}{z_1}$，从第一个滚子进入啮合到第二个滚子进入啮合，相应的 β 由 $+\frac{\varphi_1}{2}$ 变化到 $-\frac{\varphi_1}{2}$（图 13-28c），所以当滚子进入啮合时链速最小（$v_{min}=R_1\omega_1\cos\frac{180^\circ}{z_1}$），随着链轮的转动，$\beta$ 逐渐变小，当 $\beta=0^\circ$ 时（图 13-28b），v 达到最大值 $R_1\omega_1$，此后 β 又逐渐增大，直至链速减到最小值，此时第二个滚子进入啮合，又重复上述过程。齿数越少，则 φ_1 值越大，v 的变化就越大。随着 β 的变动，链条在垂直方向的分速度也作周期性变化，导致链条抖动。

在从动轮上，滚子中心 B 的圆周速度为 $R_2\omega_2$，而其水平速度为 $v=R_2\omega_2\cos\gamma$，故

$$\omega_2=\frac{v}{R_2\cos\gamma}=\frac{R_1\omega_1\cos\beta}{R_2\cos\gamma}$$

式中：γ 为滚子中心 B 的相位角。

瞬时传动比

$$i=\frac{\omega_1}{\omega_2}=\frac{R_2\cos\gamma}{R_1\cos\beta}$$

是周期变化的，只有当 $z_1=z_2$ 且传动的中心距为链节的整数倍时，才能使瞬时传动比保持恒定。

为改善链传动的运动不均匀性，可选用较小的链节距、增加链轮齿数和限制链轮转速。

二、链传动的受力分析

安装链传动时，只需不大的张紧力，主要是使链松边的垂度不致过大，否则会产生显著振动、跳齿和脱链。若不考虑传动中的动载荷，作用在链上的力有：圆周力（即有效拉力）F、离心拉力 F_c 和悬垂拉力 F_y。如图 13-29 所示，链的紧边拉力为

$$F_1=F+F_c+F_y \quad \text{N}$$

松边拉力为

$$F_2=F_c+F_y \quad \text{N}$$

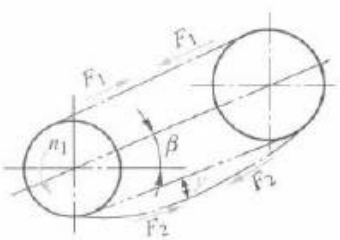


图 13-29 作用在链上的力

围绕在链轮上的链节在运动中产生的离心拉力为

$$F_c=qv^2 \quad \text{N}$$

式中：q 为链的单位长度质量，kg/m，见表 13-12；v 为链速，m/s。

悬垂拉力可利用求悬索拉力的方法近似求得

$$F_y=K_y qga \quad \text{N}$$

式中：a 为链传动的中心距，m；g 为重力加速度，$g=9.81\ \text{m/s}^2$；K_y 为下垂量 $y=0.02a$ 时的

垂度系数，其值与中心连线和水平线的夹角 β（图 13-29）有关。垂直布置时，$K_y=1$；水平布置时，$K_y=6$；倾斜布置时，$K_y=1.2(\beta=75°)$、$2.8(\beta=60°)$、$5(\beta=30°)$。

链作用在轴上的压力 F_Q 可近似取为

$$F_Q=(1.2\sim1.3)F$$

有冲击和振动时取大值。

例 13-3 一单排滚子链传动，已知链轮齿数 $z_1=17$、$z_2=25$，采用 08A 链条（节距 $p=12.7$ mm），中心距 $a=40p$（m），水平布置，传递功率 $P=1.5$ kW，载荷平稳；小链轮主动，其转速 $n_1=150$ r/min。求：(1) 离心拉力 F_c；(2) 悬垂拉力 F_y；(3) 链的紧边拉力和松边拉力。

解：(1) 离心拉力

链速
$$v=\frac{z_1n_1p}{60\times1\,000}=\frac{17\times150\times12.7}{60\times1\,000}\ \text{m/s}=0.54\ \text{m/s}$$

由表 13-12 查得 08A 链条单位长度质量 $q=0.65$ kg/m，故离心拉力

$$F_c=qv^2=0.65\times0.54^2\ \text{N}=0.19\ \text{N}$$

因链速很低，F_c 值很小，可略去不计。

(2) 悬垂拉力

水平布置时垂度系数 $K_y=6$，故

$$F_y=K_yqga=6\times0.65\times9.81\times40\times\frac{12.7}{1\,000}\ \text{N}=19.44\ \text{N}$$

(3) 紧边拉力和松边拉力

圆周力
$$F=\frac{1\,000P}{v}=\frac{1\,000\times1.5}{0.54}\ \text{N}=2\,777.78\ \text{N}$$

紧边拉力
$$F_1=F+F_y=(2\,777.78+19.44)\ \text{N}=2\,797.22\ \text{N}\ (\text{已略去 }F_c)$$

松边拉力
$$F_2=F_y=19.44\ \text{N}\quad(\text{已略去 }F_c)$$

§13-11 链传动的主要参数及其选择

一、链轮齿数

由上节分析可知，为使链传动的运动平稳，小链轮齿数不宜过少，但也不宜太多，以免大链轮直径太大。对于滚子链，可按传动比由表 13-13 选取 z_1，然后按传动比确定大链轮齿数，即 $z_2=iz_1$。

表 13-13 小链轮齿数 z_1

传动比 i	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	>6
z_1	31~27	27~25	25~23	23~21	21~17	17

若链条的铰链发生磨损，将使链条节距变长、链轮节圆 d' 向齿顶移动（图 13-30）。节距增长量 Δp 与节圆外移量 $\Delta d'$ 的关系，可由式(13-18)导出：

$$\Delta d'=\frac{\Delta p}{\sin\frac{180°}{z}}$$

由此可知 Δp 一定时，齿数越多节圆外移量 $\Delta d'$ 就越大，也越容易发生跳齿和脱链现象。所以大链轮齿数不宜过多，一般应使 $z_2 \leqslant 120$。

一般链条节数为偶数，而链轮齿数最好选取奇数，这样可使磨损较均匀。

二、链的节距

链的节距越大，其承载能力越强。但应注意：当链节以一定的相对速度与链轮齿啮合的瞬间，将产生冲击和动载荷。如图 13-31 所示，根据相对运动原理，把链轮看作静止的，链节就以角速度 $-\omega$ 进入轮齿而产生冲击。根据分析，节距越大、链轮转速越高时冲击也越大。因此，设计时应尽可能选用小节距的链，高速重载时可选用小节距多排链。

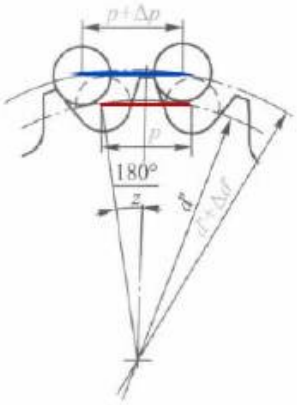


图 13-30 节圆外移量与链节距增长量的关系

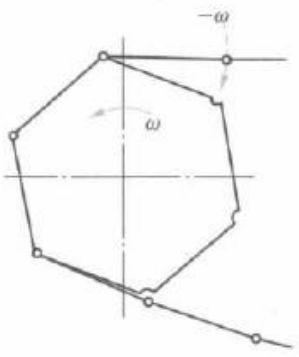


图 13-31 啮合瞬间的冲击

三、中心距和链的节数

若链传动中心距过小，则小链轮上的包角也小，同时啮合的链轮齿数也减少；若中心距过大，则易使链条抖动。一般可取中心距 $a=(30\sim50)p$，最大中心距 $a_{max} \leqslant 80p$。

链条长度用链的节数 L_p 表示。按带传动求带长的公式可导出

$$L_p = 2\frac{a}{p} + \frac{z_1+z_2}{2} + \frac{p}{a}\left(\frac{z_2-z_1}{2\pi}\right)^2 \qquad (13-21)$$

由此算出的链的节数须圆整为整数，最好取为偶数。

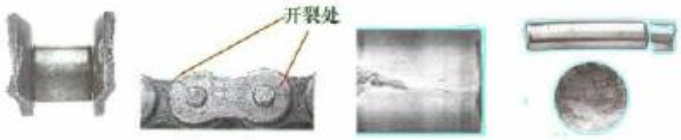
运用式(13-21)可解得由节数 L_p 求中心距 a 的公式：

$$a = \frac{p}{4}\left[\left(L_p - \frac{z_1+z_2}{2}\right) + \sqrt{\left(L_p - \frac{z_1+z_2}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{z_2-z_1}{2\pi}\right)^2}\right] \qquad (13-22)$$

为使松边有合适的垂度，实际中心距应比计算出的中心距小 Δa，$\Delta a=(0.002\sim0.004)a$，中心距可调时取大值。

为了便于安装链条和调节链的张紧程度，一般将中心距设计成可以调节的或安装张紧轮。

§13-12 滚子链传动的计算



一、失效形式

链传动的主要失效形式有以下几种：

(1) 链板疲劳破坏 链在松边拉力和紧边拉力的反复作用下，经过一定的循环次数，链板会发生疲劳破坏。正常润滑条件下，疲劳强度是限定链传动承载能力的主要因素。

(2) 滚子套筒的冲击疲劳破坏 链传动的啮入冲击首先由滚子和套筒承受。在反复多次的冲击下，经过一定的循环次数，滚子、套筒会发生冲击疲劳破坏。这种失效形式多发生于中、高速闭式链传动中。

(3) 销轴与套筒的胶合 润滑不当或速度过高时，销轴和套筒的工作表面会发生胶合。胶合限定了链传动的极限转速。

(4) 链条铰链磨损 铰链磨损后链节变长，容易引起跳齿或脱链。开式传动、环境条件恶劣或润滑密封不良时，极易引起铰链磨损，从而急剧降低链条的使用寿命。

(5) 过载拉断 这种拉断常发生于低速重载或严重过载的传动中。

二、功率曲线图

链传动有多种失效形式。在一定的使用寿命下，从一种失效形式出发，可得出一个极限功率表达式。为了清楚起见，常用线图来表示。在图13-32所示的极限功率曲线中，1是在正常润滑条件下铰链磨损限定的极限功率，2是链板疲劳强度限定的极限功率，3是套筒、滚子冲击疲劳强度限定的极限功率，4是铰链胶合限定的极限功率。图中阴影部分为实际许用的区域。润滑、密封不良及工况恶劣时，磨损将很严重，其极限功率大幅度下降，如图中虚线所示。

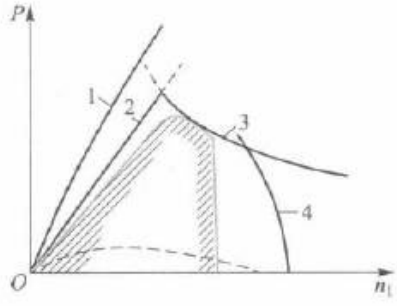


图13-32 极限功率曲线

图13-33所示为A系列滚子链所能传递的功率。它是在特定条件下制订的，即：① 两轮共面；② 小链轮齿数 $z_1=25$；③ 链长 $L_p=120$ 节；④ 载荷平稳；⑤ 按推荐的方式润滑(图13-35)；⑥ 工作寿命为15 000 h；⑦ 链条因磨损而引起的相对伸长量不超过3%。

由图13-33可看出当采用推荐的润滑方式时，链传动所能传递的功率 P_0、小链轮转速 n_1 和链号三者之间的关系。

若润滑不良或不能采用推荐的润滑方式时，应将图中 P_0 值降低：当链速 $v\leq 1.5$ m/s 时，降低到50%；当 1.5 m/s$<v\leq$7 m/s 时，降低到25%；当 $v>7$ m/s 而又润滑不当时，传动不可靠。

三、链传动的计算

1. 单排链的计算功率 P_c

$$P_c=\frac{K_A K_z}{K_m}P \quad \text{kW} \tag{13-23}$$

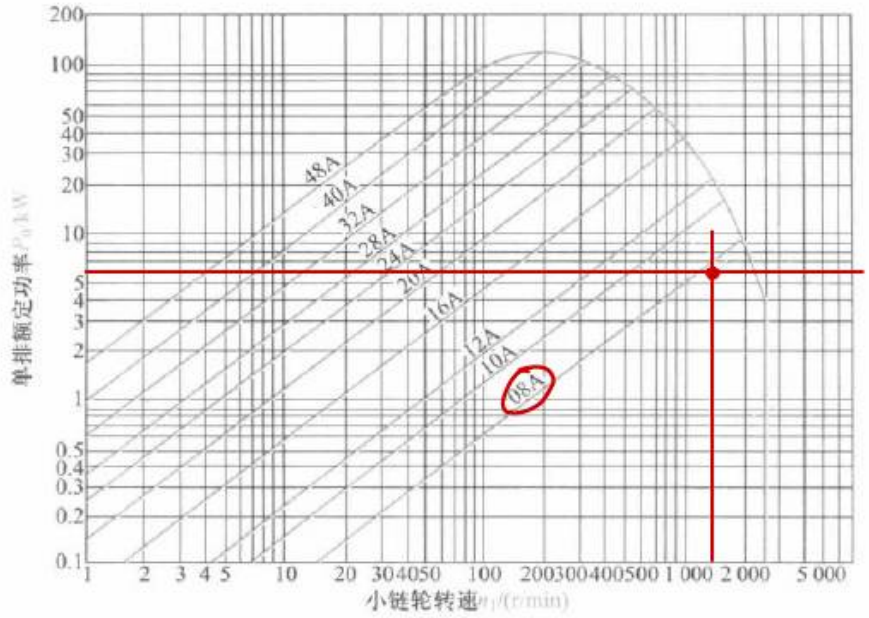


图 13-33 单排 A 系列滚子链的功率曲线图(小链轮齿数 $z_1=25$,链长 $L_p=120$ 节)

式中:K_A 为工作情况系数,见表 13-14;K_z 为小链轮齿数 $z_1\neq25$ 时的修正系数,称为齿数系数,见图13-34;K_m 为采用多排链时的修正系数,称为多排链系数,见表 13-15;P 为所传递的功率,kW。

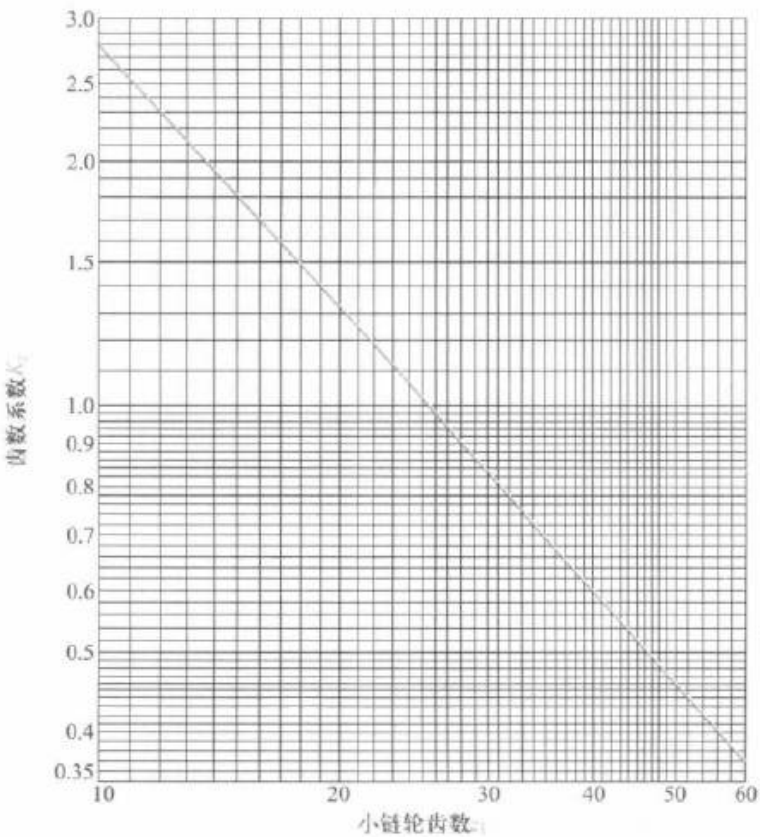


图 13-34 链轮齿数系数 K_z

表 13-14 工作情况系数 K_A

载荷种类	原动机	
	电动机或汽轮机	内燃机
载荷平稳	1.0	1.1
中等冲击	1.4	1.5
较大冲击	1.8	1.9

表 13-15 多排链系数 K_m

排数	1	2	3	4	5	6
K_m	1.0	1.7	2.5	3.3	4.0	4.6

2. 选择链条型号

根据计算功率和小链轮转速，在图 13-33 中找到坐标点，从而确定应选择的链条型号，例如：当 $P_c=5$ kW，小链轮转速 $n_1=400$ r/min 时，其坐标点已超过 10A 链的承载能力区域，故应选择链号为 12A。

3. 校核链条静强度

当 $v\leqslant 0.6$ m/s 时，主要失效形式为链条的过载拉断，设计时必须验算静力强度的安全系数

$$\frac{Q}{K_A F_1}\geqslant S \tag{13-24}$$

式中：Q 为链的极限载荷，见表 13-12；F_1 为紧边拉力；S 为安全系数，$S=4-8$。

例 13-4 用 $P=5.5$ kW，$n_1=1\,450$ r/min 的电动机，通过链传动驱动一液体搅拌器，载荷平稳，传动比 $i=3.2$，试设计此链传动。

解：(1) 链轮齿数

由表 13-13，选 $z_1=23$。大链轮齿数 $z_2=iz_1=3.2\times 23=73.6$，取 $z_2=73$。

实际传动比 $$i=\frac{73}{23}=3.17$$

误差远小于±5%，故允许。

(2) 链条节数

初定中心距 $a_0=40p$。由式(13-21)可得

$$L_p=2\frac{a_0}{p}+\frac{z_1+z_2}{2}+\frac{p}{a_0}\left(\frac{z_2-z_1}{2\pi}\right)^2$$

$$=2\times\frac{40p}{p}+\frac{23+73}{2}+\frac{p}{40p}\left(\frac{73-23}{2\pi}\right)^2\approx 130$$

取链节数 $L_p=130$。

(3) 计算功率

由表 13-14 查得 $K_A=1.0$；由图 13-34 得 $K_z=1.1$；选用单排链，由表 13-15 取 $K_m=1.0$。由式(13-23)得

$$P_c = \frac{K_A K_z}{K_m} P = \frac{1.0 \times 1.1}{1.0} \times 5.5\ \text{kW} = 6.05\ \text{kW}$$

(4) 确定链条型号

由 $P_c = 6.05$ kW、$n_1 = 1\,450$ r/min，查图 13-33，取 08A 链条可满足要求。查表 13-12 知 08A 链的节距 $p = 12.7$ mm。

(5) 实际中心距

将中心距设计成可调节的，不必计算实际中心距。可取

$$a \approx a_0 = 40p = 40 \times 12.7\ \text{mm} = 508\ \text{mm}$$

(6) 计算链速

由式(13-19)

$$v = \frac{z_1 p n_1}{60 \times 1\,000} = \frac{23 \times 12.7 \times 1\,450}{60 \times 1\,000}\ \text{m/s} = 7.06\ \text{m/s}$$

符合原来的假定。

(7) 作用在轴上的压力

如前所述 $F_Q = (1.2 \sim 1.3)F$，取 $F_Q = 1.3F$

$$F = 1\,000 \times \frac{P_c}{v} = 1\,000 \times \frac{6.05}{7.06}\ \text{N} = 856.94\ \text{N}$$

$$F_Q = 1.3 \times 856.94\ \text{N} = 1\,114.02\ \text{N}$$

(8) 链轮主要尺寸(略)

§13-13 链传动的润滑和布置

一、链传动的润滑

链传动的润滑至关重要。合宜的润滑能显著降低链条铰链的磨损，延长使用寿命。

采用何种润滑方式可由链号、链速查图 13-35 确定。图中链传动的润滑方式分四种：1 区为人工定期用油壶或油刷给油；2 区用油杯通过油管向松边内外链板间隙处滴油(图 13-36a)；3 区为油浴润滑(图 13-36b)，或用甩油盘将油甩起，以进行飞溅润滑(图 13-36c)；4 区用油泵经油管向链条连续供油，循环油可起润滑和冷却的作用(图 13-36d)，链速很小时可定期加润滑脂润滑。如图 13-36d 所示，封闭于壳体内的链传动，可以防尘、减轻噪声及保护人身安全。

润滑油的选用与链条节距和环境温度有关，环境温度高，则润滑油黏度大，见表 13-16。

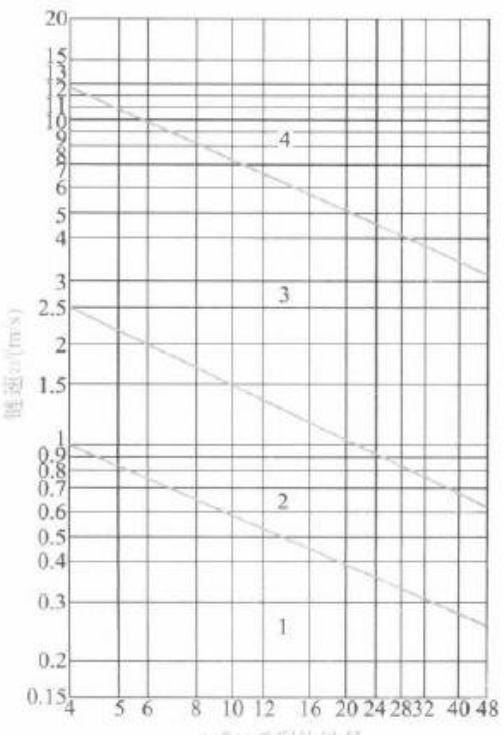


图 13-35 链传动的润滑方法

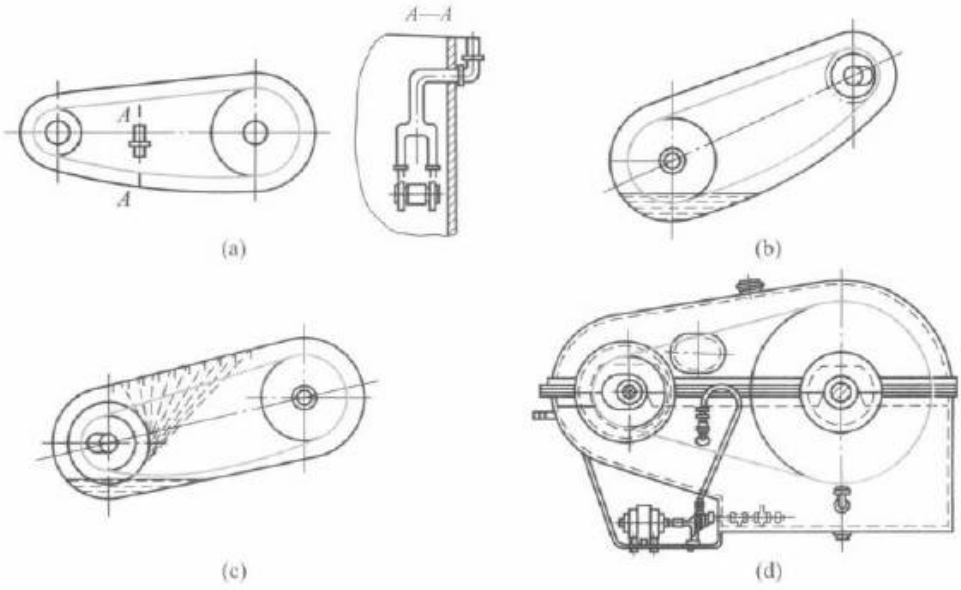


图 13-36 链传动的润滑

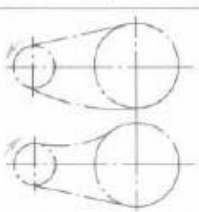
表 13-16 链传动润滑油

润滑方式	环境温度/℃	节距 p/mm			
		9.525~15.875	19.05~25.4	31.75	38.1~76.2
人工定期润滑、滴油润滑、油浴或飞溅润滑	-10~0	L-AN46	L-AN68		L-AN100
	0~40	L-AN68	L-AN100		SC30
	40~50	L-AN100	SC40		SC40
	50~60	SC40	SC40		工业齿轮油(冬季用90号GL-4齿轮油)
油泵压力喷油润滑	-10~0	L-AN46			L-AN68
	0~40	L-AN68			L-AN100
	40~50	L-AN100			SC40
	50~60	SC40			SC40

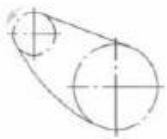
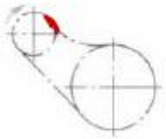
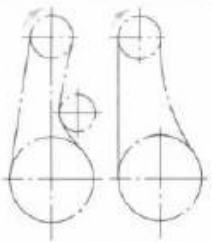
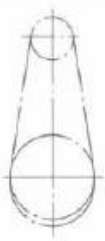
二、链传动的布置

链传动的两轴应平行，两链轮应位于同一平面内；一般宜采用水平或接近水平的布置，并使松边在下面，可参看表 13-17。

表 13-17 链传动的布置

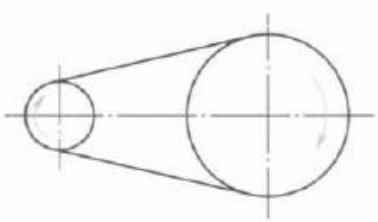
传动参数	正确布置	不正确布置	说明
$i=2\sim3$ $a=(30\sim50)p$			两轮轴线在同一水平面，紧边在上、在下均不影响工作

续表

传动参数	正确布置	不正确布置	说明
$i>2$ $a<30p$			两轮轴线不在同一水平面，松边应在下面，否则松边下垂量增大后，链条易与链轮卡死
$i<1.5$ $a>60p$			两轮轴线在同一水平面，松边应在下面，否则下垂量增大后，松边会与紧边相碰，需经常调整中心距
i,a 为任意值			两轮轴线在同一铅垂面内，下垂量增大会减少下链轮有效啮合齿数，降低传动能力，为此应：① 使中心距可调；② 设张紧装置；③ 上、下两轮错开，使两轮轴线不在同一铅垂面内

习题

13-1 如题 13-1 图所示，一平带传动，已知两带轮直径分别为 150 mm 和 400 mm，中心距为 1 000 mm，小带轮主动、转速为 1 460 r/min。试求：(1) 小带轮包角；(2) 带的几何长度；(3) 不考虑带传动的弹性滑动时大带轮的转速；(4) 滑动率 $\varepsilon=0.015$ 时大带轮的实际转速。



题 13-1 图

13-2 题 13-1 中，若传递功率为 5 kW，带与铸铁带轮间的摩擦系数 $f=0.3$，所用平带单位长度质量 $q=0.35$ kg/m，试求：(1) 带的紧边、松边拉力；(2) 此带传动所需的初拉力；(3) 作用在轴上的压力。

13-3 一普通 V 带传动，已知带的型号为 A 型，两个 V 带轮的基准直径分别为 125 mm 和 250 mm，初定中心距 $a_0=450$ mm。试：(1) 初步计算带的长度 L_0；(2) 按表 13-2 选定带的基准长度 L_d；(3) 确定实际的中心距。

13-4 题 13-3 中的普通 V 带传动，用于电动机与物料磨粉机之间，作减速传动，每天工作 8 h。已知电动机功率 $P=4$ kW，转速 $n_1=1\,440$ r/min，试求所需 A 型带的根数。

13-5 试计算一带式输送机中的普通 V 带传动（确定带的型号、长度及根数）。已知从动轮的转速 $n_2=610$ r/min，单班工作制，电动机额定功率为 7.5 kW，主动轮转速 $n_1=1\,450$ r/min。

13-6 在例 13-2 中，若选用 A 型普通 V 带，试确定带的长度和根数。

13-7 在例 13-2 中，已知大带轮轴的直径 $d_s=50$ mm，试确定大带轮的材料、各部尺寸并绘制工作图。

13-8 题 13-5 选用窄 V 带，求带的根数。

13-9 一链传动，链轮齿数 $z_1=21$、$z_2=53$，链条型号为 10A，链长 $L_p=100$ 节。采用“三圆弧一直线”齿形，试求两链轮的分度圆、齿顶圆和齿根圆直径以及传动的中心距。

13-10 题 13-9 中，小链轮为主动轮，$n_1=600$ r/min，载荷平稳，试求：(1) 此链传动能传递的最大功率；(2) 工作中可能出现的失效形式；(3) 应采用何种润滑方式。

13-11 设计一往复式压气机上的滚子链传动。已知电动机转速 $n_1=960$ r/min，$P=3$ kW，压气机转速 $n_2=330$ r/min，试确定大、小链轮齿数，链条节距，中心距和链节数。

13-12 一滚子链传动，已知主动链轮齿数 $z_1=17$，采用 10A 滚子链，中心距 $a=500$ mm，水平布置，传递功率 $P=1.5$ kW，主动链轮转速 $n_1=130$ r/min。设工作情况系数 $K_A=1.1$，静力强度安全系数 $S=7$，试验算此链传动。

第 14 章

轴

§14-1 轴的功用和类型

轴是机器中的重要零件之一，用来支持旋转的机械零件和传递转矩。根据承受载荷的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴三种。转轴既传递转矩又承受弯矩，如齿轮减速器中的轴（图 14-1）；传动轴只传递转矩而不承受弯矩或弯矩很小，如汽车的传动轴（图 14-2）；心轴则只承受弯矩而不传递转矩，如铁路车辆的轴（图 14-3）为转动的心轴、自行车的前轴（图 14-4）则为不转动的心轴。

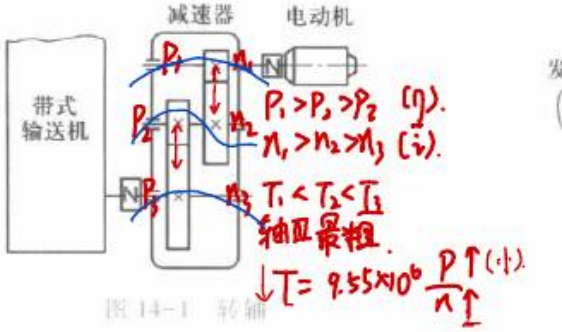


图 14-1 转轴

图 14-2 传动轴

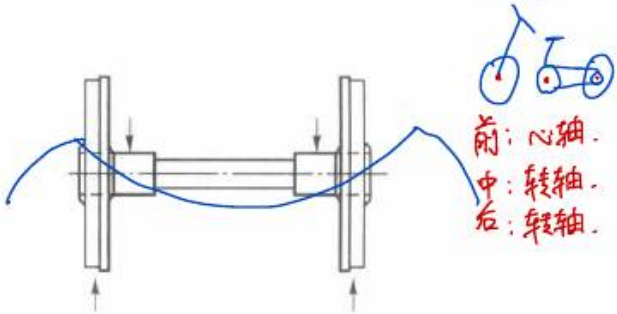


图 14-3 转动心轴

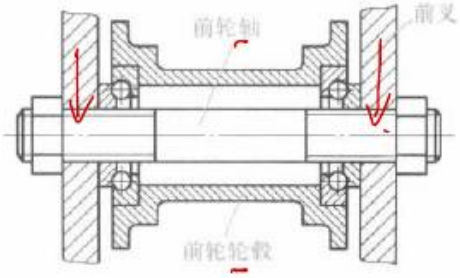


图 14-4 固定心轴

按轴线的形状，轴还可分为直轴（图 14-1～图 14-4）、曲轴（图 14-5）和挠性钢丝轴（图 14-6）。曲轴常用于往复式机械中。挠性钢丝轴是由几层紧贴在一起的钢丝层构成的，可以把转矩和旋转运动灵活地传到任何位置，常用于振捣器等设备中。本章只研究直轴。

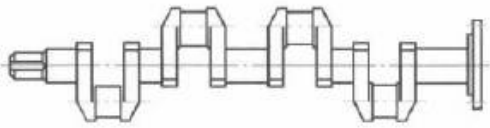


图 14-5 曲轴

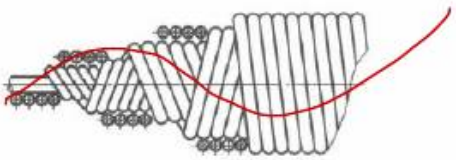


图 14-6 挠性钢丝轴

轴的设计，主要是根据工作要求并考虑制造工艺等因素，选用合适的材料，进行结构设计，经过强度和刚度计算，定出轴的结构形状和尺寸，必要时还要考虑振动稳定性。

§14-2 轴的材料

轴的材料常采用碳钢和合金钢。

碳钢 35、45、50等优质碳素结构钢因具有较高的综合力学性能，应用较多，其中以45钢应用最为广泛。为了改善其力学性能，应进行正火或调质处理。不重要或受力较小的轴，则可采用Q235、Q275等碳素结构钢。

合金钢 合金钢具有较高的力学性能与较好的热处理性能，但价格较高，多用于有特殊要求的轴。例如：采用滑动轴承的高速轴，常用20Cr、20CrMnTi等低碳合金结构钢，经渗碳淬火后可提高轴颈耐磨性；汽轮发电机转子轴在高温、高速和重载条件下工作，必须具有良好的高温力学性能，常采用40CrNi、38CrMoAlA等合金结构钢。值得注意的是，钢材的种类和热处理对其弹性模量的影响甚小，因此如欲采用合金钢或通过热处理来提高轴的刚度并无实效。此外，合金钢对应力集中的敏感性较高，因此设计合金钢轴时，更应从结构上避免或减小应力集中，并减小其表面粗糙度。

轴的毛坯一般用圆钢或锻件，有时也可采用铸钢或球墨铸铁。例如，用球墨铸铁制造曲轴、凸轮轴，具有价格低廉、吸振性较好、对应力集中的敏感性较低、强度较好等优点。

表14-1列出几种轴的常用材料及其主要力学性能。

表 14-1 轴的常用材料及其主要力学性能

材料及热处理	毛坯直径/mm	硬度(HBW)	强度极限 σ_B	屈服极限 σ_s	弯曲疲劳极限 σ_{-1}	应用说明
			MPa			
Q235			400	240	170	用于不重要或载荷不大的轴
35钢正火	≤100	149~187	520	270	250	有好的塑性和适当的强度，可做一般曲轴、转轴等
45钢正火	≤100	170~217	600	300	275	用于较重要的轴，应用最为广泛
45钢调质	≤200	217~255	650	360	300	
40Cr调质	25		1 000	800	500	用于载荷较大而无很大冲击的重要轴
	≤100	241~286	750	550	350	
	>100~300	241~266	700	550	340	

续表

材料及热处理	毛坯直径/mm	硬度(HBW)	强度极限 σ_B	屈服极限 σ_S	弯曲疲劳极限 σ_{-1}	应用说明
			MPa			
40MnB 调质	25		1 000	800	485	性能接近于 40Cr，用于重要的轴
	≤200	241-286	750	500	335	
35CrMo 调质	≤100	207~269	750	550	390	用于重载荷的轴
20Cr 渗碳淬火回火	15	56-62 HRC	850	550	375	用于要求强度、韧性及耐磨性均较高的轴
	≤60		650	400	280	

§14-3 轴的结构设计

轴的结构设计就是使轴的各部分具有合理的形状和尺寸。其主要要求是：① 轴应便于加工，轴上零件要易于装拆(制造安装要求)；② 轴和轴上零件要有准确的工作位置(定位)；③ 各零件要牢固而可靠地相对固定(固定)；④ 改善受力状况，减小应力集中和提高疲劳强度。

下面逐项讨论这些要求，并结合图 14-7 所示的单级齿轮减速器的高速轴加以说明。

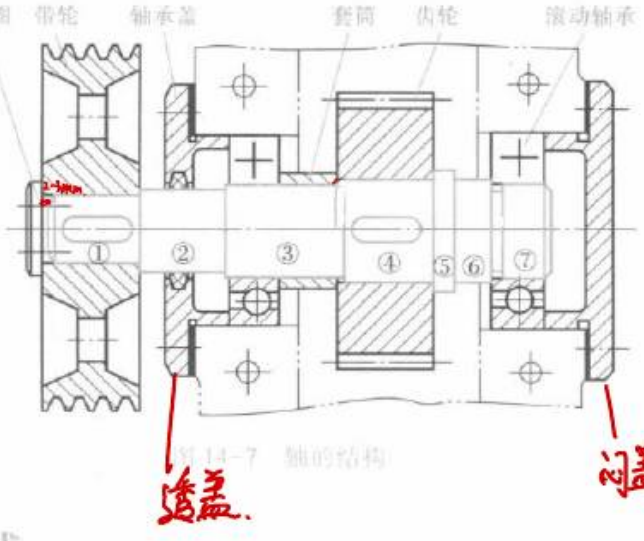


图 14-7 轴的结构

一、制造安装要求

为便于轴上零件的装拆，常将轴做成阶梯形。对于一般剖分式箱体中的轴，它的直径从轴端逐渐向中间增大。如图 14-7 所示，可依次将齿轮、套筒、左端滚动轴承、轴承盖和带轮从轴的左端装拆，另一滚动轴承从右端装拆。为使轴上零件易于安装，轴端及各轴段的端部应有倒角。

轴上磨削的轴段，应有砂轮越程槽(图 14-7 中⑥与⑦的交界处)；车制螺纹的轴段，应有螺纹退刀槽(图 14-8 安装双圆螺母螺纹段)。

在满足使用要求的情况下，轴的形状和尺寸应力求简单，以便于加工。

二、轴上零件的定位

安装在轴上的零件，必须有确定的轴向定位。阶梯轴上截面尺寸变化处称为轴肩，可起轴向定位作用。在图 14-7 中，④、⑤间的轴肩使齿轮在轴上定位；①、②间的轴肩使带轮定位；⑥、⑦间的轴肩使右端滚动轴承定位。

有些零件依靠套筒定位，如图 14-7 中的左端滚动轴承与齿轮之间。

三、轴上零件的固定

轴向
周向.

轴上零件的轴向固定，常采用轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈（又称压板）等形式。在图 14-7 中，齿轮能实现轴向双向固定。齿轮受轴向力时，向右是通过④、⑤间的轴肩，并由⑥、⑦间的轴肩顶在滚动轴承内圈上；向左则通过套筒顶在滚动轴承内圈上。当无法采用套筒或套筒太长时，可采用圆螺母加以固定（图 14-8）。带轮的轴向固定是靠①、②间的轴肩以及轴端挡圈。图 14-9 所示是轴端挡圈的一种形式。

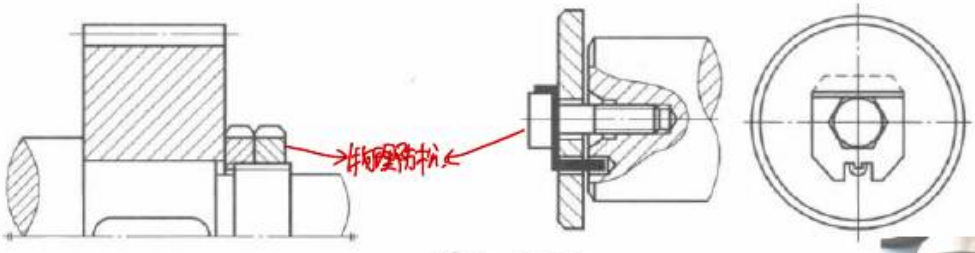


图 14-8 双圆螺母

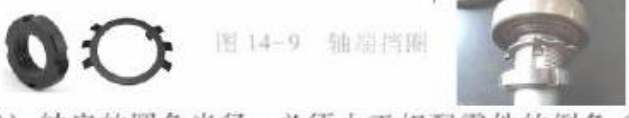
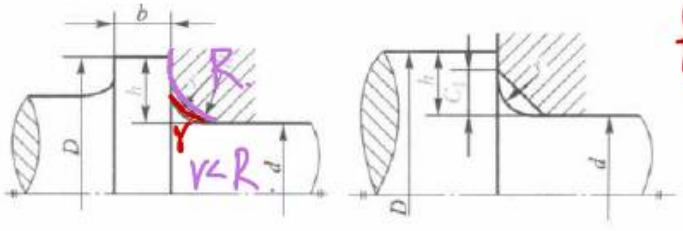


图 14-9 轴端挡圈

为了保证轴上零件紧靠定位面（轴肩），轴肩的圆角半径 r 必须小于相配零件的倒角 C_1 或圆角半径 R，轴肩高 h 必须大于 C_1 或 R（图 14-10）。

r < R/C1.
h > R/C1.



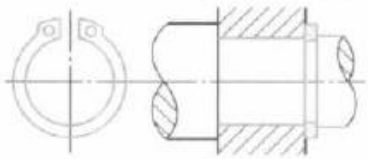
$h \approx (0.07d + 3) \sim (0.1d + 5)$ mm

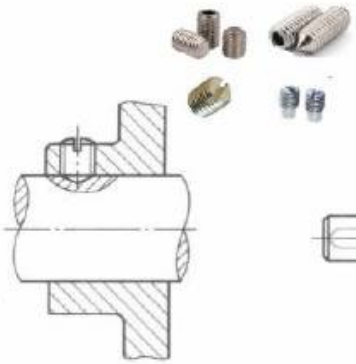
$b \approx 1.4h$（与滚动轴承相配合处的 h 和 b 值，见滚动轴承标准）

图 14-10 轴肩圆角与相配零件的倒角（或圆角）

轴向力较小时，零件在轴上的固定可采用弹性挡圈（图 14-11）或紧定螺钉（图 14-12）。

轴上零件的周向固定，大多采用键、花键或过盈配合等连接形式。采用键连接时，为加工方便，各轴段的键槽宜设计在同一加工直线上，并应尽可能采用同一规格的键槽截面尺寸（图 14-13）。





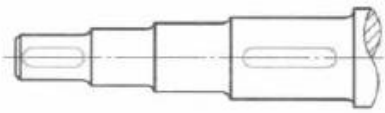


图 14-11 弹性挡圈　　图 14-12 紧定螺钉　　图 14-13 键槽在同一加工直线上

四、轴的各段直径和长度的确定

凡有配合要求的轴段，如图 14-7 的①段和④段，应尽量采用标准直径。安装滚动轴承、联轴器、密封圈等标准件的轴径，如②段与⑦段，应符合各标准件内径系列的规定。套筒的内径应与相配的轴径相同，并采用过渡配合。

采用套筒、螺母、轴端挡圈作轴向固定时，应把装零件的轴段长度做得比零件轮毂短 2~3 mm，以确保套筒、螺母或轴端挡圈能靠紧零件端面（图 14-7、图 14-8）。

五、改善轴的受力状况，减小应力集中

合理布置轴上的零件可以改善轴的受力状况。例如，图 14-14 所示为起重机卷筒的两种布置方案，图 a 的结构中，大齿轮和卷筒连成一体，转矩经大齿轮直接传给卷筒，故卷筒轴只受弯矩而不传递扭矩，在起重同样载荷 W 时，轴的直径可小于图 b 的结构。再如，当动力从两轮输出时，为了减小轴上转矩，应将输入轮布置在中间，如图 14-15a 所示，这时轴的最大转矩为 T_1；而在图 14-15b 的布置中，轴的最大转矩为 T_1+T_2。

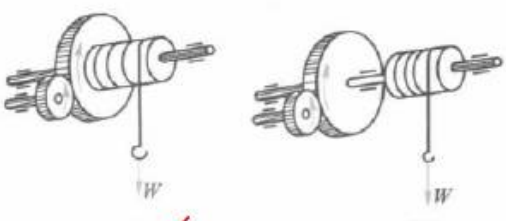


图 14-14 起重机卷筒

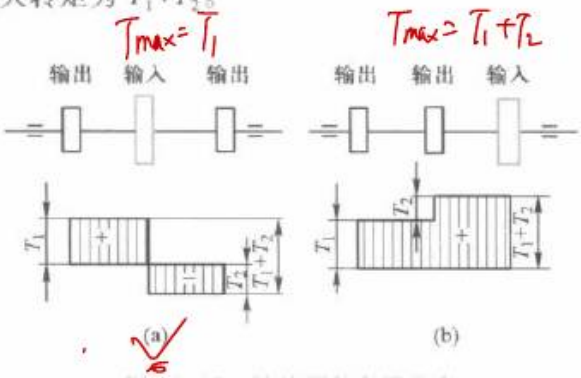


图 14-15 轴的两种布置方案

改善轴的受力状况的另一重要方面就是减小应力集中。合金钢对应力集中比较敏感，尤需加以注意。

零件截面发生突然变化的地方，都会产生应力集中现象。因此对阶梯轴来说，在截面尺寸变化处应采用圆角过渡，圆角半径不宜过小，并尽量避免在轴上（特别是应力大的部位）开横孔、切口或凹槽。必须开横孔时，孔边要倒圆。在重要的结构中，可采用卸载槽 B（图 14-16a）、过渡肩环（图 14-16b）或凹切圆角（图 14-16c）增大轴肩圆角半径，以减小局部应力。在轮毂上做出卸载槽 B（图 14-16d），也能减小过盈配合处的局部应力。

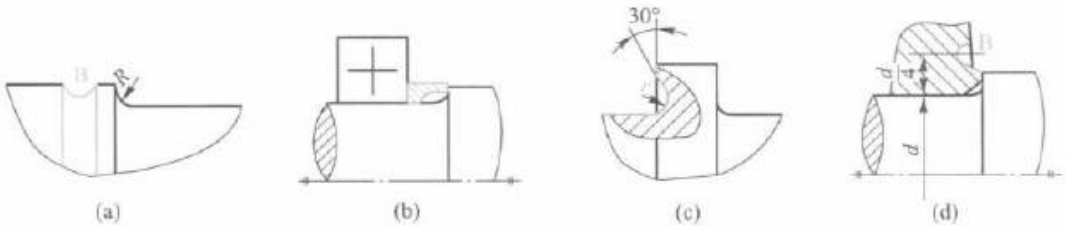


图 14-16 减小应力集中的措施

§14-4 轴的强度计算

轴的强度计算应根据轴的承载情况，采用相应的计算方法。常见的轴的强度计算方法有以下两种：

一、按扭转强度计算

这种方法适用于只承受转矩的传动轴的精确计算，也可用于既受弯矩又受扭矩的转轴的近似计算。

对于只传递转矩的圆截面轴，其强度条件为

$$\tau=\frac{T}{W_T}=\frac{9.55\times10^6P}{0.2d^3n}\leqslant[\tau]\quad \text{MPa} \tag{14-1}$$

式中：τ 为轴的扭切应力，MPa；T 为转矩，N·mm；W_T 为抗扭截面系数，mm^3，对圆截面轴，$W_T=\frac{\pi d^3}{16}\approx0.2d^3$；$P$ 为传递的功率，kW；n 为轴的转速，r/min；d 为轴的直径，mm；$[\tau]$ 为许用扭切应力，MPa。

对于既传递转矩又承受弯矩的转轴，也可用上式初步估算轴的直径，但必须把轴的许用扭切应力$[\tau]$适当降低（表 14-2），以补偿弯矩对轴的影响。将降低后的许用应力代入式（14-1），并改写为设计公式

$$d\geqslant\sqrt[3]{\frac{9.55\times10^6}{0.2[\tau]}}\sqrt[3]{\frac{P}{n}}\geqslant C\sqrt[3]{\frac{P}{n}}\quad \text{mm} \tag{14-2}$$

式中：C 是由轴的材料和承载情况确定的常数，见表 14-2。应用上式求出的 d 值，一般作为传递转矩轴段的最小直径。

表 14-2 常用材料的$[\tau]$值和 C 值

轴的材料	Q235，20	35	45	40Cr，35SiMn
$[\tau]$/MPa	12~20	20~30	30~40	40~52
C	160~135	135~118	118~107	107~98

注：当作用在轴上的弯矩比传递的转矩小或只传递转矩时，C 取较小值；否则取较大值。

二、按弯扭合成强度计算

图 14-17 为一单级圆柱齿轮减速器的设计草图，图中各符号表示有关的长度尺寸。显然，当零件在草图上布置妥当后，外载荷和支承反力的作用位置即可确定。由此可作轴的受力分析及绘制弯矩图和转矩图。这时就可按弯扭合成强度计算轴径。

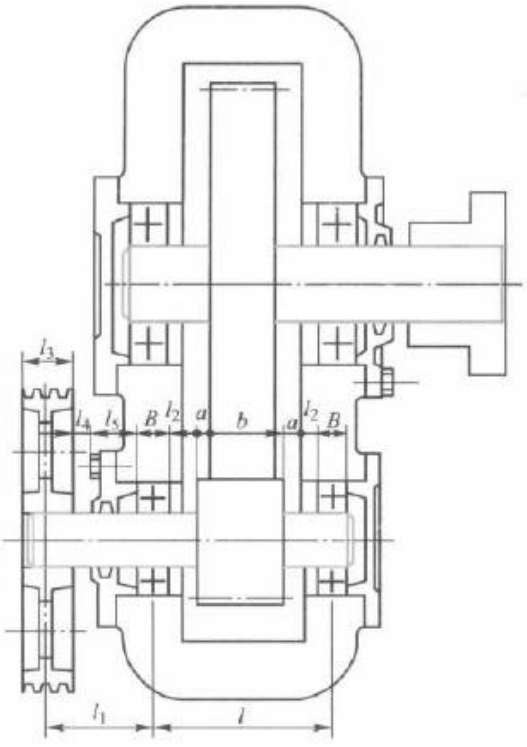


图 14-17 单级圆柱齿轮减速器设计草图

对于一般钢制的轴，可用第三强度理论（即最大切应力理论）求出危险截面的当量应力 σ_e，其强度条件为

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 4\tau^2} \leqslant [\sigma_b] \tag{14-3}$$

式中：σ_b 为危险截面上弯矩 M 产生的弯曲应力；τ 为转矩 T 产生的扭切应力。

对于直径为 d 的圆轴，

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{M}{\pi d^3/32} \approx \frac{M}{0.1d^3}$$

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{T}{2W}$$

式中：W、W_T 分别为轴的抗弯截面系数和抗扭截面系数。将 σ_b 和 τ 值代入式(14-3)，得

$$\sigma_e = \sqrt{\left(\frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{2W}\right)^2} = \frac{1}{W}\sqrt{M^2 + T^2} \leqslant [\sigma_b] \tag{14-4}$$

对于一般的转轴，即使载荷大小与方向不变，其弯曲应力 σ_b 也为对称循环变应力，而 τ 的循环特性往往与 σ_b 不同，所以应对上式中的转矩 T 乘以折合系数 α，以考虑两者循环特性不同的影响，即

$$\sigma_e = \frac{M_e}{W} = \frac{1}{0.1d^3}\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} \leqslant [\sigma_{-1b}] \tag{14-5}$$

式中：M_e 为当量弯矩，$M_e = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$。$\alpha$ 为根据转矩性质而定的折合系数。转矩不变时，$\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{+1b}]} \approx 0.3$；当转矩脉动变化时，$\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{0b}]} \approx 0.6$；对于频繁正反转的轴，可作为对称循环变应力，$\alpha = 1$。若转矩的变化规律不清楚，则一般可按脉动循环处理。$[\sigma_{-1b}]$、$[\sigma_{0b}]$、$[\sigma_{+1b}]$ 分别为对称循环、脉动循环及静应力状态下的许用弯曲应力，见表 14-3。对一般载荷方向、大小均不变的转轴，许用弯曲应力取 $[\sigma_{-1b}]$。

式(14-5)可用来校核轴的疲劳强度。

表 14-3 轴的许用弯曲应力 MPa

材料	σ_B	$[\sigma_{+1b}]$	$[\sigma_{0b}]$	$[\sigma_{-1b}]$
碳钢	400	130	70	40
	500	170	75	45
	600	200	95	55
	700	230	110	65
合金钢	800	270	130	75
	900	300	140	80
	1 000	330	150	90
铸钢	400	100	50	30
	500	120	70	40

综上所述,按弯扭合成强度计算轴径的一般步骤如下:

(1) 将外载荷分解到水平面和垂直面内,求垂直面支承反力 F_V 和水平面支承反力 F_H;

(2) 作垂直面弯矩 M_V 图和水平面弯矩 M_H 图;

(3) 作合成弯矩 M 图,$M=\sqrt{M_H^2+M_V^2}$;

(4) 作转矩 T 图;

(5) 弯扭合成,作当量弯矩 M_e 图,$M_e=\sqrt{M^2+(\alpha T)^2}$;

(6) 计算危险截面轴径。由式(14-5)

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{M_e}{0.1[\sigma_{-1b}]}} \quad \text{mm} \tag{14-6}$$

式中:M_e 的单位为 N·mm;$[\sigma_{-1b}]$ 的单位为 MPa。

对于有键槽的截面,应将计算出的轴径加大 5%左右。若计算出的轴径大于结构设计初步估算的轴径,则表明结构图中轴的强度不够,必须修改结构设计;若计算出的轴径小于结构设计的估算轴径,且相差不很大,一般就以结构设计的轴径为准。

对于一般用途的轴,按上述方法设计计算即可。对于重要的轴,尚须作进一步的强度校核(如安全系数法),其计算方法可查阅有关参考书。

例 14-1 试计算某减速器输出轴(图 14-18a)危险截面的直径。已知作用在齿轮上的圆周力 $F_t=17\ 400$ N,径向力 $F_r=6\ 410$ N,轴向力 $F_a=2\ 860$ N,齿轮分度圆直径 $d_2=146$ mm,作用在轴右端带轮上的外力 $F=4\ 500$ N(方向未定),$L=193$ mm,$K=206$ mm。

解:(1) 求垂直面的支承反力(图 14-18b)

$$F_{1V}=\frac{F_r\frac{L}{2}-F_a\frac{d_2}{2}}{L}=\frac{6\ 410\times\frac{193}{2}-2\ 860\times\frac{146}{2}}{193}\ \text{N}=2\ 123\ \text{N}$$

$$F_{2V} = F_r - F_{1V} = (6\,410 - 2\,123)\ \text{N} = 4\,287\ \text{N}$$

(2) 求水平面的支承反力(图 14-18c)

$$F_{1H} = F_{2H} = \frac{F_t}{2} = \frac{17\,400}{2}\ \text{N} = 8\,700\ \text{N}$$

(3) F 力在支点产生的反力(图 14-18d)

$$F_{1F} = \frac{FK}{L} = \frac{4\,500 \times 206}{193}\ \text{N} = 4\,803\ \text{N}$$

$$F_{2F} = F + F_{1F} = (4\,500 + 4\,803)\ \text{N} = 9\,303\ \text{N}$$

外力 F 的作用方向与带传动的布置有关,在具体布置尚未确定前,可按最不利的情况考虑,见本例(7)的计算。

(4) 绘垂直面的弯矩图(图 14-18b)

$$M_{aV} = F_{2V}\frac{L}{2} = 4\,287 \times \frac{0.193}{2}\ \text{N}\cdot\text{m} = 414\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$M'_{aV} = F_{1V}\frac{L}{2} = 2\,123 \times \frac{0.193}{2}\ \text{N}\cdot\text{m} = 205\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(5) 绘水平面的弯矩图(图 14-18c)

$$M_{aH} = F_{1H}\frac{L}{2} = 8\,700 \times \frac{0.193}{2}\ \text{N}\cdot\text{m} = 840\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(6) F 力产生的弯矩图(图 14-18d)

$$M_{2F} = FK = 4\,500 \times 0.206\ \text{N}\cdot\text{m} = 927\ \text{N}\cdot\text{m}$$

a—a 截面 F 力产生的弯矩为

$$M_{aF} = F_{1F}\frac{L}{2} = 4\,803 \times \frac{0.193}{2}\ \text{N}\cdot\text{m} = 463\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(7) 求合成弯矩图(图 14-18e)

考虑最不利的情况,把 M_{aF} 与 $\sqrt{M_{aV}^2+M_{aH}^2}$ 直接相加

$$\begin{aligned} M_a &= \sqrt{M_{aV}^2 + M_{aH}^2} + M_{aF} \\ &= (\sqrt{414^2 + 840^2} + 463)\ \text{N}\cdot\text{m} \\ &= 1\,399\ \text{N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M'_a &= \sqrt{M'^2_{aV} + M^2_{aH}} + M_{aF} \\ &= (\sqrt{205^2 + 840^2} + 463)\ \text{N}\cdot\text{m} \\ &= 1\,328\ \text{N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

$$M_2 = M_{2F} = 927\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(8) 求轴传递的转矩(图 14-18f)

$$T = F_t\frac{d_2}{2} = 17\,400 \times \frac{0.146}{2}\ \text{N}\cdot\text{m} = 1\,270\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(9) 求危险截面的当量弯矩(图 14-18g)

从图 14-18g 可见,a—a 截面最危险,其当量弯矩为

$$M_e = \sqrt{M_a^2 + (\alpha T)^2}$$

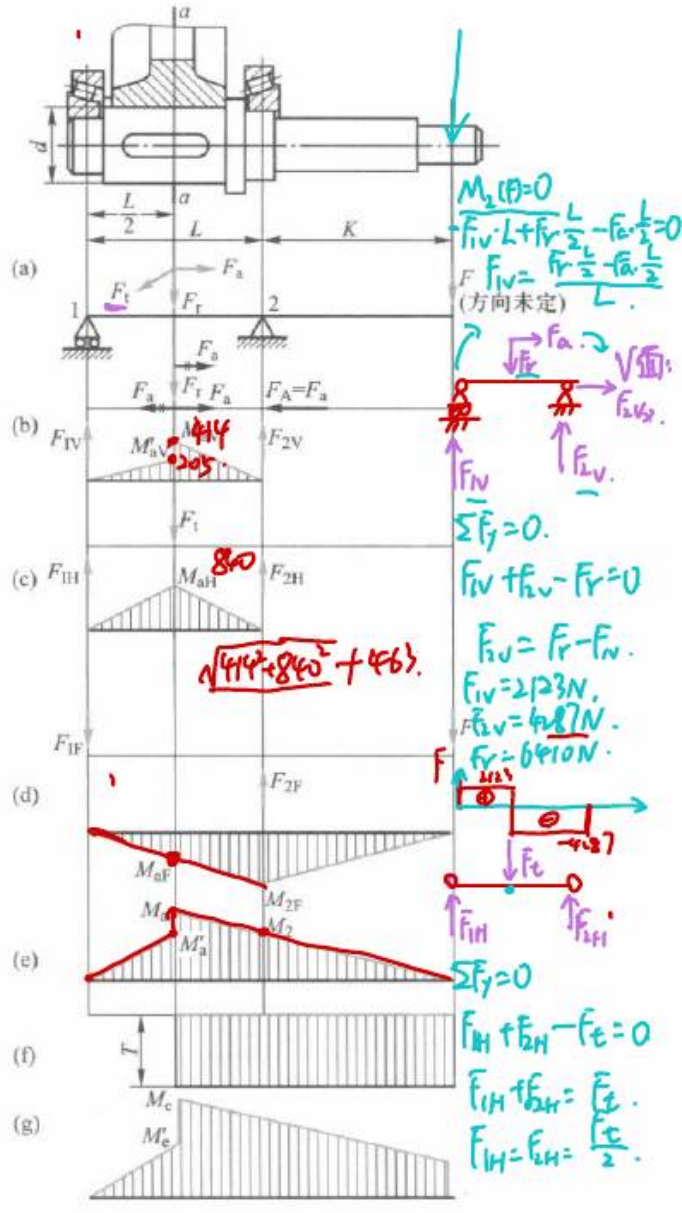


图 14-18 轴的受力分析

如认为轴的扭切应力是脉动循环变应力，取折合系数 $\alpha=0.6$，代入上式可得

$$M_e = \sqrt{1\,399^2 + (0.6\times 1\,270)^2}\ \text{N}\cdot\text{m} \approx 1\,593\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(10) 计算危险截面处轴的直径

轴的材料选用45钢，调质处理，由表14-1查得 $\sigma_B=650$ MPa，由表14-3查得 $[\sigma_{-1b}]=60$ MPa，则

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{M_e}{0.1[\sigma_{-1b}]}} = \sqrt[3]{\frac{1\,593\times 10^3}{0.1\times 60}}\ \text{mm} = 64.27\ \text{mm}$$

考虑键槽对轴的削弱，将 d 值加大5%，故

$$d = 1.05\times 64.27\ \text{mm} \approx 68\ \text{mm}$$

§14-5 轴的刚度计算

轴受弯矩作用会产生弯曲变形(图14-19)，受转矩作用会产生扭转变形(图14-20)。如果轴的刚度不够，就会影响轴的正常工作。例如电动机转子轴的挠度过大，会改变转子与定子的间隙而影响电动机的性能。又如机床主轴的刚度不够，将影响加工精度。因此，为了使轴不致因刚度不够而失效，设计时必须根据轴的工作条件限制其变形量，即

$$\left.\begin{array}{ll} \text{挠度} & y \leqslant [y] \\ \text{转角} & \theta \leqslant [\theta] \\ \text{扭角} & \varphi \leqslant [\varphi] \end{array}\right\} \qquad (14-7)$$

式中：$[y]$、$[\theta]$、$[\varphi]$ 分别为许用挠度、许用转角和许用扭角，其值见表14-4。

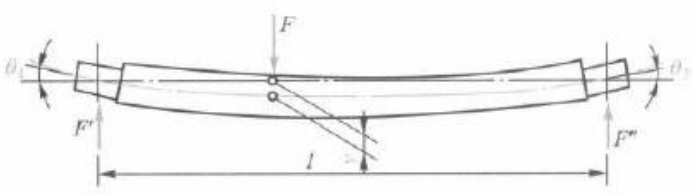


图14-19 轴的挠度和转角

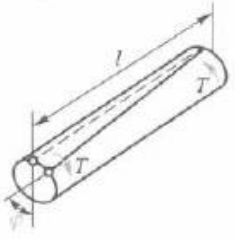


图14-20 轴的扭角

表14-4 轴的许用变形量 $[y]$、$[\theta]$ 和 $[\varphi]$

变形种类	适用场合	许用值	变形种类	适用场合	许用值
许用挠度 $[y]$/mm	一般用途的轴	$(0.000\,3\sim0.000\,5)l$	许用转角 $[\theta]$/rad	滑动轴承	$\leqslant 0.001$
	刚度要求较高的轴	$\leqslant 0.000\,2l$		向心球轴承	$\leqslant 0.005$
				调心球轴承	$\leqslant 0.05$
	感应电动机轴	$\leqslant 0.1\Delta$		圆柱滚子轴承	$\leqslant 0.002\,5$
	安装齿轮的轴	$(0.01\sim0.03)m_n$		圆锥滚子轴承	$\leqslant 0.001\,6$
	安装蜗轮的轴	$(0.02\sim0.05)m$		安装齿轮处轴的截面	$0.001\sim0.002$
	l——支承间跨距； Δ——电动机定子与转子间的气隙； m_n——齿轮法面模数； m——蜗轮模数		每米长的许用扭角 $[\varphi]$/[(°)/m]	一般传动	$0.5\sim1$
				较精密的传动	$0.25\sim0.5$
				重要传动	$\leqslant 0.25$

一、弯曲变形计算

计算轴在弯矩作用下所产生的挠度 y 和转角 θ 的方法很多。在材料力学课程中已研究过两种：① 按挠度曲线的近似微分方程式积分求解；② 变形能法。对于等直径轴，用前一种方法简便；对于阶梯轴，用后一种方法较适宜。

二、扭转变形的计算

等直径的轴受转矩 T 作用时，其扭角 φ 可按材料力学中的扭转变形公式求出，即

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p} = \frac{32Tl}{G\pi d^4} \text{ rad} \tag{14-8}$$

式中：T 为转矩，N·mm；l 为轴受转矩作用的长度，mm；G 为材料的切变模量，MPa；d 为轴径，mm；I_p 为轴截面的极惯性矩。

对阶梯轴，其扭角 φ 的计算式为

$$\varphi = \frac{1}{G}\sum_{i=1}^{n}\frac{T_i l_i}{I_{pi}} \text{ rad} \tag{14-9}$$

式中：T_i、l_i、I_{pi} 分别代表阶梯轴第 i 段上所传递的转矩及该段的长度和极惯性矩，单位同式(14-8)。

例 14-2　一钢制等直径轴，已知传递的转矩 $T=4\,000$ N·m，轴的许用切应力 $[\tau]=40$ MPa，轴的长度 $l=1\,700$ mm，轴在全长上的扭角 φ 不得超过 1°，钢的切变模量 $G=8\times10^4$ MPa，试求该轴的直径。

解：(1) 按强度要求，应使

$$\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{T}{0.2d^3} \leqslant [\tau]$$

故轴的直径

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{T}{0.2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{4\,000\times10^3}{0.2\times40}}\ \text{mm} = 79.4\ \text{mm}$$

(2) 按扭转刚度要求，应使

$$\varphi = \frac{32Tl}{G\pi d^4} \leqslant [\varphi]$$

按题意 $l=1\,700$ mm，在轴的全长上，$[\varphi]=1°=\frac{\pi}{180}$ rad。故

$$d \geqslant \sqrt[4]{\frac{32Tl}{\pi G[\varphi]}} = \sqrt[4]{\frac{32\times4\,000\times10^3\times1\,700}{\pi\times8\times10^4\times\frac{\pi}{180}}}\ \text{mm} = 83.9\ \text{mm}$$

故该轴的直径取决于刚度要求，圆整后可取 $d=85$ mm。

§14-6 轴的临界转速的概念 (防共振)

如第8章所述，由于回转件的结构不对称、材质不均匀、加工有误差等原因，要使回转件的重心精确地位于几何轴线上，几乎是不可能的。实际上，重心与几何轴线间一般总有一微小的偏心距，因而回转时产生离心力，使轴受到周期性载荷的干扰。

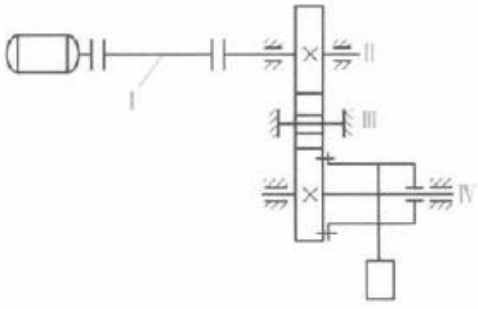
当轴所受的外力频率与轴的自振频率一致时，运转便不稳定而发生显著的振动，这种现象称为轴的共振。产生共振时轴的转速称为临界转速。如果轴的转速停滞在临界转速附近，轴的变形将迅速增大，以致达到使轴甚至整个机器破坏的程度。因此，对于重要的，尤其是高转速的轴必须计算其临界转速，并使轴的工作转速 n 避开临界转速 n_c。

轴的临界转速可以有许多个，最低的一个称为一阶临界转速，其余为二阶、三阶……依此类推。

工作转速低于一阶临界转速的轴称为刚性轴；超过一阶临界转速的轴称为挠性轴。对于刚性轴，应使 $n<(0.75\sim0.8)n_{c1}$；对于挠性轴，应使 $1.4n_{c1}\leqslant n\leqslant 0.7n_{c2}$（$n_{c1}$、$n_{c2}$ 分别为一阶临界转速、二阶临界转速）。

习题

14-1 在题14-1图中，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ轴是心轴、转轴还是传动轴？心轴是固定的还是转动的？

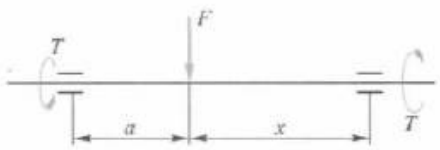


题14-1图

14-2 已知一传动轴传递的功率为37 kW，转速 $n=900$ r/min，轴上有一个键槽，如果轴上的扭切应力不许超过40 MPa，试求该轴的直径。

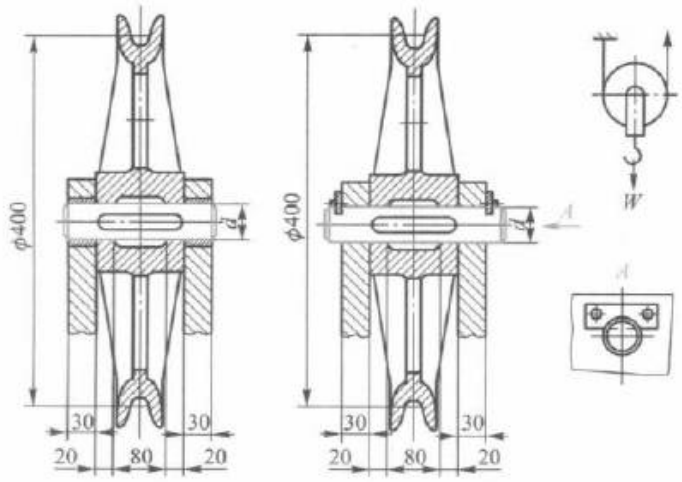
14-3 已知一传动轴直径 $d=32$ mm，转速 $n=1\,725$ r/min，如果轴上的扭切应力不许超过50 MPa，问该轴能传递多大的功率？

14-4 题14-4图所示的转轴，直径 $d=60$ mm，传递的转矩 $T=2\,300$ N·m，$F=9\,000$ N，$a=300$ mm。若轴的许用弯曲应力 $[\sigma_{-1b}]=160$ MPa，求 x 的最大值。



题14-4图

14-5 题14-5图所示为起重机动滑轮轴的两种结构方案，轴的材料为Q275，起重量 $W=10$ kN，求轴的直径 d。



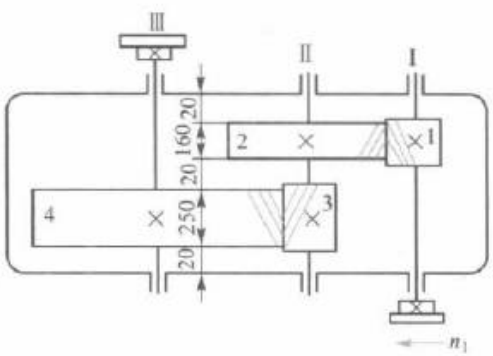
题 14-5 图

14-6 已知一单级直齿圆柱齿轮减速器，用电动机直接驱动，电动机功率 $P=22$ kW，转速 $n_1=1\,470$ r/min，齿轮的模数 $m=4$ mm，齿数 $z_1=18$，$z_2=82$，若支承间跨距 $l=180$ mm（齿轮位于跨距中央），轴的材料用 45 钢调质，试计算输出轴危险截面处的直径 d。

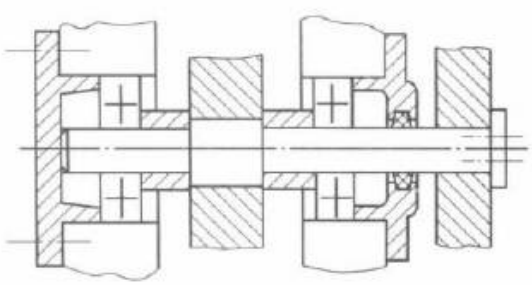
14-7 题 14-7 图所示两级圆柱齿轮减速器，已知高速级传动比 $i_{12}=2.5$，低速级传动比 $i_{34}=4$。若不计轮齿啮合及轴承摩擦的功率损失，试计算三根轴传递转矩之比，并按扭转强度估算三根轴的轴径之比。

14-8 在题 14-7 图所示两级斜齿圆柱齿轮减速器中，已知中间轴Ⅱ传递的功率 $P=40$ kW，转速 $n_2=200$ r/min，齿轮 2 的分度圆直径 $d_2=688$ mm，螺旋角 $\beta_2=12°50'$，齿轮 3 的分度圆直径 $d_3=170$ mm，螺旋角 $\beta_3=10°29'$，轴的材料用 45 钢调质，试按弯扭合成强度计算方法求轴Ⅱ的直径。

14-9 仅从轴的结构设计考虑（不考虑轴承的润滑及轴的圆角过渡等问题），指出题 14-9 图中存在的错误并加以改正。

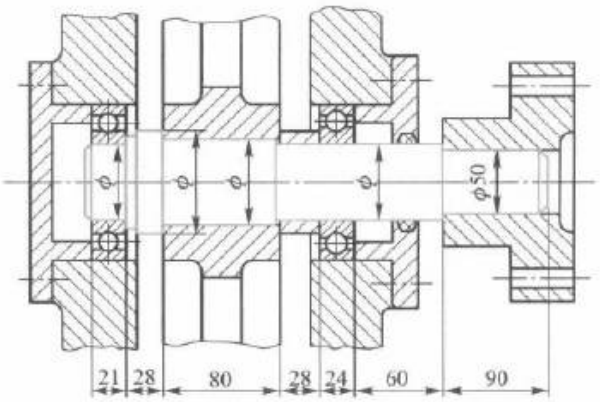


题 14-7 图



题 14-9 图

14-10 题 14-10 图所示为单级齿轮减速器输出轴装配图，试按轴的结构设计要求，补填各轴段直径尺寸并指出设计中存在的错误。（提示：当滚动轴承的内径 $d\geqslant 20$ mm 时，国家标准规定 d 值每挡增加 5 mm。）



题 14-10 图

14-11 一钢制等直径直轴，只传递转矩，许用切应力$[\tau]=50$ MPa，长度为 1 800 mm，要求轴每米长的扭角 φ 不超过 0.5°，试求该轴的直径。

14-12 一与直径 ϕ75 mm 实心轴等扭转强度的空心轴，其外径 $d_0=85$ mm，设两轴材料相同，试求该空心轴的内径 d_1 和减轻质量的百分率。（注：空心轴的 $W_t=\dfrac{\pi d^3}{16}(1-\beta^4)$，$\beta=\dfrac{d_1}{d_0}$为空心轴系数。）

第 15 章

滑动轴承

轴承的功用有二：一为支承轴及轴上零件，并保持轴的旋转精度；二为减少转轴与支承之间的摩擦和磨损。

轴承分为滚动轴承和滑动轴承两大类。虽然滚动轴承具有一系列优点，在一般机器中获得了广泛应用，但是在高速、高精度、重载、结构上要求剖分等场合，滑动轴承就显示出它的优异性能。因而在汽轮机、离心式压缩机、内燃机、大型电机中，多采用滑动轴承。此外，在低速而带有冲击的机器中，如水泥搅拌机、滚筒清砂机、破碎机等，也常采用滑动轴承。

§15-1 摩擦状态

按表面润滑情况，将摩擦分为以下几种状态：

1. 干摩擦

当两摩擦表面间无任何润滑剂或保护膜时，即出现固体表面间直接接触的摩擦（图 15-1a），工程上称为干摩擦。此时，必有大量的摩擦功损耗和严重的磨损。在滑动轴承中则表现为强烈的升温，使轴与轴瓦产生胶合。所以，在滑动轴承中不允许出现干摩擦。

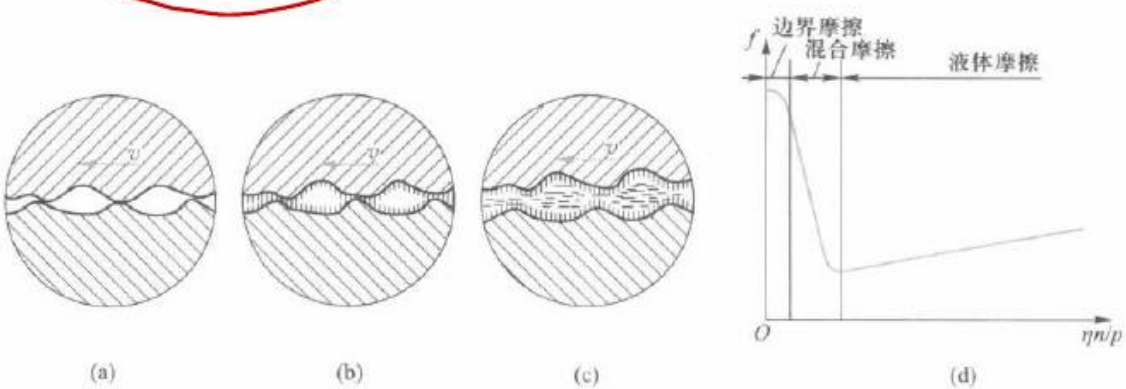


图 15-1 摩擦状态

2. 边界摩擦

两摩擦表面间有润滑油存在，由于润滑油中的极性分子与金属表面的吸附作用，因而在金属表面上形成极薄的边界油膜（图 15-1b）。边界油膜不足以将两金属表面分隔开，所以

相互运动时，两金属表面微观的高峰部分仍将互相搓削，这种状态称为边界摩擦。一般而言，金属表层覆盖一层边界油膜后，虽不能绝对消除表面的磨损，却可以起减轻磨损的作用。这种摩擦状态的摩擦系数 $f \approx 0.1 \sim 0.3$。

3. 液体摩擦

若两摩擦表面间有充足的润滑油，而且能满足一定的条件（见 §15-6），则在两摩擦面间可形成厚度达几十微米的压力油膜，它能将相对运动着的两金属表面分隔开，如图 15-1c 所示。此时只有液体之间的摩擦，称为液体摩擦，又称为液体润滑。换言之，形成的压力油膜可以将重物托起，使其浮在油膜之上。由于两摩擦表面被油隔开而不直接接触，摩擦系数很小（$f \approx 0.001 \sim 0.01$），所以显著地减少了摩擦和磨损。

综合上述，液体摩擦是最理想的情况。前述汽轮机等长期且高速旋转的机器，应该确保其轴承在液体润滑条件下工作。在一般机器中，摩擦表面多处于边界摩擦和液体摩擦的混合状态，称为混合摩擦（或称为非液体摩擦）。（不完全液体润滑）

图 15-1d 为摩擦副的摩擦特性曲线，这条曲线是由实验得到的。图中纵坐标为轴承的摩擦系数 f；横坐标为轴承特性数 $\frac{\eta n}{p}$，其中 η 为润滑油的动力黏度（见 §15-4），n 为轴每秒的转数，p 为轴承的压强。随着 $\frac{\eta n}{p}$ 的不同，摩擦副分别处于边界摩擦、混合摩擦、液体摩擦状态。

本章只介绍非液体摩擦轴承的设计，液体摩擦轴承的设计可看参考文献[6]。

§15-2 滑动轴承的结构形式

滑动轴承按照承受载荷的方向主要分为：① 向心滑动轴承——又称径向滑动轴承，主要承受径向载荷；② 止推滑动轴承——承受轴向载荷。

一、向心滑动轴承

向心滑动轴承可分为整体式和剖分式两种。

1. 整体式向心滑动轴承

如图 15-2 所示，它由铸铁轴承座和减摩材料制成的轴承套组成，轴承顶部有螺纹孔，以便安装润滑油杯或润滑脂杯。整体式向心滑动轴承结构简单，价格较低。在少量生产时甚至可以用圆钢和钢板焊接，再经镗孔、钻孔而成。其缺点是轴承套孔磨损成椭圆形后不能修复轴承套。

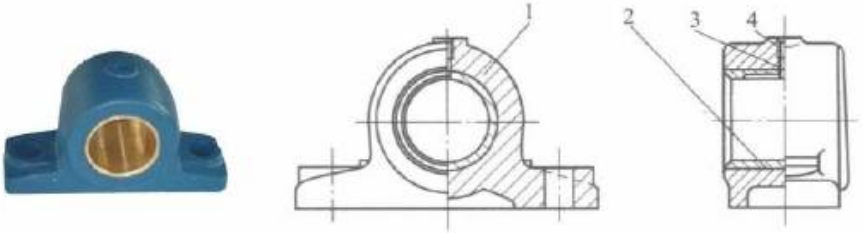


图 15-2 整体式向心滑动轴承

1—轴承座；2—整体轴套；3—油孔；4—螺纹孔

2. 剖分式向心滑动轴承

如图 15-3 所示，它由轴承盖 1、轴承座 2、剖分轴承 3 和连接螺栓 4 等零件所组成。轴承中直接支承轴颈的零件是轴瓦。为了安装时容易对心，在轴承盖与轴承座的中分面上做出阶梯形的榫口。轴承盖应当适度压紧轴瓦，使轴瓦不能在轴承座孔中转动。轴承盖上制有螺纹孔，以便安装油杯或油管。

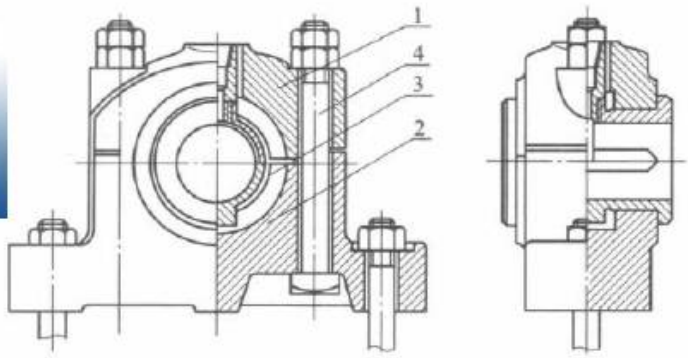


图 15-3 剖分式向心滑动轴承

向心滑动轴承的类型很多，例如还有轴承间隙可调节的滑动轴承、轴瓦外表面为球面的自位轴承和整体式轴承等，可参阅有关手册。

轴瓦宽度与轴颈直径之比 B/d 称为宽径比，它是向心滑动轴承的重要参数之一。对于液体摩擦的滑动轴承，常取 $B/d=0.5\sim1$；对于非液体摩擦的滑动轴承，常取 $B/d=0.8\sim1.5$，有时可以更大些。

二、止推滑动轴承

轴所受的轴向力 F 应采用止推轴承来承受。止推面可以利用轴的端面，也可在轴的中段做出凸肩或装上推力圆盘。后面将论述两平行平面之间是不能形成动压油膜的，因此须沿轴承止推面按若干块扇形面积开出楔形。图 15-4a 所示为固定式止推轴承，其楔形的倾

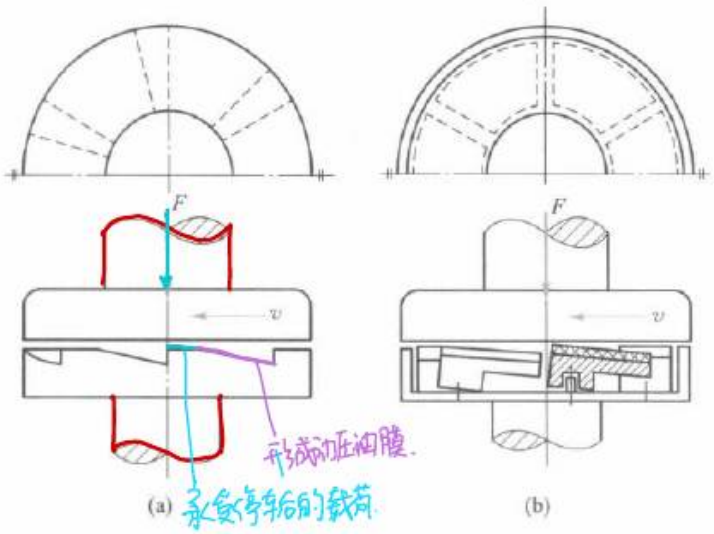


图 15-4 止推轴承

斜角固定不变，在楔形顶部留出平台，用来承受停车后的轴向载荷。图 15-4b 为可倾式止推轴承，其扇形块的倾斜角能随载荷、转速的改变而自行调整，因此性能更为优越。

§15-3 轴瓦结构及轴承衬材料

一、轴瓦结构

整体式轴瓦（轴套）用于整体式轴承，见图 15-5 和图 15-6。剖分式轴瓦用于剖分式轴承座，见图 15-3。

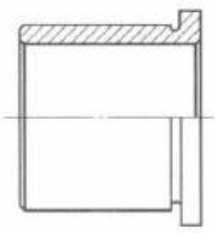


图 15-5 整体轴套

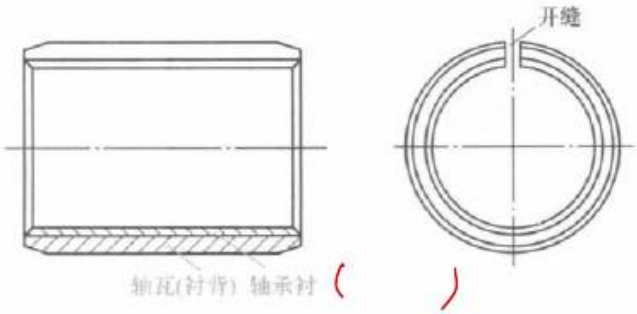


图 15-6 卷制轴套

轴瓦是滑动轴承中的重要零件。如图 15-7 所示，向心滑动轴承的轴瓦内孔为圆柱形。若载荷 F 方向向下，则下轴瓦为承载区，上轴瓦为非承载区。润滑油应由非承载区引入，所以在顶部开进油孔。在轴瓦内表面，以进油口为中心沿纵向、斜向或横向开有油沟，以利于润滑油均匀分布在整个轴颈上。油沟的形式很多，如图 15-8 所示。一般油沟与轴瓦端面保持一定距离，以防止漏油。

图 15-7 进油口开在非承载区

图 15-8 油沟形式

二、轴瓦材料

根据轴承的工作情况，要求轴瓦材料具备下述性能：① 摩擦系数小；② 导热性好，热膨胀系数小；③ 耐磨、耐蚀、抗胶合能力强；④ 有足够的机械强度和可塑性。

能同时满足上述要求的材料是难找的，但应根据具体情况满足主要使用要求。较常见的是用两层不同金属做成的轴瓦，两种金属在性能上取长补短。在工艺上可以用

浇注或压合的方法，将薄层材料黏附在轴瓦基体上。黏附上去的薄层材料通常称为轴承衬。

常用的轴瓦和轴承衬材料有下列几种：

1. 轴承合金

轴承合金（又称白合金、巴氏合金）有锡锑轴承合金和铅锑轴承合金两大类。

锡锑轴承合金的摩擦系数小，抗胶合性能良好，对油的吸附性强，耐蚀性好，易跑合，是优良的轴承材料，常用于高速、重载的轴承。但它的价格较高且机械强度较差，因此只能作为轴承衬材料而浇注在钢、铸铁（图15-9a、b）或青铜轴瓦（图15-9c）上。用青铜作为轴瓦基体是取其导热性良好。这种轴承合金在110 ℃开始软化，为了安全，在设计、运行中常将温度控制在110 ℃以下。

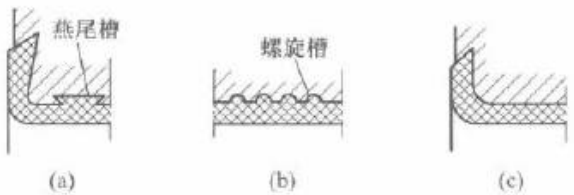


图15-9 浇注轴承合金的轴瓦

铅锑轴承合金的各方面性能与锡锑轴承合金相近，但这种材料较脆，不宜承受较大的冲击载荷。它一般用于中速、中载的轴承。

2. 青铜

青铜的强度高，承载能力强，耐磨性与导热性都优于轴承合金。它可以在较高的温度（250 ℃）下工作。但它的可塑性差，不易跑合，与之相配的轴颈必须淬硬。

青铜可以单独做成轴瓦。为了节省有色金属，也可将青铜浇注在钢或铸铁轴瓦内壁上。用作轴瓦材料的青铜，主要有锡青铜、铅青铜和铝青铜。在一般情况下，它们分别用于中速重载、中速中载和低速重载的轴承上。

3. 具有特殊性能的轴承材料

用粉末冶金法（经制粉、成形、烧结等工艺）做成的轴承，具有多孔性组织，孔隙内可以贮存润滑油，常称为含油轴承。运转时，轴瓦温度升高，由于油的热膨胀系数比金属大，因而自动进入摩擦表面起到润滑作用。含油轴承加一次油可以使用较长时间，常用于加油不方便的场合。

在含油轴瓦的表面上再压合聚四氟乙烯和铅粉的混合物，可组成无油轴瓦（固体润滑轴瓦），它适用于低速、重载、高温、真空、辐射或多粉尘等场合。含油轴瓦和无油轴瓦国内均有厂家生产，需要时可上互联网查询。

在不重要的或低速轻载的轴承中，也常采用灰铸铁或耐磨铸铁作为轴瓦材料。

橡胶轴承具有较大的弹性，能减轻振动使运转平稳，可以用水润滑，常用于潜水泵、砂石清洗机、钻机等有泥沙的场合。

塑料轴承具有摩擦系数小，可塑性、跑合性良好，耐磨、耐蚀，可以用水、油及化学溶液润滑等优点。但它的导热性差，热膨胀系数较大，容易变形。为改善此缺陷，可将薄层塑料作为轴承衬材料黏附在金属轴瓦上使用。

表 15-1 中给出了常用轴瓦及轴承衬材料的[p]、[pv]、[v]等数据。

表 15-1 常用轴瓦及轴承衬材料的性能

材料及其代号	[p]/MPa		[pv]/(MPa·m/s)	[v]/(m/s)	硬度(HBW)		最高工作温度/℃	轴颈硬度
					金属型	砂型		
铸锡锑轴承合金 ZSnSb11Cu6	平稳	25	20	80	27		150	150 HBW
	冲击	20	15	60				
铸铅锑轴承合金 ZPbSb16Sn16Cu2	15		10	12	30		150	150 HBW
铸锡青铜 ZCuSn10P1	15		15	10	90	80	280	45 HRC
铸锡青铜 ZCuSn5Pb5Zn5	8		15	3	65	60	280	45 HRC
铸铝青铜 ZCuAl10Fe3	15		12	4	110	100	280	45 HRC

注：[pv]值为非液体摩擦下的许用值。

§15-4 润滑剂和润滑装置

一、润滑剂

轴承润滑的目的在于降低摩擦功耗，减少磨损，同时还起到冷却、吸振、防锈等作用。轴承能否正常工作，和选用润滑剂正确与否有很大关系。

润滑剂分为：① 液体润滑剂——润滑油；② 半固体润滑剂——润滑脂；③ 固体润滑剂等。

在润滑性能上润滑油一般比润滑脂好，应用最广。润滑脂具有不易流失等优点，也常用。固体润滑剂除在特殊场合下使用外，目前正在逐步扩大使用范围。下面分别作一简单介绍。

1. 润滑油

目前使用的润滑油大部分为石油系润滑油（矿物油）。在轴承润滑中，润滑油最重要的物理性能是黏度，它也是选择润滑油的主要依据。黏度表征液体流动的内摩擦性能。如图 15-10 所示，有两块平板 A 及 B，两板之间充满着液体。设板 B 静止不动，板 A 以速度 v 沿 x 轴运动。由于液体与金属表面的吸附作用（称为润滑油的油性），因此板 B 表层

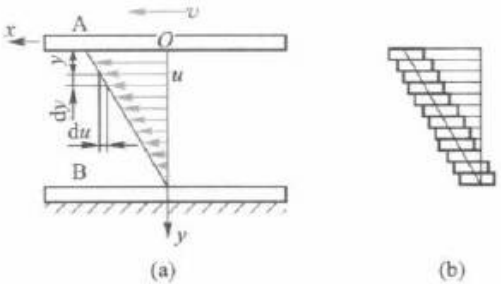


图 15-10 平行平板间油的流动

的液体与板 B 一致而静止不动，板 A 表层的液体随板 A 以同样的速度 v 一起运动。两板之间液体的速度分布如图 15-10a 所示。也可以看作两板间的液体逐层发生了错动，如图 15-10b 所示。因此层与层间存在着液体内部的摩擦切应力 τ，根据实验结果得到以下关系式：

牛顿液体流动定律：

$$\tau = -\eta \frac{du}{dy} \tag{15-1}$$

式中：u 是油层中任一点的速度，$\frac{du}{dy}$ 是该点的速度梯度；式中的“-”号表示 u 随 y 的增大而减小；η 是比例系数，即液体的动力黏度，常简称为黏度。式(15-1)称为牛顿液体流动定律。

根据式(15-1)可知，动力黏度的量纲是力·时间/长度^2，在国际单位制中，它的单位是 N·s/m^2(即 Pa·s)。动力黏度的厘米-克-秒制单位是 P(poise，单位名称为泊)，1 P = 1 dyn·s/cm^2。

此外，还有运动黏度 ν，它等于动力黏度与液体密度 ρ 的比值，即

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \tag{15-2}$$

在国际单位制中，ν 的单位是 m^2/s。实用上这个单位偏大，故常采用它的厘米-克-秒制单位 St(stokes，单位名称为斯)或 cSt(厘斯)，1 St = 1 cm^2/s = 100 cSt。我国石油产品是用运动黏度(单位为 cSt 或 mm^2/s)标定的，见表 15-2。

表 15-2 常用润滑油的主要性质

名称	代号	40 ℃时的黏度 ν/(mm^2/s)	倾点 ≤℃	闪点(开口) ≥℃	主要用途
全损耗系统用油(GB 443—1989)	L-AN7	6.12~7.48	-5	110	用于高速低负荷机械、精密机床、纺织纱锭的润滑和冷却
	L-AN10	9.0~11.0		130	
	L-AN15	13.5~16.5		150	
	L-AN32	28.8~35.2		150	普通机床的液压油，用于一般滑动轴承、齿轮、蜗轮的润滑
	L-AN46	41.4~50.6		160	
	L-AN68	61.2~74.8		160	
	L-AN100	90.0~110		180	用于重型机床导轨、矿山机械的润滑
涡轮机油(GB 11120—2011)	L-TSA32	28.8~35.2	-6	186	用于汽轮机、发电机等高速高负荷轴承和各种小型液体润滑轴承
	L-TSA46	41.4~50.6			

注：1. 倾点是指润滑油在规定条件下冷却时能够流动的最低温度。

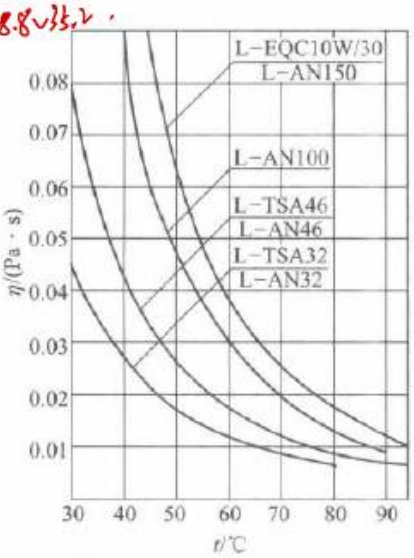
2. 闪点是指润滑油在规定试验条件下，试验火焰引起试样蒸气着火，并使火焰蔓延至液体表面的最低温度。

例 15-1 试求 L-TSA32 涡轮机油的动力黏度。

解：按表 15-2 查得 L-TSA32 涡轮机油在 40 ℃时，其运动黏度平均值 $\nu = 32\ \text{mm}^2/\text{s} = 32\times10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}$。一般油的密度 $\rho = 900\ \text{kg}/\text{m}^3$。由式(15-2)可知，在 40 ℃时 L-TSA32 汽轮机油的动力黏度为

$$\eta = \nu\rho = 32\times10^{-6}\times900\ \text{Pa}\cdot\text{s} = 0.028\ 8\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

润滑油的黏度并不是不变的，它随着温度的升高而降低，这对于运行着的轴承来说，必须加以注意。描述黏度随温度变化情况的线图称为黏-温图，见图 15-11。



图中 L-EQC10W/30 为汽油机油

图 15-11 几种润滑油的黏-温曲线

润滑油的黏度还随着压力的升高而增大，但压力不太高(如小于 10 MPa)时，变化极微，可略而不计。

选用润滑油时，要考虑速度、载荷和工作情况。载荷大、温度高的轴承宜选黏度大的油，载荷小、速度高的轴承宜选黏度较小的油。

润滑油牌号的选定可参考表 15-3。

表 15-3 滑动轴承润滑油选择(不完全液体润滑、工作温度<60 ℃)

轴颈圆周速度 v/(m/s)	平均压力 p<3 MPa	轴颈圆周速度 v/(m/s)	平均压力 p=3~7.5 MPa
<0.1	L-AN68、L-AN100、L-AN150	<0.1	L-AN150
0.1~0.3	L-AN68、L-AN100	0.1~0.3	L-AN100、L-AN150
0.3~2.5	L-AN46、L-AN68	0.3~0.6	L-AN100
2.5~5.0	L-AN32、L-AN46	0.6~1.2	L-AN68、L-AN100
5.0~9.0	L-AN15、L-AN22、L-AN32	1.2~2.0	L-AN68
>9.0	L-AN7、L-AN10、L-AN15		

注：表中润滑油是以 40 ℃时运动黏度为基础的牌号。

2. 润滑脂

润滑脂由润滑油和各种稠化剂(如钙、钠、铝、锂等金属皂)混合稠化而成。润滑脂密封简单，不需经常添加，不易流失，所以在垂直的摩擦表面上也可以应用。润滑脂对载荷和速度的变化有较大的适应范围，受温度的影响不大，但摩擦损耗较大，机械效率较低，故不宜用于高速。且润滑脂易变质，不如润滑油稳定。总的来说，一般参数的机器，特别是低速或带有冲击的机器，都可以使用润滑脂润滑。

目前使用最多的是钙基润滑脂，它有耐水性，常用于 60 ℃以下的各种机械设备中轴承的润滑。钠基润滑脂可用于 115~145 ℃以下，但不耐水。锂基润滑脂性能优良、耐水，且可在-20~150 ℃的范围内广泛适用，可以代替钙基、钠基润滑脂。

润滑脂牌号的选择见表 15-4。

表 15-4 滑动轴承润滑脂的选择

压力 p/MPa	轴颈圆周速度 v/(m/s)	最高工作温度/℃	选用的牌号
≤ 1.0	≤ 1	75	3 号钙基润滑脂
1.0~6.5	0.5~5	55	2 号钙基润滑脂
≥6.5	≤ 0.5	75	3 号钙基润滑脂
≤6.5	0.5~5	120	2 号钠基润滑脂
>6.5	≤ 0.5	110	1 号钙钠基润滑脂
1.0~6.5	≤ 1	-50~100	锂基润滑脂
>6.5	0.5	60	2 号压延机脂

注:1. "压力"或"压强",本书统用"压力"。

2. 在潮湿环境,工作温度为 75~120 ℃的条件下,应考虑用钙钠基润滑脂。

3. 在潮湿环境,工作温度在 75 ℃以下,没有 3 号钙基润滑脂时也可以用铝基润滑脂。

4. 工作温度为 110~120 ℃时,可用锂基润滑脂或钡基润滑脂。

5. 集中润滑时,稠度要小些。

3. 固体润滑剂

固体润滑剂有石墨、二硫化钼(MoS_2)、聚氟乙烯树脂等多种品种。一般在超出润滑油使用范围之外才考虑使用,例如在高温介质中或在低速重载条件下。目前其应用已逐渐广泛,例如可将固体润滑剂调和在润滑油中使用,也可以涂覆、烧结在摩擦表面形成覆盖膜,或者用固结成形的固体润滑剂嵌装在轴承中使用,或者混入金属或塑料粉末中烧结成形。

石墨性能稳定,在 350 ℃以上才开始氧化,并可在水中工作。聚氟乙烯树脂摩擦系数小,只有石墨的一半。二硫化钼与金属表面吸附性强,摩擦系数小,使用温度范围也广(-60~300 ℃),但遇水则性能下降。

二、润滑装置

滑动轴承的给油方法多种多样。图 15-12a 是针阀式油杯,平放手柄 1 时,针杆 3 借弹

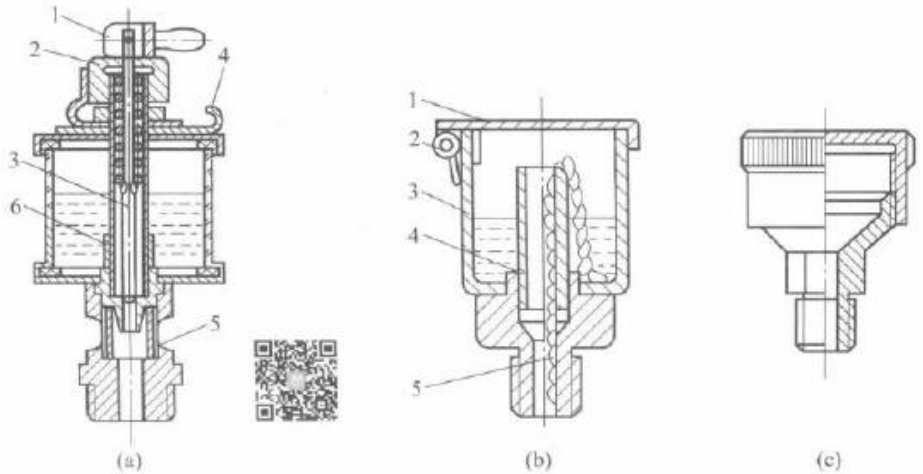


图 15-12 润滑装置

簧的推压而堵住底部油孔。直立手柄时，针杆被提起，油孔敞开，于是润滑油自动滴到轴颈上。在针阀油杯的上端面开有小孔，供补充润滑油用，平时由簧片4遮盖。图中5是观察孔，6是滤油网，螺母2可调节针杆下端油口大小，以控制供油量。图15-12b是A型弹簧盖油杯，扭转弹簧2将盖1紧压在油杯体3上，铝管4中装有毛线或棉纱绳5，依靠毛线或棉纱绳的毛细管作用，将油杯中的润滑油滴入轴承。虽然这种油杯给油是自动且连续的，但不能调节给油量，油杯中油面高时给油多，油面低时给油少，停车时仍在继续给油，直到滴完为止。图15-12c是润滑脂用的油杯，油杯中填满润滑脂，定期旋转杯盖，使空腔体积减小而将润滑脂注入轴承内，它只能间歇润滑。上述三种油杯均已列入国家标准，选用时可查阅有关手册。

图15-13为油环润滑，在轴颈上套一油环，摩擦力带动油环旋转，把油引入轴承。油环浸在油池内的深度约为其直径的四分之一时，给油量已足以维持液体润滑状态的需要。它常用于大型电机的滑动轴承中。

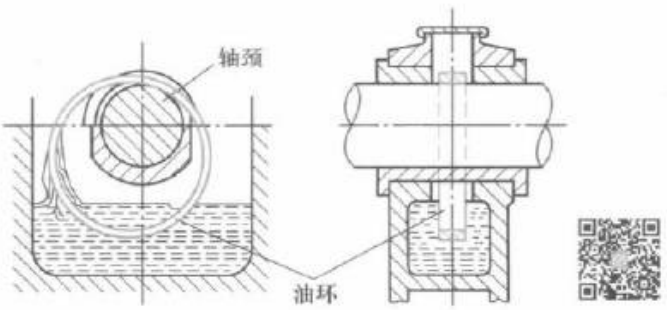


图15-13 油环润滑

最完善的给油方法是利用油泵循环给油，给油量充足，给油压力只需0.05 MPa，在油的循环系统中常配置过滤器、冷却器。还可以设置油压控制开关，当管路内油压下降时可以报警，或起动辅助油泵，或指令主机停车。所以这种给油方法安全、可靠，但设备费用较高，常用于高速且精密的重要机器中。

(不完全流体润滑)

§15-5 非液体摩擦滑动轴承的计算

非液体摩擦滑动轴承可用润滑油润滑，也可用润滑脂润滑。在润滑油、润滑脂中加入少量鳞片状石墨或二硫化钼粉末，有助于形成更坚韧的边界油膜，且可填平粗糙表面而减少磨损。但这类轴承不能完全排除磨损。

维持边界油膜不遭破裂，是非液体摩擦滑动轴承的设计依据。由于边界油膜的强度和破裂温度受多种因素影响而十分复杂，其规律尚未完全被人们掌握。因此目前采用的计算方法是间接的、条件性的。实践证明，若能限制压强 $p \leqslant [p]$ 和压强与轴颈线速度的乘积 $pv \leqslant [pv]$，那么轴承是能够很好地工作的。

一、向心轴承

1. 轴承的压强 p (限制过度磨损)

限制轴承压强 p，以保证润滑油不被过大的压力挤出，从而避免轴瓦产生过度的磨

损。即

$$p = \frac{F}{Bd} \leqslant [p] \tag{15-3}$$

式中：F 为轴承径向载荷，N；B 为轴瓦宽度，mm；d 为轴颈直径，mm；$[p]$ 为轴瓦材料的许用压强，MPa（表 15-1）。

2. 轴承的 pv 值

pv 值与摩擦功率损耗成正比，它简略地表征轴承的发热因素。pv 值越高，轴承温升越高，容易引起边界油膜的破裂。pv 值的验算式为

$$pv = \frac{F}{Bd}\frac{\pi dn}{60 \times 1\,000} \leqslant [pv] \tag{15-4}$$

式中：n 为轴的转速，r/min；$[pv]$ 为轴瓦材料的许用值，MPa · m/s（表 15-1）。

3. 轴承的速度 v

为防止轴承因 v 过大而出现早期磨损，有时需校核 v，使

$$v \leqslant [v] \tag{15-5}$$

式中：$[v]$ 为轴瓦材料的许用线速度，m/s（表 15-1）。

二、止推轴承

由图 15-14 可知，止推轴承应满足

$$p = \frac{F}{\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)z} \leqslant [p] \tag{15-6}$$

$$pv_m \leqslant [pv] \tag{15-7}$$

式中：z 为轴环数；v_m 为轴环的平均速度，$v_m = \frac{\pi d_m n}{60\times 1\,000}$，式中 $d_m = \frac{d_1+d_2}{2}$ 为平均直径。

止推轴承的 $[p]$ 和 $[pv]$ 值由表 15-1 查取。对于多环止推轴承（图 15-14b），由于制造和装配误差使各支承面上所受的载荷不相等，$[p]$ 和 $[pv]$ 值应减小 20%～40%。

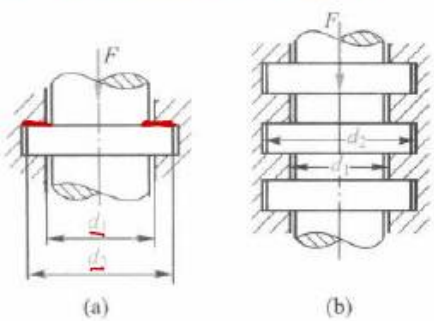


图 15-14 止推轴承

例 15-2 试按非液体摩擦状态设计电动绞车中卷筒两端的滑动轴承。钢绳拉力 W 为20 kN，卷筒转速为25 r/min，结构尺寸如图 15-15a 所示，其中轴颈直径 $d=60$ mm。

解：（1）求滑动轴承上的径向载荷 F

当钢绳在卷筒中间时，两端滑动轴承受力相等，且为钢绳上拉力之半。但是，当钢绳绕在卷筒的边缘时，一侧滑动轴承上受力达最大值，为

$$F = F_B'' = W \times \frac{700}{800} = 20\,000 \times \frac{7}{8}\ \text{N} = 17\,500\ \text{N}$$

B/d (0.8~1.5).

(2) 求轴瓦宽度 B

取宽径比 $B/d=1.2$，则

$$B = 1.2 \times 60\ \text{mm} = 72\ \text{mm}$$

(3) 验算压强 p

$$p = \frac{F}{Bd} = \frac{17\,500}{72 \times 60}\ \text{MPa} = 4.05\ \text{MPa}$$

(4) 验算 pv 值

由式(15-4)

$$pv = \frac{Fn\pi}{60\,000B} = \frac{17\,500 \times 25 \times \pi}{60\,000 \times 72}\ \text{MPa} \cdot \text{m/s}$$

$$= 0.32\ \text{MPa} \cdot \text{m/s}$$

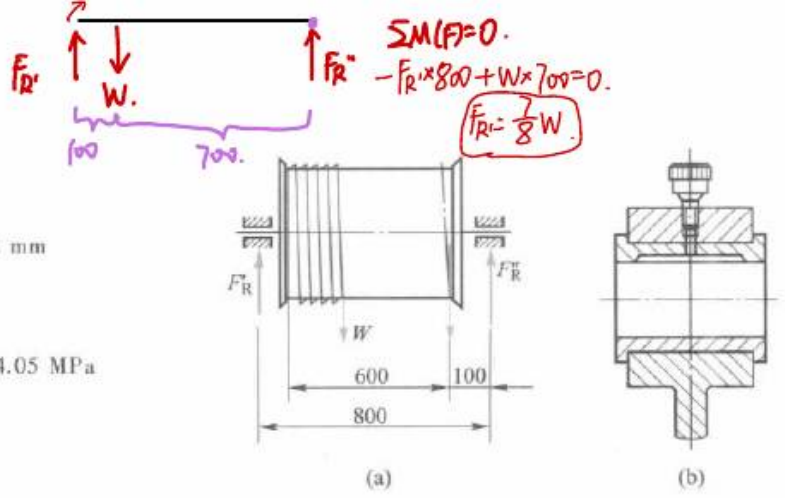


图 15-15 铰车卷筒的轴承

根据上述计算可知，选用铸锡青铜(ZCuSn5Pb5Zn5)作为轴瓦材料是足够的，其[p] = 8 MPa，[pv] = 15 MPa · m/s。轴承选用润滑脂润滑，用油杯加脂，其结构如图 15-15b 所示。

§15-6 动压润滑的基本原理

(运动产生的压力)

一、动压润滑的形成原理和条件

先分析两平行板的情况。如图 15-16a 所示，板 B 静止不动，板 A 以速度 v 向左运动，板间充满润滑油。如前所述，当板上无载荷时两平行板之间液体各流层的速度呈三角形分布，板 A、B 之间带进的油量等于带出的油量，因此两板间油量保持不变，亦即板 A 不会下沉。但若板 A 上承受载荷 F，则油向两侧挤出(图 15-16b)，于是板 A 逐渐下沉，直到与板 B 接触。这就说明两平行板之间是不可能形成压力油膜的。

如果板 A 与板 B 不平行，板间的间隙沿运动方向由大到小呈收敛的楔形，并且板 A 上承受载荷 F，如图 15-16c 所示。当板 A 运动时，两端的速度若按照虚线所示的三角形分布，则必然进油多而出油少。由于液体实际上是不可压缩的，液体分子必将在间隙内"拥挤"而

剪切流.

压力流.

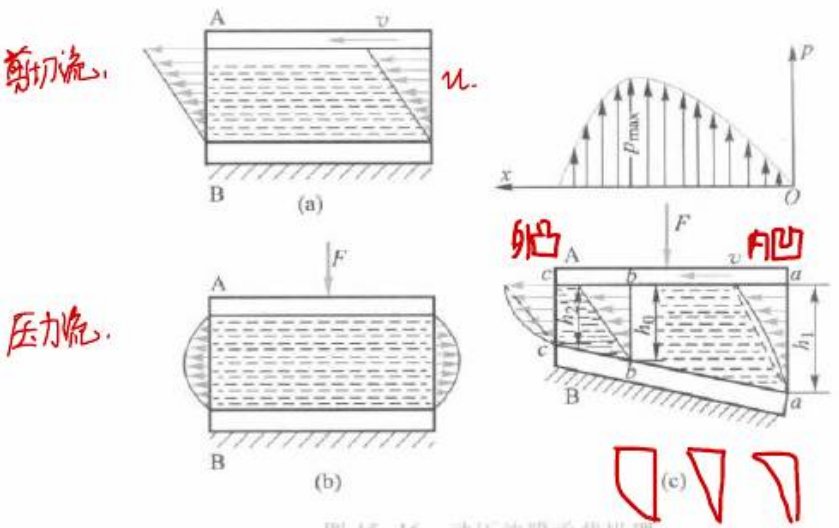


图 15-16 动压油膜承载机理

形成压力，迫使进口端的速度曲线向内凹，出口端的速度曲线向外凸，不会再是三角形分布。进口端间隙 h_1 大而速度曲线内凹，出口端间隙 h_2 小而速度曲线外凸，于是才有可能使带进油量等于带出油量。同时，间隙内形成的液体压力将与外载荷 F 平衡。这就说明在间隙内形成了压力油膜。这种借助相对运动而在轴承间隙中形成的压力油膜称为动压油膜。图 15-16c 还表明从截面 a—a 到截面 c—c 之间，各截面的速度图是各不相同的，但必有一截面 b—b，使油的速度呈三角形分布。

根据以上分析可知，形成动压油膜的必要条件是：① 两工作表面间必须有楔形间隙；② 两工作表面间必须连续充满润滑油或其他黏性流体；③ 两工作表面间必须有相对滑动速度，其运动方向必须保证润滑油从大截面流进，从小截面流出。此外，对于一定的载荷 F，必须使速度 v、黏度 η 及间隙等匹配恰当。

现进一步观察向心滑动轴承形成动压油膜的过程。图 15-17a 表示停车状态，轴颈沉在下部。轴颈表面与轴承孔表面构成了楔形间隙，这就满足了形成动压油膜的首要条件。开始起动时因摩擦力而使轴颈沿轴承孔内壁向上爬，如图 15-17b 所示。当转速继续增加时，楔形间隙内形成的油膜压力将轴颈抬起而与轴承脱离接触，如图 15-17c 所示。但此情况不能持久，因油膜内各点压力的合力有向左推动轴颈的分力存在，因而轴颈继续向左移动。最后，当达到机器的工作转速时，轴颈则处于图 15-17d 所示的位置。此时油膜内各点的压力其垂直方向的合力与载荷 F 平衡，其水平方向的压力左、右自行抵消，于是轴颈就稳定在此平衡位置上旋转。从图中可以明显看出，轴颈中心 O_1 与轴承孔中心 O 不重合，$OO_1=e$，称为偏心距。其他条件相同时，工作转速越高，e 值越小，即轴颈中心越接近轴承孔中心。

$n\uparrow \rightarrow p\uparrow$

$n\to\infty$，$e\to 0$.（理论）

（有限转速下 $e\neq 0$）

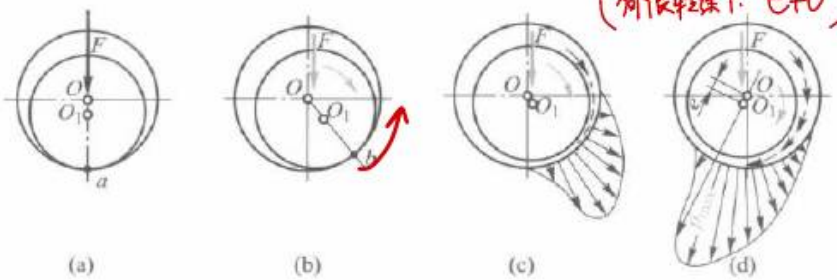


图 15-17 向心轴承动压油膜形成过程

二、液体动压润滑的基本方程

对照图 15-18，假设：① z 向无限长，润滑油在 z 向没有流动；② 压力 p 不随 y 值的大小而变化，即同一油膜截面上压力为常数（由于油膜很薄，故这样假设是合理的）；③ 润滑油黏度 η 不随压力而变化，并且忽略油层的重力和惯性；④ 润滑油处于层流状态。

$\frac{dp}{dx}$ 为一常数.

（层与层之间无能量和物质交换）

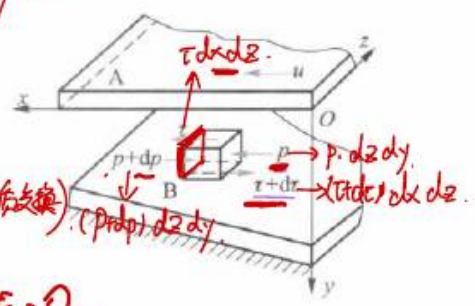


图 15-18 液体动压分析

在油膜中取出一微单元体，它承受油压 p 和内摩擦切应力 τ（图 15-18）。根据平衡条件，得

$$p\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(\tau+\mathrm{d}\tau)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-(p+\mathrm{d}p)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\tau\mathrm{d}x\mathrm{d}z=0$$

$\Sigma F_x=0$.

$(p+dp)dydz+(\tau+d\tau)dxdz$

$-p\cdot dydz-\tau\cdot dxdz=0$.

整理后，得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}y}$$

由式(15-1)知

$$\tau=-\eta\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\eta\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}y^2} \tag{15-8}$$

此式表明，任意一点的油膜压力 p 沿 x 方向的变化率 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，与该点速度梯度（$y$ 向）的导数有关。

将式(15-8)对 y 积分（根据假设②，$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$ 是一常数）得

$$u=\frac{1}{2\eta}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}y^2+C_1y+C_2$$

式中：C_1、C_2 是积分常数，可由边界条件来确定。

当 $y=0$ 时，$u=v$，所以 $C_2=v$；

当 $y=h$，$u=0$，

$$C_1=-\frac{1}{2\eta}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}h-\frac{v}{h}$$

代回原式并整理得

$$u=\frac{1}{2\eta}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}(y^2-hy)-\frac{y+h}{h}v \tag{15-9}$$

根据流体的连续性原理，流过不同截面的流量应该是相等的，为此先求任意截面上的流量（z 方向取单位长）

$$q_x=\int_0^h u\mathrm{d}y=-\frac{1}{12\eta}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}h^3+\frac{hv}{2}$$

再求特定截面上的流量，现取图 15-16c 上的 $b—b$ 截面，该处速度呈三角形分布，间隙厚度为 h_0，故

$$q_x=\frac{1}{2}vh_0$$

因流经两个截面上的流量相等，故

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=6\eta v\frac{h-h_0}{h^3} \tag{15-10}$$

当 $h=h_0$（即图 15-16c 中 b—b 截面处）时，$\frac{dp}{dx}=0$，p 有极大值 p_{max}，所以 b 点是对应于 p_{max} 处的特定点。又 $\frac{dp}{dx}=0$，即 $\frac{d^2u}{dy^2}=0$，所以速度梯度 $\frac{du}{dy}$ 必须是常量，亦即 b—b 截面处的速度呈三角形分布。

式(15-10)为液体动压润滑的基本方程，称为一维雷诺(Reynolds)方程。它描述了两平板间油膜压力 p 的变化与润滑油的动力黏度 η、相对滑动速度 v 及油膜厚度 h 之间的关系。由式(15-10)可求出油膜压力 p 沿 x 方向分布的曲线(图 15-16c)，再根据油膜压力的合力，便可确定油膜的承载能力。

§15-7 磁悬浮轴承、静压轴承与空气轴承简介

一、磁悬浮轴承

磁悬浮轴承的结构类似于电机的定子(但不产生旋转磁场)，图 15-19a 是其结构示意图，图 15-19b 是电极沿轴向布置的另一种形式，图 15-19c 是止推轴承。磁悬浮轴承用电磁力来承受载荷。它不需要润滑，适于高速运转，其承载能力和旋转刚性大，对环境适应性强，可在真空环境中运转，目前已用于汽轮机、超高速离心机等机械。

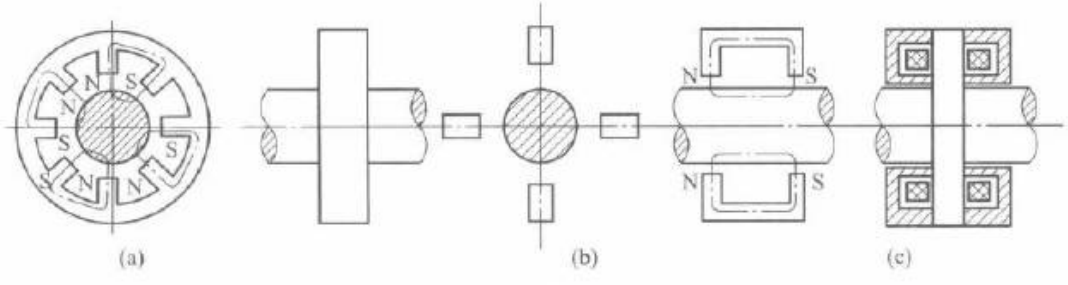


图 15-19 磁悬浮轴承结构

要使磁悬浮轴承稳定工作，伺服装置是关键。当轴受载时，轴心偏离轴承中心，由位移传感器发出信号，伺服装置即时调控有关电极的电流，改变相关磁力，使轴心恢复原位。

随着对高温超导磁悬浮轴承研究的不断深入，磁悬浮轴承将有非常广阔的应用前景。

二、静压轴承

静压轴承是依靠一套给油装置，将高压油压入轴承的油腔中，强制形成油膜，保证轴承在液体摩擦状态下工作。油膜的形成与相对滑动速度无关，承载能力主要取决于油泵的给油压力，因此静压轴承在高速、低速、轻载、重载下都能胜任工作。在起动、停止和正常运转时期内，轴与轴承之间均无直接接触，理论上轴瓦没有磨损，轴承寿命长，可以长时期保持精度。而且正由于任何时期内轴承间隙中均有一层压力油膜，故对轴和轴瓦的制造精度要求可适当降低，对轴瓦的材料要求也较低。如果设计良好，静压轴承可以达到很高的旋转精度。但静压轴承需要附加一套可靠的给油装置，所以应用不如动压轴承

普遍。静压轴承一般用于低速、重载或要求高精度的机械装备中，如精密机床、重型机器等。

静压轴承在轴瓦内表面上开有几个（通常是四个）对称的油腔，各油腔的尺寸一般是相同的。每个油腔四周都有适当宽度的封油面，称为油台，而油腔之间用回油槽隔开，如图 15-20 所示。为了使油腔具有压力补偿作用，在外油路中必须为各油腔配置一个节流器。工作时，若无外载荷（不计轴的自重）作用，轴颈浮在轴承的中心位置，各油腔内压力相等。当轴颈受载荷 F 后，轴颈向下产生位移 e，此时下油腔 3 四周油台与轴颈之间的间隙减小，流出的油量亦随之减少，下油腔 3 油压升高，而上油腔与轴的间隙增大，使流出油量增加，因而油压降低，上、下油腔产生的压力差与外载荷平衡。所以，应用节流器能随外载荷的变化而自动调节各油腔内的压力。节流器是静压轴承中的关键元件。

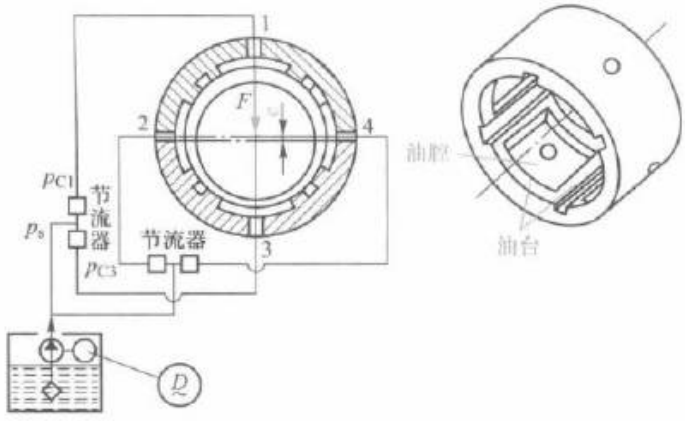


图 15-20 静压轴承的工作原理

常用的节流器有小孔节流器（图 15-21a）和毛细管节流器（图 15-21b）等。

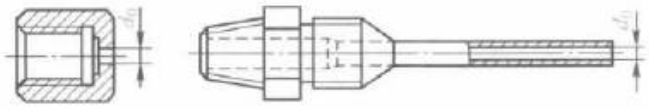


图 15-21 常用的节流器

三、空气轴承

空气的黏性小，它的黏度为 L-AN7 全损耗系统用油的 1/4 000，所以利用空气作为润滑剂，可以解决每分钟数十万转的超高速轴承的温升问题。气体润滑在本质上与液体润滑一样，也有静压式和动压式两类。它形成的动压气膜厚度很小，最大不超过 20 μm，故对于空气轴承制造要求十分精确，而且空气需经严格过滤。空气的黏度很少受温度的影响，因此有可能在低温及高温环境中应用。它没有油类污染的危险，而且回转精度高、运行噪声低。它的主要缺点是承载量不能太大，密封较困难。空气轴承常用于高速磨头、陀螺仪、医疗设备等方面。

习题

15-1 滑动轴承的摩擦状态有几种？各有什么特点？

15-2 校核铸件清理滚筒上的一对滑动轴承。已知装载量加自重为 18 000 N，由两轴承平均分担，转速为 40 r/min，两端轴颈的直径为 120 mm，轴瓦宽径比为 1.2，材料为锡青铜（ZCuSn5Pb5Zn5），润滑脂润滑。

15-3 有一非液体摩擦向心滑动轴承，已知轴颈直径为 100 mm，轴瓦宽度为 100 mm，轴的转速为 1 200 r/min，轴承材料为 ZCuSn10P1，试问它允许承受多大的径向载荷？

15-4 试设计某轻纺机械一转轴上的非液体摩擦向心滑动轴承。已知轴颈直径为 55 mm，轴瓦宽度为44 mm，轴颈的径向载荷为 24 200 N，轴的转速为 300 r/min。

第 16 章

滚动轴承

滚动轴承一般是由外圈 1、滚动体 2、内圈 3 和保持架 4 组成(图 16-1)。内圈装在轴上,外圈装在机座或零件的轴承孔内。内、外圈上有滚道,当内、外圈相对旋转时,滚动体将沿着滚道滚动。保持架的作用是把滚动体均匀地隔开。

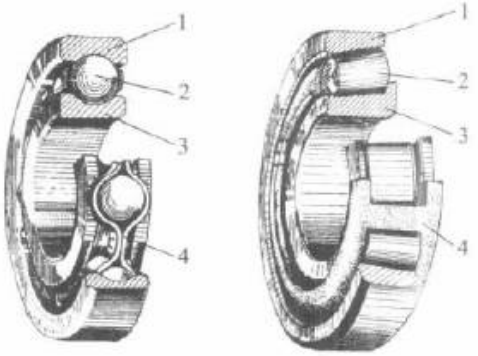


图 16-1 滚动轴承的构造

滚动体与内、外圈的材料应具有高的硬度和接触疲劳强度、良好的耐磨性和冲击韧性。一般用含铬合金钢制造,经热处理后硬度可达 61~65 HRC,工作表面须经磨削和抛光。保持架一般用低碳钢板冲压制成,高速轴承的保持架多采用有色金属或塑料。

与滑动轴承相比,滚动轴承具有摩擦阻力小、起动灵敏、效率高、润滑简便和易于互换等优点,所以获得广泛应用。它的缺点是抗冲击能力较差,高速时出现噪声,工作寿命也不及液体摩擦的滑动轴承,且径向尺寸较大。

滚动轴承已经标准化,并由轴承生产企业大批生产。设计人员的任务主要是熟悉标准,正确选用。

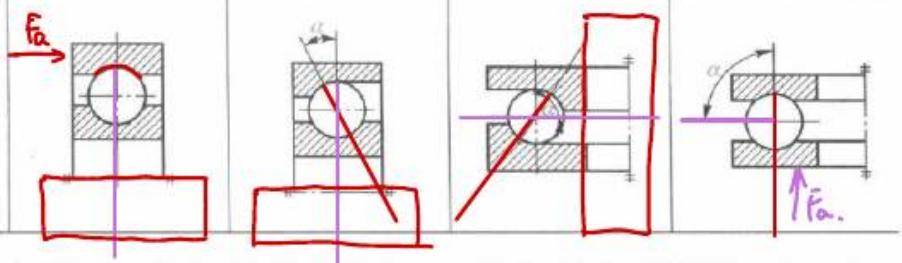
§16-1 滚动轴承的基本类型和特点

滚动轴承通常按其承受载荷的方向(或接触角)和滚动体的形状分类。

滚动体与外圈接触处的法线与垂直于轴承轴心线的平面之间的夹角称为公称接触角,简称接触角。接触角是滚动轴承的一个主要参数,轴承的受力分析和承载能力等都与接触角有关。接触角越大,轴承承受轴向载荷的能力也越大。表 16-1 列出各类轴承的公称接触角。

按照承受载荷的方向或公称接触角的不同,滚动轴承可分为:① 向心轴承,主要用于承受径向载荷,其公称接触角 $0° \leqslant \alpha \leqslant 45°$;② 推力轴承,主要用于承受轴向载荷,其公称接触角 $45° < \alpha \leqslant 90°$(表 16-1)。

表 16-1 各类轴承的公称接触角

轴承种类	向心轴承		推力轴承	
	径向接触	角接触	角接触	轴向接触
公称接触角 α	$\alpha=0°$	$0°<\alpha\leqslant 45°$	$45°<\alpha<90°$	$\alpha=90°$
图例(以球轴承为例)				

按照滚动体形状,滚动轴承可分为球轴承和滚子轴承。滚子又分为圆柱滚子(图 16-2a)、圆锥滚子(图 16-2b)、球面滚子(图 16-2c)和滚针(图 16-2d)等。

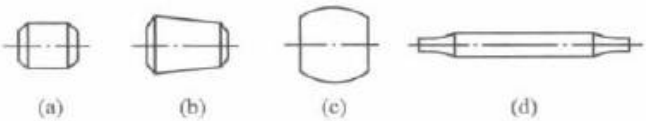
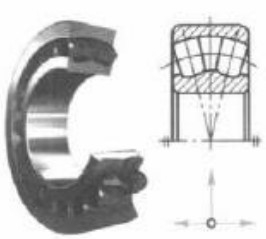


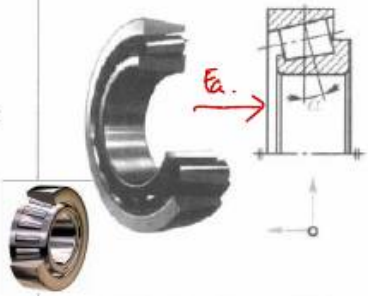
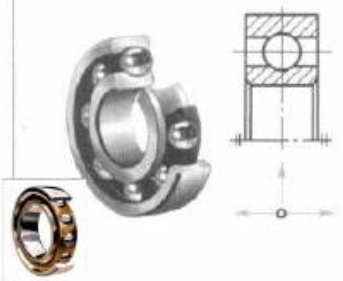
图 16-2 滚子的类型

我国机械工业中常用滚动轴承的类型和特性见表 16-2。

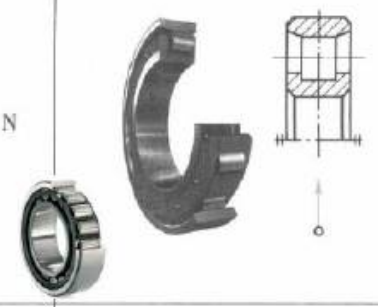
表 16-2 常用滚动轴承的类型和性能特点

名称	类型代号	轴承结构、承载方向及结构简图	极限转速	允许角偏差	性能特点与应用场合
调心球轴承	1		中	2°~3°	其结构特点为双列球,外圈滚道是以轴承中心为中心的球面。故能自动调心,适用于多支点和弯曲刚度不足的轴
调心滚子轴承	2		中	1.5°~2.5°	其结构特点是滚动体为双列鼓形滚子,外圈滚道是以轴承中心为中心的球面。故能自动调心,能承受很大的径向载荷和少量的轴向载荷,抗振动、冲击

续表

名称	类型代号	轴承结构、承载方向及结构简图	极限转速	允许角偏差	性能特点与应用场合
圆锥滚子轴承	3		中	2′	能同时承受较大的径向载荷和轴向载荷。公称接触角有 $\alpha=10°\sim18°$ 和 $\alpha=27°\sim30°$ 两种。外圈可分离，游隙可调，装拆方便，适用于刚性较大的轴，一般成对使用，对称安装
推力球轴承	5		低	不允许	只能承受轴向载荷，且载荷作用线必须与轴线重合。 推力轴承的套圈有轴圈与座圈。轴圈与轴过盈配合并一起旋转，座圈的内径与轴保持一定间隙，置于机座中。 因滚动体离心力大，滚动体与保持架摩擦发热严重，故用于轴向载荷大但转速不高的场合。 单列球轴承仅承受单向轴向载荷；双列球轴承可承受双向轴向载荷
深沟球轴承	6		高	8′～16′	主要承受径向载荷，同时也可承受一定量的轴向载荷。当转速很高而轴向载荷不太大时，可代替推力球轴承承受纯轴向载荷。 当承受纯径向载荷时，$\alpha=0°$

续表

名称	类型代号	轴承结构、承载方向及结构简图	极限转速	允许角偏差	性能特点与应用场合
角接触球轴承	7		高	2′~10′	能同时承受径向、轴向联合载荷，公称接触角越大，轴向承载能力也越大。公称接触角 α 有15°、25°、40°三种。通常成对使用，对称安装
圆柱滚子轴承	N		高	2′~4′	能承受较大的径向载荷，不能承受轴向载荷。因系线接触，内、外圈只允许有极小的相对偏转。 除图示外圈无挡边(N)结构外，还有内圈无挡边(NU)、外圈单挡边(NF)等结构形式
滚针轴承	NA		低	不允许	只能承受径向载荷，承载能力大，径向尺寸特小，带内圈或不带内圈。一般无保持架，因而滚针间有摩擦，轴承极限转速低。这类轴承不允许有角偏差

由于结构的不同，各类轴承的使用性能也不相同，现说明如下：

1. 承载能力

在同样外形尺寸下，滚子轴承的承载能力为球轴承的 1.5~3 倍。所以，在载荷较大或有冲击载荷时宜采用滚子轴承。但当轴承内径 $d \leqslant 20$ mm 时，滚子轴承和球轴承的承载能力已相差不多，而球轴承的价格一般低于滚子轴承，故可优先选用球轴承。

角接触轴承可以同时承受径向载荷和轴向载荷。角接触向心轴承($0° < \alpha \leqslant 45°$)以承受径向载荷为主；角接触推力轴承($45° < \alpha < 90°$)以承受轴向载荷为主。轴向接触($\alpha = 90°$)推力轴承只能承受轴向载荷。径向接触($\alpha = 0°$)向心轴承，当以滚子为滚动体时，只能承受径向载荷；当以球为滚动体时，因内、外滚道为较深的沟槽，除主要承受径向载荷外，也能承受一定量的双向轴向载荷。深沟球轴承结构简单，价格较低，应用最广泛。

2. 极限转速

滚动轴承转速过高会使摩擦面间产生高温，润滑失效，从而导致滚动体回火或胶合破坏。滚动轴承在一定载荷和润滑条件下，允许的最高转速称为极限转速，其具体数值见有关手册。各类轴承极限转速的比较见表 16-2。

如果滚动轴承极限转速不能满足要求，可采取提高轴承精度、适当加大间隙、改善润滑和冷却条件等措施来提高极限转速。

3. 角偏差

轴承由于安装误差或轴的变形等都会引起内、外圈中心线发生相对倾斜。其倾斜角 θ 称为角偏差，见图 16-3。角偏差较大时会影响轴承正常运转，故在这种场合应采用调心轴承。调心轴承（图 16-3）的外圈滚道表面是球面，能自动补偿两滚道轴心线的角偏差，从而保证轴承正常工作。滚针轴承对轴线偏斜最为敏感，应尽可能避免在轴线有偏斜的情况下使用。各类轴承的允许角偏差见表 16-2。

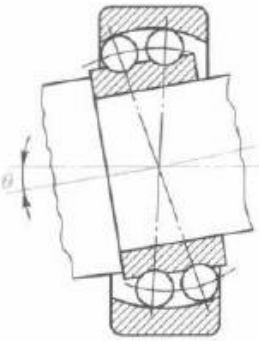


图 16-3 调心轴承

三相异步电动机（深沟球） 常设计一侧为游隙端，另一侧为固定端 （深沟球） （角接触球）

§16-2 滚动轴承的代号

滚动轴承的类型很多，而各类轴承又有不同的结构、尺寸、公差等级和技术要求，为便于组织生产和选用，规定了滚动轴承的代号。我国滚动轴承的代号由基本代号、前置代号和后置代号构成，按国家标准 GB/T 272—2017 的规定，其排列顺序见表 16-3。

表 16-3 滚动轴承代号的排列顺序

前置代号（□）	基本代号					后置代号（□或加×）								
轴承分部件代号	×（□）	×	×	×	×	内部结构代号	密封、防尘与外部结构代号	保持架及其材料代号	轴承材料代号	公差等级代号	游隙代号	配置代号	振动及噪声代号	其他代号
	类型代号	尺寸系列代号		内径尺寸系列代号										
		宽（高）度系列代号	直径系列代号											

注：□ — 字母；× — 数字。

（1）基本代号 表示轴承的基本类型、结构和尺寸，是轴承代号的基础。按国家标准生产的滚动轴承的基本代号，由轴承类型代号、尺寸系列代号和内径尺寸系列代号构成，见表 16-3。

基本代号左起第一位为类型代号，用数字或字母表示，见表 16-2 第二列。若代号为“0”（双列角接触球轴承），则可省略。

尺寸系列代号由轴承的宽（高）度系列代号（基本代号左起第二位）和直径系列代号（基本代号左起第三位）组合而成。向心轴承和推力轴承的常用尺寸系列代号见表 16-4。

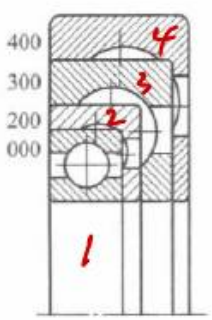


图 16-4 直径系列的对比

表 16-4 向心轴承和推力轴承的尺寸系列代号

代号	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
宽度系列	—	特窄	—	窄	正常	宽	特宽			
直径系列	超特轻	超轻		特轻		轻	中	重	—	

注：1. 宽度系列代号为零时可略去（但 2、3 类轴承除外）；有时宽度代号为 1、2 也被省略。

2. 特轻、轻、中、重以及窄、正常、宽等称呼为旧国家标准中的相应称呼。

图 16-4 所示为内径相同而直径系列不同的四种轴承的对比，外廓尺寸大则承载能力强。

内径尺寸系列代号（基本代号左起第四、五位数字）表示轴承公称内径尺寸，按表 16-5 的规定标注。

表 16-5 滚动轴承的内径尺寸系列代号

内径尺寸系列代号	00	01	02	03	04～99
轴承的内径尺寸/mm	10	12	15	17	数字 × 5

注：内径小于 10 mm 和大于 495 mm 的轴承的内径尺寸系列代号另有规定。

（2）前置代号 用字母表示成套轴承的分部件。前置代号及其含义可参阅机械设计手册。

（3）后置代号 用字母（或加数字）表示，置于基本代号右边，并与基本代号空半个汉字距离或用符号“-”“/”分隔。按照 GB/T 272—2017 的规定，轴承后置代号排列顺序见表 16-3。

滚动轴承内部结构常用代号如表 16-6 所示。例如角接触球轴承等随其不同公称接触角而标注不同代号。

角接触球轴承，窄系列，轻系列，内径50mm，α=40°。

表 16-6 滚动轴承内部结构常用代号

轴承类型	代号	含义	示例
角接触球轴承	B	$\alpha=40°$	7210B 7210.
	C	$\alpha=15°$	7005C
	AC	$\alpha=25°$	7210AC
圆锥滚子轴承	B	接触角 α 加大	32310B
	E	加强型	NU207E

按照 GB/T 272—2017 的规定，公差等级代号列于表 16-7。

表 16-7 公差等级代号

代号	省略	/P6	/P6X	/P5	/P4	/P2
公差等级符合标准规定的	0 级	6 级	6X 级	5 级	4 级	2 级
示 例	6203	6203/P6	30210/P6X	6203/P5	6203/P4	6203/P2

注：公差等级中 0 级为普通级，向右依次增高，2 级最高；P6X 适用于 2、3 类轴承。

深沟球轴承，窄系列，轻系列，内径17mm，5级公差。

游隙代号C2、CN、C3、C4、C5分别表示轴承径向游隙，游隙量依次由小到大。CN为符合标准规定的N组，代号中省略不表示。

例16-1 试说明滚动轴承代号62203、7312AC/P62和30222B/P4的含义。

解：(1) 代号62203：6—深沟球轴承(表16-2)；22—轻宽系列(表16-4)；03—内径 $d=17$ mm(表16-5)。

(2) 代号7312AC/P62：7—角接触球轴承(表16-2)；(0)3—中窄系列(表16-4)；12—内径 $d=60$ mm(表16-5)；AC—接触角 $\alpha=25°$(表16-6)；/P6—6级公差(表16-7)；2—第2组游隙C2，当游隙与公差同时表示时，符号"C"可省略。

(3) 代号30222B/P4：3—圆锥滚子轴承(表16-2)；02—轻窄系列(表16-4)；22—内径 $d=110$ mm(表16-5)；B—接触角 $\alpha=27°\sim30°$(表16-6，表16-2)；/P4—4级公差(表16-7)。

§16-3 滚动轴承的选择计算

一、失效形式

滚动轴承在通过轴心线的轴向载荷(中心轴向载荷)F作用下，可认为各滚动体所承受的载荷是相等的。当轴承受纯径向载荷F_r作用时(图16-5)，情况就不同了。假设在F_r作用下，内、外圈不变形，那么内圈沿F_r方向下降一距离δ，上半圈滚动体不承载，而下半圈各滚动体承受不同的载荷(由于各接触点上的弹性变形量不同)。处于F_r作用线最下位置的滚动体承载最大(F_{max})，而远离作用线的各滚动体，其承载逐渐减小。对于$\alpha=0°$的向心轴承，可以导出

$$F_{max}\approx\frac{5F_r}{z}$$

式中：z为轴承的滚动体的总数。

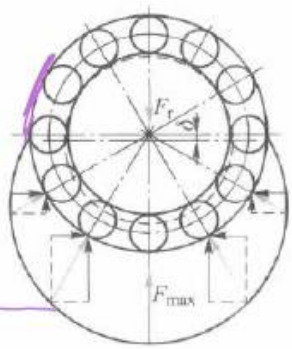


图16-5 径向载荷作用分布

滚动轴承的失效形式主要有：

(1) 疲劳破坏 滚动轴承工作过程中，滚动体相对内圈(或外圈)不断地转动，因此滚动体与滚道接触表面受变应力。如图16-5所示，此变应力可近似看作载荷按脉动循环变化。由于脉动接触应力的反复作用，首先在滚动体或滚道的表面下一定深度处产生疲劳裂纹，继而扩展到接触表面，形成疲劳点蚀，致使轴承不能正常工作。通常，疲劳点蚀是滚动轴承的主要失效形式。

(2) 永久变形 当轴承转速很低或间歇摆动时，一般不会产生疲劳损坏。但在很大载荷或冲击载荷作用下，会使轴承滚道和滚动体接触处产生永久变形(滚道表面形成变形凹坑)，从而使轴承在运转中产生剧烈振动和噪声，以致轴承不能正常工作。

此外，由于使用、维护和保养不当或密封、润滑不良等因素，也能引起轴承早期磨损、胶合、内外圈和保持架破损等不正常失效。

二、轴承寿命计算

轴承的一个套圈或滚动体的材料出现第一个疲劳扩展迹象前，一个套圈相对于另一个

套圈的总转数，或在某一转速下的工作小时数，称为轴承的寿命。

对一组同一型号的轴承，由于材料、热处理和工艺等很多随机因素的影响，即使在相同条件下运转，寿命也不一样，有的相差几十倍。因此对一个具体轴承，很难预知其确切的寿命。

在滚动轴承试验机上对轴承进行疲劳试验，一组同型号的轴承在相同载荷 P_1 作用下，各轴承的疲劳失效寿命数据很分散，图 16-6 所示为其示意图，图中纵坐标表示轴承所受载荷，横坐标表示轴承的寿命，以符号“×”表示各轴承的失效寿命。对于一般工业应用，从可靠性和经济性综合考虑，在载荷 P_1 作用下，取 90% 的轴承不发生失效所能达到的寿命（图中以符号“△”表示）作为基本额定寿命（即该批轴承在载荷 P_1 作用下，允许有 10% 的轴承在未使用到基本额定寿命时已失效）。当工作载荷不等于 P_1 时，与其相应的基本额定寿命也不相同，将各个试验载荷 P_1、P_2、P_3、P_4…作用下的基本额定寿命点连成一平滑曲线，即可得到载荷-基本额定寿命曲线（实际应用上，是用概率论与数理统计方法来处理数据，从而得到该曲线）。它是一条指数曲线，其表达式为

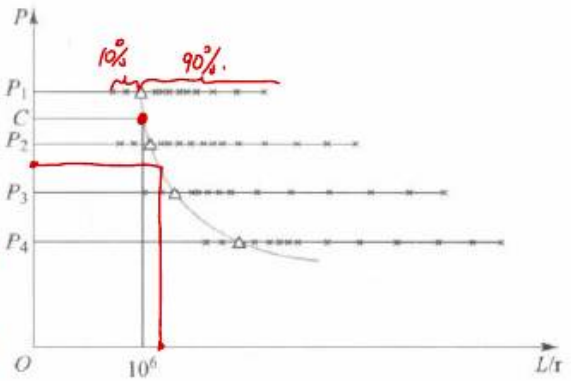


图 16-6 轴承的载荷-基本额定寿命曲线

$$P_1^{\varepsilon} L_1 = P^{\varepsilon} L \tag{16-1}$$

式中：ε 为寿命指数，对于球轴承 $\varepsilon=3$，对于滚子轴承 $\varepsilon=10/3$。

在初步选定轴承后，若轴承所受的载荷为 P，其相应的基本额定寿命即可在图 16-6 所示的曲线上找到。不同牌号的轴承有不同的载荷-基本额定寿命曲线，但均为指数曲线。在实际应用时，只需提供基本寿命曲线上的一个坐标点（10^6，C）即可代表该曲线（图 16-6），坐标点（10^6，C）代表该轴承受载为 C 值时，其相应的基本额定寿命 $L=10^6$ r，C 值称为该轴承的基本额定动载荷，对于向心轴承，用 C_r 代替 C；对于推力轴承，用 C_a 代替 C。在式（16-1）中，令

$$P_1 = C, \qquad L_1 = 10^6 \text{ r}$$

因此，可用下式计算轴承在承受载荷 P 时的基本额定寿命 L：

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} 10^6 \text{ r} \tag{16-2}$$

各种牌号的 C 值可在设计手册中查得，本书附录中列举了少量轴承的 C 值供参考。

实际计算时，轴承寿命用小时数代替转数较方便，当轴承转速为 n（r/min）时，式（16-2）可写为

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} \text{ h} \tag{16-3}$$

式(16-2)和式(16-3)中的 P 称为当量动载荷。P 为一恒定径向(或轴向)载荷,在该载荷作用下,滚动轴承具有与实际载荷作用下相同的寿命。P 的确定方法将在下一节阐述。

修正因子.

考虑到轴承在温度高于 100 ℃下工作时,基本额定动载荷 C 有所降低,故引进温度系数 f_t($f_t \leqslant 1$),对 C 值予以修正。f_t 值可查表 16-8。考虑到工作中的冲击和振动会使轴承寿命降低,为此又引进载荷系数 f_p。f_p 值可查表 16-9。

表 16-8 温度系数 f_t

轴承工作温度/℃	100	125	150	200	250	300
温度系数 f_t	1	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60

表 16-9 载荷系数 f_p

载荷性质	无冲击或轻微冲击	中等冲击	强烈冲击
f_p	1.0~1.2	1.2~1.8	1.8~3.0

作了上述修正后,寿命计算式可写为

校核:

$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{f_p P}\right)^{\varepsilon} \quad \text{h} \tag{16-4}$$

或

设计:

$$C = \frac{f_p P}{f_t}\left(\frac{60n}{10^6} L_h\right)^{1/\varepsilon} \quad \text{N} \tag{16-5}$$

式(16-4)中,L_h 是初选轴承的在受载荷 P 时的基本额定寿命,若 L_h 大于或等于所设计机械预期寿命(可由表 16-10 选取),则说明初选轴承的可靠度 $R \geqslant 90\%$,可用,否则应重选 C 值较高的轴承,再进行计算。而式(16-5)可用于所受载荷 P 已知,轴承预期寿命 L_h 已定时,所求出的 C 值可作为选定轴承牌号的依据,即所选轴承的基本额定动载荷 C 值必须大于或等于计算出的 C 值才合格。

各类机器中轴承预期寿命 L_h 的参考值列于表 16-10 中。

表 16-10 轴承预期寿命 L_h 的参考值

使用场合	L_h/h
不经常使用的仪器和设备	300~3 000
短时间或间断使用,中断时不致引起严重后果	3 000~8 000
间断使用,中断会引起严重后果	8 000~12 000
每天工作 8 h 的机械	12 000~20 000
24 h 连续工作的机械	40 000~60 000

三、当量动载荷的计算

滚动轴承的基本额定动载荷 C 是在一定的试验条件下确定的。如前所述，对向心轴承是指承受纯径向载荷，对推力轴承是指承受中心轴向载荷。如果作用在轴承上的实际载荷既有径向载荷又有轴向载荷，则必须将实际载荷换算成与试验条件相当的载荷后，才能和基本额定动载荷进行比较。换算后的载荷是一种假定的载荷，故称为当量动载荷。当量动载荷的计算公式为

$$P = XF_r + YF_a \tag{16-6}$$

式中：F_r、F_a 分别为轴承的径向载荷及轴向载荷，N；X、Y 分别为径向动载荷系数及轴向动载荷系数。对于向心轴承，当 $F_a/F_r > e$ 时，可由表 16-11 查出 X 和 Y 的数值；当 $F_a/F_r \leqslant e$ 时，轴向力的影响可以忽略不计（这时表中 $Y=0$，$X=1$）。e 值列于轴承标准中，其值与轴承类型和 F_a/C_{0r} 值有关（C_{0r} 是轴承的径向额定静载荷），是衡量轴承承载能力的判别系数。以上 X、Y、e、C_{0r} 诸值由制订轴承标准的部门根据试验确定，初学者不必深究。

表 16-11 向心轴承当量动载荷的 X、Y 值

轴承类型		$\frac{F_a}{C_{0r}}$	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqslant e$	
				X	Y	X	Y
深沟球轴承		0.014	0.19	0.56	2.30	1	0
		0.028	0.22		1.99		
		0.056	0.26		1.71		
		0.084	0.28		1.55		
		0.11	0.30		1.45		
		0.17	0.34		1.31		
		0.28	0.38		1.15		
		0.42	0.42		1.04		
		0.56	0.44		1.00		
角接触球轴承（单列）	$\alpha=15°$	0.015	0.38	0.44	1.47	1	0
		0.029	0.40		1.40		
		0.056	0.43		1.30		
		0.087	0.46		1.23		
		0.12	0.47		1.19		
		0.17	0.50		1.12		
		0.29	0.55		1.02		
		0.44	0.56		1.00		
		0.58	0.56		1.00		
	$\alpha=25°$	—	0.68	0.41	0.87	1	0
	$\alpha=40°$	—	1.14	0.35	0.57	1	0
圆锥滚子轴承（单列）		—	1.5tan α	0.4	0.4cot α	1	0
调心球轴承（双列）		—	1.5tan α	0.65	0.65tan α	1	0.42tan α

向心轴承只承受径向载荷时

$$P = F_r \tag{16-7}$$

推力轴承($\alpha=90°$)只能承受轴向载荷,其轴向当量动载荷为

$$P = F_a \tag{16-8}$$

四、角接触向心轴承轴向载荷的计算

角接触向心轴承的结构特点是在滚动体和滚道接触处存在着接触角 α。当它承受径向载荷 F_r 时,作用在承载区内第 i 个滚动体上的法向力 F_i 可分解为径向分力 F_{ri} 和轴向分力 F_{ai}(图 16-7)。各滚动体上所受轴向分力的和即为轴承的内部轴向力 F_s。F_s 的近似值可按照表 16-12 中的公式计算求得。

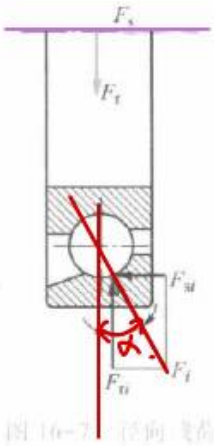


图 16-7 径向载荷产生的轴向分力

为了使角接触向心轴承的内部轴向力得到平衡,以免轴向窜动,通常这种轴承都要成对使用,对称安装。安装方式有两种:图 16-8 为两外圈窄边相对(正装),图 16-9 为两外圈宽边相对(反装)。图中 F_A 为轴向外载荷。计算轴承的轴向载荷 F_a 时还应将由径向载荷 F_r 产生的内部轴向力 F_s 考虑进去。图中 O_1、O_2 点分别为轴承 1 和轴承 2 的压力中心,即支反力作用点。O_1、O_2 与轴承端面的距离 a_1、a_2 可由轴承样本或有关手册查得,但为了简化计算,通常可认为支反力作用在轴承宽度的中点。

表 16-12 角接触向心轴承内部轴向力 F_s

轴承类型	角接触向心球轴承			圆锥滚子轴承
	$\alpha=15°$	$\alpha=25°$	$\alpha=40°$	$F_r/(2Y)$
F_s	eF_r	$0.68F_r$	$1.14F_r$	(Y 是 $\frac{F_a}{F_r}>e$ 时的轴向动载荷系数)

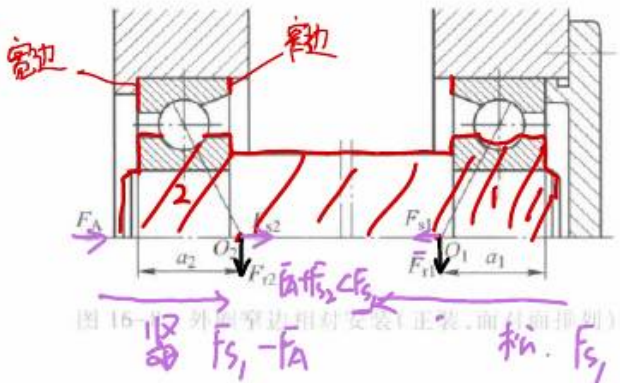


图 16-8 两外圈窄边相对安装(正装,面对面排列)

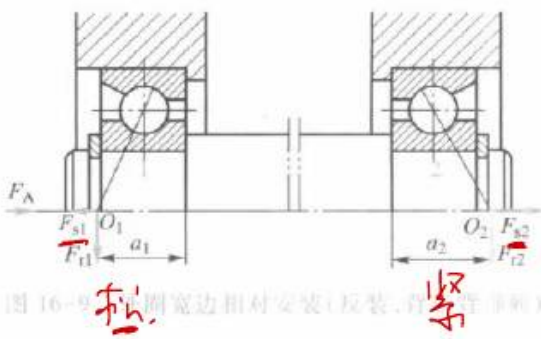


图 16-9 两外圈宽边相对安装(反装,背对背排列)

若把轴和内圈视为一体,并以它为脱离体考虑轴系的轴向平衡,就可确定各轴承承受的轴向载荷。例如,在图 16-8 中,有两种受力情况:

(1) 若 $F_A+F_{s2}>F_{s1}$,由于轴承 1 的右端已固定,轴不能向右移动,即轴承 1 被压紧,由力的平衡条件得:压紧端 F_a 为除去自身内部轴向力 F_s 以外的外载荷的代数和,放松端 F_a 即

(1) $F_A+F_{s2}>F_{s1}$ $F_{a1}=F_A+F_{s2}$ $F_{a2}=F_{s2}$

(2) $F_A+F_{s2}<F_{s1}$ $F_{a1}=F_{s1}$ $F_{a2}=F_{s1}-F_A$

为自身内部轴向力 F_s。于是

$$\left.\begin{aligned}&\text{轴承 1(压紧端) 承受的轴向载荷}\quad F_{a1}=F_A+F_{s2}\\&\text{轴承 2(放松端) 承受的轴向载荷}\quad F_{a2}=F_{s2}\end{aligned}\right\}\tag{16-9}$$

(2) 若 $F_A+F_{s2}<F_{s1}$，即 $F_{s1}-F_A>F_{s2}$，则轴承 2 被压紧，由力的平衡条件得

$$\left.\begin{aligned}&\text{轴承 1(放松端) 承受的轴向载荷}\quad F_{a1}=F_{s1}\\&\text{轴承 2(压紧端) 承受的轴向载荷}\quad F_{a2}=F_{s1}-F_A\end{aligned}\right\}\tag{16-10}$$

显然，放松端轴承的轴向载荷等于它本身的内部轴向力，压紧端轴承的轴向载荷等于除本身内部轴向力外其余轴向力的代数和。当轴向外载荷 F_A 与图 16-8 所示方向相反时，F_A 应取负值。

对于图 16-9 所示的反装结构，为能同样使用式(16-9)和式(16-10)来计算轴承的轴向载荷，只需将图中左边轴承(即轴向外载荷 F_A 与内部轴向力 F_s 的方向相反的轴承)看作图 16-8 中的轴承 1，右边轴承看作轴承 2。

五、滚动轴承的静强度校核

对于转速很低($n\leqslant 10$ r/min)或缓慢摆动的滚动轴承，一般不会产生疲劳点蚀，但为了防止滚动体和内、外圈产生过大的塑性变形，应进行静强度校核。

GB/T 4662—2012 规定，使受载最大的滚动体与内、外圈滚道接触处中心的接触应力达到某一定值的载荷称为基本额定静载荷 C_0，其值可查设计手册和本书附录。

当轴承既受径向力又受轴向力时，可将它们折合成当量静载荷 P_0，应满足

$$P_0=X_0F_r+Y_0F_a\leqslant\frac{C_0}{S_0}\tag{16-11}$$

式中：X_0、Y_0 分别为径向、轴向静载荷系数，可查表 16-13；S_0 为静强度安全系数，对于旋转精度与平稳性要求高或承受大冲击载荷时取 3，相反情况则取 1.5。

表 16-13 静载荷系数 X_0 与 Y_0

轴承类型		X_0	Y_0
深沟球轴承		0.6	0.5
角接触球轴承	7000C	0.5	0.46
	7000AC		0.38
	7000B		0.26
圆锥滚子轴承		0.5	查设计手册

六、滚动轴承计算实例

例 16-2 试求 NF207 圆柱滚子轴承允许的最大径向载荷。已知工作转速 $n=200$ r/min，工作温度 $t<100$ ℃，寿命 $L_h=10\,000$ h，载荷平稳。

解：对向心轴承，由式(16-5)知径向基本额定动载荷为

$$C_r = \frac{f_p P}{f_t}\left(\frac{60n}{10^6}L_h\right)^{1/\varepsilon} \quad \text{N}$$

由机械设计手册或本书附表 1 查得，NF207 圆柱滚子轴承的径向基本额定动载荷 $C_r = 28\ 500$ N，由表 16-9 查得 $f_p = 1$，由表 16-8 查得 $f_t = 1$，对滚子轴承取 $\varepsilon = \frac{10}{3}$。将以上有关数据代入上式，得

$$28\ 500 = \frac{1 \times P}{1} \times \left(\frac{60 \times 200}{10^6} \times 10^4\right)^{\frac{3}{10}}$$

故

$$P = \frac{28\ 500}{120^{0.3}}\ \text{N} = 6\ 778\ \text{N}$$

由式(16-6)可得

$$P = F_r = 6\ 778\ \text{N}$$

故在本题规定的条件下，NF207 轴承可承受的最大径向载荷为 6 778 N。

例 16-3 一水泵轴选用深沟球轴承支承。已知轴颈 $d = 35$ mm，转速 $n = 2\ 900$ r/min，轴承所受径向载荷 $F_r = 2\ 300$ N，轴向载荷 $F_a = 540$ N，要求使用寿命 $L_h = 5\ 000$ h，试选择轴承型号。

解：(1) 求当量动载荷 P

因该向心轴承受 F_r 和 F_a 的作用，必须求出当量动载荷 P。计算时用到的径向系数 X、轴向系数 Y 要根据 $\frac{F_a}{C_{0r}}$ 值查取，而 C_{0r} 是轴承的径向额定静载荷，在轴承型号未选出前暂不知道，故用试算法。据表 16-11，暂取 $\frac{F_a}{C_{0r}} = 0.028$，则 $e = 0.22$。

因 $\frac{F_a}{F_r} = \frac{540}{2\ 300} = 0.235 > e$，由表 16-11 查得 $X = 0.56$，$Y = 1.99$。由式(16-6)得

$$P = XF_r + YF_a = (0.56 \times 2\ 300 + 1.99 \times 540)\ \text{N} \approx 2\ 363\ \text{N}$$

即轴承在 $F_r = 2\ 300$ N 和 $F_a = 540$ N 作用下的使用寿命，相当于在纯径向载荷为 2 363 N 作用下的使用寿命。

(2) 计算所需的径向基本额定动载荷

由式(16-5)，

$$C_r = \frac{f_p P}{f_t}\left(\frac{60n}{10^6}L_h\right)^{1/\varepsilon} \quad \text{N}$$

上式中 $f_p = 1.1$(查表 16-9)，$f_t = 1$(查表 16-8，因工作温度不高)，所以

$$C_r = \frac{1.1 \times 2\ 363}{1} \times \left(\frac{60 \times 2\ 900}{10^6} \times 5000\right)^{1/3}\ \text{N}$$

$$\approx 24\ 814\ \text{N}$$

(3) 选择轴承型号

查机械设计手册或本书附表 1，选 6207 轴承，其 $C_r = 25\ 500$ N > 24 814 N，$C_{0r} = 15\ 200$ N，故 6207 轴承的 $\frac{F_a}{C_{0r}} = \frac{540}{15\ 200} = 0.0355$，与原估计接近，适用。

例 16-4 一工程机械传动装置中的轴，根据工作条件决定采用一对角接触球轴承支承(图 16-10)，并暂定轴承型号为 7208AC。已知轴承载荷 $F_{r1} = 1\ 000$ N，

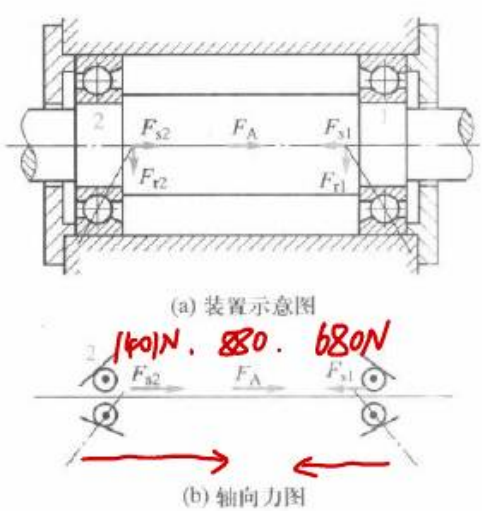


图 16-10 例 16-4 的轴承安排

$F_{r2}=2\,060$ N，$F_A=880$ N，转速 $n=5\,000$ r/min，运转中受中等冲击，预期寿命 $L_h=2\,000$ h，试问所选轴承型号是否恰当。（注：AC 表示 $\alpha=25°$。）

解：（1）计算轴承 1、2 的轴向力 F_{a1}、F_{a2}

由表 16-12 查得轴承的内部轴向力为

$$F_{s1}=0.68F_{r1}=0.68\times 1\,000\ \text{N}=680\ \text{N}(\text{方向见图示})$$

$$F_{s2}=0.68F_{r2}=0.68\times 2\,060\ \text{N}=1\,401\ \text{N}(\text{方向见图示})$$

因为 $F_{s2}+F_A=(1\,401+880)\ \text{N}=2\,281\ \text{N}>F_{s1}$

所以轴承 1 为压紧端 $F_{a1}=F_{s2}+F_A=2\,281$ N

而轴承 2 为放松端 $F_{a2}=F_{s2}=1\,401$ N

（2）计算轴承 1、2 的当量动载荷

由表 16-11 查得 $e=0.68$，而

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}}=\frac{2\,281}{1\,000}=2.28>0.68$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}}=\frac{1\,401}{2\,060}=0.68=e$$

查表 16-11 可得 $X_1=0.41$、$Y_1=0.87$、$X_2=1$、$Y_2=0$。故当量动载荷为

$$P_1=X_1F_{r1}+Y_1F_{a1}=(0.41\times 1\,000+0.87\times 2\,281)\ \text{N}=2\,394\ \text{N}$$

$$P_2=X_2F_{r2}+Y_2F_{a2}=(1\times 2\,060+0\times 1\,401)\ \text{N}=2\,060\ \text{N}$$

（3）计算所需的径向基本额定动载荷 C_r

因轴的结构要求两端选择同样尺寸的轴承，今 $P_1>P_2$，故应以轴承 1 的径向当量动载荷 P_1 为计算依据。因受中等冲击载荷，查表 16-9 得 $f_P=1.5$；工作温度正常，查表 16-8 得 $f_t=1$。所以

$$C_{r1}=\frac{f_PP_1}{f_t}\left(\frac{60n}{10^6}L_h\right)^{1/3}=\frac{1.5\times 2\,394}{1}\times\left(\frac{60\times 5\,000}{10^6}\times 2\,000\right)^{1/3}\ \text{N}=30\,288\ \text{N}$$

30.29kN.

由机械设计手册或附表 2 查得轴承的径向基本额定动载荷 $C_r=35\,200$ N。因为 $C_{r1}<C_r$，故所选 7208AC 轴承适用。

§16-4 滚动轴承的润滑和密封

润滑和密封，对滚动轴承的使用寿命具有重要意义。

润滑的主要目的是减小摩擦与减轻磨损。滚动接触部位如能形成油膜，还有吸收振动、降低工作温度和噪声等作用。

密封的目的是防止灰尘、水分等进入轴承，并阻止润滑剂流失。

一、滚动轴承的润滑

滚动轴承的润滑剂可以是润滑脂、润滑油或固体润滑剂。一般情况下，滚动轴承采用润滑脂润滑，但在轴承附近已经具有润滑油源时（如变速箱内本来就有润滑齿轮的油），也可采用润滑油润滑。具体选择可按速度因数 dn 值来定，d 代表轴承内径，mm；n 代表轴承套圈的转速，r/min。dn 值间接地反映了轴颈的圆周速度，当 $dn<(2-3)\times 10^5$ mm·r/min 时，一般

滚动轴承可采用润滑脂润滑，超过这一范围宜采用润滑油润滑。

脂润滑因润滑脂不易流失，故便于密封和维护，且一次充填润滑脂可运转较长时间。油润滑的优点是比脂润滑摩擦阻力小，并能散热，主要用于高速或工作温度较高的轴承。装脂量不宜多于轴承空隙的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$，以免发生轴承过热。

如图16-11所示，润滑油的黏度可按轴承的速度因数 dn 和工作温度 t 来确定。油量不宜过多，如果采用浸油润滑，则油面高度应不超过最低滚动体的中心，以免产生过大的搅油损耗和热量。高速轴承通常采用喷油或喷雾方法润滑。

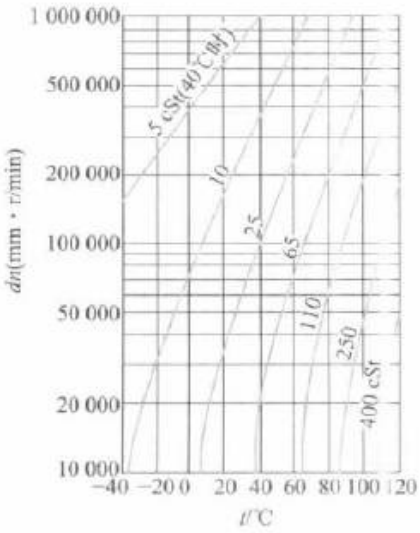


图16-11 润滑油黏度的选择

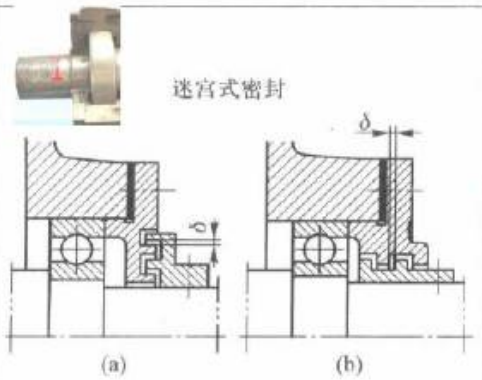
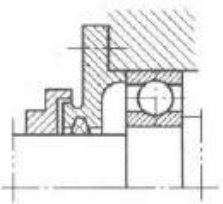
二、滚动轴承的密封

滚动轴承密封方法的选择与润滑的种类、工作环境、温度、密封表面的圆周速度有关。密封方法可分两大类：接触式密封和非接触式密封。它们的密封形式、适用范围和性能，可参阅表16-14。

表16-14 常用的滚动轴承密封形式

密封类型	图例	适用场合	说明
接触式密封	毛毡圈密封	脂润滑。要求环境清洁，轴颈圆周速度 v 不大于4~5 m/s，工作温度不超过90 ℃	矩形断面的毛毡圈1被安装在梯形槽内，它对轴产生一定的压力而起到密封作用
	密封圈密封	脂或油润滑。轴颈圆周速度 v <7 m/s，工作温度范围是-40~100 ℃	密封圈用皮革、塑料或耐油橡胶制成，有的具有金属骨架，有的没有骨架。密封圈是标准件。图a密封唇朝内，目的是防止漏油；图b密封唇朝外，主要目的是防止灰尘、杂质进入
非接触式密封	间隙密封	脂润滑。干燥、清洁环境	靠轴与盖间的细小环形间隙密封，间隙愈小愈长，密封效果愈好。间隙 δ 取0.1~0.3 mm

续表

密封类型	图例	适用场合	说明
非接触式密封	迷宫式密封  (a) (b)	脂润滑或油润滑。工作温度不高于密封用脂的滴点。这种密封效果可靠	将旋转件与静止件之间的间隙做成迷宫(曲路)形式,并在间隙中充填润滑油或润滑脂以加强密封效果。分径向、轴向两种:图 a 为径向曲路,径向间隙 δ 不大于 0.1~0.2 mm;图 b 为轴向曲路,考虑轴受热后会伸长,间隙应取大些,δ = 1.5~2 mm
组合密封	毛毡加迷宫密封 	脂润滑或油润滑	是组合密封的一种形式,毛毡加迷宫,可充分发挥各自优点,提高密封效果。组合方式很多,不一一列举

§16-5 滚动轴承的组合设计

为保证轴承在机器中正常工作,除合理选择轴承类型、尺寸外,还应正确进行轴承的组合设计,处理好轴承与其周围零件之间的关系。也就是要解决轴承的轴向位置固定、轴承与其他零件的配合、间隙调整、装拆和润滑密封等一系列问题。

一、轴承的固定

轴承的固定有两种方式。

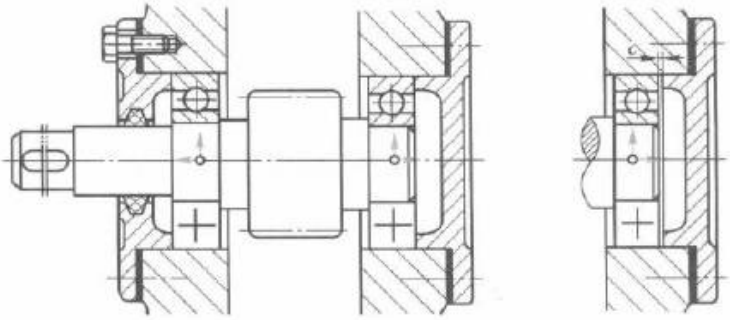
1. 两端固定

如图 16-12a 所示,使轴的两个支点中每一个支点都能限制轴的单向移动,两个支点合起来就限制了轴的双向移动,这种固定方式称为两端固定。它适用于工作温度变化不大的短轴,考虑到轴因受热而伸长,在轴承盖与外圈端面之间应留出热补偿间隙 c,c = 0.2~0.3 mm(图 16-12b)。

2. 一端固定、一端游动

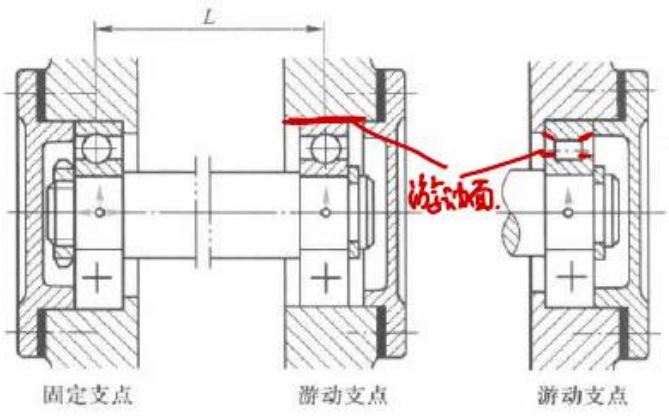
这种固定方式是在两个支点中使一个支点双向固定以承受轴向力,另一个支点则可作轴向游动(图 16-13)。可作轴向游动的支点称为游动支点,显然它不能承受轴向载荷。

选用深沟球轴承作为游动支点时,应在轴承外圈与端盖间留适当间隙(图 16-13a);选用圆柱滚子轴承时,则轴承外圈应作双向固定(图 16-13b),以免内、外圈同时移动,造成过大错位。这种固定方式适用于温度变化较大的长轴。



(a) (b)

图 16-12 两端固定支承



(a) (b)

图 16-13 一端固定、一端游动支承

二、轴承组合的调整

1. 轴承间隙的调整

轴承间隙的调整方法有：① 靠加减轴承盖与机座间垫片厚度进行调整（图 16-14a）；② 利用螺钉 1 通过轴承外圈压盖 3 移动外圈位置进行调整（图 16-14b），调整之后，用螺母 2 锁紧防松。

2. 轴承的预紧

对某些可调游隙式轴承（如 6 类、7 类等），在安装时给予一定的轴向压紧力（预紧力），使内、外圈产生相对位移而消除游隙，并在套圈和滚动体接触处产生弹性预变形，借此提高轴的旋转精度和刚度，这种方法称为轴承的预紧。预紧力可以利用金属垫片（图 16-15a）或磨窄套圈（图 16-15b）等方法获得。

3. 轴承组合位置的调整

轴承组合位置调整的目的，是使轴上的零件（如齿轮、带轮等）具有准确的工作位置。如锥齿轮传动，要求两个节锥顶点相重合，方能保证正确啮合；又如蜗杆传动，则要求蜗轮中间平面通过蜗杆的轴线等。图 16-16 为锥齿轮轴承组合位置的调整，套杯与机座间的垫片 1 用来调整锥齿轮轴的轴向位置，而垫片 2 则用来调整轴承游隙。

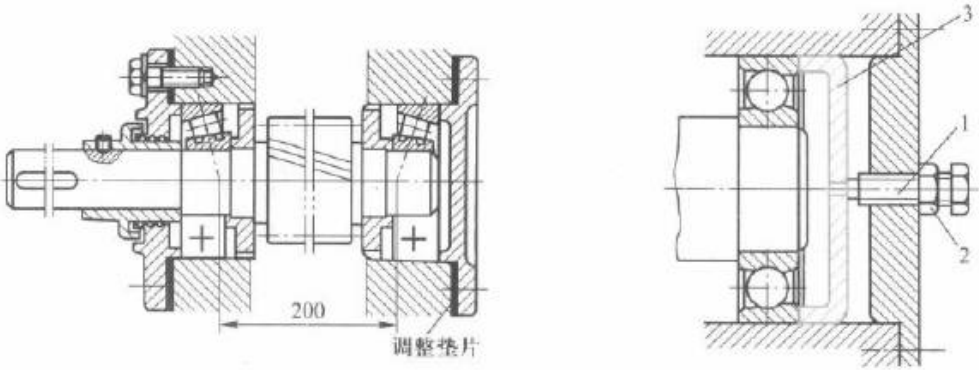


图 16-14 轴承间隙的调整

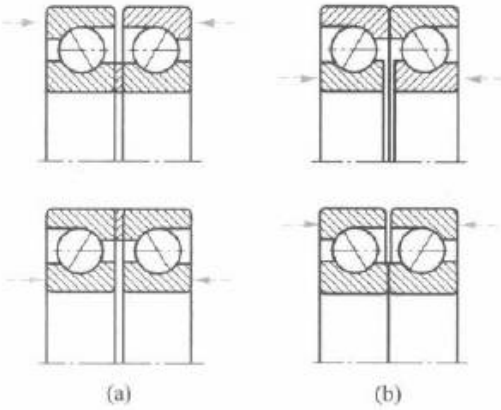


图 16-15 轴承的预紧

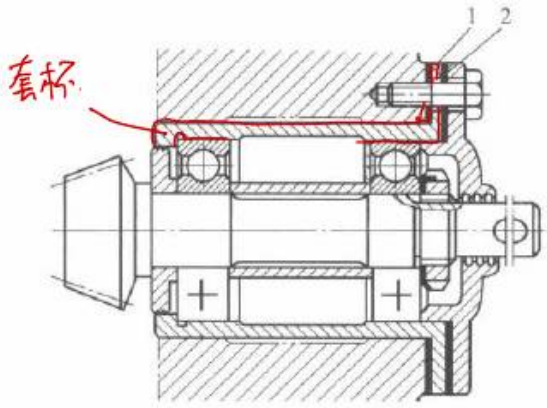


图 16-16 轴承组合位置的调整

三、滚动轴承的配合

由于滚动轴承是标准件，为了便于互换及适应大量生产，滚动轴承的公差与配合按 GB/T 307.1—2017 规定，轴承内圈孔与轴的配合采用基孔制，轴承外圈与轴承座孔的配合则采用基轴制。

选择配合时，应考虑载荷的方向、大小和性质，以及轴承类型、转速和使用条件等因素。当外载荷方向不变时，转动套圈应比固定套圈的配合紧一些。一般情况下是内圈随轴一起转动，外圈固定不动，故内圈与轴常取具有过盈的过渡配合，如轴的公差采用 k6、m6、n6、js6；外圈与座孔常取较松的过渡配合，如座孔的公差采用 H7、J7 或 JS7。当轴承作游动支承时，外圈与座孔应取保证有间隙的配合，如座孔公差采用 G7、G8、G9。

四、轴承的装拆

设计轴承组合时，应考虑有利于轴承装拆，以便在装拆过程中不致损坏轴承和其他零件。

如图 16-17 所示，若轴肩高度大于轴承内圈外径，就难以放置拆卸工具的钩头。对外圈拆卸要求也是如此，应留出拆卸高度 h_1（图 16-18a、b）或在壳体上做出能放置拆卸螺钉的螺纹孔（图 16-18c）。

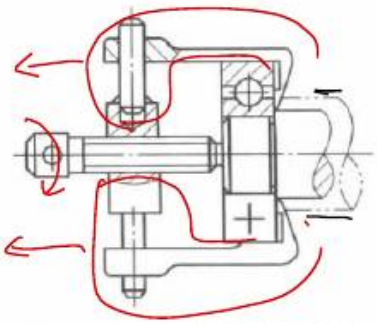


图 16-17 用钩爪器拆卸轴承

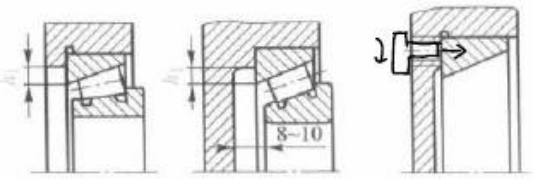


图 16-18 拆卸高度和拆卸螺孔

习题

16-1 说明下列型号轴承的类型、尺寸系列、结构特点、公差等级及其适用场合：6005，N209/P6，7207C，30209/P5。

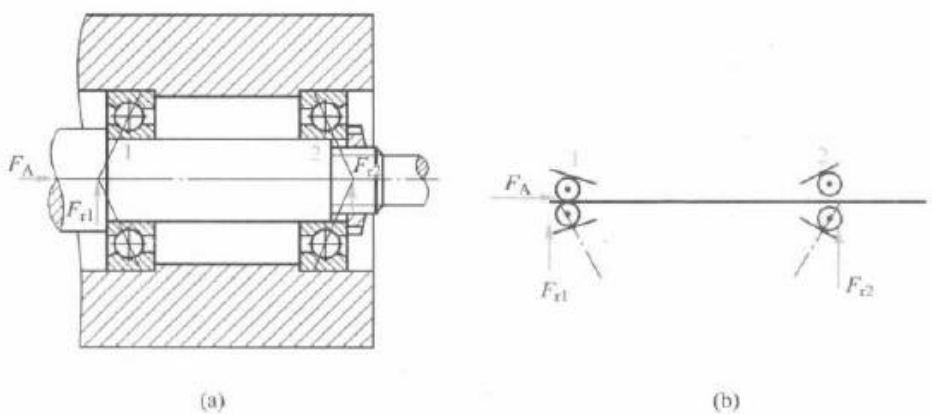
16-2 一深沟球轴承 6304 承受的径向力 $F_r=4$ kN，载荷平稳，转速 $n=960$ r/min，室温下工作，试求该轴承的基本额定寿命，并说明能达到或超过此寿命的概率。若载荷改为 $F_r=2$ kN，轴承的基本额定寿命是多少？

16-3 根据工作条件，某机械传动装置中轴的两端各采用一个深沟球轴承支承，轴颈 $d=35$ mm，转速 $n=2\,000$ r/min，每个轴承承受径向载荷 $F_r=2\,000$ N，常温下工作，载荷平稳，预期寿命 $L_h=8\,000$ h，试选择轴承。

16-4 一矿山机械的转轴，两端用 6313 深沟球轴承支承，每个轴承承受的径向载荷 $F_r=5\,400$ N，轴的轴向载荷 $F_a=2\,650$ N，有轻微冲击，轴的转速 $n=1\,250$ r/min，预期寿命 $L_h=5\,000$ h，问是否适用。

16-5 某机械的转轴两端各用一个向心轴承支承。已知轴颈 $d=40$ mm，转速 $n=1\,000$ r/min，每个轴承的径向载荷 $F_r=5\,880$ N，载荷平稳，工作温度为 125 ℃，预期寿命 $L_h=5\,000$ h，试分别按球轴承和滚子轴承选择型号，并比较之。

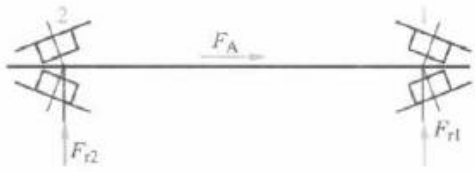
16-6 根据工作条件，决定在某传动轴上安装一对角接触球轴承，反装排列，如题 16-6 图所示。已知两个轴承的载荷分别为 $F_{r1}=1\,470$ N，$F_{r2}=2\,650$ N，外加轴向力 $F_A=1\,000$ N，轴颈 $d=40$ mm，转速 $n=5\,000$ r/min，常温下运转，有中等冲击，预期寿命 $L_h=2\,000$ h，试选择轴承型号。



题 16-6 图

16-7 根据工作要求，选用内径 $d=50$ mm 的圆柱滚子轴承。轴承的径向载荷 $F_r=39\ 200$ N，轴的转速 $n=85$ r/min，运转条件正常，预期寿命 $L_h=1\ 250$ h，试选择轴承型号。

16-8 某工程机械传动中轴承配置形式如题 16-8 图所示。已知轴承型号为 30311，判别系数 $e=0.35$，内部轴向力为 $F_s=F_r/2Y$，其中 $Y=1.7$。当 $F_a/F_r\leqslant e$ 时，$X=1$，$Y=0$；当 $F_a/F_r>e$ 时，$X=0.4$，$Y=1.7$。两轴承的径向载荷 $F_{r1}=4\ 000$ N，$F_{r2}=5\ 000$ N，外加轴向载荷 $F_A=2\ 000$ N，方向见题 16-8 图，试画出内部轴向力 F_{s1}、F_{s2} 的方向，并计算轴承的当量动载荷 P_1、P_2。



题 16-8 图

16-9 一齿轮轴由一对 30206 轴承支承（见图 16-14），支点间的跨距为 200 mm，齿轮位于两支点的中央。已知齿轮模数 $m_n=2.5$ mm，齿数 $z_1=17$，螺旋角 $\beta=16.5°$，传递功率 $P=2.6$ kW，齿轮轴的转速 $n=384$ r/min。试求轴承的基本额定寿命。（提示：先作齿轮受力分析，再求出轴承两端径向载荷 F_{r1}、F_{r2}，然后再求轴承寿命。）

16-10 指出题 16-10 图所示轴系结构上的主要错误并改正之（齿轮用油润滑，轴承用脂润滑）。

题 16-10 图

16-11 题 16-11 图所示为用一对窄边相对安装的圆锥滚子轴承支承的轴系，齿轮用油润滑，轴承用脂润滑，轴端装有联轴器，试指出图中的结构错误。（注：图中倒角和圆角不考虑。）

16-12 某轴系部件用一对圆锥滚子轴承支承，轴承背靠背安装。已知轴承 1 和轴承 2 的径向载荷分别为 $F_{r1}=600$ N，$F_{r2}=1800$ N；轴上作用的轴向载荷 $F_A=150$ N，方向如题 16-12 图所示；轴承的附加轴向力 $F_s=F_r/2Y$，$e=0.37$，当轴承的总轴向力 F_a 与径向力 F_r 之比 $F_a/F_r>e$ 时，$X=0.4$，$Y=1.6$，当 $F_a/F_r<e$ 时，$X=1$，$Y=0$。轴承有中等冲击，载荷系数 $f_p=1.5$，工作温度不大于 120 ℃。试求：（1）轴承 1 和轴承 2 的轴向载荷 F_{a1} 和 F_{a2}；（2）轴承 1 和轴承 2 的当量动载荷 P_1 和 P_2。

题 16-11 图

题 16-12 图

第 17 章

联轴器、离合器和制动器

§17-1 联轴器、离合器的类型和应用

联轴器和离合器主要用于轴与轴之间的连接，使它们一起回转并传递转矩。用联轴器连接的两根轴，只有在机器停车后，经过拆卸才能把它们分离。用离合器连接的两根轴，在机器工作中就能方便地使它们分离或接合。

联轴器分刚性联轴器和弹性联轴器两大类。刚性联轴器由刚性传力件组成，又可分为固定式和可移式两类。固定式刚性联轴器不能补偿两轴的相对位移；可移式刚性联轴器能补偿两轴的相对位移。弹性联轴器包含有弹性元件，能补偿两轴的相对位移，并具有吸收振动和缓和冲击的能力。

离合器主要分牙嵌式和摩擦式两类。另外，还有电磁离合器和自动离合器。电磁离合器在自动化机械中作为控制转动的元件而被广泛应用。自动离合器能够在特定的工作条件下（如一定的转矩、一定的转速或一定的回转方向）自动接合或分离。

联轴器和离合器大都已标准化。一般可先依据机器的工作条件选定合适的类型，然后按照计算转矩、轴的转速和轴端直径从标准中选择所需的型号和尺寸。必要时还应对其中某些零件进行验算。

计算转矩 T_c 已将机器起动时的惯性力和工作中的过载等因素考虑在内。联轴器和离合器的计算转矩可按下式确定：

$$T_c = K_A T \tag{17-1}$$

应使

$$T_c < T_n$$

$$n < n_p$$

式中：T 为名义转矩；K_A 为工作情况系数，K_A 值列于表 17-1 中；T_n、n_p 分别为所选型号的公称转矩和许用转速（可查设计手册）。

表 17-1 工作情况系数 K_A

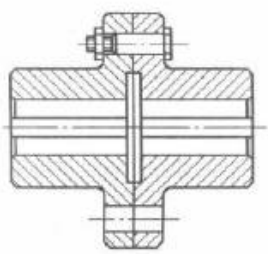
工作机	原动机为电动机时
转矩变化很小的机械：如发电机、小型通风机、小型离心泵	1.3

续表

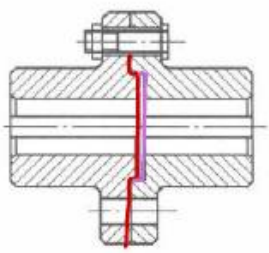
工作机	原动机为电动机时
转矩变化较小的机械：如透平压缩机、木工机械、输送机	1.5
转矩变化中等的机械：如搅拌机、增压机、有飞轮的压缩机	1.7
转矩变化和冲击载荷中等的机械：如织布机、水泥搅拌机、拖拉机	1.9
转矩变化和冲击载荷大的机械：如挖掘机、起重机、碎石机、造纸机械	2.3

§17-2 固定式刚性联轴器 (低速、刚性大)

凸缘联轴器是较常用的固定式刚性联轴器。如图 17-1 所示，它是由两个各具有凸缘和毂的半联轴器所组成。各半联轴器用平键分别与两轴相连，然后用螺栓把两个半联轴器连成一体。连接可用铰制孔用螺栓或普通螺栓，前者靠螺栓杆受挤压和剪切传递转矩并实现两轴对中(图 17-1a)，后者则靠凸缘端面间的摩擦力传递转矩，且常用一个半联轴器端面上的对中榫和另一个半联轴器端面上的凹槽实现对中(图 17-1b)。



(a)



(b)

图 17-1 凸缘联轴器

制造凸缘联轴器时，应准确保持半联轴器的凸缘端面与孔的轴线垂直，安装时应使两轴精确对中。

半联轴器的材料通常为铸铁，当受重载或圆周速度 $v \geqslant 30$ m/s 时，可采用铸钢或锻钢。

凸缘联轴器的结构简单、使用方便，可传递的转矩较大，但不能缓冲减振，常用于转速低、载荷较平稳的两轴连接。

§17-3 可移式刚性联轴器

由于制造、安装误差或工作时零件的变形等原因，被连接的两轴不一定都能精确对中，因此就会出现两轴间的轴向位移 x(图 17-2a)、径向位移 y(图 17-2b)、角位移 α(图 17-2c)，以及由这些位移组合的综合位移。如果联轴器没有适应这种相对位移的能力，就会在联轴器、轴和轴承中产生附加载荷，甚至引起强烈振动。

可移式刚性联轴器的组成零件间构成的动连接，具有某一方向或几个方向的活动度，因此能补偿两轴的相对位移。常用的可移式刚性联轴器有以下几种：

一、齿式联轴器 (大功率.重载)

齿式联轴器是由两个有内齿的外壳 3 和两个有外齿的套筒 4 所组成(图 17-3a)。套筒与轴用键相连,两个外壳用螺栓 2 连成一体,外壳与套筒之间设有密封圈 1。内齿轮齿数和外齿轮齿数相等。轮齿通常采用压力角为 20°的渐开线齿廓。工作时靠啮合的轮齿传递转矩。由于轮齿间留有较大的间隙和外齿轮的齿顶制成球形(图 17-3b),所以能补偿两轴的轴向、径向和角位移(图 17-4)。为了减小轮齿的磨损和相对移动时的摩擦阻力,在外壳内贮有润滑油。

齿式联轴器允许角位移在 30′以下,若将外齿轮做成鼓形齿(图 17-3b),则允许角位移可达 3°。

齿式联轴器的优点是能传递很大的转矩和补偿适量的综合位移,因此常用于重型机械中。但是,当传递巨大转矩时,齿间的压力也随着增大,使联轴器的灵活性降低,而且其结构笨重、造价较高。

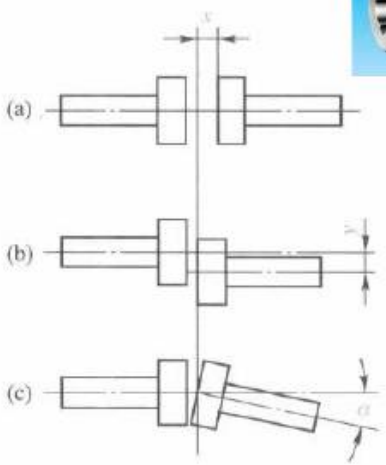
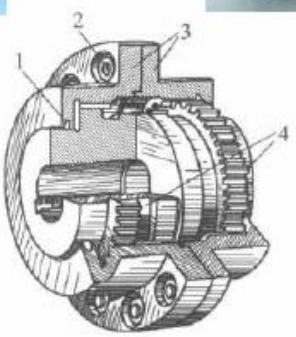


图 17-2 轴线的相对位移



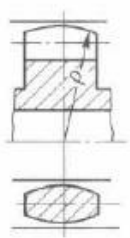


图 17-3 齿式联轴器

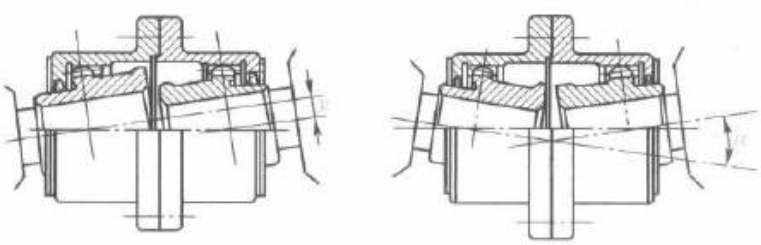


图 17-4 [illegible]对位移的情况

二、滑块联轴器 (补偿径向位移)

滑块联轴器是由两个端面开有径向凹槽的半联轴器 1、3 和两端各具凸榫的中间滑块 2 所组成(图 17-5)。中间滑块两端面上的凸榫相互垂直,分别嵌装在两个半联轴器的凹槽中,构成移动副。如果两轴线不对中或偏斜,运转时滑块将在凹槽内滑动,所以凹槽和凸榫

的工作面间要加润滑剂。若两轴不对中，当转速较高时，由于滑块的偏心将会产生较大的离心力和磨损，并给轴和轴承带来附加动载荷，因此它只适用于低速，轴的转速一般不超过300 r/min。

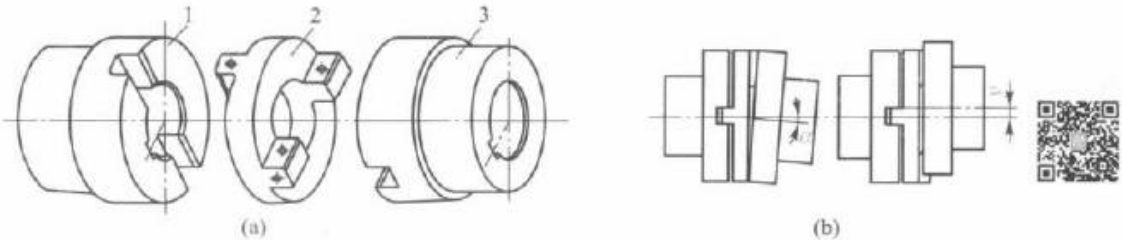


图 17-5 滑块联轴器

滑块联轴器允许的径向位移（即偏心距）$y \leqslant 0.04d$（d 为轴的直径），角位移 $\alpha \leqslant 30'$。

三、万向联轴器

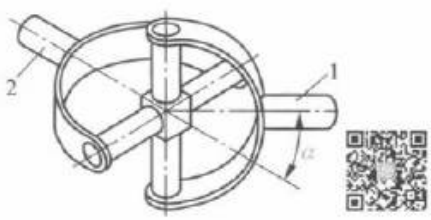


图 17-6 万向联轴器示意图

图 17-6 所示为以十字轴为中间件的万向联轴器。十字轴的四端用铰链分别与轴 1、轴 2 上的叉形接头相连。因此，当一轴的位置固定后，另一轴可以在任意方向偏斜 α 角，角位移 α 可达 40°～45°。为了增加其灵活性，可在铰链处配置滚针轴承（图中未标出）。

但是，单个万向联轴器会导致主、从动轴的瞬时角速度不相等，即当主动轴 1 以等角速度回转时，从动轴 2 作变角速度转动，从而引起动载荷。

轴 2 的角速度变化情况可以用下述两个极端位置进行分析。

如图 17-7a 所示，轴 1 的叉面旋转到图纸平面上，而轴 2 的叉面垂直于图纸平面。设轴 1 的角速度为 ω_1，轴 2 在此位置时的角速度为 ω_2'。取十字轴上的 A 点分析，若将十字轴看作与轴 1 一起转动，则 A 点的速度为

$$v_{A1} = \omega_1 r$$

而将十字轴看作与轴 2 一起转动，则 A 点的速度应为

$$v_{A2} = \omega_2' r \cos \alpha$$

显然，同一点的速度应该相等，即 $v_{A1} = v_{A2}$，所以

$$\omega_1 = \omega_2' \cos \alpha$$

即

$$\omega_2' = \frac{\omega_1}{\cos \alpha} \tag{17-2}$$

将两轴转过 90°，如图 17-7b 所示，此时轴 1 的叉面垂直于图纸平面，而轴 2 的叉面转到图纸平面上。设轴 2 在此位置时的角速度为 ω_2''，取十字轴上 B 点分析，同理可得

$$\omega_2'' = \omega_1 \cos \alpha \tag{17-3}$$

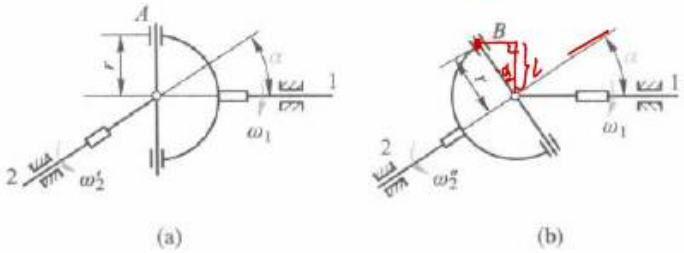


图 17-7 万向联轴器的速度分析

如果再继续转过 90°，则两轴的叉面又将与图 17-7a 所示的图形一致。不难想象，每转过 90°，将交替出现图 17-7a 及图 17-7b 中的叉面图形。因此，当轴 1 以等角速度 ω_1 回转时，轴 2 的角速度 ω_2 将在 $\omega_1\cos\alpha$ 到 $\omega_1/\cos\alpha$ 的范围内作周期性的变化，且

$$\omega_1\cos\alpha \leqslant \omega_2 \leqslant \frac{\omega_1}{\cos\alpha} \tag{17-4}$$

可见角速度 ω_2 变化的幅度与两轴的夹角 α 有关，α 越大，则 ω_2 变动幅度越大。

为了克服单个万向联轴器的上述缺点，机器中常将万向联轴器成对使用，如图 17-8 所示。这种由两个万向联轴器组成的装置称为双万向联轴器。对于连接相交或平行两轴的双万向联轴器，欲使主、从动轴的角速度相等，必须满足两个条件：① 主动轴、从动轴与中间件 C 的夹角必须相等，即 $\alpha_1=\alpha_2$；② 中间件两端的叉面必须位于同一平面内。

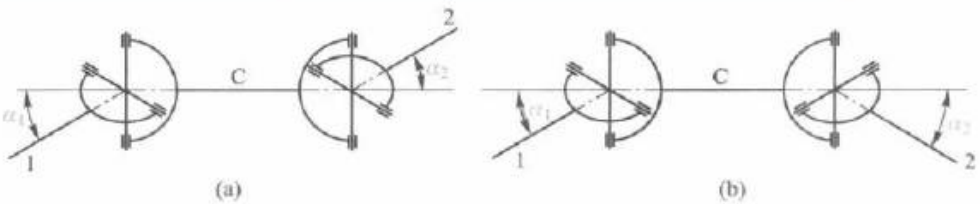


图 17-8 双万向联轴器示意图

显然，中间件本身的转速是不均匀的。但因它的惯性小，由它产生的动载荷、振动等一般不致引起显著危害。

小型双万向联轴器的实际结构如图 17-9 所示，通常用合金钢制造。

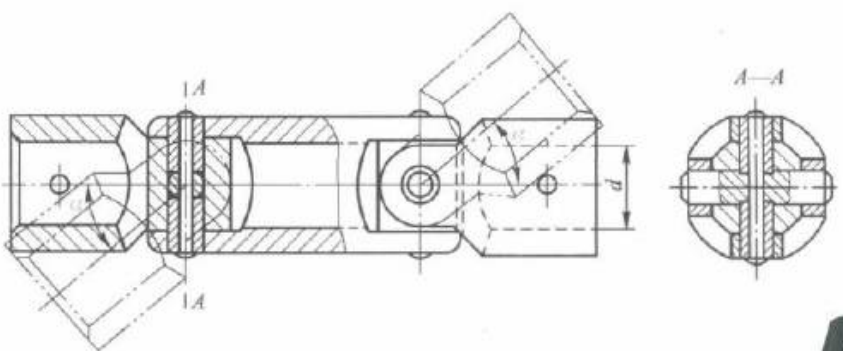


图 17-9 小型双万向联轴器结构图

§17-4 弹性联轴器

弹性联轴器因装有弹性元件，故在安装时允许两轴有一定的相对轴向位移和偏移，并有减振作用，目前应用很广。弹性元件可用金属材料或非金属材料制作，前者的特点为强度高、尺寸小、寿命长，而后者的特点为重量轻、价廉、减振性能好。本节只介绍非金属弹性元件联轴器。

一、弹性套柱销联轴器

弹性套柱销联轴器结构上和凸缘联轴器很相近，但是两个半联轴器的连接不用螺栓，而是用带橡胶弹性套的柱销，如图 17-10 所示。为了更换橡胶套时简便而不必拆移机器，设计中应注意留出距离 A；为了补偿轴向位移，安装时应注意留出相应大小的间隙 c。弹性套柱销联轴器在高速轴上应用得十分广泛，缺点是弹性套易磨损，寿命较短。

二、弹性柱销联轴器

如图 17-11 所示，弹性柱销联轴器是将用若干非金属材料制成的柱销置于两个半联轴器凸缘的孔中，以实现两轴的连接。柱销通常用尼龙制成，而尼龙具有一定的弹性。弹性柱销联轴器的结构简单，更换柱销方便。为了防止柱销滑出，在柱销两端配置环形挡板。装配挡板时应注意留出间隙。

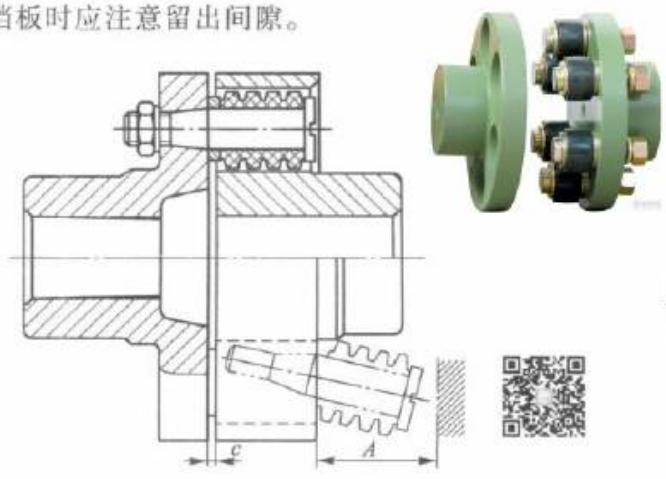


图 17-10 弹性套柱销联轴器

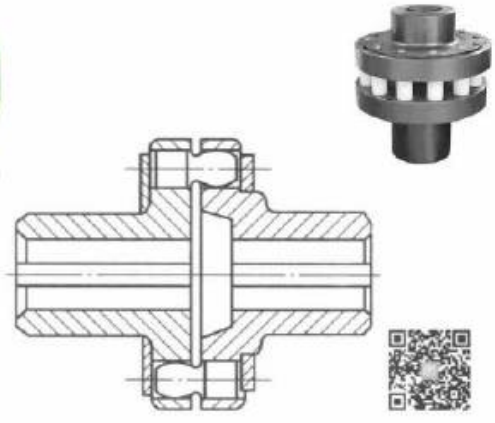


图 17-11 弹性柱销联轴器

上述两种联轴器中，动力从主动轴通过弹性件传递到从动轴。因此，它能缓和冲击、吸收振动，适用于正反向变化多、起动频繁的高速轴。最大转速可达 8 000 r/min，使用温度范围为 -20～60 ℃。

这两种联轴器能补偿较大的轴向位移。依靠弹性柱销的变形，允许有微量的径向位移和角位移。但若径向位移或角位移较大，则会引起弹性柱销的迅速磨损，因此采用这两种联轴器时，仍须较仔细地安装。

三、梅花形弹性联轴器

如图 17-12 所示，1、2 为两个半联轴器，它们的端面上各有凸齿，类似于图 17-15 的牙嵌式离合器，不同之处是各凸齿的两侧面呈内凹形，并在齿侧间隙放置非金属弹性元件（橡胶或尼龙）。

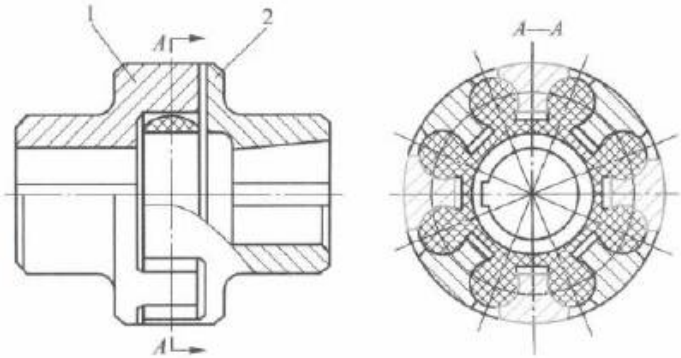


图 17-12 梅花形弹性联轴器

四、弹性活块联轴器

弹性活块联轴器也是在凸齿的两侧面间隙内放置非金属弹性活块 3，但各弹性活块不相连（图 17-13），其特点是各弹性活块可径向插入而不必轴向移动两个半联轴器 1、2，便于更换损坏的弹性件。为防止弹性活块因离心力而脱出，在联轴器的外缘装有套筒 4。

梅花形弹性联轴器和弹性活块联轴器比前两种联轴器具有较大的径向位移和角位移补偿量，公称转矩和许用转速也较大，其许可工作温度为 -35～85 ℃。

五、轮胎式联轴器 （严重冲击载荷，消除振动）

轮胎式联轴器的结构如图 17-14 所示，中间为橡胶制成的轮胎环，用止退垫板与半联轴器连接。它的结构简单可靠，易于变形，因此它允许的相对位移较大，角位移可达 5°～12°，轴向位移可达 0.02D，径向位移可达 0.01D，D 为联轴器外径。

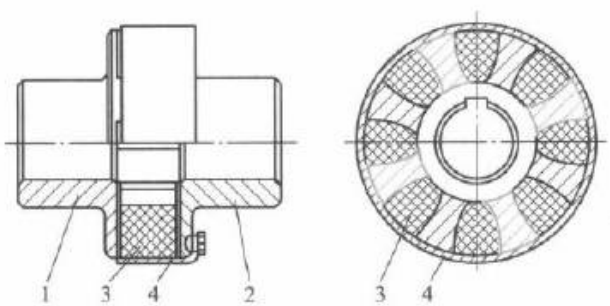


图 17-13 弹性活块联轴器

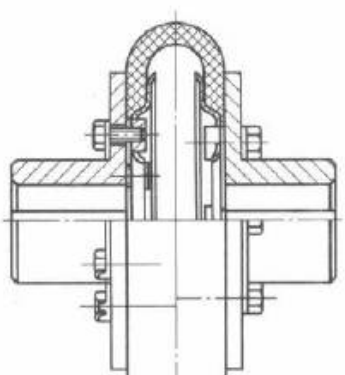


图 17-14 轮胎式联轴器

轮胎式联轴器适用于起动频繁、正反向运转、有冲击振动、两轴间有较大的相对位移量以及潮湿多尘之处。它的径向尺寸庞大，但轴向尺寸较小，有利于缩短串接机组的总长度。它的最大转速可达 5 000 r/min。

例 17-1 电动机经减速器驱动水泥搅拌机工作。已知电动机的功率 $P=11$ kW，转速 $n=970$ r/min，电动机轴的直径和减速器输入轴的直径均为 42 mm，试选择电动机与减速器之间的联轴器。

解：(1) 选择类型

为了缓和冲击和减轻振动，选用弹性套柱销联轴器。

(2) 求计算转矩

转矩 $T=9\,550\dfrac{P}{n}=9\,550\times\dfrac{11}{970}\ \text{N}\cdot\text{m}=108\ \text{N}\cdot\text{m}$。由表 17-1 查得，工作机为水泥搅拌机时的工作情况系数 $K_A=1.9$，故计算转矩

$$T_c=K_AT=1.9\times108\ \text{N}\cdot\text{m}=206\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(3) 确定型号

由设计手册选取弹性套柱销联轴器 LT6。它的公称转矩为 250 N·m，半联轴器材料为钢时，许用转速为3 800 r/min，允许的轴孔直径为 32~42 mm。以上数据均能满足本题的要求，故合适。

§17-5 牙嵌离合器

牙嵌离合器是由两个端面带牙的半离合器所组成(图 17-15)，其中半离合器 1 紧配在轴上，而另一半离合器 2 可以沿导向平键 3 在另一根轴上移动。利用操纵杆移动滑环 4 可使两个半离合器接合或分离。为避免滑环的过量磨损，可动的半离合器应装在从动轴上。为便于两轴对中，在半离合器 1 中固装有对中环 5，从动轴端则可在对中环中自由转动。

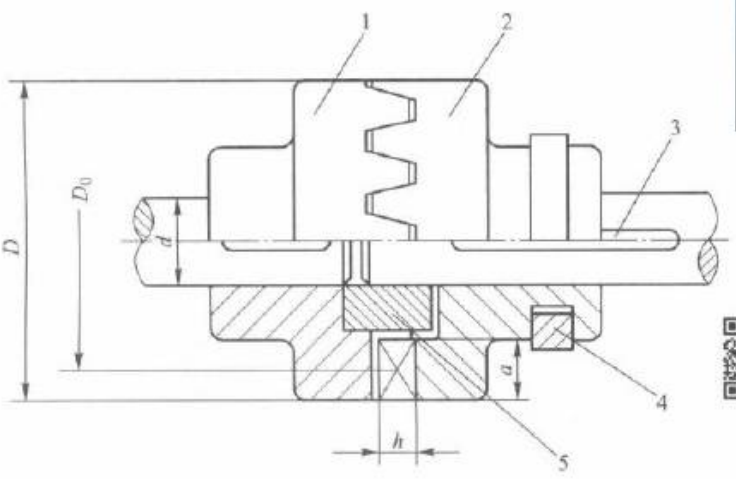


图 17-15 牙嵌离合器

牙嵌离合器牙的形状有三角形、梯形和锯齿形(图 17-16)。三角形牙传递中、小转矩，牙数为 15~60。梯形、锯齿形牙可传递较大的转矩，牙数为 3~15。梯形牙可以补偿磨损后的牙侧间隙。锯齿形牙只能单向工作，反转时由于有较大的轴向分力，会迫使离合器自行分离。各牙应精确等分，以使载荷均布。

牙嵌离合器的承载能力主要取决于牙根处的弯曲强度。对于操作频繁的离合器，尚需

验算牙面的压强，由此控制磨损。即

$$\sigma_b = \frac{hK_A T}{zWD_0} \leqslant [\sigma_b] \quad (17-5)$$

$$p = \frac{2K_A T}{zD_0 ah} \leqslant [p] \quad (17-6)$$

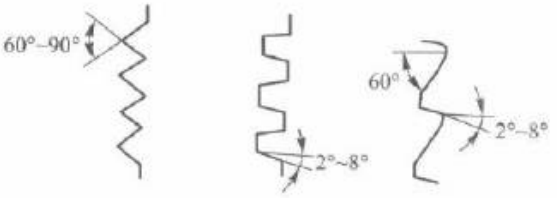


图 17-16 牙嵌离合器的牙形

式中：h 为牙的高度；z 为牙的数目；W 为牙根的弯曲截面系数；D_0 为牙的平均直径；a 为牙的宽度；$[\sigma_b]$ 为许用弯曲应力；$[p]$ 为许用压强。对于表面淬硬的钢制牙嵌离合器，在停车时接合：$[\sigma_b]=\frac{\sigma_S}{1.5}$ MPa，$[p]=90\sim120$ MPa；在低速运转时接合：$[\sigma_b]=\frac{\sigma_S}{5.9\sim4.5}$ MPa，$[p]=50\sim70$ MPa。

牙嵌离合器结构简单，外廓尺寸小，能传递较大的转矩，故应用较多。但牙嵌离合器只宜在两轴不回转或转速差很小时进行接合，否则牙齿可能会因受撞击而折断。

牙嵌离合器的常用材料为低碳合金钢（如 20Cr、20MnB），经渗碳淬火等热处理后使牙面硬度达到 56~62 HRC。有时也采用中碳合金钢（如 40Cr、45MnB），经表面淬火等热处理后硬度达 48~58 HRC。

牙嵌离合器可以借助电磁线圈的吸力来操纵，称为电磁牙嵌离合器。电磁牙嵌离合器通常采用嵌入方便的三角形细牙。它依据控制信息而动作，所以便于遥控和程序控制。

§17-6 圆盘摩擦离合器

圆盘摩擦离合器有单片式和多片式两种。

图 17-17 所示为单片式摩擦离合器的简图，其中圆盘 1 紧配在主动轴上，圆盘 2 可以沿导向键在从动轴上移动。移动滑环 3 可使两圆盘接合或分离。工作时轴向压力 F_a 使两圆盘的工作表面产生摩擦力。设摩擦力的合力作用在摩擦半径为 R_f 的圆周上，则可传递的最大转矩为

$$T_{max} = F_a f R_f$$

式中，f 为摩擦系数。

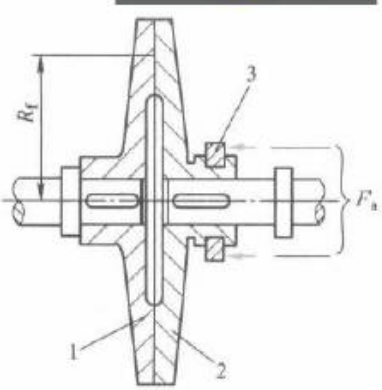


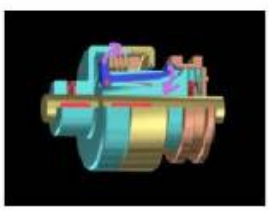
图 17-17 圆盘摩擦离合器

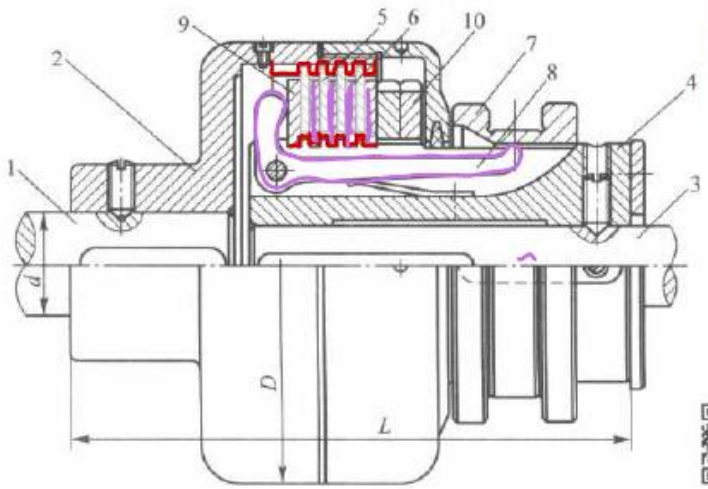
与牙嵌离合器比较，摩擦离合器具有下列优点：① 在任何不同转速条件下两轴都可以进行接合；② 过载时摩擦面间将发生打滑，可以防止损坏其他零件；③ 接合较平稳，冲击和振动较小。

摩擦离合器在正常的接合过程中，从动轴转速从零逐渐加速到主动轴的转速，因而两摩擦面间不可避免地会发生相对滑动。这种相对滑动要消耗一部分能量，并引起摩擦片的磨损和发热。

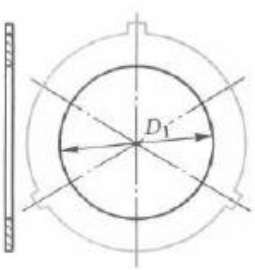
单片式摩擦离合器多用于转矩在 2 000 N·m 以下的轻型机械（如包装机械、纺织机械）。

图 17-18a 所示为多片式摩擦离合器，图中主动轴 1 与外壳 2 固连，从动轴 3 与套筒 4 固连。外壳内装有一组摩擦片 5，如图 17-18b 所示，它的外缘凸齿插入外壳 2 的纵向凹槽内，因而随外壳 2 一起回转，它的内孔不与任何零件接触。套筒 4 上装有另一组摩擦片 6，如图 17-18c 所示，它的外缘不与任何零件接触，而内孔凸齿与套筒 4 上的纵向凹槽相连接，因而带动套筒 4 一起回转。这样，就有两组形状不同的摩擦片相间叠合，如图 17-18a 所示。图中位置表示杠杆 8 经压板 9 将摩擦片压紧，离合器处于接合状态。若将滑环 7 向右移动，杠杆 8 逆时针方向摆动，压板 9 松开，离合器即分离。若把图 17-18c 中的摩擦片改用图 17-18d 的形状，则分离时摩擦片能自行弹开。另外，圆螺母 10 可用来调整摩擦片间的压紧力。

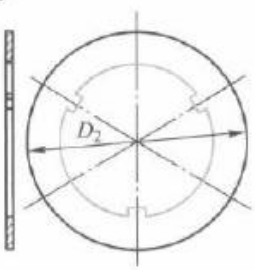




(a)



(b)



(c)

(d)

图 17-18　多片式摩擦离合器

摩擦片数目多，可以增大所传递的转矩。但片数过多，将使各层间压力分布不均匀，所以一般不超过 12~15 片。

多片式摩擦离合器所传递的最大转矩 T_{max} 和作用在摩擦面上的压强 p 分别为

$$T_{max} = zfF_a R_f = \frac{zfF_a(D_1 + D_2)}{4} \geqslant K_A T \tag{17-7}$$

$$p = \frac{4F_a}{\pi(D_2^2 - D_1^2)} \leqslant [p] \tag{17-8}$$

式中：D_1、D_2分别为外摩擦片的内径和内摩擦片的外径；z为摩擦面数目；F_a为轴向压力；K_A为工作情况系数，见表17-1；f为摩擦系数，$[p]$为许用压强，见表17-2。

摩擦离合器分为不在油中工作与在油中工作两类，前一类反应敏捷，但摩擦片易磨损；后一类摩擦片磨损较轻，寿命较长，但摩擦系数较小。

表17-2 常用摩擦片材料的摩擦系数f和许用压强$[p]$

摩擦片材料	摩擦系数f		许用压强$[p]$/MPa	
	在油中工作	不在油中工作	在油中工作	不在油中工作
铸铁-铸铁或钢	0.06~0.12	0.15~0.25	0.6~1.0	0.2~0.4
淬火钢-淬火钢	0.05~0.10	0.15~0.20	0.6~1.0	0.2~0.4
青铜-钢或铸铁	0.06~0.12	0.15~0.20	0.6~1.0	0.2~0.4
淬火钢-金属陶瓷	0.10~0.12	0.3~0.4	2.0~3.0	1.2~3.0
压制石棉-铸铁或钢	0.08~0.12	0.25~0.4	0.4~0.6	0.2~0.3

注：摩擦片少，$[p]$值可取上限，摩擦片多则取下限。

对于操作频繁的多片式摩擦离合器，发热与温升成为离合器能否正常工作的关键。然而，由于影响因素甚多，很难进行精确的热平衡计算。此时，除选用耐热性和导热性均较好的摩擦材料外，可将表17-2中的$[p]$值降低15%~30%。

例17-2 已知一多片式摩擦离合器，外摩擦片的内径$D_1=50$ mm，内摩擦片的外径$D_2=70$ mm，摩擦面数$z=10$，轴向压力$F_a=1\,000$ N，摩擦片材料为淬火钢，在油中工作，求打滑力矩T_{max}并验算压强。

解：(1) 求打滑力矩T_{max}

查表17-2取$f=0.05$，依式(17-7)

$$T_{max}=zfF_a\frac{D_1+D_2}{4}=10\times0.05\times1\,000\times\frac{(70+50)/1\,000}{4}\ \text{N}\cdot\text{m}=15\ \text{N}\cdot\text{m}$$

由此可知，若传递的转矩$T<15$ N·m，则失效概率接近于零，即可靠度$R\approx100\%$。

(2) 验算压强p

查表17-2得$[p]=0.60\sim1.0$ MPa，由式(17-8)知

$$p=\frac{4F_a}{\pi(D_2^2-D_1^2)}=\frac{4\times1\,000}{\pi\times(70^2-50^2)}\ \text{MPa}=0.53\ \text{MPa}<[p]$$

摩擦离合器也可用电磁力来操纵。如图17-19所示，在电磁操纵的摩擦离合器中，当直流电经接触环1导入电磁线圈2后，产生磁力线吸引衔铁5，于是衔铁5将两组摩擦片3和4压紧，离合器处于接合状态。当电流切断时，磁力消失，依靠复位弹簧6将衔铁推开，使两组摩擦片松开，离合器处于分离状态。

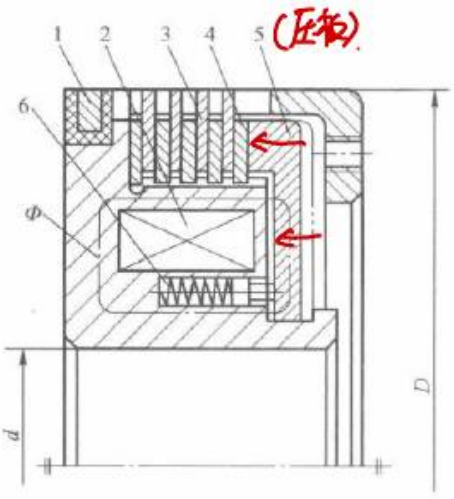


图17-19 电磁操纵的摩擦离合器

在电磁离合器中，电磁摩擦离合器是应用最

广泛的一种。另外，电磁摩擦离合器在电路上还可进一步实现各种特殊要求，如快速励磁电路可以实现快速接合，提高离合器的灵敏度。相反，缓冲励磁电路可抑制励磁电流的增长，使起动缓慢，从而避免起动冲击。

§17-7 磁粉离合器

磁粉离合器的构造和工作原理如图 17-20 所示，零件 1~8 中，除 5 为磁粉外，其余均为盘形或环形零件，环 3 与盘 7、盘 8 连成一体，可绕轴心回转；盘 6 的毂用键与轴相连，是另一回转件。通过磁粉的聚集或分散，可使两回转体接合或分离，而磁粉的状态靠电磁线圈 1 是否通电来控制。线圈通电时，磁力线使磁粉在两回转体内、外表面间楔紧，使两回转体连成一体（图 17-20b）；断电则使磁粉恢复分散状态，使两回转体解除接合（图 17-20a）。内装电磁线圈 1 的环形零件 2 被固定，起导磁作用；零件 4 是隔磁环，其作用是迫使磁力线通过磁粉。

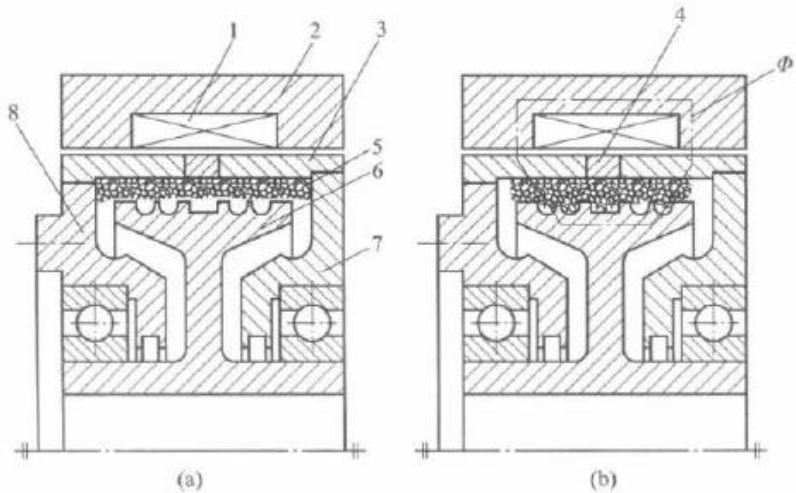


图 17-20 磁粉离合器

磁粉的性能是决定离合器性能的重要因素。磁粉应具有磁导率高、剩磁小、流动性良好、耐磨、耐热、不烧结等性能，一般常用铁钴镍、铁钴钒等合金粉，并加入适量的粉状二硫化钼。磁粉的形状以球形或椭球形为好，颗粒大小宜为 20~70 μm。为了提高充填率，可采用不同粒度的磁粉混合使用。

磁粉离合器具有下列优良性能：

（1）励磁电流与转矩呈线性关系，转矩调节简单而且精确，调节范围也宽。

（2）可用作恒张力控制，这对造纸机、纺织机、印刷机、绕线机等是十分可贵的。例如当卷绕机的卷径不断增加时，通过传感器控制励磁电流变化，从而转矩亦随之相应地变化，以保证获得恒定的张力。

（3）若将磁粉离合器的主动件固定，则可作制动器使用。

此外，这种离合器操纵方便、离合平稳、工作可靠，但质量较大。

§17-8 定向离合器

图17-21所示为滚柱式定向离合器，图中星轮1和外环2分别装在主动件和从动件上，星轮和外环间的楔形空腔内装有滚柱3，滚柱数目一般为3~8个。每个滚柱都被弹簧推杆4以不大的推力向前推进而处于半楔紧状态。

星轮和外环均可作为主动件。现以外环为主动件来分析，当外环沿逆时针方向回转时，以摩擦力带动滚柱向前滚动，进一步楔紧内、外接触面，从而驱动星轮一起转动，离合器处于接合状态；反之，当外环沿顺时针方向回转时，则带动滚柱克服弹簧力而滚到楔形空腔的宽敞部分，离合器处于分离状态，所以称为定向离合器。当星轮与外环均按顺时针方向作同向回转时，根据相对运动原理，若外环转速小于星轮转速，则离合器处于接合状态；反之，如外环转速大于星轮转速，则离合器处于分离状态，因此又称为超越离合器。定向离合器常用于汽车、机床等的传动装置中。

图17-22所示为楔块式定向离合器。这种离合器以楔块代替滚柱，楔块的形状如图所示。内、外环工作面都为圆形，整圈的拉簧压着楔块始终和内环接触，并力图使楔块绕自身作逆时针方向偏摆。当外环沿顺时针方向旋转或内环沿逆时针方向旋转时，楔块克服弹簧力而作顺时针方向偏摆，从而在内、外环间越楔越紧，离合器处于接合状态。反向时，楔块松开而成分离状态。

由于楔块的曲率半径大于前述滚柱的半径，而且装入量也远比滚柱为多，因此相同尺寸的离合器可以传递更大的转矩。缺点是高速运转时有较大的磨损，寿命较低。

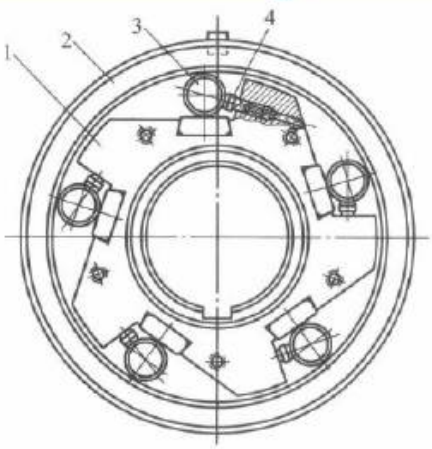


图17-21 滚柱式定向离合器

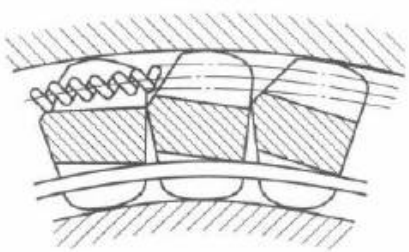


图17-22 楔块式定向离合器

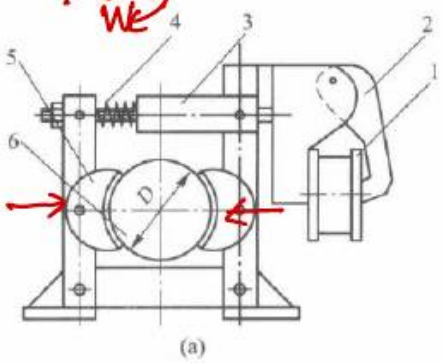
§17-9 制 动 器

制动器是用来降低机械运转速度或迫使机械停止运转的装置。

在车辆、起重机等机械中，广泛采用各种形式的制动器。以下介绍两种常见的结构形式。

一、块式制动器

图 17-23a 所示为块式制动器，它借助瓦块与制动轮间的摩擦力来制动。通电时，励磁线圈 1 吸住衔铁 2，再通过一套杠杆使瓦块 5 松开，机器便能自由运转。当需要制动时，则切断电流，励磁线圈释放衔铁 2，依靠弹簧力并通过杠杆使瓦块 5 抱紧制动轮 6。制动器也可以安排为在通电时起制动作用，但为安全起见，应安排在断电时起制动作用。



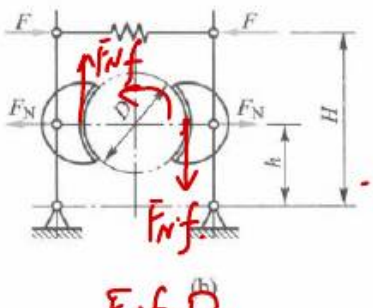


图 17-23 块式制动器

简化的力学计算如图 17-23b 所示，F 为弹簧力，F_N 为瓦块压向制动轮时的反力，i 为弹簧至瓦块部分的杠杆比，即 $i=H/h$，则

$$F_N = 0.95Fi$$

式中：0.95 是考虑杠杆连接处的摩擦耗损而引入的系数。

制动力矩

$$T = F_N fD \tag{17-9}$$

式中：D 为制动轮直径；f 为制动轮和瓦块间的摩擦系数。

瓦块常用金属（钢、铜）或非金属（碳、玻璃）纤维与铁粉、石墨等材料压制而成。

瓦块制动器已规范化，其型号应根据所需的制动力矩在产品目录中选取。

二、带式制动器

图 17-24 为带式制动器。当杠杆上作用外力 F 后，闸带收紧且抱住制动轮，靠带与轮间的摩擦力达到制动目的。这种制动器结构简单、紧凑。

计算时，设制动力矩为 T，圆周力为 F_t，制动轮直径为 D，则

$$F_t = \frac{2T}{D}$$

制动力矩作用在带上时，将使带的两端产生拉力 F_1 和 F_2，则

$$F_t = F_1 - F_2$$

由欧拉公式知

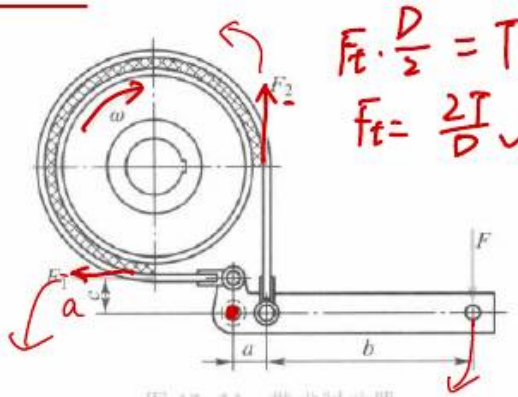


图 17-24 带式制动器

$$F_1 = F_2 e^{f\alpha}$$

式中：e 为自然对数的底（$e \approx 2.718$）；f 为摩擦系数；α 为带绕在制动轮上的包角，一般为 $\pi \sim 3\pi/2$。所以

$$F_2 = \frac{F_1}{e^{f\alpha} - 1} = \frac{2T}{D} \frac{1}{e^{f\alpha} - 1}$$

由此可得杠杆上的力 F（在图 17-24 中取 $a=c$）为

$$F = \frac{a}{a+b}(F_2 + F_1) = \frac{2T}{D} \frac{a}{a+b} \frac{e^{f\alpha} + 1}{e^{f\alpha} - 1} \tag{17-10}$$

此式可用于制动轮正转和反转。

为了增加摩擦，闸带材料一般为钢带上覆以金属陶瓷材料。

三、内张蹄式制动器

图 17-25 所示为脚踏操纵液体传力的内张蹄式制动器工作原理。图中制动鼓 7 与车轮相连，制动蹄 5 外包摩擦片，其一端由支承销 6 与机架铰接，另一端与卧式油缸 3 的活塞相接，并用拉簧 4 使左、右两个制动蹄拉紧，使摩擦片不与制动鼓接触。当踏下脚踏板 1 时，推动液压制动泵 2 的活塞，通过油管向油缸 3 供油，油缸两端的活塞使制动蹄向左、右张开，靠摩擦片制动制动鼓。当放开脚踏板时，油缸 3 内的油返回制动泵，两制动蹄由拉簧向内拉紧，不再制动。

内张蹄式制动器结构紧凑，容易密封以保护摩擦面，常用于安装空间受限的场合，如各种车辆的制动。

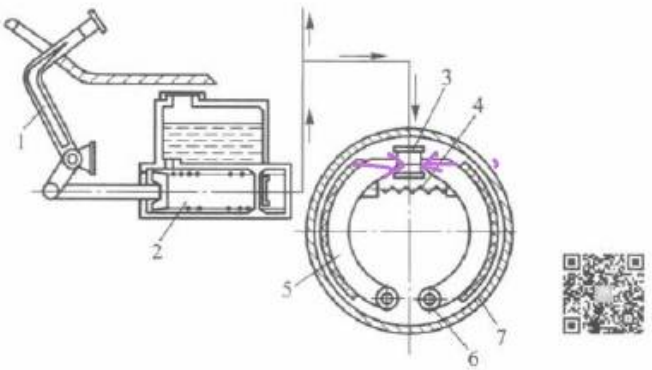


图 17-25 脚踏式常开内张蹄式制动器

习题

17-1 由交流电动机直接带动直流发电机供应直流电。已知所需最大功率为 18～20 kW，转速为 3 000 r/min，外伸轴轴径 $d=45$ mm。（1）试为电动机与发电机之间选择一只恰当类型的联轴器，并陈述理由；（2）根据已知条件，定出联轴器型号。

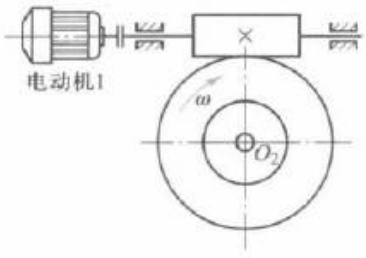
17-2 在发电厂中，由高温高压蒸汽驱动汽轮机旋转，并带动发电机供电。在汽轮机与发电机之间用什么类型的联轴器为宜？理由何在？试为 3 000 kW 的汽轮发电机机组选择联轴器的具体型号，设轴颈 $d=120$ mm，转速为 3 000 r/min。

17-3 如题 17-3 图所示，有两只转速相同的电动机，电动机 1 连接在蜗杆轴上，电动机 2 直接连接在 O_2 轴上（垂直于图纸平面，图中未标出），O_2 轴的另一端连接工作机。这样，当起动电动机 1（停止电动机 2）时，电动机 1 经蜗杆蜗轮减速后驱动 O_2 轴，是慢速挡。若起动电动机 2（停止电动机 1）直接驱动 O_2 轴，则是快速挡。要求电动机 1、电动机 2 可以同时起动，或电动机 2 起动后再停止电动机 1（反之亦然）时，不会产生卡死现象。试选一种离合器，使之实现上述要求（要求用示意图配合文字说明其动作）。

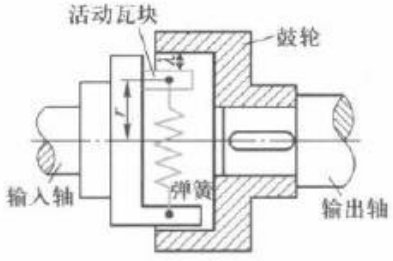
17-4 如图 17-18 所示的多片式摩擦离合器。用于车床，传递的功率为 1.7 kW，转速为 500 r/min，若 $D_1=80$ mm，$D_2=120$ mm，摩擦片材料用淬火钢，油浴润滑，摩擦片间的压紧力 $F_a=2\ 000$ N，问需多少片摩擦片才能实现上述要求（注意区分摩擦面数目和摩擦片片数）？

17-5 自行车飞轮是一种单向离合器，试画出其简图并说明为何要采用单向离合器。

17-6 题 17-6 图所示为自动离合的离心离合器的工作原理。已知弹簧刚度 $k=3$ N/mm，活动瓦块质量中心与轴中心线的距离 $r=50$ mm，活动瓦块与鼓轮的间隙 $\lambda=12$ mm，活动瓦块集中总质量 $m=1.5$ kg，接合面间摩擦系数 $f=0.4$，试求传递转矩 $T=13.5$ N·m 时输入轴的角速度 ω_T（活动瓦块厚度较小，其尺寸可略去不计）。



题 17-3 图



题 17-6 图

第 18 章

弹簧

§18-1 弹簧的功用和类型

弹簧受外力作用后能产生较大的弹性变形，在机械设备中广泛应用弹簧作为弹性元件。弹簧的主要功用有：① 控制机构的运动或零件的位置，如凸轮机构、离合器、阀门以及各种调速器中的弹簧；② 缓冲及吸振，如车辆弹簧和各种缓冲器中的弹簧；③ 储存能量，如钟表、仪器中的弹簧；④ 测量力的大小，如弹簧秤中的弹簧。

弹簧的种类很多，从外形看，有螺旋弹簧、环形弹簧、碟形弹簧、平面涡卷弹簧和板弹簧等。

螺旋弹簧是用金属丝（条）按螺旋线卷绕而成，由于制造简便，所以应用最广。按其形状可分为：圆柱形（图 18-1a、b、d）、截锥形（图 18-1c）等。按受载情况又可分为拉伸弹簧（图18-1a）、压缩弹簧（图 18-1b、c）和扭转弹簧（图 18-1d）。

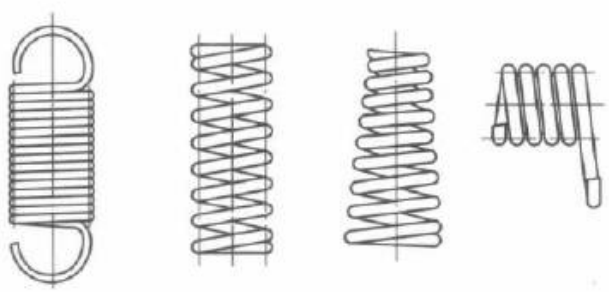


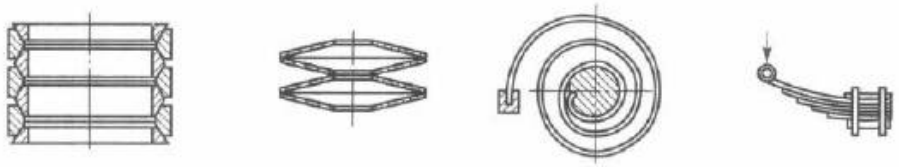
图 18-1 螺旋弹簧

环形弹簧（图 18-2a）和碟形弹簧（图 18-2b）都是压缩弹簧，在工作过程中，一部分能量消耗在各圈之间的摩擦上，因此具有很高的缓冲、吸振能力，多用于重型机械的缓冲装置。

平面涡卷弹簧或称盘簧（图 18-2c），它的轴向尺寸很小，常用作仪器和钟表的储能装置。

板弹簧（图 18-2d）由许多长度不同的钢板叠合而成，主要用作各种车辆的减振装置。

本章主要介绍圆柱螺旋拉伸、压缩弹簧的结构和设计。



(a) 环形弹簧　(b) 碟形弹簧　(c) 平面涡卷弹簧　(d) 板弹簧

图 18-2　常用弹簧种类

§18-2　圆柱螺旋拉伸、压缩弹簧的应力与变形

一、弹簧的应力

圆柱螺旋拉伸及压缩弹簧的外载荷(轴向力)均沿弹簧的轴线作用,它们的应力和变形计算是相同的。现以圆柱螺旋压缩弹簧为例进行分析。

图 18-3 所示为一圆柱螺旋压缩弹簧,轴向力 F 作用在弹簧的轴线上,弹簧丝的截面是圆形的,其直径为 d,弹簧中径为 D,螺旋升角为 α。一般,弹簧的螺旋升角很小($\alpha<9°$),可以认为通过弹簧轴线的截面就是弹簧丝的法截面。由力的平衡可知,此截面上作用着剪力 F 和扭矩 $T=\dfrac{FD}{2}$。

如果不考虑弹簧丝的弯曲,按直杆计算,以 W_T 表示弹簧丝的抗扭截面系数,则扭矩 T 在截面上引起的最大扭切应力(图 18-4)为

$$\tau'=\frac{T}{W_T}=\frac{F\dfrac{D}{2}}{\dfrac{\pi d^3}{16}}=\frac{8FD}{\pi d^3}$$

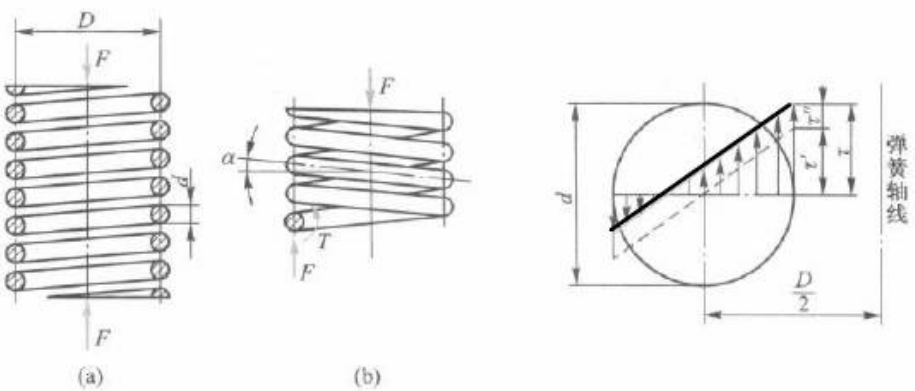


图 18-3　弹簧的受力分析　　图 18-4　弹簧丝的应力

若剪力引起的切应力为均匀分布,则切应力为

$$\tau'' = \frac{4F}{\pi d^2}$$

弹簧丝截面上的最大切应力 τ 发生在内侧，即靠近弹簧轴线的一侧（图 18-4），其值为

$$\tau = \tau' + \tau'' = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{8FD}{\pi d^3}\left(1 + \frac{d}{2D}\right)$$

令

$$C = \frac{D}{d} \tag{18-1}$$

则弹簧丝截面上的最大切应力为

$$\tau = \frac{8FC}{\pi d^2}\left(1 + \frac{0.5}{C}\right) \tag{18-2}$$

式中：C 称为旋绕比或弹簧指数，是衡量弹簧曲率的重要参数；括号内的第二项为切应力 τ'' 的影响。

较精确的分析指出，弹簧丝截面内侧的最大切应力（图 18-5）及其强度条件为

$$\tau = K\frac{8FC}{\pi d^2} \leqslant [\tau] \tag{18-3}$$

式中：F、C、d 的意义同上；$[\tau]$ 为材料的许用切应力；K 为弹簧的曲度系数，其计算式为

$$K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \tag{18-4}$$

K 值可根据旋绕比 C 直接从图 18-6 查出。

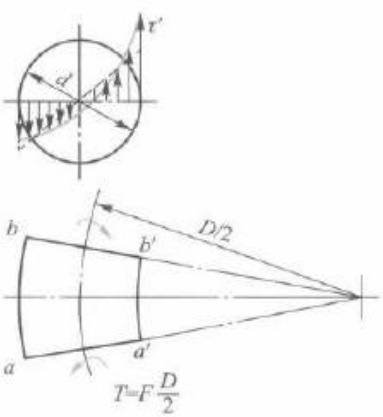


图 18-5 考虑曲率时弹簧丝的扭切应力

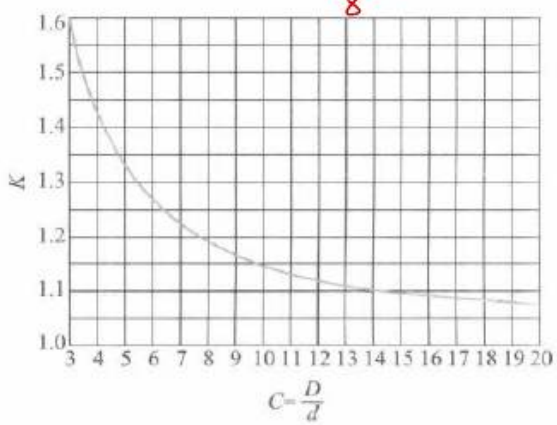
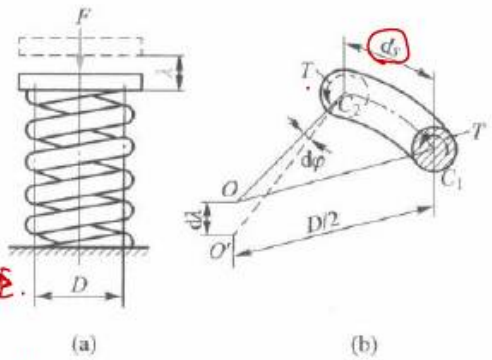


图 18-6 曲度系数 K

式（18-4）中第一项反映了弹簧丝曲率对扭切应力的影响。如图 18-5 所示，弹簧丝在扭矩 T 作用下，截面 a-a' 与 b-b' 将相对转动一个小角度。由于内侧的纤维长度比外侧的短（即 $a'b'<ab$），这样内侧单位长度的扭转变形就比外侧的大，因此内侧的扭切应力大于直杆的扭切应力 τ'，而外侧则反之。显然，旋绕比 C 越小，内侧应力增加越多。式（18-4）中的第二项反映了因 τ'' 分布不均匀对内侧应力产生的影响。

二、弹簧的变形

在轴向载荷作用下，弹簧产生轴向变形量 λ，见图 18-7a。今截取微段弹簧丝 ds，如图 18-7b 所示，当弹簧螺旋升角 α 很小时，可认为半径 OC_1、OC_2 和微段弹簧丝的轴线 ds 在同一平面内。微段 ds 受扭矩 T 后，两端截面相对扭转了 $d\varphi$ 角，于是半径 OC_2 也相对于半径 OC_1 扭转了一个角度 $d\varphi$，使点 O 移到 O'，从而使弹簧产生相应的轴向变形 $d\lambda$



$$d\lambda = \frac{D}{2}d\varphi = \frac{D}{2}\frac{T\,ds}{GI_p} = \frac{8FD^2\,ds}{G\pi d^4}$$

积分

$$\lambda = \int_0^l d\lambda = \frac{8FD^2}{G\pi d^4}\int_0^l ds$$

式中：G 为弹簧材料的切变模量（钢：$G=8\times10^4$ MPa，青铜：$G=4\times10^4$ MPa）；其他符号意义同前；积分 $\int_0^l ds$ 中的 l 为弹簧丝的长度，若弹簧的有效圈数（参与变形的圈数）为 n，则 $l\approx\pi Dn$，由此可得弹簧的轴向变形量为

$$\lambda = \frac{8FD^3n}{Gd^4} = \frac{8FC^3n}{Gd} \qquad (18-5)$$

使弹簧产生单位变形量所需的载荷称为弹簧刚度 k（也称为弹簧常数），即

$$k = \frac{F}{\lambda} = \frac{Gd^4}{8D^3n} = \frac{Gd}{8C^3n} \qquad (18-6)$$

从式（18-6）可看出，当其他条件相同时，旋绕比 C 越小，弹簧刚度越大；反之则弹簧刚度越小。若 C 值过小，会使弹簧卷绕困难，并在弹簧内侧引起过大的应力。但 C 值过大，则弹簧易颤动。所以旋绕比 C 应在 4～16 的范围内，常用的为 $C=5\sim8$。此外，刚度 k 还与 G、d、n 有关，设计时应综合考虑这些因素的影响。

§18-3 弹簧的制造、材料和许用应力

一、弹簧的制造

螺旋弹簧的制造过程包括：卷绕、两端面加工（指压簧）或挂钩的制作（指拉簧和扭簧）、热处理和工艺性试验等。

大批生产时，弹簧的卷制是在自动机床上进行的，小批生产则常在普通车床上或者手工卷制。弹簧的卷绕方法可分为冷卷和热卷两种。当弹簧丝直径小于 10 mm 时，常用冷卷法。冷卷时，一般用冷拉的碳素弹簧钢丝在常温下卷成，不再淬火，只经低温回火消除内应力。热卷的弹簧卷成后须经过淬火和回火处理。弹簧在卷绕和热处理后要进行表面检验及

工艺性试验，以鉴定弹簧的质量。

弹簧制成后，如再进行强压处理，可提高承载能力。强压处理是将弹簧预先压缩到超过材料的屈服极限，并保持一定时间后卸载，使弹簧丝表面层产生与工作应力方向相反的残余应力，受载时可抵消一部分工作应力，因此提高了弹簧的承载能力。经强压处理的弹簧，不宜在高温、变载荷及有腐蚀性介质的条件下应用。因为在上述情况下，强压处理产生的残余应力是不稳定的。受变载荷的压缩弹簧，可采用喷丸处理提高其疲劳寿命。

二、弹簧的材料

弹簧在机械中常承受具有冲击性的变载荷，所以弹簧材料应具有高的弹性极限、疲劳极限、一定的冲击韧性、塑性和良好的热处理性能等。常用的弹簧材料有优质碳素弹簧钢、合金弹簧钢和有色金属合金。

(1) 碳素弹簧钢　含碳质量分数为 0.6%～0.9%，如 65、70、85 等碳素弹簧钢。这类钢价廉易得，热处理后具有较高的强度、适宜的韧性和塑性，但当弹簧丝直径大于 12 mm 时，不易淬透，故仅适用于小尺寸的弹簧。

碳素弹簧钢丝按抗拉强度极限的高低分为 B、C、D 三级，分别适用于低、中、高应力弹簧。表 18-1 列出了碳素弹簧钢丝极限强度的下限值。由表中数据可看出，同一级材料，其极限强度随钢丝直径的增加而减小，这是因为直径大则不容易淬透的缘故，所以设计碳钢弹簧时，先选定弹簧丝直径，然后校核其强度是否足够。

表 18-1　碳素弹簧钢丝的抗拉强度极限 σ_b　　MPa

级别	钢丝直径 d/mm													
	0.5	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0
B 级	1 860	1 710	1 660	1 620	1 570	1 470	1 420	1 370	1 320	1 320	1 320	1 320	1 220	1 170
C 级	2 200	2 010	1 960	1 910	1 810	1 710	1 660	1 570	1 570	1 520	1 520	1 470	1 420	1 370
D 级	2 550	2 400	2 300	2 250	2 110	1 910	1 760	1 710	1 660	1 620	1 620	1 570	1 520	—

低 ↓ 高

(2) 合金弹簧钢　承受变载荷、冲击载荷或工作温度较高的弹簧，需采用合金弹簧钢，常用的有硅锰钢和铬矾钢等。

(3) 有色金属合金　在潮湿、酸性或其他腐蚀性介质中工作的弹簧，宜采用有色金属合金，如硅青铜、锡青铜、铍青铜等。

选择弹簧材料时应充分考虑弹簧的工作条件（载荷的大小及性质、工作温度和周围介质的情况）、功用及经济性等因素，一般应优先采用碳钢。

三、弹簧的许用应力

影响弹簧许用应力的因素很多，除了材料品种外，材料质量、热处理方法、载荷性质、弹簧的工作条件和重要程度以及弹簧丝的尺寸等，都是确定许用应力时应予以考虑的。

通常，弹簧按其载荷性质分为三类：Ⅰ类——受变载荷作用次数在 10^6 以上或很重要的弹簧，如内燃机气门弹簧、电磁制动器弹簧；Ⅱ类——受变载荷作用次数在 10^3～10^5 及受冲击载荷的弹簧或受静载荷的重要弹簧，如调速器弹簧、安全阀弹簧、一般车辆弹簧；Ⅲ类——

受变载荷作用次数在 10^3 以下的，即基本上受静载荷的弹簧，如摩擦式安全离合器弹簧等。各类弹簧的许用应力分别列于表 18-2 中。

表 18-2 螺旋弹簧的常用材料和许用应力

材料		许用切应力/MPa			推荐使用温度/℃	推荐硬度范围(HRC)	特性及用途
名称	牌号	Ⅰ类弹簧 $[\tau_{\mathrm{I}}]$	Ⅱ类弹簧 $[\tau_{\mathrm{II}}]$	Ⅲ类弹簧 $[\tau_{\mathrm{III}}]$			
碳素弹簧钢丝(可分为B、C、D三级)	65、70	$(0.3\sim0.38)\sigma_B$	$(0.38\sim0.45)\sigma_B$	$0.5\sigma_B$	-40~130		强度高，但尺寸大则不易淬透。B、C、D级分别适用于低、中、高应力弹簧
	65Mn	340	455	570	-40~130		
合金弹簧钢丝	60Si2Mn	445	590	740	-40~200	45~50	弹性好，回火稳定性好，易脱碳，用于重载弹簧
	50CrVA	445	590	740	-40~210	45~50	疲劳强度高，淬透性和回火稳定性好，常用于受变载荷的弹簧
	60CrMnA	430	570	710	-40~250	47~52	抗高温，用于重载、大尺寸弹簧
青铜丝	QSi-3	196	250	333	-40~120		耐腐蚀，防磁
	QSn4-3	196	250	333	-250~120		

注：1. 钩环式拉伸弹簧因钩环过渡部分存在附加应力，其许用切应力取表中数值的 80%。

2. 对重要的、其损坏会引起整个机械损坏的弹簧，许用切应力 $[\tau]$ 应适当降低。例如受静载荷的重要弹簧，可按Ⅱ类选取许用应力。

3. 经强压、喷丸处理的弹簧，许用切应力可提高约 20%。

4. 极限切应力可取为：Ⅰ类，$\tau_S=1.67[\tau_{\mathrm{I}}]$；Ⅱ类，$\tau_S=1.25[\tau_{\mathrm{II}}]$；Ⅲ类，$\tau_S=1.12[\tau_{\mathrm{III}}]$。

例 18-1 已知一圆柱螺旋压缩弹簧，钢丝直径 $d=10$ mm，$D=50$ mm，$n=10$ 圈，材料为 60Si2Mn，用在重要场合，受静载荷，问在安全范围内该弹簧工作时最多可压缩多少？

解：只要先求出弹簧丝最大应力 $\tau=[\tau]$ 时的最大工作载荷 F_2[①]，就可求出该弹簧允许的最大压缩量。

(1) 求许用应力

由弹簧的材料、用途、载荷性质及表 18-2，按Ⅱ类弹簧取许用应力 $[\tau_{\mathrm{II}}]=590$ MPa。

(2) 求最大应力 $\tau=[\tau_{\mathrm{II}}]$ 时的最大工作载荷 F_2

由式(18-3)，可解得

① 通常以 F_1 表示最小工作载荷，F_2 表示最大工作载荷。

$$F_2 = \frac{\pi d^2 [\tau]}{8KC}$$

其中 $C = \frac{D}{d} = \frac{50}{10} = 5$，查图 18-6 得 $K = 1.31$。将各值代入上式，得

$$F_2 = \frac{\pi \times 10^2 \times 590}{8 \times 1.31 \times 5} \text{ N} = 3\,537 \text{ N}$$

(3) 求 F_2 作用时的变形量 λ_2

由式(18-5)得

$$\lambda_2 = \frac{8F_2C^3n}{Gd} = \frac{8 \times 3\,537 \times 5^3 \times 10}{8 \times 10^4 \times 10} \text{ mm} = 44 \text{ mm}$$

故此弹簧工作时，最多可压缩 44 mm。

§18-4 圆柱螺旋拉伸、压缩弹簧的设计

一、结构尺寸和特性曲线

1. 压缩弹簧的结构尺寸

压缩弹簧在自由状态下，各圈间均留有一定的间距 δ，以备受载时变形(图 18-8)。通常，弹簧两端各有 $\frac{3}{4} \sim 1\frac{1}{4}$ 圈并紧，以使弹簧站得平直。工作时这几圈不参与变形，称为支承圈或死圈。支承圈端部结构有磨平端(图 18-8a)和不磨平端(图 18-8b)两种。为了使弹簧端面和轴线垂直，重要用途的压缩弹簧应采用前一种结构。支承圈的磨平长度应不小于 3/4 圈，末端厚度应近于 $d/4$。

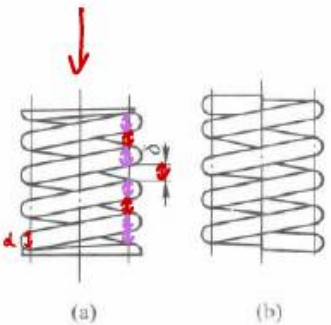


图 18-8 压缩弹簧端部结构

有支承圈的弹簧，其总圈数为

$$n_1 = n + (1.5 \sim 2.5)$$

n_1 的尾数推荐为 1/2 圈，这样工作较为平稳。压缩弹簧的结构尺寸可由图 18-9 求出。

节距 $t = d + \delta$

间距 $\delta \geqslant \frac{\lambda_2}{0.8n}$ (18-7)

式中：λ_2 为最大工作载荷 F_2 作用时弹簧的变形量。

螺旋升角 $\alpha = \arctan \frac{t}{\pi D}$

通常 $t \approx (0.3 \sim 0.5)D$，即 $\alpha = 5° \sim 9°$。 (18-8)

弹簧丝展开长度 $L = \frac{\pi D n_1}{\cos \alpha}$

自由高度 H_0（即未受载时弹簧的高度）：

对于两端并紧不磨平的结构

$$H_0 = n\delta + (n_1 + 1)d$$

对于两端并紧磨平的结构

$$H_0 = n\delta + (n_1 - 0.5)d \qquad (18-9)$$

式(18-9)中，$(n_1+1)d$ 和 $(n_1-0.5)d$ 分别为两种结构压缩弹簧并紧时的高度 H_S（图 18-10）。

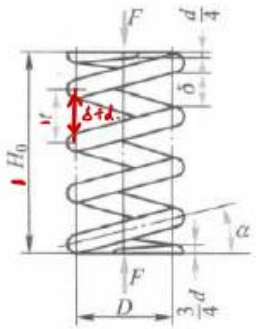


图 18-9 弹簧的几何参数

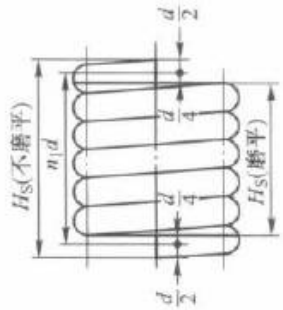


图 18-10 弹簧的并紧高度

为了保证压缩弹簧的稳定性，弹簧的高径比 $b = H_0/D$ 不应超过许用值。两端固定的弹簧，$b<5.3$；一端固定、另一端铰支的弹簧，$b<3.7$。当 b 大于许用值时，弹簧可能产生侧弯现象（图18-11a）。为了避免弹簧失稳，应在弹簧内部加导向杆或在弹簧外部加导向套（图 18-11b）。导向杆和导向套与弹簧的间隙不应过大，工作时需加油润滑。

2. 压缩弹簧的特性曲线

由 §18-2 可知，等节距圆柱螺旋弹簧在弹性变形范围内，其变形 λ 和载荷成正比，即两者间为直线关系。图 18-12 为圆柱螺旋压缩弹簧的载荷-变形曲线，称为弹簧特性曲线，图中：

F_1——最小工作载荷，即弹簧在安装位置时所受的压力。弹簧不应处于无载的自由状态，F_1 能使弹簧可靠地稳定在安装位置上。按弹簧的功用，F_1 在 $(0.2\sim0.5)F_2$ 范围内选取。

F_2——最大工作载荷。弹簧在 F_2 作用下，弹簧丝的最大应力 τ 不应超过材料的许用应力 $[\tau]$。

F_{lim}——极限载荷。达到材料剪切屈服极限 τ_S 的载荷，称为极限载荷。

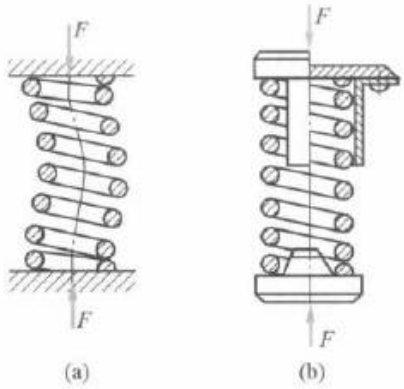
H_1、H_2、H_{lim}——分别对应于上述三种载荷作用时的弹簧高度。

λ_1、λ_2、λ_{lim}——分别对应于上述三种载荷作用时的弹簧的轴向变形量。为了在 F_2 作用时弹簧不致并紧，式(18-7)中已规定 $\lambda_2 \leqslant 0.8n\delta$。

如图 18-12 所示，弹簧刚度为

$$k = \frac{F_1}{\lambda_1} = \frac{F_2}{\lambda_2} = \cdots = 常数 \qquad (18-10)$$

在加载过程中，弹簧所储存的能量为变形能 E，即图 18-12 中用小方格表示的面积。



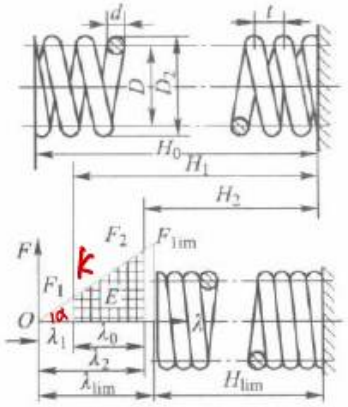
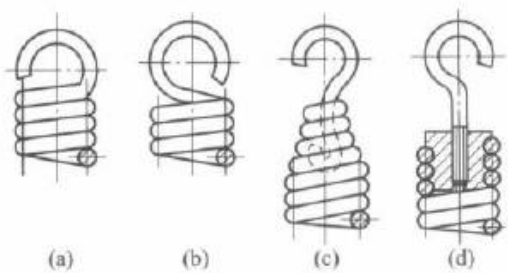


图 18-11 压缩弹簧的侧弯及防止侧弯的措施　　图 18-12 圆柱螺旋压缩弹簧的特性曲线

在弹簧工作图中，应绘有弹簧的特性曲线，以作为检验和试验时的依据之一。

3. 拉伸弹簧的结构特点

拉伸弹簧卷制时已使各圈相互并紧，即 $\delta=0$。为了增加弹簧的刚性，多数拉伸弹簧在制成后已具有初应力。拉伸弹簧端部做有挂钩，以便安装和加载。挂钩的形式很多，常用的见图18-13。其中半圆钩环型（图 18-13a）和圆钩环型（图 18-13b）的结构制造方便，但这两种挂钩上的弯曲应力都较大，只适用于中小载荷和不重要的地方。图 18-13c 所示为两端具有可转钩环型，它的挂钩是另外装上去的活动钩，故挂钩下端及弹簧端部的弯曲应力较前述两种小。图 18-13d 为可调式拉伸弹簧，具有带螺旋块的挂钩。图 18-13c、d 所示挂钩适用于受变载荷场合，但成本较高。图 18-14 是改进的挂钩形式，其端部弹簧圈直径逐渐减小，因而弯曲应力也相应减小。



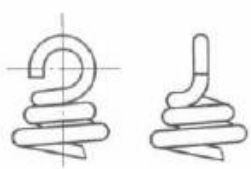


图 18-13 拉伸弹簧端部结构　　图 18-14 改进的挂钩形式

圆柱螺旋拉伸弹簧结构尺寸的计算公式与压缩弹簧相同，但在使用公式时应注意拉伸弹簧的间距 $\delta=0$；计算弹簧丝展开长度和弹簧自由高度时应把挂钩部分的尺寸计入。

二、设计计算步骤

设计弹簧时应满足以下要求：有足够的强度；符合载荷-变形特性曲线的要求（即刚度条件）；不侧弯；等等。

通常的已知条件为：弹簧所承受的最大工作载荷 F_2 和相应的变形量 λ_2，以及其他方面的要求（例如工作温度、空间地位的限制等）。具体计算时，首先根据工作条件选择合宜的

弹簧材料及结构形式；其次运用§18-2中求应力、变形的公式确定弹簧的主要参数 d、D、n，在大量生产中，中径 D 应符合 GB/T 1358—2009《圆柱螺旋弹簧尺寸系列》；最后由式(18-7)~式(18-9)求出弹簧的其他结构尺寸 t、α、H_0 及弹簧丝展开长度等。运用式(18-3)求弹簧丝直径 d 时，因为许用应力 $[\tau]$ 和旋绕比 C 都与 d 有关，所以常需采用试算法。

常用圆柱螺旋弹簧中径尺寸系列(mm)如下：4 4.2 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 38 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 300 320 340 360 380 400 450 500 550 600。

例 18-2 一个供蒸煮器用的立式小锅炉，炉顶上采用微启式①弹簧安全阀(图 18-15)。阀座通径 $D_0=32$ mm，要求阀门起跳气压 $p_1=0.33$ MPa，阀门行程 $\lambda_0=2$ mm，全开时弹簧受力 $F_2=340$ N，结构要求弹簧的内径 $D_1>16$ mm。试设计此安全阀上的压缩弹簧。若现有 $d=4$ mm 的 60Si2Mn 钢丝，问能否使用？

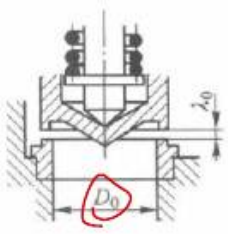


图 18-15 弹簧安全阀

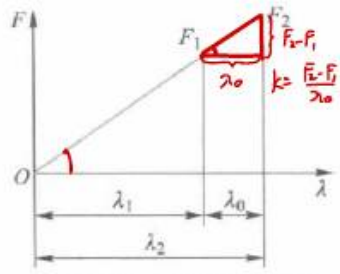


图 18-16 弹簧特性曲线

解：1. 分析已知条件

(1) 此弹簧用作锅炉安全阀，是重要弹簧，按Ⅱ类载荷计算。

(2) 弹簧所受最小工作载荷 F_1(即安装位置的压力)应等于起跳时的压力，即

$$F_1 = p_1 \frac{\pi D_0^2}{4} = 0.33 \times \frac{\pi}{4} \times 32^2 \text{ N} = 265.4 \text{ N}$$

(3) 由图 18-16 可求得所需的弹簧刚度 k 为

$$k = \frac{F_2 - F_1}{\lambda_0} = \frac{340 - 265.4}{2} \text{ N/mm} = 37.3 \text{ N/mm}$$

弹簧在最大工作载荷 F_2 作用时的变形量 λ_2 为

$$\lambda_2 = \frac{F_2}{k} = \frac{340}{37.3} \text{ mm} = 9.1 \text{ mm}$$

(4) 要求 $D_1>16$ mm。

2. 确定弹簧各参数

(1) 选择弹簧材料 根据工作条件和题意，选用 60Si2Mn。由表 18-2 查得 $[\tau_{\text{Ⅱ}}]=590$ MPa。由表 18-2 注 4 得 $\tau_{\lim} \leqslant \tau_s = 1.25[\tau_{\text{Ⅱ}}] = 737.5$ MPa。

(2) 确定钢丝直径 d 由式(18-3)可解得

① 微启式安全阀行程 λ_0 较小，$\lambda_0 = \frac{D_0}{25} - \frac{D_0}{10}$。

$$\tau = K\frac{8F_2C}{\pi d^2} \le [\tau]$$

$$\therefore d^2 \ge \frac{8KF_2C}{\pi[\tau]} \Rightarrow d \ge \sqrt{\frac{8KF_2C}{\pi[\tau]}} \rightarrow [\tau_{\mathrm{II}}]$$

$$d \ge \sqrt{\frac{8KF_2C}{\pi[\tau_{\mathrm{II}}]}}$$

由于要求 $D_1>16$ mm，设 d 的大小等于题中现有钢丝直径（$d=4$ mm），暂取 $D=D_1+d=22$ mm。则 $C=\frac{D}{d}=\frac{22}{4}=5.5$，查图 18-6 得 $K=1.28$。将各值代入上式，得

$$d \ge \sqrt{\frac{8\times 1.28\times 340\times 5.5}{\pi\times 590}}\ \text{mm} = 3.22\ \text{mm}$$

说明采用 $d=4$ mm 的钢丝能满足强度条件。不受现成材料限制时，可考虑取 $d=3.5$ mm。

（3）确定弹簧的圈数 n　由式（18-6）可解得

$$n = \frac{Gd}{8C^3k} = \frac{80\,000\times 4}{8\times 5.5^3\times 37.3} = 6.45 \approx 6.5^{①}$$

（4）计算弹簧的其他尺寸　利用式（18-8）、式（18-9）可算出：

内径　$D_1 = D - d = (22-4)\ \text{mm} = 18\ \text{mm}$（>16mm，符合要求）

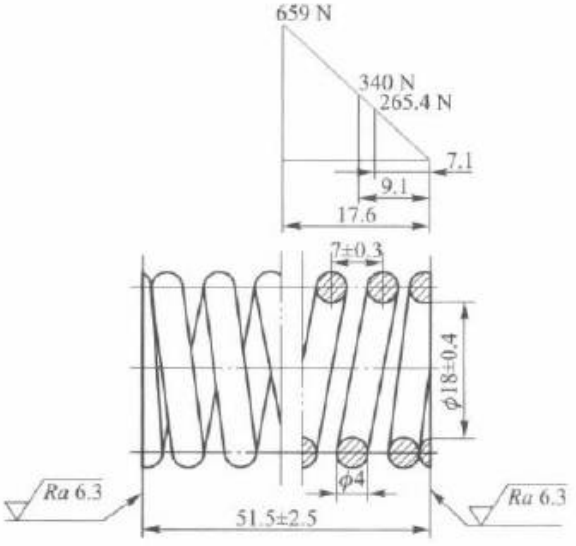
外径　$D_2 = D + d = (22+4)\ \text{mm} = 26\ \text{mm}$

间距　$\delta \ge \frac{\lambda_2}{0.8n} = \frac{9.1}{0.8\times 6.5}\ \text{mm} = 1.75\ \text{mm}$，取 $\delta = 3$ mm

节距　$t = \delta + d = (3+4)\ \text{mm} = 7\ \text{mm}$

螺旋升角　$\alpha = \arctan\frac{t}{\pi D} = \arctan\frac{7}{\pi\times 22} = 5.8°$　（在 5°~9°的范围内）

两端各并紧一圈并磨平，则总圈数　$n_1 = (6.5+2) = 8.5$



技术要求

1. 总圈数：8.5±0.25；
2. 工作圈数：6.5；
3. 旋向：右旋；
4. 展开长度：$L=590$；
5. 热处理硬度：45~50 HRC；
6. 端部磨平

图 18-17　弹簧工作图

① 当计算的弹簧工作圈数 n 与 0.5 的倍数相差较大时，若要求计算精确，则在圆整 n 后，应重新计算弹簧的实际刚度 k。

弹簧丝展开长度 $L=\dfrac{\pi D n_1}{\cos\alpha}=\dfrac{\pi\times 22\times 8.5}{\cos 5.8^\circ}\ \text{mm}=590\ \text{mm}$

自由高度 $H_0=n\delta+(n_1-0.5)d=[6.5\times 3+(8.5-0.5)\times 4]\ \text{mm}=51.5\ \text{mm}$

验算稳定性 $b=\dfrac{H_0}{D}=\dfrac{51.5}{22}=2.34(<3.7,\text{符合要求})$

由式(18-10)可求得弹簧受载荷 F_1 时的初始变形量为

$$\lambda_1=\frac{F_1}{k}=\frac{265.4}{37.3}\ \text{mm}=7.1\ \text{mm}$$

弹簧的安装高度 $H_1=H_0-\lambda_1=(51.5-7.1)\ \text{mm}=44.4\ \text{mm}$

3. 绘制弹簧的特性曲线与工作图(图 18-17)①

在特性曲线图上一般应标注 F_1、F_2、$F_{\lim}$及对应的变形量。

由式(18-3)和式(18-10)可得

$$F_{\lim}\leqslant\frac{\pi d^3}{8KC}\tau_{\lim}=\frac{\pi\times 4^2}{8\times 1.28\times 5.5}\times 737.5\ \text{N}=658\ \text{N}$$

$$\lambda_{\lim}=\frac{F_{\lim}}{k}=\frac{658}{37.3}\ \text{mm}=17.6\ \text{mm}$$

§18-5 其他弹簧简介

一、圆柱螺旋扭转弹簧

扭转弹簧的外形和拉压弹簧相似,但承受的是绕弹簧轴线的外加力矩,主要用于压紧和储能,例如使门上铰链复位、电机中保持电刷的接触压力等。为了便于加载,其端部常做成图18-18 所示的结构形式。

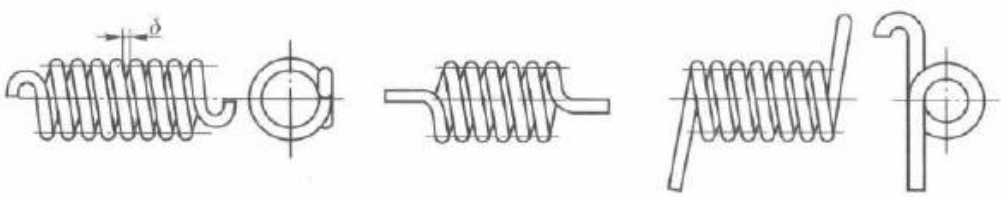


图 18-18 扭转弹簧端部结构

如图 18-19 所示,当扭转弹簧受外加力矩 T 时,若弹簧的螺旋升角 α 很小,可以认为弹簧丝只承受弯矩,其值等于外加力矩 T。应用曲梁受弯的理论,可求得圆截面弹簧丝的最大弯曲应力及强度条件为

$$\sigma=K_1\frac{T}{W}=K_1\frac{32T}{\pi d^3}\leqslant[\sigma]\qquad(18-11)$$

① 制造精度、允许偏差及技术要求参看机械设计手册。

式中：K_1 为曲度系数，$K_1=\dfrac{4C-1}{4C-4}$；W 为抗弯截面系数；d 为弹簧丝直径；$[\sigma]$ 为材料的许用弯曲应力，可取 $[\sigma]\approx 1.25[\tau]$，$[\tau]$ 值见表 18-2。

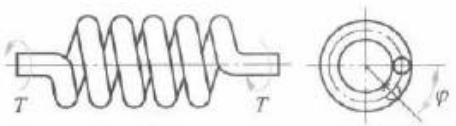


图 18-19 扭转弹簧的载荷

扭转弹簧受外加力矩后，产生的变形为扭转角 φ。与圆柱拉压弹簧类似，圆柱扭转弹簧的扭转角 φ 与载荷 T 成正比。由梁受弯时的偏转角方程式可求得弹簧扭转角的计算式为

$$\varphi=\frac{Tl}{EI}=\frac{\pi TDn}{EI}\quad \text{rad} \tag{18-12}$$

式中：E 为材料的弹性模量（钢：$E=2.06\times10^5$ MPa）；I 为弹簧丝截面的轴惯性矩，$I=\pi d^4/64$；D 为弹簧的中径；n 为弹簧的有效圈数。

精度要求高的扭转弹簧，圈与圈之间应有一定的间隙，以免载荷作用时，因圈间摩擦而影响其特性曲线。扭转弹簧的旋向应与外加力矩的方向一致。这样，位于弹簧内侧的最大工作应力（压应力）与卷绕时产生的残余应力（拉应力）反向，从而可提高承载能力。扭转弹簧受载后，平均直径 D 会缩小。对于有心轴的扭转弹簧，为了避免受载后“抱轴”，心轴和弹簧内径间必须留有足够的间隙。

二、碟形弹簧

碟形弹簧是用薄钢板冲制而成的，其外形像碟子（图 18-20）。当它受到沿周边均匀分布的轴向力 F 时，内锥高度 h 变小，相应地产生轴向变形 λ。这种弹簧具有变刚度的特性。当 D_1、D_2 和 t 一定时，随着内锥高度 h 与簧片厚度 t 的比值不同，它们的特性曲线也不相同（图 18-20）。每条曲线上的小圆圈表示碟形弹簧片正好压平时的状况。值得提出的是当 $h/t\approx1.5$ 时，曲线的中间部分接近于水平。这一特性很重要，它提供了在一定变形范围内保持载荷恒定的方法。例如在精密仪器中，可利用碟形弹簧使轴承端面摩擦力矩不受温度变化的影响；在密封垫圈中也可利用这一特性使密封性能不因温度变化而削弱。

实际应用时，往往把碟形弹簧片组合起来使用。为了增大变形量，可以采用对合式组合碟形弹簧（图 18-21a），这时变形量随着片数的增加而增加，但承载能力不变。在工作过程中碟形弹簧片间有摩擦损失，所以加载和卸载的特性线不重合（图 18-21b）。加载特性曲线与卸载特性曲线所包围的面积，就代表阻尼所消耗的能量，此能量越大说明弹簧的吸振能力越强。为了增加承载量，可以采用叠合式组合碟形弹簧（图 18-22a），这时承载能力随着片数的增加而增加，但变形量不变。这种结构由于碟形弹簧片间的摩擦而产生的阻尼较大，特别适用于缓冲和吸振。如欲同时增加变形量和承载能力，则可以采用复合式组合碟形弹簧（图 18-22b）。同样尺寸的碟形弹簧片，在不同组合时也能获得许多不同的弹簧特性，以适应不同的使用要求。

碟形弹簧除了上述特点外，还具有变形量小、承载能力强、在受载方向空间尺寸小等显著优点。目前，常用作重型机械、飞机等的强力缓冲弹簧，还在离合器、减压阀、密封圈和自动化控制机构中获得应用。

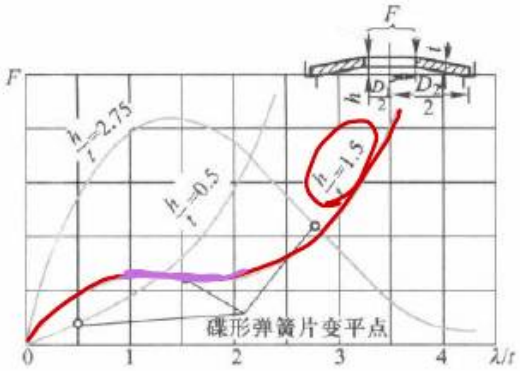


图 18-20 单片碟形弹簧的特性曲线

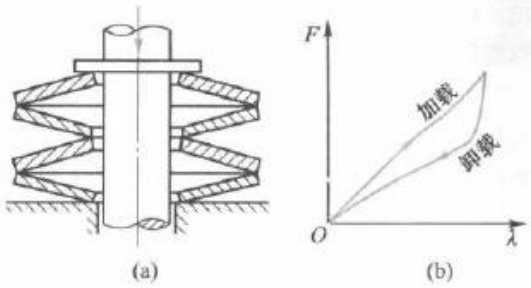


图 18-21 对合式组合碟形弹簧

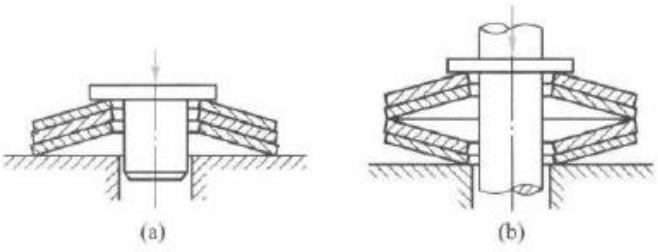


图 18-22 叠合式和复合式碟形弹簧

碟形弹簧的缺点是用作高精度控制弹簧时，对材料和制造工艺（加工精度、热处理）等要求比较严，制造困难。

关于碟形弹簧的设计计算可参阅有关设计手册。

习题

18-1 已知一圆柱螺旋压缩弹簧的弹簧丝直径 $d=6$ mm，中径 $D=30$ mm，有效圈数 $n=10$。采用 C 级碳素弹簧钢丝，受变载荷作用次数为 $10^3\sim10^5$。（1）求允许的最大工作载荷及变形量；（2）若端部采用磨平端支承圈结构（图 18-8a），求弹簧的并紧高度 H_5 和自由高度 H_0；（3）验算弹簧的稳定性。

18-2 试设计一能承受冲击载荷的圆柱螺旋压缩弹簧。已知 $F_1=40$ N，$F_2=240$ N，工作行程 $\lambda=40$ mm，中间有 $\phi30$ mm 的心轴，弹簧外径不大于 45 mm，用 C 级碳素弹簧钢丝制造。

18-3 设计一圆柱螺旋压缩弹簧。已知采用 $d=8$ mm 的钢丝制造，$D=48$ mm，该弹簧初始时为自由状态，将它压缩 40 mm 后，需要储能 25 J。（1）求弹簧刚度；（2）若许用切应力为 400 MPa，问此弹簧的强度是否足够？（3）求有效圈数 n。

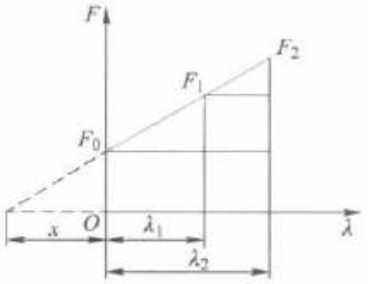
18-4 一圆柱螺旋拉伸弹簧用于高压开关中，已知最大工作载荷 $F_2=2\ 070$ N，最小工作载荷 $F_1=615$ N，弹簧丝直径 $d=10$ mm，外径 $D_2=90$ mm，有效圈数 $n=20$，弹簧材料为 60Si2Mn，载荷性质属于Ⅱ类。（1）在 F_2 作用时弹簧是否会断？求该弹簧能承受的极限载荷 F_{lim}；（2）求弹簧的工作行程。

18-5 有两根尺寸完全相同的圆柱螺旋拉伸弹簧，一根没有初应力，另一根有初应力，两根弹簧的自由高度 $H_0=80$ mm。现对有初应力的那根弹簧实测如下：第一次测定，$F_1=20$ N，$H_1=100$ mm；第二次测定，$F_2=30$ N，$H_2=120$ mm。试计算：（1）初拉力 F_0；（2）没有初应力的弹簧在 $F_2=30$ N 的拉力下，弹簧的高度。[提示：有初应力的拉伸弹簧比没有初应力的弹簧多了一段假想的变形量 x（题 18-5 图），也就是说前者在

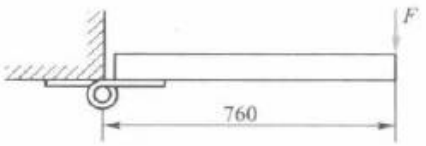
自由状态下具有一定初应力 τ_0。工作时，当外力大于初拉力 F_0 时，弹簧才开始伸长。]

18-6 试设计一受静载荷的圆柱螺旋压缩弹簧。已知条件如下：当弹簧承受载荷 $F_1=178$ N 时，其长度 $H_1=89$ mm，当 $F_2=1\ 160$ N 时，$H_2=54$ mm，该弹簧使用时套在直径为 30 mm 的芯棒上，现有材料为 B 级碳素弹簧钢丝，要求所设计弹簧的尺寸尽可能小。

18-7 一圆柱螺旋扭转弹簧用在 760 mm 的门上，见题 18-7 图。当门关闭时，手把上加 4.5 N 的推力才能把门打开。当门转到 180°时，手把上的力为 13.5 N。若材料的许用应力[σ]=1 100 MPa，求：(1) 该弹簧的弹簧丝直径 d 和中径 D；(2) 所需的初始扭转角；(3) 弹簧的有效圈数。



题 18-5 图



题 18-7 图

滚动轴承基本额定动载荷与静载荷

附表 1　常用向心轴承的径向基本额定动载荷 C_r 和径向额定静载荷 C_{0r}　　kN

轴承内径/mm	深沟球轴承(60000 型)								圆柱滚子轴承(N0000 型 / NF0000 型 / NU0000 型)							
	*(1)0		(0)2		(0)3		(0)4		10		(0)2		(0)3		(0)4	
	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
10	4.58	1.98	5.10	2.38	7.65	3.48										
12	5.10	2.38	6.82	3.05	9.72	5.08										
15	5.58	2.85	7.65	3.72	11.5	5.42					7.98	5.5				
17	6.00	3.25	9.58	4.78	13.5	6.58	22.5	10.8			9.12	7.0				
20	9.38	5.02	12.8	6.65	15.8	7.88	31.0	15.2	10.5	9.2	12.5	11.0	18.0	15.0		
25	10.0	5.85	14.0	7.88	22.2	11.5	38.2	19.2	11.0	10.2	14.2	12.8	25.5	22.5		
30	13.2	8.30	19.5	11.5	27.0	15.2	47.5	24.5	13.0	12.8	19.5	18.2	33.5	31.5	57.2	53.0
35	16.2	10.5	25.5	15.2	33.2	19.2	56.8	29.5	19.5	18.8	28.5	28.0	41.0	39.2	70.8	68.2
40	17.0	11.8	29.5	18.0	40.8	24.0	66.5	37.5	21.2	22.0	37.5	38.2	48.8	47.5	90.5	89.8
45	21.0	14.8	31.5	20.5	52.8	31.8	77.5	45.5	23.2	23.8	39.8	41.0	66.8	66.8	102	100
50	22.0	16.2	35.0	23.2	61.8	38.0	92.2	55.2	25.0	27.5	43.2	48.5	76.0	79.5	120	120
55	30.2	21.8	43.2	29.2	71.5	44.8	100	62.5	35.8	40.0	52.8	60.2	97.8	105	128	132
60	31.5	24.2	47.8	32.8	81.8	51.8	108	70.0	38.5	45.0	62.8	73.5	118	128	155	162
65	32.0	24.8	57.2	40.0	93.8	60.5	118	78.6	39.0	46.5	73.2	87.5	125	135	170	178
70	38.5	30.5	60.8	45.0	105	68.0	140	99.6	47.0	57.0	112.0	135.0	145	162	215	232

注：* 尺寸系列代号括号中的数字通常省略。

30288 < 35.2 → 35200 N.

附表 2 常用角接触球轴承的径向基本额定动载荷 C_r 和径向额定静载荷 C_{0r} kN

轴承内径/mm	70000C 型($\alpha=15°$)				70000AC 型($\alpha=25°$)				70000B 型($\alpha=40°$)			
	*(1)0		(0)2		(1)0		(0)2		(0)2		(0)3	
	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
10	4.92	2.25	5.82	2.95	4.75	2.12	5.58	2.82				
12	5.42	2.65	7.35	3.52	5.20	2.55	7.10	3.35				
15	6.25	3.42	8.68	4.62	5.95	3.25	8.35	4.40				
17	6.60	3.85	10.8	5.95	6.30	3.68	10.5	5.65				
20	10.5	6.08	14.5	8.22	10.0	5.78	14.0	7.82	14.0	7.85		
25	11.5	7.46	16.5	10.5	11.2	7.08	15.8	9.88	15.8	9.45	26.2	15.2
30	15.2	10.2	23.0	15.0	14.5	9.85	22.0	14.2	20.5	13.8	31.0	19.2
35	19.5	14.2	30.5	20.0	18.5	13.5	29.0	19.2	27.0	18.8	38.2	24.5
40	20.0	15.2	36.8	25.8	19.0	14.5	35.2	24.5	32.5	23.5	46.2	30.5
45	25.8	20.5	38.5	28.5	25.8	19.5	36.8	27.2	36.0	26.2	59.5	39.8
50	26.5	22.0	42.8	32.0	25.2	21.0	40.8	30.5	37.5	29.0	68.2	48.0
55	37.2	30.5	52.8	40.5	35.2	29.2	50.5	38.5	46.2	36.0	78.8	56.5
60	38.2	32.8	61.0	48.5	36.2	31.5	58.2	46.2	56.0	44.5	90.0	66.3

注：*尺寸系列代号括号中的数字通常省略。

附表 3 常用圆锥滚子轴承的径向基本额定动载荷 C_r 和径向额定静载荷 C_{0r} kN

轴承代号	轴承内径/mm	C_r	C_{0r}	α	轴承代号	轴承内径/mm	C_r	C_{0r}	α
30203	17	20.8	21.8	12°57′10″	30303	17	28.2	27.2	10°45′29″
30204	20	28.2	30.5	12°57′10″	30304	20	33.0	33.2	11°18′36″
30205	25	32.2	37.0	14°02′10″	30305	25	46.8	48.0	11°18′36″
30206	30	43.2	50.5	14°02′10″	30306	30	59.0	63.0	11°51′35″
30207	35	54.2	63.5	14°02′10″	30307	35	75.2	82.5	11°51′35″
30208	40	63.0	74.0	14°02′10″	30308	40	90.8	108	12°57′10″
30209	45	67.8	83.5	15°06′34″	30309	45	108	130	12°57′10″
30210	50	73.2	92.0	15°38′32″	30310	50	130	158	12°57′10″
30211	55	90.8	115	15°06′34″	30311	55	152	188	12°57′10″
30212	60	102	130	15°06′34″	30312	60	170	210	12°57′10″
30213	65	120	152	15°06′34″	30313	65	195	242	12°57′10″
30214	70	132	175	15°38′32″	30314	70	218	272	12°57′10″

★ 本书曾获全国第一届高等学校优秀教材国家教委一等奖

★ 本书第五版被评为 2007 年度普通高等教育精品教材

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/1255691

http://abook.hep.edu.cn/1255691

数字课程账号　使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-0

9 787040 53

定价 47.5